

A classe COPPET_{EX}

Manual de uso — versão v4.1, 2026/09/11

Geraldo Xexéo Vicente H. F. Batista
George O. Ainsworth Jr. Eduardo Mangeli

September 11, 2026

Abstract

A classe `coppe` compõe teses, dissertações e exames de qualificação do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (COPPE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro, seguindo o *Manual para elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos* da UFRJ/SIBI, 9.^a ed. rev. (2026), e a *Norma para a Elaboração Gráfica de Teses e Dissertações* da COPPE/UFRJ. Este manual descreve todas as opções de classe, todos os comandos e todos os ambientes, diz quais arquivos pôr na pasta do trabalho e onde, e aponta, para cada recurso, a linha do exemplo em que ele aparece funcionando.

In English. This manual is written in Portuguese because its reader is a COPPE graduate student. The class itself is multilingual: a thesis may be *written* in Portuguese, English or Spanish (CEPG Resolution 302/2024, art. 57), and French and Italian ship as demonstrations of the language-pack mechanism. Section 16 covers that, and every command name is language-independent.

Contents

1	Para o aluno da COPPE	4
1.1	O que esta classe faz por você	4
1.2	O que ela não faz	4
1.3	Por onde começar	4
1.4	Onde pedir ajuda	5
2	Licença	5
3	Os arquivos: quais são e onde ficam	5
3.1	O caminho curto: tudo na pasta do trabalho	5
3.2	Arquivos que só algumas opções exigem	5
3.3	Figuras, e por que a subpasta é uma boa ideia	6
3.4	O caminho longo: instalar na árvore do T _{EX}	6
3.5	O que não pôr na pasta	6
4	O menor trabalho que compila	6

5	Como compilar	7
5.1	Qual motor usar	8
6	Onde você vai rodar isto	8
6.1	Overleaf	8
6.2	Windows com MiKTeX	9
6.3	Linux	9
6.4	macOS	10
6.5	Qual motor: pdfLaTeX ou LuaLaTeX	10
7	O que ler e o que ter, por idioma do trabalho	11
7.1	Tese em português	11
7.2	Tese em inglês	11
7.3	Tese em espanhol	11
7.4	Em qualquer um dos três	12
8	Opções de classe	12
8.1	Tipo do trabalho — obrigatória	12
8.2	Idioma em que o trabalho é escrito	12
8.3	Bibliografia e citação	13
8.4	Aparência da página	13
8.5	Folhas pré-textuais	13
8.6	Arquivo de depósito	14
8.7	Fluxos de escrita	14
9	Comandos antes do <code>\begin{document}</code>	15
10	Comandos depois do <code>\begin{document}</code>	15
10.1	Identificação do trabalho	15
10.2	Folha de rosto e folha da Coleta CAPES	16
10.3	As folhas, uma a uma	17
10.4	As listas pré-textuais	17
11	Ilustrações: legenda em cima, fonte embaixo	17
12	Siglas, símbolos e abreviaturas	18
13	Apêndices e anexos	19
14	Os pacotes que a classe carrega	19
14.1	Motor, codificação e fontes	19
14.2	Matemática	20
14.3	Página e espaçamento	20
14.4	Listas, tabelas e réguas	20
14.5	Flutuantes, figuras e legendas	20
14.6	Código e algoritmos	20
14.7	Bibliografia e idioma	21
14.8	Ligações e depósito	21
14.9	Utilitários	21
14.10	O que você ainda precisa carregar	21

15	Citações e referências	21
15.1	Isto aqui é <code>biblatex</code> , e não <code>bibTeX</code>	21
15.2	As três diferenças que importam	22
15.3	O arquivo <code>.bib</code>	22
15.4	Os tipos de entrada	22
15.5	Os campos, também nos dois nomes	23
15.6	Campos que as categorias da ABNT exigem	24
15.7	Como citar	24
15.8	Página citada, tradução nossa, e <i>apud</i>	24
15.9	Autor-data ou numérico	25
15.10	Mais de uma bibliografia	25
15.11	Se a referência sair errada	25
15.12	Transcrever o que o outro escreveu	25
16	Trabalho em mais de um idioma	26
16.1	Um trabalho em espanhol, por inteiro	26
16.2	A capa continua em português	27
16.3	Escrever um pacote de idioma novo	27
17	As normas que isto implementa	28
17.1	Norma principal	28
17.2	Quem manda, quando as fontes divergem	28
17.3	Norma da COPPE	28
17.4	Resoluções do CEPG	29
17.5	Normas da ABNT, por intermédio do Manual	29
17.6	Ficha catalográfica	29
18	Onde ver cada coisa funcionando	29
19	Se der problema	31
19.1	Primeiro: apague os arquivos auxiliares	31
19.2	Segundo: pegue a última versão da classe	31
19.3	Terceiro: atualize a sua instalação do <code>L^AT_EX</code>	31
19.4	Quarto: reduza até o problema aparecer	32
19.5	Erros que têm nome	32
19.6	Quando nada disso resolver	33
20	Dicas	33
21	Comandos que você não deve chamar	34
22	Para o desenvolvedor	34
22.1	A regra que explica todo o resto	34
22.2	As pastas	34
22.3	Como o <code>.dtx</code> é organizado	35
22.4	O ciclo de trabalho	35
22.5	As ferramentas	35
22.6	Regras de convivência	36
23	Sobre a construção desta versão	36

24 The English quick reference	37
25 Um exemplo completo	37
26 Implementação	58
26.1 O arquivo <code>coppe.cls</code>	58
26.2 <code>tipos.bib</code> — um exemplo de cada categoria	113
26.3 The bibliographic databases	133
26.4 The generated companion files	133

1 Para o aluno da COPPE

1.1 O que esta classe faz por você

Um trabalho acadêmico da COPPE tem uma forma fixa. A capa, a folha de rosto, a folha da Coleta CAPES, a ficha catalográfica, a folha de aprovação, os resumos, as listas, o sumário, as referências, os apêndices e os anexos vêm em uma ordem determinada, com margens, corpo de letra e espaçamento determinados. Nada disso é escolha sua, e conferir tudo à mão, folha por folha, na semana do depósito, é como muita gente descobre que a margem estava errada desde o começo.

A classe `coppe` faz essa parte. Você informa os dados do trabalho — autor, título, orientador, banca, programa, palavras-chave — e escreve o texto. A forma sai pronta e conforme.

1.2 O que ela não faz

Ela não escreve a tese, não corrige português e não adivinha o que a secretaria do seu Programa vai pedir. Três coisas continuam sendo suas:

- **A ficha catalográfica** é gerada pelo SiBI, em <http://fichacatalografica.sibi.ufrj.br/>, ou pela biblioteca do seu Programa. A classe reserva a folha e inclui o PDF que você receber (seção 10.2).
- **Os dados da Coleta CAPES** são preenchidos pelo Programa. A classe compõe a folha com o que você informar.
- **As referências** são suas. A classe as formata; os dados, quem digita é você.

1.3 Por onde começar

Se você nunca usou $\text{\LaTeX}$, comece pelo exemplo, não por este manual. O arquivo `example.tex` que acompanha a classe é um trabalho completo, com oito capítulos, comentado linha a linha. Abra-o, compile-o, troque o conteúdo pelo seu e apague o que não usar. Volte aqui quando precisar de alguma coisa que ele não mostre.

Se você já usa $\text{\LaTeX}$, leia a seção 3 (quais arquivos pôr na pasta), a seção 4 (o esqueleto de um trabalho) e a seção 8 (as opções de classe). O resto é consulta.

1.4 Onde pedir ajuda

Problemas, dúvidas e sugestões vão para <https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues>. Ao relatar um problema, diga a versão da classe (esta é a v4.1, de 2026/09/11), o motor que você usa (pdfL^AT_EX ou LuaL^AT_EX) e, de preferência, um arquivo `.tex` mínimo que reproduza o que você viu. Sem isso, quase nada pode ser diagnosticado.

2 Licença

A COPPET_EX é software livre, distribuída sob a GNU General Public License, versão 3, cujo texto acompanha a distribuição no arquivo `COPYING`. Você pode usá-la, copiá-la e modificá-la; as modificações que você distribuir devem vir sob a mesma licença.

3 Os arquivos: quais são e onde ficam

3.1 O caminho curto: tudo na pasta do trabalho

O jeito mais simples de usar a classe é não instalar nada. Copie o conteúdo da pasta `dist/` para a pasta do seu trabalho, ao lado do seu `.tex`, e compile ali. Funciona do mesmo jeito no Overleaf: suba os arquivos junto com o seu `.tex`.

Chamando de `raiz/` a pasta onde está o seu `.tex`, o mínimo é este:

```
raiz/
  minha-tese.tex      <- o seu trabalho
  minha-tese.bib       <- as suas referencias
  coppe.cls           <- a classe
  coppe.dbx           <- tipos de entrada bibliografica
  coppe.bbx  coppe.cbx <- estilo de bibliografia e de citacao
  coppe.ist           <- ordenacao das listas e do glossario
  brazilian-coppe.lbx  <- termos de bibliografia em portugues
  english-coppe.lbx   <- termos de bibliografia em ingles
  coppe-logo.pdf      <- logotipo da COPPE, na capa
 ufrj-logo.pdf        <- logotipo da UFRJ, na capa
  latexmkrc           <- receita de compilacao (se voce usa latexmk)
```

3.2 Arquivos que só algumas opções exigem

`coppe-numeric.bbx`, `coppe-numeric.cbx` necessários com a opção `numbers`, que troca o sistema autor-data pelo numérico. Sem eles, a compilação para dizendo que não achou o estilo.

`coppe-lang-spanish.def`, `spanish-coppe.lbx` necessários com a opção `spanish`. O primeiro traz os textos fixos da classe, o segundo os termos de bibliografia.

`coppe-lang-french.def`, `french-coppe.lbx` o mesmo, para `french`.

`coppe-lang-italian.def`, `italian-coppe.lbx` o mesmo, para `italian`.

`coppe-logo.eps` só para quem compila pelo caminho antigo, L^AT_EX → DVI → PostScript. Com pdfL^AT_EX ou LuaL^AT_EX, o `.pdf` é que vale.

Português e inglês não têm arquivo `.def`: os textos dos dois moram dentro da própria classe, porque são os dois idiomas que todo trabalho da COPPE usa — um no corpo, o outro no `abstract`.

3.3 Figuras, e por que a subpasta é uma boa ideia

Nada obriga você a pôr as figuras junto do `.tex`, e com trinta figuras a pasta fica ilegível. O costume é:

```
raiz/  
  minha-tese.tex  
  figuras/  
    diagrama.pdf  
    grafico.png
```

e declarar a subpasta no preâmbulo:

```
\graphicspath{{figuras/}}
```

A partir daí, `\includegraphics{diagrama}` acha o arquivo. Repare que o nome vai **sem extensão**: o pdf_LTeX procura primeiro `.pdf`, depois `.png` e `.jpg`, e escolher qual usar deixa de ser problema seu.

3.4 O caminho longo: instalar na árvore do T_EX

Se você escreve vários trabalhos, ou não quer o `coppe.cls` repetido em cada pasta, instale a classe na sua árvore local do T_EX. Pônha todos os arquivos da `dist/` em `tex/latex/coppe` dessa árvore e mande o sistema reindexar: `texhash` no T_EX Live, `initexmf --update-fndb` no MiK_TTeX.

Os logotipos têm de ir junto, na mesma pasta. A classe os procura pelo mesmo mecanismo que encontrou o `coppe.cls`, então ficando ao lado dela são achados de qualquer pasta em que você compile. Se faltarem, a classe interrompe a compilação com um recado dizendo exatamente isso — e não com o “File not found” genérico do T_EX, que não dá pista nenhuma.

3.5 O que não pôr na pasta

Não copie o `coppe.dtx` nem o `coppe.ins` para a pasta do trabalho. Eles são a fonte da classe, servem a quem a mantém, e não fazem nada por quem escreve uma tese.

4 O menor trabalho que compila

```
\documentclass[dsc]{coppe}  
\addbibresource{minha-tese.bib}  
  
\begin{document}  
  \title{Titulo da tese}  
  \foreigntitle{Thesis title}  
  \author{Nome do}{Autor}
```

```

\advisor{Nome do}{Orientador}{D.Sc.}{UFRJ}
\examiner{Nome do Primeiro Examinador}{D.Sc.}{UFRJ}
\examiner{Nome do Segundo Examinador}{Ph.D.}{UFF}
\department{PESC}
\date{09}{2026}
\keyword{Primeira palavra-chave}
\maketitle

\frontmatter
\begin{abstract}
  Resumo em portugues.
\end{abstract}
\begin{foreignabstract}
  Abstract in English.
\end{foreignabstract}
\tableofcontents

\mainmatter
\chapter{Introducao}
O texto comeca aqui.

\backmatter
\printbibliography
\end{document}

```

Repare em três coisas, porque são as que mais causam dúvida:

1. **Os dados do trabalho vão *dentro* do document**, antes do `\maketitle`, e não no preâmbulo. É diferente do $\text{\LaTeX}$ comum.
2. **`\maketitle` compõe várias folhas**, não uma: a capa, a folha de rosto e a folha da Coleta CAPES.
3. **`\frontmatter`, `\mainmatter` e `\backmatter` não são enfeite**. São eles que ligam e desligam a numeração das folhas e a numeração dos capítulos, que a 2.7 do Manual fixa.

5 Como compilar

São três passadas mais o `biber`, porque as referências cruzadas e a bibliografia só se acomodam na terceira:

```

pdflatex minha-tese
biber      minha-tese
pdflatex minha-tese
pdflatex minha-tese

```

É `biber`, e não `bibTeX`. Se você rodar `bibTeX`, a bibliografia sai vazia e ninguém explica por quê.

Se o trabalho tiver lista de abreviaturas, lista de símbolos ou índice remissivo, o `makeindex` entra entre a primeira e a segunda passada:

```
makeindex -s coppe.ist -o minha-tese.lab minha-tese.abx
```

```
makeindex -s coppe.ist -o minha-tese.los minha-tese.syx
makeindex minha-tese.idx
```

Esquecer esse passo é o erro mais comum: as listas saem **vazias**, ou com o conteúdo da compilação anterior, e nada avisa.

Com o `latexmkrc` que acompanha a classe, uma linha faz tudo isso:

```
latexmk -pdf minha-tese
```

5.1 Qual motor usar

A classe funciona sob pdfL^AT_EX e sob LuaL^AT_EX, e os documentos de prova do projeto são compilados nos dois. Use o LuaL^AT_EX se precisar de fontes OpenType ou de `unicode-math`; use o pdfL^AT_EX no resto, que é mais rápido.

Um detalhe que aparece em trabalhos grandes: o pdfT_EX só tem dezesseis fluxos de escrita, e um trabalho que pede todas as listas ao mesmo tempo precisa de dezessete. A classe resolve isso sozinha, carregando o pacote `morewrites` quando ele está instalado. Se não estiver, instale-o, ou compile com LuaL^AT_EX, que tem cento e vinte e oito fluxos e não conhece o problema. Veja as opções `morewrites` e `semmorewrites` na seção 8.

6 Onde você vai rodar isto

A classe é a mesma em toda parte. O que muda é o que você precisa instalar, como se manda compilar e onde os arquivos ficam. Esta seção cobre os quatro ambientes em que os alunos da COPPE de fato trabalham.

6.1 Overleaf

É o caminho mais curto, e o único em que não se instala nada.

1. Crie um projeto em branco.
2. Suba **todos** os arquivos da pasta `dist/` para a raiz do projeto. Não os ponha numa subpasta: o Overleaf procura a classe ao lado do `.tex` principal.
3. Suba o seu `.tex` e o seu `.bib`.
4. Em *Menu* → *Compiler*, escolha **pdfLaTeX** ou **LuaLaTeX**.
5. Em *Menu* → *TeX Live version*, use a mais recente.

O Overleaf roda o ciclo completo sozinho — `biber` e `makeindex` inclusive — de modo que as listas de siglas e símbolos aparecem sem você fazer nada. Essa é a raiz de uma confusão antiga: o mesmo trabalho que funcionava no Overleaf saía com as listas vazias no computador do aluno, porque lá ninguém rodava o `makeindex`.

Duas coisas para saber:

- O Overleaf apaga os arquivos auxiliares quando você manda recompilar do zero. Isso é bom, e resolve quase todo erro estranho de referência cruzada.

- O `morewrites` está instalado lá, então o limite de dezesseis fluxos de escrita não aparece.

6.2 Windows com MiKTeX

É o ambiente em que a classe é desenvolvida e provada.

1. Instale o MiKTeX. Na primeira compilação ele oferece baixar os pacotes que faltam; aceite, ou marque “sempre” para não ser perguntado a cada vez.
2. Copie a pasta `dist/` para junto do seu `.tex`, ou instale-a na árvore local (seção 3).
3. Compile pelo terminal, ou por um editor como o TeXstudio.

Três armadilhas específicas do Windows:

Acento no caminho. Uma pasta chamada `C:\Users\Jo\~ao\Documentos` dá erro obscuro em várias ferramentas. Prefira caminho sem acento e sem espaço.

PDF aberto no leitor. Se o PDF estiver aberto no Adobe Reader ou no Foxit, a compilação falha com “I can’t write on file”. Feche o leitor, ou use um que não trave o arquivo, como o SumatraPDF.

makeindex e biber no caminho. O MiKTeX os instala junto; se o terminal não os encontrar, é porque a instalação foi “só para mim” e o terminal está rodando como outro usuário.

6.3 Linux

Instale o T_EX Live completo. Nas distribuições baseadas em Debian e Ubuntu:

```
sudo apt install texlive-full
```

É grande, alguns gigabytes, e evita a caçada a pacote faltando. Quem preferir instalar só o necessário vai precisar, além do básico, de `texlive-latex-extra`, `texlive-bibtex-extra`, `texlive-lang-portuguese`, `texlive-lang-spanish`, `texlive-fonts-recommended` e `biber`.

Para instalar a classe na sua árvore pessoal, sem `sudo`:

```
mkdir -p ~/texmf/tex/latex/coppe
cp dist/* ~/texmf/tex/latex/coppe/
texhash ~/texmf
```

Confira a versão do `biber` contra a do `biblatex`: as duas são casadas, e um `biber` de uma distribuição com um `biblatex` de outra é a causa mais comum de “Biber error: Cannot find control file”. `biber --version` e `kpsewhich biblatex.sty` dizem qual você tem.

6.4 macOS

Instale o MacTeX, que é o T_EX Live empacotado para o Mac:

```
brew install --cask mactex
```

Quem quiser algo menor pode usar o BasicTeX, mas aí terá de instalar os pacotes um a um com `tlmgr install`, e a classe usa trinta e cinco.

A árvore pessoal fica em `~/Library/texmf/tex/latex/coppe`. O editor que acompanha o MacTeX é o TeXShop; nas preferências dele, escolha “LaTeXmk” como caminho de compilação para que o `biber` e o `makeindex` rodem sozinhos.

Uma armadilha do Mac: o sistema de arquivos **não distingue maiúscula de minúscula** por padrão, e o Linux e o Overleaf distinguem. Um `\includegraphics{Figura1}` que funciona no seu Mac pode falhar no Overleaf se o arquivo se chamar `figura1.pdf`. Escreva os nomes exatamente como estão.

6.5 Qual motor: pdfL^AT_EX ou LuaL^AT_EX

A classe funciona nos dois, e os documentos de prova do projeto são compilados nos dois, todos eles, a cada verificação. A escolha é sua.

	pdfL ^A T _E X	LuaL ^A T _E X
Velocidade	Rápido.	Duas a três vezes mais lento.
Fontes do sistema	Não usa.	Usa OpenType e TrueType, pelo <code>fontspec</code> .
Matemática	<code>amssymb</code> , carregado pela classe.	<code>unicode-math</code> , que você carrega.
Acento no código	Precisa do <code>inputenc</code> , que a classe carrega.	Nativo.
Fluxos de escrita	Dezesseis. A classe carrega o <code>morewrites</code> para passar disso.	Cento e vinte e oito. O problema não existe.
PDF/A	Funciona.	Funciona.

Use pdfL^AT_EX se você não tem motivo para o outro. É mais rápido, e a espera importa quando se compila cinquenta vezes por dia.

Use LuaL^AT_EX se precisar de uma fonte específica do sistema, de matemática em OpenType, de escrita não latina, ou se estiver cansado do limite de fluxos de escrita.

Troque à vontade, mas apague os auxiliares. Os arquivos `.aux`, `.toc` e companhia não são compatíveis entre os dois motores, e trocar sem limpar produz erros que não têm nada a ver com o seu texto.

Não use X_YL^AT_EX. A classe carrega sob ele, mas ele não é exercitado pelos documentos de prova do projeto, e portanto nada garante o resultado.

7 O que ler e o que ter, por idioma do trabalho

Esta seção é a lista de verificação antes de começar. Chamando de `raiz/` a pasta onde fica o seu `.tex`:

7.1 Tese em português

O que ler. As seções 1 a 5 deste manual, e o `example.tex`, que é um trabalho completo em português, comentado linha a linha.

Opção de classe. `\documentclass[dsc]{coppe}\texttt{ --- ou }msc,mscexam,dsccexam`. Português é o padrão e não se escreve.

Arquivos na raiz/:

```
coppe.cls    coppe.dbx    coppe.bbx    coppe.cbx    coppe.ist
brazilian-coppe.lbx    english-coppe.lbx
coppe-logo.pdf    ufrj-logo.pdf
latexmkrc
```

O `english-coppe.lbx` entra mesmo num trabalho em português, porque o `abstract` em inglês é obrigatório e as referências citadas nele saem com os termos em inglês.

7.2 Tese em inglês

O que ler. Tudo o que está acima, mais a seção 16.

Opção de classe. `\documentclass[english,dsc]{coppe}`.

Arquivos na raiz/. Os mesmos do caso em português. Os dois idiomas moram dentro da classe, e a posição estrangeira passa automaticamente a português.

O que muda no seu `.tex`. `\title` continua sendo o português e `\foreigntitle` o inglês, mas agora é o `abstract` que sai em inglês e o `foreignabstract` em português. Capa, folha de rosto e ficha continuam em português — é formulário institucional, e a norma o quer assim.

7.3 Tese em espanhol

O que ler. Tudo o que está acima, mais a seção 16 com atenção, e o `example_es.tex`.

Opção de classe. `\documentclass[spanish,dsc]{coppe}`.

Arquivos na raiz/. Os do caso em português, mais dois:

```
coppe-lang-spanish.def    spanish-coppe.lbx
```

O que muda no seu .tex. São três resumos, e não dois: `abstract` em espanhol, `foreignabstract` em inglês e `brazilianabstract` em português, este último para a banca da UFRJ. O título em espanhol vai por `\titlein{spanish}{...}`, porque `\title` e `\foreigntitle` já estão ocupados pelo português e pelo inglês.

7.4 Em qualquer um dos três

Se você usar a opção `numbers`, acrescente `coppe-numeric.bbx` e `coppe-numeric.cbx`.

No **depósito**, acrescente a opção `pdfa` e inclua a ficha catalográfica com `\fichacatalografica`.

Francês e italiano têm os arquivos prontos (`coppe-lang-french.def`, `french-coppe.lbx` e os equivalentes em italiano), mas **não são idiomas em que uma tese da COPPE pode ser escrita**: o art. 57 da Resolução CEPG n. 302/2024 admite português, inglês e espanhol, e mais nada. Eles existem como demonstração de que o mecanismo de idiomas funciona para qualquer língua do `babel`.

8 Opções de classe

As opções vão entre colchetes no `\documentclass`, separadas por vírgula:

```
\documentclass[dsc,numbers,pdfa]{coppe}
```

8.1 Tipo do trabalho — obrigatória

Toda tese, dissertação ou exame precisa de exatamente uma destas. Ela decide o título que sai na capa, o grau, o texto da natureza do trabalho e se há folha da Coleta CAPES.

`msc` Dissertação de Mestrado. Grau M.Sc.

`dsc` Tese de Doutorado. Grau D.Sc.

`mscexam` Exame de Qualificação de Mestrado.

`dsccexam` Exame de Qualificação de Doutorado.

Os dois exames não levam folha adicional da Coleta CAPES nem ficha catalográfica: eles não são depositados na biblioteca.

8.2 Idioma em que o trabalho é escrito

`brazilian` Português. É o padrão; não precisa ser escrita.

`english` Inglês.

`spanish` Espanhol.

`french, italian` Francês e italiano. **Não são idiomas permitidos** para uma tese da COPPE: o art. 57 da Resolução CEPG n. 302/2024 admite português, inglês e espanhol. Os dois existem como demonstração do mecanismo de pacotes de idioma, descrito na seção 16.

Qualquer outro idioma do `babel` pode ser acrescentado sem tocar na classe — veja a seção 16.

8.3 Bibliografia e citação

`numbers` Troca o sistema autor-data pelo numérico: no texto sai [1] em vez de (SOBRENOME, 2026), e a lista de referências sai na ordem de citação. Exige `coppe-numeric.bbx` e `coppe-numeric.cbx` na pasta. A NBR 10520 admite os dois sistemas; a escolha é do Programa ou do orientador.

8.4 Aparência da página

`comserifa` Compõe o documento na família serifada. **Desde a v4.1 o padrão é sem serifa**, que é como o próprio Manual do SiBI está composto. Nem o Manual nem a Norma da COPPE prescrevem família de fonte: a 2.2(b) fixa a cor, o corpo 12 e o corpo menor de quatro itens, e cala sobre a família. A escolha é sua.

`semserifa` Aceita e **sem efeito** desde a v4.1, porque o que ela pedia virou o padrão. Existe para que um documento escrito antes continue compilando.

`doublespacing` Espaço duplo no corpo do texto, no lugar do espaço de uma linha e meia que a 2.2(c) pede. Use só se o seu Programa pedir.

`twoside` Margens espelhadas, para quem vai **imprimir** e encadernar. A edição de 2026 do Manual acabou com as margens de verso, porque a Resolução CEPG n. 246/2023 acabou com a via impressa.

`oneside` Uma folha só, com 3 cm de margem esquerda em todas. É o padrão; existe para quem quiser ser explícito.

`semlinks` Tira a cor e a moldura de todos os *links*. Eles continuam clicáveis e os *bookmarks* continuam no painel do leitor. Útil para quem vai imprimir.

`numeraisromanos` Numera as folhas pré-textuais em algarismos romanos. **Contraria a 2.7** do Manual vigente, que manda contá-las sem numerá-las. Existe só para que trabalhos escritos sob a norma antiga continuem compilando, e a classe avisa quando ela é usada.

8.5 Folhas pré-textuais

`orientadorexamina` Põe orientadores e coorientadores de volta na folha de aprovação, na frente dos examinadores, como presidência da banca (3.1.2.1.3(e)). **Desligada por padrão:** a folha registra quem *examinou* o trabalho, e o orientador o conduziu. Ligue-a se no seu Programa o orientador integra a banca.

coorientador Lista os coorientadores também nas três páginas de resumo, abaixo dos orientadores. Desligada por padrão: a 3.1.2.1.4 descreve o resumo e não diz quem assina a orientação, e listar só o orientador é tradição da COPPE.

rascunhoficha Enquanto você escreve, preenche a folha adicional com uma ficha catalográfica composta pela própria classe, para que a folha não seja uma moldura vazia. **Nunca vale para depósito:** a ficha de verdade vem do gerador do SiBI.

resumosemreferencia Tira a referência do trabalho que a classe imprime acima do texto dos três resumos. **Ligada por padrão**, porque a 3.1.2.1.4 sugere a referência e os Anexos E e F mostram os dois resumos começando por ela. Desligue-a se o seu resumo estiver no limite das 500 palavras e as três linhas da referência o empurrarem para uma segunda folha — o resumo tem de caber em uma só.

listasnosumario Devolve as listas pré-textuais ao sumário. A 3.1.2.1.6 as mantém fora dele, e é o padrão da classe.

assinaturas Aceita e **sem efeito** desde a v4.1. Punha uma régua de assinatura acima de cada membro da banca; com a entrega só digital não há o que assinar à mão. A classe avisa quando ela é usada.

8.6 Arquivo de depósito

pdfa Produz o arquivo em **PDF/A-2b**, que é o que a 2.2(d) do Manual exige da versão digital. A classe carrega o **pdfx** no nível **a-2b** e monta os metadados XMP a partir do próprio `\title`, `\author`, `\keyword` e `\department`. Escolheu-se **a-2b** e não **a-1b** porque **a-1b** proíbe transparência, que o **tcolorbox** e vários pacotes de gráficos produzem.

Os metadados chegam ao PDF na **segunda** passada, porque o **pdfx** os lê de um arquivo que a classe escreve no fim da primeira — o que não custa nada, já que são três passadas de qualquer jeito.

Ligue esta opção ao depositar. Ela fica desligada por padrão porque as restrições do PDF/A (fontes embutidas, perfil de cor, nenhuma criptografia, transparência limitada) podem tropeçar num documento que carregue imagens ou pacotes arbitrários, e é melhor você descobrir isso quando quiser do que ter a compilação quebrada o tempo todo.

8.7 Fluxos de escrita

semmorewrites Impede a classe de carregar o **morewrites**. Use no caso raro em que o pacote brigue com outra coisa do seu documento: ele guarda o que é escrito até o fim da página, e um pacote que escreva um arquivo e o leia de volta na mesma passada pode se perder.

morewrites Significa “eu insisto”: o pacote faltando vira erro, em vez de aviso.

Sob Lua^AT_EX nada disso é carregado nem é preciso.

9 Comandos antes do `\begin{document}`

São poucos, porque a classe foi feita para que quase tudo vá depois.

`\makelossymbols` Ligam a coleta da lista de símbolos e da lista de abreviaturas e siglas. Sem eles, `\makeloabbreviations` `\symbl` e `\abbrev` não registram nada e as listas saem vazias. Vão no preâmbulo, uma vez cada.

`\newcoppefloat` `\newcoppefloat{ambiente}{Nome}{T'itulo da lista}` cria um flutuante seu, com a mesma regra dos demais: legenda em cima, `\source` embaixo, numeração por capítulo e uma lista própria, chamada `\listof<ambiente>s`. Veja a seção 11.

`\usecoppelanguage` Carrega um pacote de idioma a mais, sem torná-lo principal nem estrangeiro. Serve para citar ou transcrever num terceiro idioma. Veja a seção 16.

`\newsigla` `\newsigla{chave}{sigla}{significado}` declara uma sigla para uso com `\sigla`. Veja a seção 12.

`\freeconfig` Escapatória para um tipo de trabalho que a classe não prevê. Recebe seis argumentos — grau, nome do grau, título obtido no idioma principal, o mesmo no estrangeiro, tipo do documento e tipo no estrangeiro — e sobrescreve o que a opção de tipo tinha fixado. **Não use** para uma tese ou dissertação normal: as quatro opções de tipo já põem os valores corretos, e mexer neles é pedir uma folha de rosto fora da norma.

Além desses, vão no preâmbulo as coisas do L^AT_EX comum: os seus `\usepackage`, os seus `\newcommand`, o `\graphicspath` e o `\addbibresource{arquivo.bib}`, que é como se declara a base de referências.

10 Comandos depois do `\begin{document}`

10.1 Identificação do trabalho

Todos estes vêm **antes** do `\maketitle`.

`\title` O título. `\title` é o português, `\foreigntitle` é o inglês, e `\titlein{idioma}{texto}` registra o título em qualquer outro. A capa e a folha de rosto imprimem o do idioma principal; a página de `abstract` imprime o do estrangeiro.

`\subtitle` O subtítulo, opcional, nos mesmos três sabores. Sai depois do título, separado por dois pontos, em caixa normal — o título vai em maiúsculas e o subtítulo não, como os Anexos A e B do Manual mostram.

`\foreignsubtitle` `\author` `\author{Todos os nomes}{Sobrenome}`, em dois argumentos. A separação existe porque a ficha catalográfica e a bibliografia precisam inverter o nome.

`\advisor` A orientação e a banca:

`\coadvisor` `\advisor{Nome}{Sobrenome}{Titulacao}{Instituicao}`

`\examiner` `\coadvisor{Nome}{Sobrenome}{Titulacao}{Instituicao}`

`\examiner{Nome Sobrenome}{Titulacao}{Instituicao}`

Repita uma vez por pessoa. O `\examiner` leva nome e sobrenome num argumento só, porque o nome do examinador não é invertido em lugar nenhum.

O tratamento (“Prof.”, “Prof.^a”) é o argumento **opcional**, entre colchetes, e vem **vazio por padrão**: a 3.1.2.1.3(e) pede nome, titulação e instituição, e não pede tratamento nenhum. Para pô-lo assim mesmo:

`\advisor[Prof.]{Ana}{Lima}{D.Sc.}{UFRJ}`

10.3 As folhas, uma a uma

`\maketitle` Compõe a capa, a folha de rosto e a folha da Coleta CAPES, nessa ordem. Vem depois de todos os dados e antes do `\frontmatter`.

`\frontmatter` Abrem a parte pré-textual, a textual e a pós-textual. É o `\mainmatter` que começa a imprimir o número da folha, e o `\frontmatter` que compõe a folha de aprovação. Sem eles, a numeração das folhas sai errada.

`\backmatter` aprovação. Sem eles, a numeração das folhas sai errada.

`\dedication` A dedicatória, numa folha só para ela, alinhada embaixo à direita.

`abstract (env.)` Os resumos. O `abstract` é o do idioma principal, o `foreignabstract` o `foreignabstract (env.)` do estrangeiro — inglês, por padrão, quando o trabalho é em português. O `brazilianabstract (env.)` `brazilianabstract` é o terceiro, em português, para o trabalho escrito em espanhol, francês ou italiano que precise de um resumo legível pela UFRJ.

Cada resumo cabe em **uma folha** e a 3.1.2.1.4 pede um parágrafo só, em espaço 1,5, de **150 a 500 palavras**, de preferência na terceira pessoa do singular e com o verbo na voz ativa.

A referência no alto do resumo. A mesma 3.1.2.1.4 diz que “*sugere-se que o resumo venha antecedido por uma referência conforme apresentado no ANEXO E*”, e os Anexos E e F mostram o resumo e o *abstract* começando por ela. A classe compõe essa referência sozinha, com o que você já deu para a folha de rosto — autor, título, subtítulo, cidade, ano, tipo de trabalho, grau e Programa:

SOBRENOME, Nome. *Título*: subtítulo. Rio de Janeiro, 2026. Tese (Doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação) – Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2026.

Você não escreve nada: ela sai nos três resumos, sempre em português e sempre igual, porque uma referência descreve um documento e não se traduz — é assim que o Anexo F a repete na página do *abstract*. Só o título acompanha o trabalho: uma tese escrita em inglês é referenciada pelo título em inglês. O exame de qualificação não a recebe, porque não é depositado na biblioteca. Para tirá-la, use a opção `resumosemreferencia`.

`\coppetexfinalpage` A folha de colófon, no fim de tudo: diz com que versão da classe, em que motor, em que fonte e contra qual norma o documento foi composto. É opcional e não faz parte da norma.

10.4 As listas pré-textuais

`\tableofcontents` A ordem que a 3.1.2.1.6 pede é esta: as listas primeiro, o sumário por último. As

`\listoffigures` listas **não** entram no sumário, a não ser com a opção `listasnosumario`.

`\listoftables` Cada `\listof...` corresponde a um tipo de flutuante; um flutuante criado por

`\listofquadros` você com `\newcoppfloat{mapa}{...}{...}` ganha o seu, `\listofmapas`.

`\listofprogramas`

`\listofalgorithms`

`\printloabbreviations`

`\printlosymbols`

11 Ilustrações: legenda em cima, fonte embaixo

A 2.10 do Manual põe a **legenda acima** de toda ilustração — figura, tabela, quadro, listagem de programa, algoritmo — com a palavra designativa, o número em algarismos arábicos, um travessão e o título; e torna a **fonte obrigatória, abaixo**, em corpo menor. A classe faz as duas coisas:

`\begin{figure}[ht]`

```

\centering
\caption{0 que a figura mostra} % em cima
\label{fig:algo}
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{arquivo}
\fonte{Elaboracao propria.} % embaixo
\end{figure}

```

`\source` O mesmo comando, com quatro nomes. `\source` e `\fonte` são os curtos; `\fonte` `\cpsource` e `\cpfonte` estão sempre disponíveis e servem quando outro pacote já tiver tomado os nomes curtos. A linha de fonte não avança contador nenhum e `\cpfonte` não entra em lista nenhuma.

`quadro (env.)` Um *quadro* é a ilustração cujos dados são delimitados por linhas em **todas** as bordas, ao contrário da tabela, que leva linha só no topo e na base. O ambiente se comporta como `figure` e `table`, e tem lista própria.

`python (env.)` Listagens de programa com realce de sintaxe, numeração de linhas e legenda no topo. Cada uma aceita as opções do `listings`:

```

xml (env.)
html (env.)
prolog (env.)
\begin{python}[caption={Exemplo em Python},label=prog:ex]
def f(x):
    return x + 1
\end{python}
\fonte{Elaboracao propria.}

```

`\pythoninline` Código no meio do texto, sem quebrar o parágrafo.

`\javainline` Listagem lida de um arquivo, em vez de digitada no `.tex`.

`\pythonexternal` Aplicam o estilo de uma linguagem sem abrir o ambiente. Servem para ajustar uma listagem específica.

`\pythonstyle` As listas dos dois tipos próprios da COPPE, e o comando que cria um ter-

`\javastyle` ceiro. `\newcoppefloat{mapa}{Mapa}{Lista de Mapas}` no preâmbulo dá a você

`\xmlstyle` o ambiente `mapa`, numerado por capítulo como os demais, com legenda em cima,

`\htmlstyle` `\source` embaixo, suporte a `\autoref` e um `\listofmapas` para pôr com as outras

`\prologstyle` listas.

`\listofprogramas` Algoritmos usam o ambiente `algorithm` do `algorithm2e`, que a classe carrega

`\listofquadros` com as palavras-chave no idioma do trabalho. A lista é `\listofalgorithms`.

`\newcoppefloat`

12 Siglas, símbolos e abreviaturas

`\abbrev` `\abbrev{sigla}{significado}` e `\syml{s'imbolo}{significado}` registram

`\syml` uma entrada na lista correspondente, no ponto do texto em que você a escreve.

Exigem `\makeabbreviations` e `\makelosymbols` no preâmbulo.

O argumento opcional é a **chave de ordenação**, e é o que resolve o problema das siglas de caixa mista. O `makeindex` ordena por código de caractere, de modo que toda maiúscula vem antes de toda minúscula e `IoT`, `eMBB` e `uRLLC` caem fora do alfabeto. Com a chave, caem no lugar:

```

\abbrev[IOT]{IoT}{Internet of Things}
\abbrev[EMBB]{eMBB}{enhanced Mobile Broadband}

```

As duas listas saem **sem número de página** e sem pontilhado: a 4.1.1 as descreve como relação alfabética do termo e do seu significado, e não pede localização.

`\newsigla` A 2.8 do Manual manda que a sigla, na primeira vez em que aparece no texto, `\sigla` venha precedida da forma completa. Fazer isso à mão em trinta siglas é garantir que uma vai escapar. Declare cada uma no preâmbulo e use `\sigla`:

```
\newsigla{ufrj}{UFRJ}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
...
A \sigla{ufrj} mantém ... % primeira vez: forma completa (SIGLA)
Na \sigla{ufrj}, o programa ... % depois: so a sigla
```

`\sigla*{chave}` força a forma completa mesmo depois da primeira vez. Uma sigla usada sem ter sido declarada gera aviso e sai marcada no texto, para que você a encontre.

13 Apêndices e anexos

`\appendix` `\appendix` abre os apêndices — texto que **você** escreveu, para complementar a `\annex` argumentação. `\annex` abre os anexos — documento que você **não** escreveu, que serve de fundamentação, comprovação ou ilustração. A diferença é de autoria, e é a norma que a faz.

Depois de cada um, os `\chapter` passam a ser numerados por letra e o título sai centralizado. A numeração das folhas continua a do texto principal, sem interrupção, como a 2.7 exige.

14 Os pacotes que a classe carrega

A classe carrega trinta e cinco pacotes. **Não recarregue nenhum deles** no seu preâmbulo: em vários casos a ordem de carga importa, e um `\usepackage` repetido com outras opções é erro de compilação. A lista existe para que você saiba o que já tem.

14.1 Motor, codificação e fontes

`iftex` descobre em que motor o documento está rodando. É o que permite à classe se comportar de um jeito sob pdf^LTEX e de outro sob Lua^LTEX.

`inputenc (utf8)` entrada em UTF-8. Carregado só sob pdfTEX; os motores Unicode já leem UTF-8 nativamente.

`fontenc (T1)` codificação de saída com acentos como glifo único. Sem ela, palavra acentuada não hifeniza e não é pesquisável no PDF.

`lmodern` a família Latin Modern, vetorial. Está aqui por causa do **PDF/A**: a Computer Modern padrão saía em Type 3, que é bitmap, e um PDF com Type 3 não é PDF/A.

14.2 Matemática

`amsmath` ambientes de equação, sempre carregado.

`amssymb` símbolos clássicos (o $\mathbb{R}$ de conjunto dos reais, o $\mathbb{h}$ cortado, o conjunto vazio). Carregado **só sob `pdfLATEX`**: ele é um pacote de 8 bits e briga com o `unicode-math`. Sob `LuaLATEX` ou `XYLATEX` a classe o pula e avisa, no fim da compilação, se você não carregou nem `unicode-math` nem `amssymb`.

14.3 Página e espaçamento

`geometry` a mancha gráfica: A4, 3cm à esquerda e no topo, 2cm à direita e embaixo (2.3).

`setspace` o espaço de uma linha e meia (2.2c), e o espaço simples nas notas, legendas e citações longas.

`fancyhdr` o cabeçalho, que é onde o número da folha sai, a 2cm do topo e da direita (2.7).

`titlesec` o destaque gradativo dos títulos de seção (2.6).

`indentfirst` recuo também no primeiro parágrafo de cada seção, que é o costume brasileiro.

14.4 Listas, tabelas e réguas

`tabularx` tabelas de largura fixa com coluna elástica.

`booktabs` réguas de tabela decentes (`\toprule`, `\midrule`, `\bottomrule`). A tabela da norma leva linha só no topo e na base, que é exatamente o que este pacote faz bem.

`longtable` tabela que atravessa folhas.

`enumitem` controle das listas do `LATEX`.

14.5 Flutuantes, figuras e legendas

`graphicx` inclusão de imagem.

`float` controle de posição, inclusive o `[H]`, e é o que permite pôr a legenda no topo de todo flutuante.

`caption` tipografia da legenda: corpo menor, travessão entre o número e o título, centralizada (2.10).

`subcaption` subfiguras e subtabelas.

14.6 Código e algoritmos

`listings` listagens de programa, com legenda no topo.

`fancyvrb` verbatim estendido, para saída de programa.

`algorithm2e` algoritmos, com as palavras-chave no idioma do trabalho.

`xcolor` cor, usada pelo `listings` e pelo `hyperref`.

14.7 Bibliografia e idioma

`babel` hifenização e textos fixos. Os idiomas são calculados a partir das opções de classe.

`csquotes` aspas no formato do idioma; é o companheiro recomendado do `biblatex`.

`biblatex` (`backend=biber`) o motor de bibliografia, com o estilo ABNT do projeto.

14.8 Ligações e depósito

`hyperref` referências clicáveis, *bookmarks* e metadados do PDF. **Nunca o carregue de novo:** a ordem entre ele, o `setspace` e o `biblatex` é delicada, e por isso a classe o carrega no fim, sozinha.

`pdfx` (a-2b) PDF/A, só com a opção `pdfa`.

14.9 Utilitários

`etoolbox` ferramentas de programação.

`ltxcmds` auxiliares de baixo nível.

`ifthen` o `\ifthenelse`.

`hyphenat` `\nohyphens`, usado na capa, onde nada hifeniza.

`lastpage` a contagem de folhas da ficha catalográfica.

`hologo` os logótipos da família $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$.

`morewrites` os fluxos de escrita a mais, sob `pdfTEX`.

14.10 O que você ainda precisa carregar

Nada obrigatório. O exemplo carrega três por conta própria, e são bons candidatos: `tikz` para desenho vetorial, `tcolorbox` para caixas de texto e `rotating` para girar uma tabela larga demais. Nenhum deles é exigido pela norma.

15 Citações e referências

15.1 Isto aqui é `biblatex`, e não `bibTEX`

Se você já escreveu em $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$, muito provavelmente aprendeu `bibTEX`: um `\bibliographystyle{...}`, um `\bibliography{arquivo}` no fim, e o comando `bibtex` entre as passadas. **A COPPE $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ não usa isso.** Desde a v4.0 ela usa `biblatex` com o processador `biber`, e o estilo ABNT é do próprio projeto.

A troca não foi capricho. O `bibTEX` tem trinta anos, não entende acentos fora do ASCII sem truque, não tem como expressar “acesso em” nem “disponível em”, e o estilo dele é escrito numa linguagem de pilha que ninguém consegue manter. As 34 categorias de referência da seção 4.2 do Manual — que incluem patente, legislação, jurisprudência, partitura, documento cartográfico e documento tridimensional — não caberiam nele.

15.2 As três diferenças que importam

Onde se declara a base. No **preâmbulo**, e não no fim:

```
\addbibresource{minha-tese.bib} % com a extensao .bib
```

Repare que o `.bib` vai escrito, ao contrário do `bibTeX`. Você pode ter mais de uma base: chame `\addbibresource` uma vez para cada.

Onde se imprime a lista. `\printbibliography`, e não `\bibliography`. Vai depois do `\backmatter`.

Qual programa rodar. `biber`, e não `bibtex`. Este é o erro que mais aparece: rodando `bibTeX`, a lista sai vazia e nenhuma mensagem diz por quê. Veja a seção 5.

Não existe `\bibliographystyle` neste mundo. O estilo vem da classe, e a opção `numbers` é que escolhe entre autor-data e numérico.

15.3 O arquivo .bib

É igual ao do `bibTeX` na forma, e mais rico no conteúdo:

```
@book{castro1978,
  author   = {Castro, C. M.},
  title    = {A prática da pesquisa},
  location = {São Paulo},
  publisher = {Mc Graw-Hill do Brasil},
  year     = {1978},
  pagetotal = {156},
}
```

Duas facilidades que o `bibTeX` não tem:

- **Acento direto.** Escreva São Paulo, e não `S{\~a}o Paulo`. O `biber` lê UTF-8.
- **Campos em português.** A classe declara sinônimos: `autor`, `titulo`, `edicao`, `local`, `editora`, `ano`, `paginas`, `dataacesso`. A entrada acima pode ser escrita com eles, se você preferir.

15.4 Os tipos de entrada

A seção 4.2 do Manual enumera 34 categorias de documento. A classe declara um tipo de entrada para cada uma, e **cada tipo tem dois nomes**: o do `biblatex`, em inglês, e um sinônimo em português. Os dois funcionam e produzem exatamente a mesma referência.

Prefira a forma em inglês. É a do `biblatex`, é a que a documentação dele usa, é a que qualquer gerenciador de referências exporta — Zotero, Mendeley, JabRef, o próprio Google Acadêmico — e é a que outra pessoa vai reconhecer. Num arquivo que vai durar quatro anos e passar por mais de uma mão, isso pesa mais do que a comodidade de escrever `titulo` em vez de `title`.

Os sinônimos em português existem para quem chega com uma base antiga e não quer reescrevê-la, e para quem nunca viu `biblatex` e precisa começar hoje. Não são de segunda classe: são o mesmo tipo, pelo outro nome.

Categoria do Manual	Tipo (inglês)	Sinônimo (português)
4.2.1 monografia no todo	<code>@book</code>	<code>@livro</code>
4.2.1.3 parte de monografia	<code>@incollection</code>	<code>@partedelivro</code>
4.2.2 correspondência	<code>@letter</code>	<code>@correspondencia</code>
4.2.3.1 periódico no todo	<code>@periodical</code>	<code>@periodico</code>
4.2.3.4 artigo de revista	<code>@article</code>	<code>@artigo</code>
4.2.3.6 matéria de jornal	<code>@article</code>	<code>@artigodejornal</code>
4.2.4.1 evento no todo	<code>@proceedings</code>	<code>@anaais</code>
4.2.4.5 trabalho em evento	<code>@inproceedings</code>	<code>@trabalhodeevento</code>
4.2.5 patente	<code>@patent</code>	<code>@patente</code>
4.2.6.1 legislação	<code>@legislation</code>	<code>@legislacao</code>
4.2.6.2 jurisprudência	<code>@jurisdiction</code>	<code>@jurisprudencia</code>
4.2.6.3 ato normativo	<code>@legislation</code>	<code>@atonormativo</code>
4.2.7 jurídico eletrônico	<code>@legal</code>	<code>@documentojuridico</code>
4.2.8 documento civil	<code>@legal</code>	<code>@documentocivil</code>
4.2.9 audiovisual	<code>@video</code>	<code>@audiovisual</code>
4.2.10 partitura	<code>@music</code>	<code>@partitura</code>
4.2.11 iconográfico	<code>@image</code>	<code>@iconografico</code>
4.2.12 cartográfico	<code>@map</code>	<code>@mapa</code>
4.2.13 tridimensional	<code>@artwork</code>	<code>@tridimensional</code>
4.2.14 acesso eletrônico	<code>@online</code>	—
tese de doutorado	<code>@thesis</code>	<code>@tesedoutorado</code>
dissertação de mestrado	<code>@thesis</code>	<code>@dissertacaomestrado</code>
norma técnica	<code>@standard</code>	<code>@norma</code>
relatório	<code>@report</code>	<code>@relatorio</code>
manual	<code>@manual</code>	—
diversos	<code>@misc</code>	<code>@diverso</code>

Há ainda quatro tipos próprios do projeto, que a norma não prevê mas a pesquisa usa: `@videogame` (`@jogoeletronico`), `@boardgame` (`@jogodetabuleiro`), `@game` (`@jogo`) e `@tvshow` (`@programadetv`).

15.5 Os campos, também nos dois nomes

Vale o mesmo para os campos, e vale a mesma recomendação:

Inglês	Português	Inglês	Português
<code>author</code>	<code>autor</code>	<code>editor</code>	<code>organizador</code>
<code>title</code>	<code>titulo</code>	<code>translator</code>	<code>tradutor</code>
<code>subtitle</code>	<code>subtitulo</code>	<code>institution</code>	<code>instituicao</code>
<code>edition</code>	<code>edicao</code>	<code>journaltitle</code>	<code>periodico, jornal</code>
<code>location</code>	<code>local</code>	<code>number</code>	<code>numero</code>
<code>publisher</code>	<code>editora</code>	<code>note</code>	<code>nota</code>
<code>year</code>	<code>ano</code>	<code>eventtitle</code>	<code>evento</code>
<code>date</code>	<code>data</code>	<code>venue</code>	<code>localevento</code>
<code>pages</code>	<code>paginas</code>	<code>type</code>	<code>tipo, grau, curso</code>
<code>urldate</code>	<code>dataacesso</code>	<code>scale</code>	<code>escala</code>

Uma advertência. Não misture as duas formas na MESMA entrada. Elas funcionam juntas no mesmo arquivo — o `tipos.bib` que acompanha a classe faz isso de propósito, metade em cada forma —, mas dentro de uma entrada escolha uma e fique nela, ou a leitura fica confusa para quem vier depois.

Cada um desses tipos foi conferido, uma vez cada, contra o exemplo impresso no próprio Manual. A base de conferência está em `adversativa/referencias-manual.bib`, e a mesma base acompanha a classe como `tipos.bib`, citada por inteiro no `example.tex`: cada entrada lá traz, em comentário, a referência **como o Manual a imprime**.

15.6 Campos que as categorias da ABNT exigem

`urldate` a data de acesso, obrigatória para documento eletrônico. Escreva em ISO: `urldate = {2026-08-28}`. Sai como “Acesso em: 28 ago. 2026”, ou “Access on” num trabalho em inglês.

`location` o local de publicação. O `biblatex` chama assim o que o `bibTeX` chamava de `address`.

`pagetotal` o total de páginas, quando a norma o pede.

`organization`, `institution` a entidade responsável, para norma técnica e documento institucional.

15.7 Como citar

`\printbibliography` Os comandos são os do `biblatex`, e a classe também liga a camada de compatibilidade com o `natbib`, de modo que `\citet` e `\citep` continuam valendo para quem vem de lá. A lista em si sai com `\printbibliography`, depois do `\backmatter`; a citação curta, dentro do parágrafo, sai com `\citacao`; e a de mais de três linhas sai no ambiente `longquote`, descrito na seção 15.12.

Comando	Autor-data	Com numbers
<code>\cite{x}</code>	(SOBRENOME, 2026)	[1]
<code>\citet{x}</code>	SOBRENOME (2026)	SOBRENOME [1]
<code>\citep{x}</code>	(SOBRENOME, 2026)	[1]
<code>\textcite{x}</code>	SOBRENOME (2026)	SOBRENOME [1]
<code>\parencite{x}</code>	(SOBRENOME, 2026)	[1]
<code>\citeauthor{x}</code>	SOBRENOME	SOBRENOME
<code>\citeyear{x}</code>	2026	2026
<code>\citetitle{x}</code>	o título da obra	o título da obra
<code>\nocite{x}</code>	nada; só entra na lista	idem

15.8 Página citada, tradução nossa, e *apud*

A página vai no argumento opcional, como no `natbib`:

```
\cite[p.~45]{castro1978}
\cite[p.~45, tradução nossa]{castro1978}
```

`\citetapud` A citação de citação — quando você não teve acesso ao original — é a que `\citepapud` a 4.1.2.2.1 chama de *apud*. Pela ABNT, entra na lista de referências **apenas a obra efetivamente consultada**; a obra original, que você não leu, é informada no texto e não é referenciada.

Daí a forma dos comandos, que surpreende quem espera duas chaves: o autor e o ano do ORIGINAL vão como texto, e só a obra CONSULTADA entra por chave.

```
\citetapud{Autor original}{ano}{chave-da-obra-lida}
\citepapud[pagina]{Autor original}{ano}{chave-da-obra-lida}
```

São três argumentos obrigatórios, e o primeiro opcional é a página. Passar dois só produz uma citação com chave inexistente e um aviso de “Citation undefined” que não diz onde está o erro.

Use com parcimônia: a norma admite, mas ler o original é sempre melhor.

15.9 Autor-data ou numérico

A NBR 10520 admite os dois sistemas, e a escolha é do Programa ou do orientador, não sua nem da classe. O padrão é autor-data; a opção de classe **numbers** troca para o numérico, em que a lista sai na **ordem de citação** e não em ordem alfabética.

Não misture os dois. Trocar de sistema no meio da escrita muda a ordem da lista inteira e invalida toda referência que você tenha escrito à mão no texto.

15.10 Mais de uma bibliografia

O `biblatex` permite listas separadas — por capítulo, por tipo de documento, por o que você quiser — com `\printbibliography[...]`. A norma não pede isso e a COPPE não costuma aceitar num trabalho de conclusão, então pergunte antes de usar.

15.11 Se a referência sair errada

Antes de suspeitar do estilo, confira os campos da entrada: nove em cada dez divergem porque o `.bib` está incompleto, e não porque o estilo errou. Se depois disso ela continuar diferente do que o Manual imprime, abra um issue com a entrada `.bib` e a referência esperada — é assim que as 34 categorias foram conferidas.

15.12 Transcrever o que o outro escreveu

Citar é apontar a fonte; transcrever é copiar as palavras dela. A norma trata as duas coisas de modo diferente, e o corte está em **três linhas**.

Até três linhas, a transcrição fica dentro do parágrafo, entre aspas:

```
Como lembra \citet{castro1978}, \citacao{a pesquisa começa
com uma pergunta}, e não com um método.
```

O `\citacao` usa o `csquotes`, então as aspas saem no formato do idioma do trabalho, e não as do teclado.

Mais de três linhas, a transcrição sai do parágrafo e vai para o ambiente `longquote`:

```
\begin{longquote}
  Uma citacao com mais de tres linhas e recuada em quatro
  centimetros a partir da margem esquerda, composta em corpo
  menor e em espaco simples, e nao leva aspas.
\end{longquote}
```

Ela sai **recuada 4 cm a partir da margem esquerda** — e não com uma margem de 4 cm, que é coisa bem mais estreita —, em corpo menor, espaço simples e **sem aspas**, como a 2.2(b) manda. Numa folha A4 com margem de 3 cm, o texto citado começa a 7 cm da borda do papel. O recuo mora em `\recuolongquote`, caso um Programa precise mudá-lo.

O argumento opcional é o idioma, para transcrição em outra língua: `\begin{longquote}[english]`. Com ele, a hifenização e as aspas passam a ser as daquele idioma.

16 Trabalho em mais de um idioma

A classe trabalha com três posições de idioma, fixas:

principal o idioma do corpo, das legendas, dos rótulos do sumário e do ambiente `abstract`. Vem da opção de classe; `brazilian` por padrão, e `english`, `spanish`, `french` ou `italian` já prontos.

estrangeiro o idioma do ambiente `foreignabstract`. É `english` para todo idioma principal, e passa a `brazilian` quando o principal é `english`.

terceiro opcional, carregado sob demanda com `\usecoppelanguage{idioma}` no preâmbulo. Serve quando o corpo cita ou transcreve num terceiro idioma. Não tem opção de classe própria.

16.1 Um trabalho em espanhol, por inteiro

```
\documentclass[spanish,dsc]{coppe}
\addbibresource{example.bib}
\begin{document}
  \title{Titulo em portugues}           % posicao do resumo em pt
  \foreigntitle{English title}          % posicao do abstract
  \titlein{spanish}{Titulo en espanol}  % capa e folha de rosto
  \author{Juan}{Perez}
  \advisor{Maria}{Garcia}{D.Sc.}{UFRJ}
  \department{PESC}\date{01}{2026}
  \keyword{multilenguaje}
  \maketitle
  \frontmatter
  \begin{abstract}                      Resumen principal en espanol.   \end{abstract}
  \begin{foreignabstract}               English foreign abstract.       \end{foreignabstract}
  \begin{brazilianabstract}             Resumo em portugues para a banca. \end{brazilianabstract}
```

```

\tableofcontents
\mainmatter
\chapter{Introduccion} Cuerpo en espanol...
\end{document}

```

16.2 A capa continua em português

A capa, a folha de rosto e a ficha catalográfica são um formulário institucional brasileiro. O nome da universidade, a cidade, o estado, o país, o nome do Programa e o texto “apresentada ao...” ficam em português qualquer que seja o idioma do trabalho. Só o título segue o idioma principal. Isso é decisão da norma, não esquecimento da classe.

16.3 Escrever um pacote de idioma novo

São dois arquivos, postos ao lado do `coppe.cls` ou em qualquer lugar do `TEXINPUTS`:

`coppe-lang-<idioma>.def` os textos fixos da classe. Preencha a tabela com `\copperdefstring{<idioma>}{<chave>}{<valor>}` para cada chave que o `coppe.cls` já preenche para `brazilian` e `english`: `appendix`, `annex`, `frame`, `listframe`, `source`, `program`, `listprogram`, `references`, `in:`, `art`, `platform`, `directedby`, `producedby`, `listabbreviation`, `listsymbol`, `glossary`, `advisor`, `advisors`, `coadvisor`, `coadvisors`, `dept`, `approvedmale`, `approvedfemale`, `approvedonmale`, `approvedonfemale`, `keywordsname`, `volumename`, `ofname`, `researchline`, `tbddate`, `universityname`, `cityname`, `statename`, `countryname`, `monthname1` a `monthname12`, `algorithm2eopt` e `babelname`. Termine com

```
\AtBeginDocument{\DeclareLanguageMapping{<idioma>}{<idioma>-coppe}}
```

para que o mapeamento do `biblatex` seja registrado *depois* de o motor de bibliografia ser carregado pela classe — o que acontece depois de o pacote de idioma ser lido.

`<idioma>-coppe.lbx` os termos de bibliografia. `\InheritBibliographyExtras{<idioma>}` e depois `\DeclareBibliographyStrings` para `availablefrom`, `urlseen`, `in`, `editor`, `editors`, `depositor`, `coppescale`, `mscdiss`, `dscthis`, `phdthesis`, `tcc`, `coppemscdeg`, `coppedscdeg`, `coppephddeg`, `coppetccdeg`, `coppefiling` e `coppegrant`. Os arquivos `spanish-coppe.lbx`, `french-coppe.lbx` e `italian-coppe.lbx` que acompanham a classe são os modelos a copiar.

Uma armadilha: a chave `algorithm2eopt` guarda o nome que o `algorithm2e` dá ao idioma, e ele não usa os mesmos nomes do `babel`. Ele traz `portuguese`, `english`, `spanish`, `french` e `italiano` — este último não é `italian`.

Esses quatro são a tabela de textos por dentro: o primeiro declara um valor, os outros três o leem — no idioma corrente, no principal e no estrangeiro. Você só precisa deles se estiver escrevendo um pacote de idioma.

```

\copperdefstring
\coppestring
\coppemainstring
\coppeforeignstring

```

17 As normas que isto implementa

17.1 Norma principal

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. Sistema de Bibliotecas e Informação. *Manual para elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos*. Organizado por Amanda Moura de Sousa *et al.* 9.ed. rev. Rio de Janeiro: UFRJ/SiBI, 2026. 121 p. (Série Manuais de Procedimento, 5).

É este o documento que a classe implementa, e é a ele que se referem os números citados neste manual: 2.2 para formato e fonte, 2.3 para margens, 2.6 para títulos de seção, 2.7 para paginação, 2.8 para siglas, 2.10 para ilustrações, 3.1.2 para as folhas pré-textuais, 3.1.4 para as pós-textuais, 4.1 para as listas e 4.2 para as referências.

17.2 Quem manda, quando as fontes divergem

A ordem é esta, e vale a pena fixá-la porque as fontes *de fato* divergem em pelo menos um ponto:

1. o **Manual do SiBI**, edição vigente;
2. as **decisões próprias da COPPE** sobre ele, registradas na Norma da COPPE;
3. onde nenhum dos dois manda nada, a **escolha do autor**, que na classe vira opção e nunca decisão embutida.

O caso conhecido: a linha de pesquisa na folha de rosto

O **modelo de folha de rosto** distribuído pelo SiBI — as duas páginas do arquivo *Folha adicional T&D Coleta+ CAPES.pdf*, em *specs/* — traz a **linha de pesquisa**, entre o texto da natureza do trabalho e o nome do orientador. O corpo do Manual, ao descrever a folha de rosto, não a menciona.

Vale o modelo. As duas páginas daquele PDF são a folha de rosto e a folha adicional verdadeiras, as que o Programa preenche e a biblioteca confere; o texto do Manual, nesse ponto, está incompleto. A classe segue o modelo e imprime a linha de pesquisa, e é por isso que `\linhapesquisa` existe.

Quem não informar a linha de pesquisa continua tendo uma folha de rosto válida: o campo sai da página sem deixar buraco nem erro. A ausência é admitida; a impossibilidade de declarar não seria.

Divergências como essa devem ser registradas aqui quando aparecerem, com a decisão tomada e o motivo. Uma divergência resolvida em silêncio dentro do código é uma decisão que ninguém consegue revisar depois.

17.3 Norma da COPPE

COPPE/UFRJ. *Norma para a Elaboração Gráfica de Teses e Dissertações*. Ela adota o Manual do SiBI por inteiro e registra apenas onde a COPPE se especializa: os logotipos, a lista dos treze Programas e a estrutura de três resumos. O texto está em `NORMA_COPPE_2026.md`, na raiz do repositório.

17.4 Resoluções do CEPG

- n. 302/2024, art. 57 teses e dissertações podem ser redigidas em português, inglês ou espanhol.
- n. 246/2023 entrega apenas em versão digital; fim da via impressa. É dela que decorrem o fim das margens de verso, o fim das linhas de assinatura e a exigência de PDF/A.
- n. 128/2022 defesas de trabalhos de conclusão na pós-graduação.

17.5 Normas da ABNT, por intermédio do Manual

O Manual do SiBI é que aplica as normas da ABNT; a classe segue o Manual, e não as normas diretamente. As que aparecem são a NBR 14724 (trabalhos acadêmicos), a NBR 6023 (referências), a NBR 6024 (numeração progressiva), a NBR 6027 (sumário) e a NBR 10520:2023 (citações).

17.6 Ficha catalográfica

Gerada em <http://fichacatalografica.sibi.ufrj.br/>, ou pela biblioteca do seu Programa. Não é composta pela classe.

18 Onde ver cada coisa funcionando

O arquivo `example.tex` que acompanha a classe é um trabalho completo, e quase tudo o que este manual descreve aparece lá. A tabela abaixo dá a linha de `example.tex` em que cada coisa é usada pela primeira vez.

Os números valem para a versão v4.1 do exemplo, que é a que acompanha este manual. A ferramenta `tools/conferir-manual.py` confere esta tabela contra o `example.tex` atual e avisa quando ela envelhece.

Recurso	Comando	Linha
Opções de classe	<code>\documentclass</code>	29
Base de referências	<code>\addbibresource</code>	37
Coleta da lista de símbolos	<code>\makelosymbols</code>	40
Coleta das abreviaturas	<code>\makeloabbreviations</code>	41
Flutuante criado pelo autor	<code>\newcoppefloat</code>	42
Título	<code>\title</code>	45
Título no estrangeiro	<code>\foreigntitle</code>	46
Autor	<code>\author</code>	47
Orientação	<code>\advisor</code>	51
Coorientação	<code>\coadvisor</code>	59
Banca	<code>\examiner</code>	65
Programa	<code>\department</code>	72
Data do depósito	<code>\date</code>	73
Data da defesa	<code>\dataaprovacao</code>	76
Palavras-chave	<code>\keyword</code>	82
Área de concentração	<code>\areaconcentracao</code>	88
Linha de pesquisa	<code>\linhapesquisa</code>	89
Coleta CAPES	<code>\tipoproducao</code>	90
Projeto vinculado	<code>\projetovinculado</code>	91
Nome do projeto	<code>\nomeprojeto</code>	92
Agência de fomento	<code>\agenciafomento</code>	93
Ficha catalográfica	<code>\fichacatalografica</code>	99
Capa e folha de rosto	<code>\maketitle</code>	101
Parte pré-textual	<code>\frontmatter</code>	103
Dedicatória	<code>\dedication</code>	104
Resumo	<code>abstract</code>	112
Abstract	<code>foreignabstract</code>	128
Listas pré-textuais	<code>\listoffigures...</code>	146
Sumário	<code>\tableofcontents</code>	155
Parte textual	<code>\mainmatter</code>	157
Símbolo	<code>\syml</code>	225
Citação longa	<code>longquote</code>	236
Fonte da ilustração	<code>\fonte</code>	261
Quadro	<code>quadro</code>	300
Bibliografia	<code>\printbibliography</code>	719
Código no texto	<code>\pythoninline</code>	862
Código Java no texto	<code>\javainline</code>	879
Sigla declarada	<code>\newsigla</code>	1047
Sigla usada	<code>\sigla</code>	1050
Abreviatura	<code>\abbrev</code>	1039
Parte pós-textual	<code>\backmatter</code>	1054
Apêndices	<code>\appendix</code>	1064
Anexos	<code>\annex</code>	1074
Colófon	<code>\coppetexfinalpage</code>	1085

O que não aparece no `example.tex` aparece em outro documento do projeto:

`\titlein`, `\subtitlein`, `brazilianabstract`, `\braziliankeyword` em `example_es.tex`, que é o trabalho de demonstração em espanhol — o caso em que esses comandos têm sentido.

`\subtitle`, `\foreignsubtitle`, `\volumes`, `\volume` nos doze documentos da pasta `adversativa/`, que acionam tudo ao mesmo tempo.

`\freeconfig`, `\usecoppelanguage` em nenhum, de propósito: são escapatórias, e o exemplo não deve ensinar a usá-las por hábito.

19 Se der problema

Esta seção está em ordem de esforço: comece pelo primeiro item e desca. Os três primeiros resolvem a maioria dos casos, e nenhum deles exige entender $\text{\LaTeX}$.

19.1 Primeiro: apague os arquivos auxiliares

A compilação guarda o que aprendeu em arquivos ao lado do seu `.tex` — `.aux`, `.toc`, `.lof`, `.lot`, `.bbl`, `.bcf`, `.out` e outros. Quando um deles fica desatualizado ou corrompido, o erro que aparece não tem relação nenhuma com o que você escreveu, e você pode passar uma tarde procurando um problema que não existe no seu texto.

Apague todos eles e compile de novo. Guarde o `.tex`, o `.bib` e as figuras; o resto se refaz.

No Overleaf *Menu* $\rightarrow$ *Clear cached files*, e recompile.

No Windows apague os arquivos com esses sufixos na pasta, ou rode `latexmk -C`.

No Linux ou no Mac `latexmk -C` faz o mesmo.

É a primeira coisa a tentar, sempre, e principalmente depois de trocar de motor ou de mudar a classe de lugar.

19.2 Segundo: pegue a última versão da classe

O seu problema pode já estar corrigido. A versão mais recente está sempre em

<https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX>

Baixe o repositório (botão *Code* $\rightarrow$ *Download ZIP*), abra a pasta `dist/` e copie o conteúdo dela por cima do que você tem. Se você usa `git`, `git pull` basta.

Confira qual versão você está usando. O número aparece na primeira linha da compilação, em `Document Class: coppe`, e também na folha de colófon, se você usar `\coppetexfinalpage`. Esta é a v4.1, de 2026/09/11. Se a sua for anterior, atualize antes de relatar qualquer coisa.

19.3 Terceiro: atualize a sua instalação do $\text{\LaTeX}$

Uma instalação de dois anos atrás tem um `biblatex` que não conversa com o `biber` de hoje, e essa incompatibilidade produz o erro mais assustador e menos informativo do conjunto: *“Biber error: Cannot find control file”*.

MiKTeX abra o *MiKTeX Console*, vá em *Updates*, e mande atualizar tudo. Faça duas vezes: a primeira atualiza o próprio gerenciador.

TeX Live `tlmgr update -self -all`. No Linux, se o TeX Live veio da distribuição, use o gerenciador dela em vez do `tlmgr`.

MacTeX `sudo tlmgr update -self -all`.

Overleaf em *Menu* → *TeX Live version*, escolha a mais recente. Não há o que instalar.

Depois de atualizar, confira se o `biber` e o `biblatex` combinam:

```
biber --version
kpsewhich biblatex.sty
```

19.4 Quarto: reduza até o problema aparecer

Se os três passos acima não resolveram, o problema é seu documento, e a maneira de encontrá-lo é cortar pela metade.

Faça uma cópia do `.tex`, apague metade dos capítulos e compile. Se o erro sumiu, está na metade que você apagou; se continuou, está na que ficou. Repita. Em seis ou sete cortes você chega ao parágrafo.

Vale o mesmo para o preâmbulo: comente os seus `\usepackage` um a um. Um pacote que mexe em geometria, em fonte ou em legenda pode brigar com a classe, e é nessa ordem que costuma acontecer.

19.5 Erros que têm nome

A bibliografia sai vazia, ou as citações saem como pontos de interrogação.

Você rodou `bibTeX`. Rode `biber`. Veja a seção 15.

As listas de siglas e de símbolos saem vazias. Faltou o `makeindex` com o `coppe.ist` entre a primeira e a segunda passada. Veja a seção 5, ou use `latexmk`.

“File coppe-logo not found”. Os logotipos não estão na pasta. Copie `coppe-logo.pdf` e `ufrj-logo.pdf` da `dist/`.

“No room for a new write”. O `pdfTeX` ficou sem fluxos de escrita. Instale o `morewrites` ou compile com `LuaTeX`.

“I can’t write on file”. No Windows, o PDF está aberto num leitor que trava o arquivo. Feche-o.

“Biber error: Cannot find control file”. `biber` e `biblatex` de versões diferentes. Atualize a instalação inteira.

O hyperref reclama de opções. Você o carregou de novo. Não carregue: a classe já o faz, e na ordem certa.

A margem muda no meio do documento. Quase sempre é um pacote seu mexendo na geometria. A classe a fixa uma vez só, na carga.

O número da folha começa na folha errada. Faltou `\frontmatter` ou `\mainmatter`.

Opção desconhecida `coppe-numeric`. Você pediu `numbers` e não copiou `coppe-numeric.bbx` e `coppe-numeric.cbx`.

Funciona no Overleaf e falha no seu computador. O Overleaf roda o ciclo completo sozinho. No seu computador, use `latexmk`.

Funciona no seu Mac e falha no Overleaf. Maiúscula e minúscula em nome de arquivo. O Mac não distingue; o Overleaf distingue.

19.6 Quando nada disso resolver

Abra um *issue*:

<https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues>

Procure antes se já existe um. Muita coisa já foi perguntada, e a resposta pode estar lá.

Ao abrir, diga estas cinco coisas. Sem elas, quase nada pode ser diagnosticado, e o issue fica anos aberto sem resposta — o que já aconteceu neste projeto mais de uma vez:

1. **A versão da classe.** Esta é a v4.1.
2. **Onde você compila:** Overleaf, MiKTeX no Windows, T_EX Live no Linux, MacTeX.
3. **Qual motor:** pdfL_AT_EX ou LuaL_AT_EX.
4. **Um `.tex` mínimo que reproduza o problema.** É o que mais ajuda, e é o resultado natural do corte pela metade descrito acima.
5. **O trecho do `.log` com a primeira linha começada por `!` e as dez seguintes.** A primeira é a que importa; as outras costumam ser consequência dela.

Relatar um problema é contribuir. A maior parte do que esta versão corrigiu veio de alunos que abriram um issue.

20 Dicas

Figuras. Escreva o nome do arquivo **sem extensão**: `\includegraphics{diagrama}`. O pdfL_AT_EX procura `.pdf`, depois `.png` e `.jpg`, e você não precisa decidir. Prefira PDF para desenho e gráfico, porque é vetorial e não perde qualidade na ampliação; PNG só para imagem que já nasceu em pixels.

Impressão. Se for imprimir, desligue no diálogo de impressão qualquer opção de ajuste de escala (*fit* ou *shrink to printable area*). Com ela ligada, as margens saem erradas por mais correto que o PDF esteja.

Fontes. A classe carrega a Latin Modern, que é vetorial e serve ao PDF/A. Para trocar de fonte, carregue o pacote dela no preâmbulo e refaça `\familydefault`. Nesse caso redefina também `\coppefinalfont`, senão o colófon anuncia uma fonte que não é a do documento.

Matemática sob Lua^AT_EX. A classe não carrega `amssymb` nos motores Unicode, porque ele briga com o `unicode-math`. Se você usa símbolos AMS, ponha no preâmbulo:

```
\usepackage{unicode-math}
\setmathfont{Latin Modern Math} % ou STIX Two Math, ...
```

Nunca carregue `amssymb` junto com `unicode-math`: os símbolos ficariam repartidos entre duas codificações incompatíveis. A classe avisa no fim da compilação se você não carregou nenhum dos dois.

Metadados do PDF. Autor, título, assunto e palavras-chave são preenchidos pelo `\maketitle`, a partir dos dados que você já informou. Você não precisa escrever `\hypersetup` para isso.

21 Comandos que você não deve chamar

Estes existem, são públicos por construção, e são chamados pela própria classe no momento certo. Chamar à mão produz folha duplicada ou fora de ordem. Ficam registrados para quem for ler o código: `\makecover`, `\makefrontpage`, `\makefolhaadicional`, `\makecatalog`.

Do mesmo modo, `\coppefinalengine`, `\coppefinalfont` e `\coppefinalmanual` compõem o colófon e existem para serem *redefinidos*, não chamados, quando você troca a fonte ou a norma de referência.

22 Para o desenvolvedor

Esta seção é para quem vai **mexer na classe**, e não para quem vai escrever uma tese com ela. Se você está escrevendo a tese, pode parar aqui.

22.1 A regra que explica todo o resto

`coppe.dtx` é a **fonte única**. Tudo o que a COPPET_EX distribui sai dele, por `pdflatex coppe.ins`: a classe, os estilos de bibliografia, os pacotes de idioma, as bases `.bib`, o estilo do glossário, os seis exemplos, a montagem de capas e a receita de compilação. Este manual também sai dele.

A consequência prática é dura e precisa ser dita sem rodeio: **uma edição feita num arquivo gerado se perde na próxima geração, sem aviso**. Mexeu no `coppe.cls`? Perdeu. É no `coppe.dtx` que se mexe.

Isso é verificado, e não é promessa: `tools\prova.ps1` regeira tudo e pergunta ao git se algum arquivo que estava limpo mudou. Se mudou, alguém editou um derivado à mão, a edição acabou de ser perdida, e a verificação falha antes de deixar marcar uma versão.

22.2 As pastas

`src/` a fonte. `coppe.dtx` e `coppe.ins`, mais os três logotipos, que são binários e não saem do `.dtx`. Todo o resto que está ali é gerado. Tem `README.md` próprio, com o guia de programação.

`dist/` a entrega: o mínimo para instalar a classe e escrever. É o que se copia para a pasta do trabalho ou para o Overleaf.

`tests/` a suíte de regressão. Um `.tex` por comportamento guardado, escritos à mão, **não** gerados do `.dtx`.

`adversativa/` doze documentos que acionam tudo ao mesmo tempo, para que qualquer interação entre duas partes da classe apareça. São gerados por `tools/mk-adversativa.py`; para mudar o que provam, muda-se o gerador.

`tools/` o harness de compilação e verificação. Tem `README.md` próprio.

`specs/` os documentos normativos que a classe implementa: o Manual do SiBI e a folha adicional da Coleta CAPES.

`_scratch/` toda a saída do harness. Ignorada pelo git; nenhuma ferramenta escreve fora dela.

22.3 Como o `.dtx` é organizado

Duas regras bastam para ler e escrever nele:

1. **Linha começada por `%` é documentação**, e vira este manual. Linha que não começa por `%` é código, e vai para o arquivo gerado.
2. `<nome>` e `</nome>` **delimitam um módulo**. O `coppe.ins` diz qual módulo vai para qual arquivo: `class` vira `coppe.cls`, `bbx` vira `coppe.bbx`, `example` vira `example.tex`, e assim por diante.

22.4 O ciclo de trabalho

```
.\tools\build-check.ps1 -Scope example
```

Os escopos vão do mais rápido ao mais completo: `class` só regeira; `example` compila o exemplo; `langs` os cinco idiomas; `tests` a suíte; `docs` este manual e a norma; `pdfa` o que passa pelo veraPDF; `adversativa` os doze documentos nos dois motores; `all` tudo; e `prova` tudo mais a verificação de fonte única e um veredito.

Antes de marcar uma versão, uma vez só:

```
.\tools\prova.ps1
```

Ela tem de sair limpa. Um passo **pulado conta como reprovação** — se o veraPDF não estiver instalado, a verificação não passa, e faz bem: sem ele ninguém sabe se os PDF/A estão conformes.

22.5 As ferramentas

`build-check.ps1` o motor. Regeira a distribuição e compila o que o escopo pedir.

`prova.ps1` atalho para o escopo `prova`.

`watch-build.ps1` fica observando um arquivo de pedido e compila sozinho. Útil enquanto se trabalha.

`mk-adversativa.py` gera os doze documentos adversativos.

`conferir-norma.py` lê um PDF pronto e mede, em centímetros, o que a norma fixa: margens, corpo, recuos, ordem das folhas pré-textuais e a numeração. Existe porque **uma tese compila perfeitamente com a margem errada**.

`conferir-referencias.py` compõe as referências e as compara, uma a uma, com o texto que o Manual imprime.

22.6 Regras de convivência

Documente junto com o código. O `.dtx` existe para isso. Uma mudança de comportamento que não aparece no manual é uma mudança que ninguém vai usar.

Escreva no histórico. Toda mudança ganha uma linha `\changes{versao}{data}{o que mudou e por` no cabeçalho do `.dtx`.

Diga por quê, não o quê. O código diz o que faz. O comentário registra a decisão: qual item da norma exige aquilo, o que foi tentado e falhou, que efeito colateral está sendo evitado.

Marque os acoplamentos. Onde mexer num lugar obriga a olhar outro, o comentário diz qual. Procure por `ACOPLAMENTO` no `.dtx`.

Nada de mudar aparência sem norma que sustente. Onde a norma não manda nada, a escolha é do autor da tese e deve virar opção de classe, não decisão embutida.

Quebrou compatibilidade? Escreva onde se lê. No histórico do `.dtx`, no `CHANGELOG.md` e no `MIGRATION_v3_to_v4.md`, com a regra de conversão. Quem escreve uma tese há dois anos não lê commit.

Toda mudança de comportamento ganha um teste. Em `tests/` se for ponto isolado; no gerador de `adversativa/` se for opção que interage com outras. O teste tem de falhar antes da correção e passar depois.

23 Sobre a construção desta versão

Esta versão da COPPE $\TeX$ foi construída com apoio intenso de inteligência artificial. Foram usadas, em várias versões e ao longo de vários meses, as famílias ChatGPT, Claude e Gemini: na leitura e no confronto do Manual do SiBI com o código, na reescrita dos estilos de bibliografia, na construção dos documentos de prova, na escrita das ferramentas de verificação e na redação deste manual.

Isso é dito aqui por três motivos, e nenhum deles é modéstia:

1. **Honestidade.** Quem usa um trabalho acadêmico tem direito de saber como ele foi feito.

2. **Responsabilidade.** A ferramenta não responde por nada. As decisões, os erros que restarem e a conformidade com a norma são dos autores humanos, que estão nomeados na capa deste manual.
3. **Método.** É justamente por a autoria ser assistida que o projeto tem a verificação que tem: doze documentos adversativos nos dois motores, uma suíte de regressão, medição das margens no PDF pronto, conferência das 34 categorias de referência contra os exemplos impressos no Manual, e validação de PDF/A por veraPDF. Nada disso substitui revisão humana, mas nada disso existiria num projeto que confiasse no que a ferramenta diz.

Se você encontrar um erro, ele é nosso. Relate em <https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues>.

24 The English quick reference

`coppe-quickref.tex` is a short companion to this manual, in English: every option, command and environment in one long table, with an example of each, where it may be used, and one line saying what it does. It is generated from this same `.dtx` by `coppe.ins`, so it cannot drift away from the class.

It exists because this manual is in Portuguese and a thesis may be written in English or Spanish (CEPG Resolution 302/2024, art. 57). A student who does not read Portuguese still needs the command list.

25 Um exemplo completo

```

1 <example>
2 \documentclass[dsc]{coppe}
3
4 \usepackage{rotating}          % rodando coisas, como tabelas
5 \usepackage[most]{tcolorbox} % caixas de texto
6 \usepackage{tikz}             % gráficos vetoriais (o tcolorbox já o traz)
7 % Sob LuaLaTeX/XeLaTeX, descomente as duas linhas a seguir para obter os
8 % símbolos AMS (\mathbb, \hbar, \varnothing, ...) via unicode-math. Sob
9 % pdfLaTeX, a classe já carrega amssymb automaticamente; deixe comentado.
10 %\usepackage{unicode-math}
11 %\setmathfont{Latin Modern Math} % ou STIX Two Math, TeX Gyre Termes Math...
12 \DeclareMathOperator{\RMSE}{RMSE} % operadores próprios (cap. de matemática)
13 \DeclareMathOperator{\diag}{diag}
14 % A classe coppe já carrega: amsmath, booktabs, longtable, subcaption,
15 % hyperref, biblatex, listings, fancyvrb, algorithm2e -- não recarregue esses
16 % pacotes aqui (em particular, hyperref deve ficar a cargo da classe para que
17 % a ordem com setspace e biblatex permaneça correta).
18
19 \addbibresource{example.bib}% base de referências (biblatex/biber)
20 \addbibresource{tipos.bib}% uma entrada por categoria da secao 4.2
21
22 \makelosymbols
23 \makeloabbreviations
24 % Flutuante criado pelo autor: mesma regra dos demais (legenda acima, fonte
25 % abaixo) e uma lista própria, \listofmaps.
```

```

26 \newcoppefloat{mapa}{Mapa}{Lista de Mapas}
27 % Fonte: a norma fixa o corpo 12, e não a família. A classe compõe sem serifa
28 % por padrão; para compor com serifa, passe a opção de classe 'comserifa' lá
29 % em cima -- NÃO redefine \familydefault aqui, porque isso venceria a opção.
30 % Para uma sem serifa diferente da Latin Modern, carregue o pacote da fonte e
31 % troque a família:
32 %\usepackage{helvet}\renewcommand{\familydefault}{\sfdefault}
33
34
35 \begin{document}
36 \title{Titulo da Tese}
37 \foreigntitle{Thesis Title}
38 \author{Nome do Autor}{Sobrenome}
39 % Orientador: nome, sobrenome, titulacao e instituicao. O tratamento
40 % ("Prof.") e o argumento OPCIONAL entre colchetes e vem vazio por padrao --
41 % a norma nao pede tratamento nenhum. A instituicao e obrigatoria, mas pode
42 % ficar vazia: \advisor{Ana}{Lima}{D.Sc.}{} compila sem erro.
43 \advisor{Nome do Primeiro Orientador}{Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
44 % O segundo orientador vai com tratamento, so para mostrar o argumento
45 % opcional funcionando; a norma nao pede tratamento nenhum.
46 \advisor[Prof.]{Nome do Segundo Orientador}{Sobrenome}{Ph.D.}{UFRJ}
47 % Coorientador: mesmos quatro argumentos de \advisor. Aparece na folha de
48 % rosto e na folha de aprovacao; para ve-lo tambem nas paginas de resumo,
49 % passe a opcao de classe 'coorientador'.
50 \coadvisor{Nome do Coorientador}{Sobrenome}{D.Sc.}{UFF}
51 % A classe aceita de um a tres \advisor; se houver apenas um, o rotulo na
52 % capa e na folha de rosto sai como "Orientador" (singular), com dois ou
53 % mais sai como "Orientadores" (plural). Para o caso 1/3 orientadores,
54 % veja tests/test_brazilian_one_advisor.tex e tests/test_brazilian_three_advisors.tex.
55
56 \examiner{Nome do Primeiro Examinador Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
57 \examiner{Nome do Segundo Examinador Sobrenome}{Ph.D.}{UFRJ}
58 \examiner{Nome do Terceiro Examinador Sobrenome}{D.Sc.}{UFF}
59 \examiner{Nome do Quarto Examinador Sobrenome}{Ph.D.}{UNICAMP}
60 % Instituicao vazia: o argumento e obrigatorio, mas aceita ficar em branco e
61 % entao nada e impresso no lugar dela.
62 \examiner{Nome do Quinto Examinador Sobrenome}{Ph.D.}{}
63 \department{PESC}
64 \date{06}{2026}
65 % Data da defesa, na folha de aprovacao. Sem esta linha a folha sai com
66 % "a ser determinada", que e o que se quer enquanto a data nao existe.
67 % \dataaprovacao{15 de setembro de 2026}
68 %
69 % A folha de aprovacao lista so os EXAMINADORES. Se no seu Programa o
70 % orientador integra a banca, passe a opcao de classe 'orientadorexamina'
71 % la em cima e ele volta para a lista, na frente dos examinadores.
72
73 \keyword{Primeira palavra-chave}
74 \keyword{Segunda palavra-chave}
75 \keyword{Terceira palavra-chave}
76
77 % Dados da folha adicional (Coleta CAPES), obrigatoria desde agosto de 2026.
78 % A folha e preenchida pelo Programa; estes campos apenas a compoem.
79 \areaconcentracao{Engenharia de Sistemas e Computa\c c\~ao}

```

```

80 \linhapesquisa{Engenharia de Dados e Conhecimento}
81 \tipoproducao{bibliografica} % bibliografica | artistica | tecnologica | tecnica
82 \projetovinculado{sim} % sim | nao
83 \nomeprojeto{Nome do Projeto de Pesquisa ao qual o trabalho se vincula}
84 \agenciafomento{Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e
85 Tecnologico}{CNPq}
86 \agenciafomento{Fundacao Carlos Chagas Filho de Amparo a Pesquisa do
87 Estado do Rio de Janeiro}{FAPERJ}
88 % A ficha oficial vem de fichacatalografica.sibi.ufrj.br; tendo o arquivo,
89 % descomente a linha abaixo e a moldura vazia da folha adicional some.
90 % \fichacatalografica{ficha.pdf}
91
92 \maketitle
93
94 \frontmatter
95 \dedication{A alguém cujo valor é digno desta dedicatória.}
96
97 \chapter*{Agradecimentos}
98
99 Gostaria de agradecer a todos os que contribu\iram para este trabalho:
100 orientadores, colegas, familiares e \as ag\encias de fomento. Lorem ipsum
101 dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
102 ut labore et dolore magna aliqua.
103
104 \begin{abstract}
105
106 Apresenta-se, nesta tese, um exemplo de resumo. Lorem ipsum dolor sit amet,
107 consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
108 dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
109 ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor
110 in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
111 pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
112 officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis
113 iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem
114 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae
115 vitae dicta sunt explicabo, nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit
116 aspernatur aut odit aut fugit.
117
118 \end{abstract}
119
120 \begin{foreignabstract}
121
122 In this work, we present an example abstract. Lorem ipsum dolor sit amet,
123 consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
124 dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
125 ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor
126 in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
127 pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
128 officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis
129 iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem
130 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae
131 vitae dicta sunt explicabo, nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit
132 aspernatur aut odit aut fugit.
133

```

```

134 \end{foreignabstract}
135
136 % Ordem pre-textual (NBR 14724/6027, R55): listas (ilustracoes, tabelas,
137 % abreviaturas e siglas, simbolos) ANTES do sumario; sumario por ultimo.
138 \listoffigures
139 \listoftables
140 \listofquadros
141 \listofmapas
142 \listofprogramas
143 \listofalgorithms
144 \printloabbreviations
145 \printlosymbols
146 \tableofcontents
147
148 \mainmatter
149 \chapter{Introdução}
150
151 Este é um documento exemplo para o uso da classe CoppeTeX, destinado a ajudar os alunos do
152
153 A classe \verb|coppe| foi criada originalmente por Vicente Helano e George Ainsworth, poré
154 Em 2026, Geraldo Xexéo, com forte ajuda das ferramentas Claude 4.7 Opus e Max e 4.8 Opus M
155
156 Provavelmente Geraldo Xexéo, professor do Programa de Engenharia de Sistemas e Computação
157
158 A versão mais atual dessa classe é mantida no GitHub, no repositório \url{https://github.c
159
160 Esse documento segue a norma de formatação de teses e dissertações da COPPE. Ele também po
161
162 Há um grupo de WhatsApp para perguntas e discussões do estilo: \href{https://github.com/COP
163
164 Bugs devem ser reportados na \href{https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues}{página d
165
166 Esse documento é usado como exemplo de coisas que podem ser feitas. Ele está configurado p
167
168 É importante de notar que essa classe não foi construída sobre a classe \LaTeX \ para a A
169
170 Essa classe implementa citações ABNT modernas e vários tipos de entrada descritos na norma
171
172 Este documento não substitui, mas complementa, o documento que descreve a classe.
173
174
175
176 \chapter{Configurações Iniciais}
177
178 A primeira coisa a fazer é escolher o tipo de documento. Isso é feito como uma opção no c
179
180 Como pode ser visto nesse documento, muita coisa pode ser configurada, o que gerará o tra
181
182 Recomendo ler o documento “The \verb*|coppe| document class” para entender melhor todas
183
184 \section{Linguagem principal do texto}
185
186 Essa classe considera que o texto principal está em português e algumas partes específicas
187 \begin{itemize}

```

188 \item A opção \verb|english| deve ser usada no comando \verb|\documentclass|.

189 \item A bibliografia segue automaticamente o idioma do Babel (português ou inglês); não é p

190 \end{itemize}

191

192 A variação de linguagem, em inglês ou português apenas, já é suportada pela classe \CopeT

193

194

195 \section{Por que usar o \LaTeX}

196

197 Há uma grande discussão entre usuário de Word e \LaTeX, principalmente, quanto ao uso dess

198

199 Nós escolhemos o \LaTeX por alguns motivos: grande facilidade de seguir um estilo sem se p

200

201 As principais desvantagens são: idiossincrasias que podem gastar tempo, pouco controle sob

202

203 \section{Como e onde usar o \LaTeX}

204

205 Existem muitos tutoriais de \LaTeX, mas basicamente, em 2024, ele é usado em dois ambiente

206 \begin{enumerate}

207 \item Na sua máquina, instalando uma versão completa como o \hologo{MiKTeX}, típico do Win

208 \item Usar um ambiente na rede, como o Overleaf.

209 \end{enumerate}

210

211 Em todo caso, recomendo fortemente que, ao mesmo tempo, mantenha versões no Git e faça o b

212

213

214 \chapter{Algumas Regras da COPPE}

215

216 Todas abreviaturas e símbolos devem ser definida antes de utilizada. Isso é facilmente fei

217

218 É imprescindível definir os símbolos, tal como o

219 conjunto dos números reais $\mathbb{R}$ e o conjunto vazio $\emptyset$.

220 \syml{\mathbb{R}}{Conjunto dos números reais}

221 \syml{\emptyset}{Conjunto vazio}. Usamos esse exemplo aqui justamente para mostrar como

222

223 Para as listas de abreviaturas e símbolos funcionarem no Overleaf é necessário rodar o \ve

224

225 Como as listas de símbolos e de abreviaturas usamo o mesmo comando usado para criar índice

226

227 \section{Citações}

228 \label{sec:citacoes}

229

230 Citações curtas podem ser feitas \enquote{o comando quote} ou direto com ‘‘duas crases e do

231

232 \begin{longquote}

233 Um exemplo de citação longa nas regras da ABNT (4cm de recuo e fonte menor)

234 feita com o ambiente \verb*|longquote| The primary objective of this

235 investigation was to determine the feasibility of detecting corrosion in

236 aluminum Naval aircraft components with neutron radiographic interrogation

237 and the use of standard corrosion penetrameters. Secondary objectives

238 included the determination of the effect of object thickness on image quality,

239 the defining of minimum levels of detectability and a preliminary investigation

240 of a means whereby the degree of corrosion could be quantified with neutron

241 radiographic data. \citep{article-example}

```

242 \end{longquote}
243
244 Citações devem apontar as referências. Para isso, está disponível o ótimo pacote \verb*|na
245
246 Em todo caso, \textbf{deve se tomar enorme atenção com as citações, para evitar ocorrer em
247
248 Quando se cita uma obra por meio de outra (\textit{apud}), pela ABNT entra na lista de ref
249
250 \chapter{Floats}
251
252 Grande parte dos problemas de iniciantes, e veteranos, em \LaTeX é da localização dos \texti
253
254 A regra geral de posicionamento é que uma figura ou quadro só pode aparecer a partir da mesm
255
256 \textbf{Pela norma atual (manual2024), a legenda} \verb|\caption| \textbf{de toda ilustração}
257
258 Quadros são ilustrações cujos dados são delimitados por linhas em \emph{todas} as bordas (ao
259
260
261 \section{Tabelas e Figuras Padrão}
262
263 Vamos ver uma tabela padrão, como a \autoref{tab:exemplo_numeros}.
264
265 \begin{table}[ht]
266 \centering % Centraliza a tabela
267 \caption{Exemplo de Tabela de Números}
268 \label{tab:exemplo_numeros}
269 \begin{tabular}{ccc} % Define a quantidade de colunas
270 \hline % Linha superior
271 \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\ % Cabeçalhos
272 \hline % Linha média
273 1 & 2 & 3 \\ % Primeira linha de dados
274 \hline
275 4 & 5 & 6 \\ % Segunda linha de dados
276 \hline
277 7 & 8 & 9 \\ % Terceira linha de dados
278 \hline
279 10 & 11 & 12 \\ % Quarta linha de dados
280 \hline % Linha inferior
281 \end{tabular}
282 \fonte{Elabora\c{c}\~ao pr'opria.} % fonte obrigatoria, abaixo do float
283 \end{table}
284
285
286
287 Já a \autoref{fig:exemplo_figura} é uma figura padrão, com controle da largura.
288
289 \begin{figure}[ht]
290 \centering % Centraliza a figura
291 \caption{Exemplo de Figura com Legenda Acima} % Legenda em cima (norma atual)
292 \label{fig:exemplo_figura} % Etiqueta para referência cruzada
293 \includegraphics[width=0.5\textwidth]{coppe-logo.pdf} % Inclui a imagem com metade da largura
294 \source{COPPE/UFRJ.} % fonte obrigatoria, abaixo da figura
295 \end{figure}

```

```

296
297 Quadros têm a mesma regra (legenda acima, fonte abaixo), mas com linhas em todas as bordas.
298
299 \begin{quadro}[ht]
300 \centering
301 \caption{Exemplo de Quadro}
302 \label{qua:exemplo}
303 \begin{tabular}{|l|l|}
304 \hline
305 \textbf{Ilustração} & \textbf{Delimitação} \\
306 \hline
307 Tabela & Linhas apenas no topo e na base. \\
308 \hline
309 Quadro & Linhas em todas as bordas. \\
310 \hline
311 \end{tabular}
312 \fonte{Elabora\c{c}\~ao pr\'opria.}
313 \end{quadro}
314
315 Um segundo quadro, no \autoref{qua:segundo}, prova que o contador anda e que a lista de quad
316
317 \begin{quadro}[ht]
318 \centering
319 \caption{Segundo Quadro, para provar a numeração}
320 \label{qua:segundo}
321 \begin{tabular}{|l|l|}
322 \hline
323 \textbf{Elemento} & \textbf{Onde fica} \\
324 \hline
325 Legenda & Acima da ilustração. \\
326 \hline
327 Fonte & Abaixo da ilustração. \\
328 \hline
329 \end{tabular}
330 \fonte{Adaptado do manual do SiBI, 9.\textsuperscript{a} ed. rev., 2026.}
331 \end{quadro}
332
333 \section{Criando um float novo}
334
335 \verb|\newcoppefloat{nome}{Nome}{Titulo da Lista}| cria um flutuante que segue a mesma regra
336
337 \begin{mapa}[ht]
338 \centering
339 \caption{Primeiro mapa, num float criado pelo autor}
340 \label{mapa:primeiro}
341 \begin{tikzpicture}[scale=0.8]
342 \draw[thick] (0,0) rectangle (4,2.4);
343 \draw[fill=gray!20] (0.4,0.4) rectangle (1.8,2);
344 \draw[fill=gray!40] (2.2,0.4) rectangle (3.6,1.2);
345 \node at (2,-0.4) {\footnotesize esquema de ocupação};
346 \end{tikzpicture}
347 \fonte{Elabora\c{c}\~ao pr\'opria.}
348 \end{mapa}
349

```

```

350 \begin{mapa}[ht]
351 \centering
352 \caption{Segundo mapa, para provar o contador e a lista}
353 \label{mapa:segundo}
354 \begin{tikzpicture}[scale=0.8]
355   \draw[thick] (0,0) circle (1.2);
356   \draw[->] (-1.6,0) -- (1.6,0);
357   \draw[->] (0,-1.6) -- (0,1.6);
358   \node at (0,-2) {\footnotesize esquema de alcance};
359 \end{tikzpicture}
360 \fonte{Elabora\c{c}\~ao pr\'opria.}
361 \end{mapa}
362
363
364 \section{Tabelas mais elegantes}
365
366 Atualmente a tend\^encia \e usar tabelas mais leves, como \autoref{tab:exemplo_numerosbom}. Iss
367
368 \begin{table}[ht]
369 \centering % Centraliza a tabela
370 \caption{Exemplo de Tabela de N\^umeros mais elegantes}
371 \label{tab:exemplo_numerosbom}
372 \begin{tabular}{ccc} % Define a quantidade de colunas
373 \toprule % Linha superior
374 \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\ % Cabe\c{c}alhos
375 \midrule % Linha m\^edia
376 1 & 2 & 3 \\ % Primeira linha de dados
377 4 & 5 & 6 \\ % Segunda linha de dados
378 7 & 8 & 9 \\ % Terceira linha de dados
379 10 & 11 & 12 \\ % Quarta linha de dados
380 \bottomrule % Linha inferior
381 \end{tabular}
382 \fonte{Elabora\c{c}\~ao pr\'opria.}
383 \end{table}
384
385 \section{Tabelas Longas ou Largas}
386
387 Se sua tabela \e muito longa ou larga, existem v\arias op\c{c}oes.
388 \begin{itemize}
389   \item alterar o tamanho da letra
390   \item Usar o longtable
391   \item rodar a tabela, fazendo ela em \textit{landscape}
392   \item fazer a tabela dentro de um minibox
393 \end{itemize}
394
395
396 \subsection{Tabelas largas demais}
397
398 \E comum em teses que as tabelas sejam largas demais. H\aa v\arias formas de resolver isso.
399
400 A \autoref{tab:tabela_largafns} \e larga demais, e nela isso \e resolvido diminuindo a fonte p
401
402 \begin{table}[ht]
403 \centering % Centraliza a tabela

```

```

404 \caption{Exemplo de Tabela Larga com Fonte Menor}
405 \label{tab:tabela_largafns}
406 \footnotesize % Aplica uma fonte menor para a tabela
407 \begin{tabular}{ccccccc} % Aumente o número de colunas conforme necessário
408 \toprule
409 \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} & \textbf{Col. 4} & \textbf{Col. 5} & \textbf{Col. 6} & \textbf{Col. 7} \\
410 \midrule
411 Dado 1.1 & Dado 1.2 & Dado 1.3 & Dado 1.4 & Dado 1.5 & Dado 1.6 & Dado 1.7 & Dado 1.8 \\
412 Dado 2.1 & Dado 2.2 & Dado 2.3 & Dado 2.4 & Dado 2.5 & Dado 2.6 & Dado 2.7 & Dado 2.8 \\
413 Dado 3.1 & Dado 3.2 & Dado 3.3 & Dado 3.4 & Dado 3.5 & Dado 3.6 & Dado 3.7 & Dado 3.8 \\
414 \bottomrule
415 \end{tabular}
416 \fonte{Elabora\c{c}\~ao pr\'opria.}
417 \end{table}
418
419 O comando \verb|\resizebox{width}{height}{content}| permite ajustar o tamanho de qualquer conteúdo.
420
421 \begin{table}[ht]
422 \centering
423 \caption{Exemplo de Tabela Redimensionada}
424 \label{tab:examplerb}
425 \resizebox{\textwidth}{!}{%
426 \begin{tabular}{llll}
427 \toprule
428 Coluna 1 & Coluna 2 & Coluna 3 & Coluna 4 \\
429 \midrule
430 Dados 1 & Dados 2 & Dados 3 & Dados 4 \\
431 Dados 5 & Dados 6 & Dados 7 & Dados 8 \\
432 \bottomrule
433 \end{tabular}%
434 }
435 \fonte{Elabora\c{c}\~ao pr\'opria.}
436 \end{table}
437
438
439 Para rodar uma tabela muito larga em 90 graus no LaTeX, você pode usar o pacote \verb*|rotatble|.
440
441 Aqui está um exemplo de como usar o ambiente \verb*|sidewaystable| para girar uma tabela.
442
443 \begin{sidewaystable}
444 \centering
445 \caption{Sua Legenda Aqui}
446 \label{tab:sua_tabela}
447 \begin{tabular}{lll}
448 \toprule
449 Coluna 1 & Coluna 2 & Coluna 3 \\
450 \midrule
451 Item 1 & Item 2 & Item 3 \\
452 Item 4 & Item 5 & Item 6 \\
453 \bottomrule
454 \end{tabular}
455 \fonte{Elabora\c{c}\~ao pr\'opria.}
456 \end{sidewaystable}
457

```

```

458 Se a tabela for muito longa, o ambiente \verb|longtable| é o ideal. Ele fornece comandos par
459
460 % Exemplo de tabela longa que se estende por várias páginas
461 \begin{longtable}{|c|c|c|}
462 % primeiro cabeçalho (é o caption)
463 \caption{Exemplo de Tabela Longa}\label{tab:longa} \\
464 \hline \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\ \hline
465 \endfirsthead
466 % cabeçalho normal
467 \multicolumn{3}{c}%
468 {\table\ \thetable} -- continuação da página anterior} \\
469 \hline \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\ \hline
470 \endhead
471 % pé normal
472 \hline \multicolumn{3}{r}{{Continua na próxima página}} \\ \hline
473 \endfoot
474 \hline
475 % último pé
476 \multicolumn{3}{r}{{Continua na próxima página}} \\
477 \hline \hline
478 \endlastfoot
479
480 % Conteúdo da tabela
481 1 & 2 & 3 \\
482 4 & 5 & 6 \\
483 1 & 2 & 3 \\
484 4 & 5 & 6 \\
485 1 & 2 & 3 \\
486 4 & 5 & 6 \\
487 1 & 2 & 3 \\
488 4 & 5 & 6 \\
489 1 & 2 & 3 \\
490 4 & 5 & 6 \\
491 1 & 2 & 3 \\
492 4 & 5 & 6 \\
493 1 & 2 & 3 \\
494 4 & 5 & 6 \\
495 1 & 2 & 3 \\
496 4 & 5 & 6 \\
497 1 & 2 & 3 \\
498 1 & 2 & 3 \\
499 4 & 5 & 6 \\
500 1 & 2 & 3 \\
501 4 & 5 & 6 \\
502 1 & 2 & 3 \\
503 4 & 5 & 6 \\
504 1 & 2 & 3 \\
505 4 & 5 & 6 \\
506 1 & 2 & 3 \\
507 4 & 5 & 6 \\
508 1 & 2 & 3 \\
509 4 & 5 & 6 \\
510 1 & 2 & 3 \\
511 4 & 5 & 6

```

512 1 & 2 & 3 \\
 513 4 & 5 & 6 \\
 514 1 & 2 & 3 \\
 515 4 & 5 & 6 \\
 516 1 & 2 & 3 \\
 517 4 & 5 & 6 \\
 518 1 & 2 & 3 \\
 519 4 & 5 & 6 \\
 520 1 & 2 & 3 \\
 521 4 & 5 & 6 \\1 & 2 & 3 \\
 522 4 & 5 & 6 \\
 523 1 & 2 & 3 \\
 524 4 & 5 & 6 \\
 525 1 & 2 & 3 \\
 526 1 & 2 & 3 \\
 527 4 & 5 & 6 \\
 528 1 & 2 & 3 \\
 529 4 & 5 & 6 \\
 530 1 & 2 & 3 \\
 531 4 & 5 & 6 \\
 532 1 & 2 & 3 \\
 533 4 & 5 & 6 \\
 534 1 & 2 & 3 \\
 535 4 & 5 & 6 \\
 536 1 & 2 & 3 \\
 537 4 & 5 & 6 \\
 538 1 & 2 & 3 \\
 539 4 & 5 & 6 \\
 540 1 & 2 & 3 \\
 541 4 & 5 & 6 \\
 542 1 & 2 & 3 \\
 543 4 & 5 & 6 \\
 544 1 & 2 & 3 \\
 545 4 & 5 & 6 \\
 546 1 & 2 & 3 \\
 547 4 & 5 & 6 \\
 548 1 & 2 & 3 \\
 549 4 & 5 & 6 \\
 550 1 & 2 & 3 \\
 551 4 & 5 & 6 \\
 552 1 & 2 & 3 \\
 553 4 & 5 & 6 \\
 554 1 & 2 & 3 \\
 555 4 & 5 & 6 \\
 556 1 & 2 & 3 \\
 557 4 & 5 & 6 \\
 558 1 & 2 & 3 \\
 559 4 & 5 & 6 \\
 560 1 & 2 & 3 \\
 561 4 & 5 & 6 \\
 562 1 & 2 & 3 \\
 563 4 & 5 & 6 \\
 564 1 & 2 & 3 \\
 565 4 & 5 & 6 \

```

566 1 & 2 & 3 \\
567 4 & 5 & 6 \\
568 1 & 2 & 3 \\
569 4 & 5 & 6 \\
570 1 & 2 & 3 \\
571 4 & 5 & 6 \\
572 1 & 2 & 3 \\
573 4 & 5 & 6 \\
574 1 & 2 & 3 \\
575 4 & 5 & 6 \\
576 1 & 2 & 3 \\
577 4 & 5 & 6 \\
578 1 & 2 & 3 \\
579 4 & 5 & 6 \\
580 1 & 2 & 3 \\
581 4 & 5 & 6 \\
582 1 & 2 & 3 \\
583 4 & 5 & 6 \\
584 1 & 2 & 3 \\
585 4 & 5 & 6 \\
586 1 & 2 & 3 \\
587 4 & 5 & 6 \\
588
589 % Repetir linhas semelhantes conforme necessário para estender a tabela por 3 páginas
590 \end{longtable}
591 \fonte{Elabora\c{c}\~ao pr\'opria.}% a longtable não é float: a fonte vem após o ambiente
592
593 \section{Subfiguras (subcaption)}
594
595 Para colocar várias imagens (ou tabelas) lado a lado, cada uma com sua própria legenda, use
596
597 \begin{figure}[ht]
598   \centering
599   \begin{subfigure}[b]{0.42\textwidth}
600     \centering\includegraphics[width=\linewidth]{example-image-a}
601     \caption{Primeira vista}\label{fig:sub-a}
602   \end{subfigure}
603   \hfill
604   \begin{subfigure}[b]{0.42\textwidth}
605     \centering\includegraphics[width=\linewidth]{example-image-b}
606     \caption{Segunda vista}\label{fig:sub-b}
607   \end{subfigure}
608   \caption{Figura com duas subfiguras}
609   \label{fig:subs}
610   \fonte{Elabora\c{c}\~ao pr\'opria.}
611 \end{figure}
612
613 Referencie a figura inteira com \verb|\autoref{fig:subs}|. Cada parte tem
614 rótulo próprio: \verb|\autoref{fig:sub-a}| leva à \autoref{fig:sub-a}.
615
616 \section{Imagens (graphicx)}
617
618 A classe já carrega o \verb|graphicx|. Insira imagens com \verb|\includegraphics|; as opções
619 \begin{itemize}

```

```

620 \item \verb|[width=0.8\textwidth]| ou \verb|[scale=0.5]| --- tamanho;
621 \item \verb|[angle=90]| --- rotação;
622 \item \verb|[trim=l b r t, clip]| --- recorte (corta as bordas \emph{esquerda, baixo, dire
623 \end{itemize}
624 Formatos aceitos com \hologo{pdfLaTeX}/\hologo{LuaLaTeX}: \texttt{pdf}, \texttt{png}, \texttt
625
626 \section{Introdução ao tikz}
627
628 0 \verb|tikz| (disponível também via \verb|tcolorbox|) desenha gráficos vetoriais no próprio
629
630 \begin{figure}[ht]
631 \centering
632 \begin{tikzpicture}
633 \node[draw, rounded corners] (a) at (0,0) {Início};
634 \node[draw, rounded corners] (b) at (4,0) {Fim};
635 \draw[->, thick] (a) -- (b) node[midway, above] {processo};
636 \end{tikzpicture}
637 \caption{Diagrama simples em tikz}
638 \label{fig:tikz}
639 \fonte{Elabora\c{c}\~ao pr\'opria.}
640 \end{figure}
641
642 Para gráficos de dados (curvas, barras), veja o \verb|pgfplots|, construído sobre o \verb|ti
643
644 \section{Float ou direto no texto?}
645
646 Colocar a tabela ou imagem dentro de \verb|figure|/\verb|table| (um \emph{float}) deixa o \L
647
648 \chapter{Using BibLaTeX}
649 \label{cap:biblatex}
650
651 Esta classe gera as referências com BibLaTeX e o \emph{backend} \texttt{biber}, no padrão
652
653 \textbf{É obrigatório compilar com \texttt{biber}} (e não com \hologo{BibTeX}). A sequênci
654
655 Os comandos do \texttt{natbib} (\verb|\citet|, \verb|\citep|) continuam disponíveis porque
656
657 \begin{table}[h]
658 \caption{Exemplos de cita\c{c}\~oes utilizando o comando padr\~ao
659 \texttt{\textbackslash cite} do \LaTeX\ e
660 o comando \texttt{\textbackslash citep},
661 disponível pela opção \texttt{natbib} do BibLaTeX.}
662 \label{tab:citation}
663 \centering
664 {\footnotesize
665 \begin{tabular}{|c|c|c|}
666 \hline
667 Tipo da Publicação & \verb|\cite| & \verb|\citep|\\
668 \hline
669 Livro & \cite{book-example} & \citep{book-example}\\
670 Artigo & \cite{article-example} & \citep{article-example}\\
671 Relatório & \cite{techreport-example} & \citep{techreport-example}\\
672 Relatório & \cite{techreport-exampleIn} & \citep{techreport-exampleIn}\\
673 Anais de Congresso & \cite{inproceedings-example} &

```

```

674 \citep{inproceedings-example}\\
675 Séries & \cite{incollection-example} & \citep{incollection-example}\\
676 Em Livro & \cite{inbook-example} & \citep{inbook-example}\\
677 Dissertação de mestrado & \cite{mastersthesis-example} &
678 \citep{mastersthesis-example}\\
679 Tese de doutorado & \cite{phdthesis-example} & \citep{phdthesis-example}\\
680 \hline
681 \end{tabular}}
682 \fonte{Elabora\c{c}\~ao pr\'opria.}
683 \end{table}
684
685 \begin{table}[h]
686 \caption{Exemplos de cita\c{c}\~oes utilizando o comando padr\~ao
687 \texttt{\textbackslash cite} do \LaTeX\ e
688 o comando \texttt{\textbackslash citet},
689 disponível pela opção \texttt{\textbackslash natbib} do BibLaTeX. Além disso, usando o booktabs.}
690 \label{tab:citation1}
691 \centering
692 {\footnotesize
693 \begin{tabular}{ccc}
694 \toprule
695 Tipo da Publicação & \verb|\cite| & \verb|\citet|\\
696 \midrule
697 Livro & \cite{book-example} & \citet{book-example}\\
698 Artigo & \cite{article-example} & \citet{article-example}\\
699 Relatório & \cite{techreport-example} & \citet{techreport-example}\\
700 Relatório & \cite{techreport-exampleIn} & \citet{techreport-exampleIn}\\
701 Anais de Congresso & \cite{inproceedings-example} &
702 \citet{inproceedings-example}\\
703 Séries & \cite{incollection-example} & \citet{incollection-example}\\
704 Em Livro & \cite{inbook-example} & \citet{inbook-example}\\
705 Dissertação de mestrado & \cite{mastersthesis-example} &
706 \citet{mastersthesis-example}\\
707 Tese de doutorado & \cite{phdthesis-example} & \citet{phdthesis-example}\\
708 \bottomrule
709 \end{tabular}}
710 \fonte{Elabora\c{c}\~ao pr\'opria.}
711 \end{table}
712
713 \section{Comandos de citação}
714
715 Os principais comandos são: \verb|\cite| (referência simples), \verb|\citet| (autor por ex
716
717 \subsection{Parâmetro opcional: página e “tradução nossa”}
718
719 Todos os comandos aceitam um parâmetro opcional para a localização (página, seção) e obser
720
721 \subsection{Citação de citação (\emph{apud})}
722
723 Para citar uma obra através de outra, use \verb|\citetapud| e \verb|\citepapud| (demonstra
724
725 \subsection{Múltiplas bibliografias}
726
727 Para separar as referências (por tipo, capítulo ou tema), use o ambiente \verb|refsection|

```

```

728
729 \section{Tipos de entrada bibliográfica}
730
731 Cada tipo de documento da ABNT corresponde a um tipo de entrada do BibLaTeX, com um sinônimo
732
733 \subsection{Tipos acadêmicos principais}
734 \begin{itemize}
735   \item Livro / monografia --- \verb|@book| (\verb|@livro|)
736   \item Artigo de periódico --- \verb|@article| (\verb|@artigo|); matéria de jornal --- \verb|@journal|
737   \item Capítulo de livro --- \verb|@incollection| (\verb|@partedelivro|), \verb|@inbook|
738   \item Evento no todo (anais) --- \verb|@proceedings| (\verb|@anais|); trabalho em evento
739   \item Tese/dissertação --- \verb|@thesis| (\verb|@tese|, \verb|@dissertacao|); com tipo
740   \item Relatório --- \verb|@report| (\verb|@relatorio|, \verb|@relatoriotecnico|); periódico
741   \item Manual --- \verb|@manual|; diversos --- \verb|@misc| (\verb|@diverso|); página/sítio
742 \end{itemize}
743
744 \subsection{Tipos especiais (ABNT §4.2.5--4.2.14)}
745 \begin{itemize}
746   \item Patente --- \verb|@patent| (\verb|@patente|)
747   \item Legislação / ato normativo --- \verb|@legislation| (\verb|@legislacao|, \verb|@ato|)
748   \item Norma técnica --- \verb|@standard| (\verb|@norma|); partitura --- \verb|@music| (\verb|@partitura|)
749   \item Documento cartográfico (mapa) --- \verb|@map| (\verb|@mapa|, \verb|@cartografico|)
750   \item Audiovisual --- \verb|@video| (\verb|@audiovisual|); filme --- \verb|@movie| (\verb|@filme|)
751 \end{itemize}
752
753 \subsection{Jogos e TV (tipos próprios da CoppeTeX)}
754 \begin{itemize}
755   \item Jogo --- \verb|@game| (\verb|@jogo|); de tabuleiro --- \verb|@boardgame| (\verb|@jogo|)
756   \item Programa de TV / série --- \verb|@tvshow| (\verb|@programadetv|, \verb|@serietv|)
757 \end{itemize}
758
759 Os campos também aceitam sinônimos em português (sem acentos): \verb|autor|, \verb|titulo|
760
761 \section{Uma referência de cada categoria do Manual}\label{sec:todosostipos}
762
763 A seção 4.2 do Manual do SiBI enumera 34 categorias de documento, da monografia à partitura
764
765 Metade das entradas está escrita com os nomes de tipo e de campo em \textbf{inglês} e metade
766
767 \begin{longtable}{@{}p{0.46\textwidth}p{0.17\textwidth}p{0.28\textwidth}@{}}
768   \caption{Uma referência de cada categoria da seção 4.2 do Manual}
769   \label{tab:todosostipos} \\
770   \toprule
771   \textbf{Categoria} & \textbf{Forma usada} & \textbf{Citação} \\
772   \midrule
773   \endfirsthead
774   \toprule
775   \textbf{Categoria} & \textbf{Forma usada} & \textbf{Citação} \\
776   \midrule
777   \endhead
778   \bottomrule
779   \endfoot
780   4.2.1.1 monografia no todo & inglesa & \cite{m-4211} \\
781   4.2.1.2 monografia em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-4212}

```

```

782 4.2.1.3 parte de monografia & inglesa & \cite{m-4213} \\
783 4.2.2 correspondência & portuguesa & \cite{m-422} \\
784 4.2.2.1 correspondência em meio eletrônico & inglesa & \cite{m-4221} \\
785 4.2.3.1 publicação periódica no todo & portuguesa & \cite{m-4231} \\
786 4.2.3.3 parte de revista & inglesa & \cite{m-4233} \\
787 4.2.3.4 artigo de revista & portuguesa & \cite{m-4234} \\
788 4.2.3.5 artigo de revista em meio eletrônico & inglesa & \cite{m-4235} \\
789 4.2.3.6 matéria de jornal & portuguesa & \cite{m-4236} \\
790 4.2.3.7 matéria de jornal assinada, em meio eletrônico & inglesa & \cite{m-4237} \\
791 4.2.3.8 matéria de jornal não assinada, em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-4238} \\
792 4.2.4.1 evento no todo & inglesa & \cite{m-4241} \\
793 4.2.4.3 evento no todo em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-4243} \\
794 4.2.4.5 trabalho apresentado em evento & inglesa & \cite{m-4245} \\
795 4.2.4.6 trabalho em evento, em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-4246} \\
796 4.2.5 patente & inglesa & \cite{m-425} \\
797 4.2.5.1 patente em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-4251} \\
798 4.2.6.1 legislação & inglesa & \cite{m-4261} \\
799 4.2.6.2 jurisprudência & portuguesa & \cite{m-4262} \\
800 4.2.6.3 ato administrativo normativo & inglesa & \cite{m-4263} \\
801 4.2.7 documento jurídico em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-427} \\
802 4.2.8 documento civil e de cartório & inglesa & \cite{m-428} \\
803 4.2.9 documento audiovisual & portuguesa & \cite{m-429} \\
804 4.2.10 partitura & inglesa & \cite{m-42101} \\
805 4.2.10.1 partitura em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-42102} \\
806 4.2.11 documento iconográfico & inglesa & \cite{m-42111} \\
807 4.2.11.1 documento iconográfico em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-42112} \\
808 4.2.12 documento cartográfico & inglesa & \cite{m-42121} \\
809 4.2.12.1 documento cartográfico em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-42122} \\
810 4.2.13 documento tridimensional & inglesa & \cite{m-42131} \\
811 4.2.14 documento de acesso exclusivo em meio eletrônico & portuguesa & \cite{m-4214} \\
812 dissertação de mestrado & inglesa & \cite{m-diss} \\
813 norma técnica & portuguesa & \cite{m-norma} \\
814 \end{longtable}
815 \fonte{Elaboração própria, a partir da seção 4.2 do Manual do SiBI.}
816
817 Se alguma dessas referências sair diferente do que o Manual imprime, é defeito da classe,
818
819 \chapter{Alguns outros exemplo úteis}
820
821 \begin{tcolorbox}[title=Meu Textbox]
822 Este é o conteúdo do meu textbox. Você pode adicionar qualquer texto aqui, bem como incluir
823 \end{tcolorbox}
824
825 \begin{tcolorbox}
826 Este é o conteúdo do meu textbox sem título. Você pode adicionar qualquer texto aqui, bem co
827 \end{tcolorbox}
828
829 \begin{figure}[ht]
830 \centering
831 \begin{tikzpicture}
832 \node[anchor=south west,inner sep=0] (image) at (0,0) {\includegraphics[width=0.5\textwidth]{}}
833 \begin{scope}[x={(image.south east)},y={(image.north west)}]
834 % Definindo o textbox dentro da figura
835 \node[anchor=north west, text width=0.3\textwidth, fill=white, opacity=0.7, text=]

```

```

836         \begin{tcolorbox}[colback=red!5!white,colframe=red!75!black,title=Textbox de
837         Este textbox fala sobre como inserir um textbox dentro de uma figura usa
838         \end{tcolorbox}
839     };
840     \end{scope}
841     \end{tikzpicture}
842     \caption{Figura com Textbox}
843     \label{fig:figura_com_textbox1}
844     \fonte{Elabora\c{c}\~ao pr\'opria.}
845 \end{figure}
846
847
848 \begin{figure}[ht]
849     \centering
850     \begin{tcolorbox}
851 Este é o conteúdo do meu textbox sem título. Você pode adicionar qualquer texto aqui, bem co
852 \end{tcolorbox}
853     \caption{Figura com Textbox simples}
854     \label{fig:figura_com_textbox}
855     \fonte{Elabora\c{c}\~ao pr\'opria.}
856 \end{figure}
857
858 \section{Listagens de código e algoritmos}
859
860 O CoppeTeX traz embutido o suporte a listagens de programas (pacote \verb|listings|) e a alg
861
862 \begin{python}[caption={Exemplo de programa em Python},label=prog:exemplo]
863 def saudacao(nome):
864     # imprime uma saudação acentuada
865     print(f"Olá, {nome}!")
866
867 saudacao("COPPE")
868 \end{python}
869 \source{Elaboração própria.}
870
871 Para inserir código no meio do texto use \verb|\pythoninline|, como em \pythoninline{saudaca
872
873 \begin{Verbatim}[frame=lines,numbers=left,numbersep=0.5em]
874 Olá, COPPE!
875 \end{Verbatim}
876
877 Há estilos prontos também para \verb|java|, \verb|xml|, \verb|html| e \verb|prolog|. O \auto
878
879 \begin{java}[caption={Exemplo de programa em Java},label=prog:java]
880 public class Saudacao {
881     public static void main(String[] args) {
882         System.out.println("Olá, COPPE!");
883     }
884 }
885 \end{java}
886 \fonte{Elaboração própria.}
887
888 Há também \verb|\pythoninline| e \verb|\javainline| para código no meio do
889 texto, como em \javainline{new Saudacao()}, e o ambiente \verb|Verbatim| (com as opções acim

```

```

890
891 \begin{algorithm}[H]
892 \caption{Soma dos elementos de um vetor}
893 \label{alg:soma}
894 \Dados{vetor  $v$  com  $n$  elementos}
895 \Resultado{soma  $s$  dos elementos de  $v$ }
896  $s \leftarrow 0$ ;
897 \Para{ $i \leftarrow 1$  \Ate{ }  $n$ }{
898    $s \leftarrow s + v[i]$ ;
899 }
900 \Retorna  $s$ ;
901 \end{algorithm}
902
903 0 \autoref{alg:busca} é o segundo algoritmo, e usa \verb|\Enquanto|. Como no caso das listag
904
905 \begin{algorithm}[H]
906 \caption{Busca sequencial em um vetor}
907 \label{alg:busca}
908 \Dados{vetor  $v$  com  $n$  elementos e uma chave  $k$ }
909 \Resultado{posição de  $k$  em  $v$ , ou  $0$  se  $k$  não estiver em  $v$ }
910  $i \leftarrow 1$ ;
911 \Enquanto{ $i \leq n$  \textbf{e}  $v[i] \neq k$ }{
912    $i \leftarrow i + 1$ ;
913 }
914 \Se{ $i > n$ }{\Retorna  $0$ ; }
915 \Retorna  $i$ ;
916 \end{algorithm}
917
918 \chapter{Escrevendo matemática}
919
920 A classe carrega \texttt{amsmath} em qualquer motor. Sob \hologo{pdfLaTeX} ela também carr
921
922 \section{Alinhamento (align)}
923 0 ambiente \verb|align| alinha equações pelo \verb|&| e numera cada linha (\verb|\\| quebr
924 \begin{align}
925   f(x) &= (x+1)^2 \\
926         &= x^2 + 2x + 1 .
927 \end{align}
928
929 \section{Matrizes (matrix)}
930 0 \texttt{amsmath} traz \verb|pmatrix|, \verb|bmatrix|, \verb|vmatrix|, entre outros:
931 \begin{equation}
932   A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}
933   \quad
934   \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}
935 \end{equation}
936
937 \section{Subequações (subequations)}
938 Para numerar um grupo de equações sob o mesmo número, com letras (a), (b):
939 \begin{subequations}
940 \begin{align}
941   a &= b + c , \\
942   d &= e - f .
943 \end{align}

```

```

944 \end{subequations}
945
946 \section{Estruturas alinhadas (array)}
947 O \verb|array| monta estruturas dentro do modo matemático, como definições por partes:
948 \begin{equation}
949 |x| = \left\{ \begin{array}{ll}
950 x, & \text{se } x \geq 0, \\
951 -x, & \text{caso contrário.}
952 \end{array} \right.
953 \end{equation}
954
955 \section{Operadores (\textbackslash DeclareMathOperator)}
956 Para operadores com a tipografia correta (romano, espaçamento adequado), declare-os no pre
957 \begin{verbatim}
958 \usepackage{amsmath}
959 \DeclareMathOperator{\RMSE}{RMSE}
960 \DeclareMathOperator{\diag}{diag}
961 \end{verbatim}
962 Assim:
963 \begin{itemize}
964 \item \verb|\$ \RMSE(y,\hat{y})$| produz  $\text{RMSE}(y,\hat{y})$ ;
965 \item \verb|\$ \diag(\lambda_1,\lambda_2)$| produz
966  $\text{diag}(\lambda_1,\lambda_2)$ .
967 \end{itemize}
968
969 \section{Unicode e LuaLaTeX (unicode-math)}
970 \label{sec:unicode-math}
971 Ao migrar para \hologo{LuaLaTeX} (ou \hologo{XeLaTeX}), \textbf{não carregue} \texttt{amss
972 \begin{verbatim}
973 \usepackage{amsmath} % a classe já carrega
974 \usepackage{unicode-math} % NÃO use \usepackage{amssymb} junto
975 \setmathfont{Latin Modern Math} % ou STIX Two Math
976 \end{verbatim}
977 O código clássico continua valendo ( $\mathbb{R}$ ,  $\int_a^b f(x)dx$ ,  $\alpha$ ) e você ai
978
979 \chapter{Referências cruzadas, notas e índices}
980 \label{cap:refs}
981
982 Este capítulo reúne os recursos para \emph{apontar} para coisas: rótulos, notas de rodapé,
983
984 \section{Rótulos e referências cruzadas}
985
986 Marque um elemento com \verb|\label{tipo:nome}| e aponte para ele com \verb|\ref| (só o nú
987
988 \section{Notas de rodapé}
989
990 Use \verb|\footnote{texto}| \footnote{Como esta nota, que a classe imprime em espaçamento s
991
992 \section{hyperref e marcadores}
993
994 A classe carrega o \verb|hyperref|: o sumário, as citações e os \verb|\ref|/\verb|\autoref
995
996 \section{URLs}
997

```


1052 \abbrev[IOT]{IoT}{IoT ordenado como IOT}
1053 \abbrev{IoT}{IoT com ordenação default}
1054 \abbrev[ITU]{ITU}{ITU mesmo}
1055
1056 \newsigla{ufrj}{UFRJ}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
1057 \newsigla{cpgp}{CPGP}{Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia}
1058
1059 As siglas (manual2024, seção 2.8) são expandidas na primeira ocorrência e registradas auto
1060
1061
1062
1063
1064 \chapter{Conclusões}
1065
1066 \backmatter
1067
1068 % Tipos exóticos da ABNT (NBR 6023): patente, legislação, norma, mapa,
1069 % partitura --- declarados via sinônimos em português em example.bib.
1070 \nocite{patente-example,legislacao-example,norma-example,mapa-example,partitura-example}
1071 \nocite{jurisprudencia-example}
1072 \nocite{videogame-example,filme-example,semautor-example,semautorart-example}
1073 \nocite{jornalcaderno-example,jornal-example}
1074 \printbibliography
1075
1076
1077
1078 \appendix
1079
1080 \chapter{Um apêndice}
1081
1082 Segundo a norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a definição e utilização
1083
1084 Apêndice: O apêndice é um texto ou documento elaborado pelo autor do trabalho com o objetivo
1085
1086
1087 \chapter{Outro apêndice}
1088
1089 \annex
1090
1091
1092 \chapter{Um Anexo}
1093 Segundo a norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a definição e utilização
1094
1095
1096
1097 Anexo: O anexo, por sua vez, consiste em um texto ou documento não elaborado pelo autor, que
1098
1099 No modelo \Coppetex os anexos devem obrigatoriamente vir depois dos apêndices e usam o comand
1100
1101
1102 \chapter{Outro Anexo}
1103
1104
1105 \coppetexfinalpage% colofão institucional (página par, face do contracapa)

```

1106
1107 \end{document}
1108
1109 \</example>

```

26 Implementação

Daqui em diante é o código, com a documentação dele intercalada. Quem está escrevendo uma tese não precisa ler nada a partir deste ponto; quem vai mexer na classe deve ler antes a seção 22, que explica a organização do arquivo e as regras de convivência.

Os comentários marcados com **ACOPLAMENTO** apontam os lugares em que mexer aqui obriga a mexer em outro arquivo. São os pontos em que um erro não aparece na compilação: ela passa, e o defeito sai na folha.

26.1 O arquivo coppe.cls

```

1110 \<class>
1111 \def\filename{coppe.dtx}
1112 \def\fileversion{v4.1}
1113 \def\filedate{2026/09/10}
1114 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[1995/12/01]
1115 \ProvidesClass{coppe}[\filedate\ \fileversion\ COPPE Dissertations and Thesis]
1116 % Save the class version and date into private macros immediately, before any
1117 % required package can redefine the very common \fileversion / \filedate
1118 % global names (LaTeX has no convention reserving them for the host class).
1119 % \coppe@version / \coppe@date are what user-facing macros (e.g.
1120 % \coppetexfinalpage) should reference.
1121 \let\coppe@version\fileversion
1122 \let\coppe@date\filedate
1123 % Document date stored in private slots so \date can set them without ever
1124 % touching TeX's \month/\year primitives (which would break \today). They
1125 % default to the current system month/year, so a document without \date
1126 % still renders sensibly on the cover and folha de rosto.
1127 \edef\coppe@docmonth{\the\month}
1128 \edef\coppe@docyear{\the\year}
1129 \LoadClass[12pt,a4paper,oneside]{book}
1130 % setspace, hyperref and the bibliography engine (biblatex+biber) are loaded at
1131 % the END of the class (after every class hook is defined), in that order:
1132 % setspace -> hyperref -> biblatex. hyperref must come late so all the macros
1133 % it patches (TOC, refs, lists) are already defined, and biblatex must come
1134 % after hyperref so its citation links and back-references work.

```

26.1.1 Pacotes de infraestrutura

Os pacotes que não decidem nada sobre a aparência da página: ferramentas de programação, tabelas, figuras e os logotipos da família TeX. Carregam-se cedo porque tudo o que vem depois pode precisar deles.

A ordem dentro deste grupo não importa. A ordem entre os GRUPOS importa muito, e esta dita em cada um.

```

1135 \RequirePackage{hyphenat}
1136 \RequirePackage{lastpage}
1137 \RequirePackage{ifthen}

```

```

1138 \RequirePackage{graphicx}
1139 % Os logotipos da capa. Nao ha \graphicspath aqui, e nao adianta haver: quando a
1140 % classe e instalada na arvore do TeX, o kpathsea a encontra sem dizer a
1141 % ninguem ONDE a encontrou -- \CurrentFilePath vem vazio e \@filef@und devolve
1142 % so o nome. Nao ha como a classe deduzir a propria pasta.
1143 %
1144 % Nem e preciso. O \includegraphics procura pelo kpathsea, o mesmo mecanismo que
1145 % achou o .cls, de modo que um logotipo instalado AO LADO da classe e achado sem
1146 % mais nada -- conferido em MiKTeX, compilando de outra pasta com so o TEXINPUTS
1147 % apontando para a da classe.
1148 %
1149 % O que quebrava, e e o que esta corrigido aqui, e o outro caso: quem copia so o
1150 % coppe.cls para a pasta do trabalho e deixa os logotipos para tras. Ai o TeX
1151 % dizia "File 'coppe-logo' not found" e mandava digitar outro nome, sem nenhuma
1152 % pista de que o arquivo vem junto com a classe. \coppe@logo diz.
1153 \newcommand\coppe@logo[2][2cm]{%
1154   \IfFileExists{#2.pdf}
1155     {\includegraphics[height=#1]{#2}}
1156     {\ClassError{coppe}{Logotipo ' #2.pdf' nao encontrado}%
1157       {Ele vem junto com a classe, na mesma pasta do coppe.cls.\MessageBreak
1158         Copie coppe-logo.pdf e ufrj-logo.pdf para a pasta do seu\MessageBreak
1159         trabalho, ou instale-os ao lado do coppe.cls na arvore do TeX.\MessageBreak
1160         Os dois estao em dist/ no repositorio da CoppeTeX.}%
1161       \framebox[3cm][c]{\rule{0pt}{#1}\ttfamily #2?}}}%
1162 \RequirePackage{tabularx}
1163 \RequirePackage{booktabs}          % regras de tabela profissionais (toprule/midrule/bottomrule)
1164 \RequirePackage{longtable}        % tabelas que quebram entre páginas
1165 \RequirePackage{etoolbox}
1166 \RequirePackage{ltxcmds}
1167 \RequirePackage{hologo}           % TeX-family logos: \hologo{TeX}, \hologo{LaTeX}, ...
1168 % Render \TeX, \LaTeX and friends via hologo (\CoppeTeX is a custom logo, kept).
1169 \def\TeX{\hologo{TeX}}
1170 \def\LaTeX{\hologo{LaTeX}}
1171 \def\LaTeXe{\hologo{LaTeXe}}
1172 \def\BibTeX{\hologo{BibTeX}}
1173 \def\pdfLaTeX{\hologo{pdfLaTeX}}
1174 \def\pdfTeX{\hologo{pdfTeX}}
1175 \def\LuaLaTeX{\hologo{LuaLaTeX}}
1176 \def\XeLaTeX{\hologo{XeLaTeX}}
1177 \def\MiKTeX{\hologo{MiKTeX}}
1178 % Engine-aware UTF-8 input: pdfLaTeX needs inputenc(utf8); LuaLaTeX (and XeTeX)
1179 % are UTF-8 native, so inputenc must NOT be loaded there (it would clash). Source
1180 % files may use accented Latin characters (âéíóú) directly. Under pdfLaTeX we also
1181 % suggest LuaLaTeX, which handles Unicode/fonts better (at the cost of speed).

```

26.1.2 Motor, codificacao e fontes

Aqui a classe descobre em que motor esta rodando e se comporta de acordo. E o unico ponto do arquivo em que pdfTeX e LuaTeX seguem caminhos diferentes de verdade.

O lmodern nao e escolha tipografica: a Computer Modern padrao saia em Type 3, que e bitmap, e um PDF com Type 3 nao e PDF/A. A 2.2(d) do Manual exige PDF/A no deposito, entao a fonte vetorial e requisito, e nao gosto.

```

1182 \RequirePackage{iftex}
1183 \ifPDFTeX
1184   \RequirePackage[utf8]{inputenc}
1185   \AtEndOfClass{\ClassWarningNoLine{coppe}{%
1186     Although slower, you should try compiling with LuaLaTeX}}
1187 \fi
1188 % lmodern MUST come with the T1 encoding. Without it, T1 falls back to the EC
1189 % fonts, which exist only as METAFONT bitmaps in most installations, and the
1190 % whole document is typeset in Type3 bitmap fonts. Measured before this change:
1191 % example.pdf carried 87 Type3 fonts against 6 Type1, and coppe.pdf 133 against
1192 % 2. The consequences are not cosmetic:
1193 %
1194 % * the text renders blurred at any zoom and prints poorly;
1195 % * copying and searching text in the PDF is unreliable;
1196 % * PDF/A -- required for deposit by 2.2(d) of the 2026 manual -- is not
1197 %   attainable with bitmap text.
1198 %
1199 % Latin Modern is the vector successor of Computer Modern, metrically and
1200 % visually near-identical, and ships with every current distribution, so the
1201 % page layout does not move.
1202 \RequirePackage{lmodern}
1203 \RequirePackage[T1]{fontenc}
1204 % Math support. amsmath is universal and works on every engine, so the class
1205 % brings it in unconditionally (it must precede hyperref, which is loaded at
1206 % the end of the class). amssymb is the legacy AMS symbol package, built
1207 % around the 8-bit Type 1 fonts msam/msbm; on a Unicode engine (LuaLaTeX or
1208 % XeLaTeX) it clashes with unicode-math, which already provides all of its
1209 % symbols through Unicode math codes. So amssymb is loaded ONLY under
1210 % pdfLaTeX; Unicode-engine users get a ClassWarning pointing them at
1211 % unicode-math (the class does not auto-load unicode-math because choosing
1212 % an OpenType math font is a typographic decision that belongs to the author).
1213 \RequirePackage{amsmath}
1214 \ifPDFTeX
1215   \RequirePackage{amssymb}
1216 \else
1217   % Unicode engine: defer the check to end of document. Only warn if the
1218   % user did NOT add either unicode-math (the modern OpenType-math route)
1219   % or amssymb (the legacy route, which they would have loaded manually).
1220   % This avoids nagging authors who already followed the documented
1221   % \usepackage{unicode-math} workflow.
1222   \AtEndDocument{%
1223     \@ifpackageloaded{unicode-math}{\}%
1224     \@ifpackageloaded{amssymb}{\}%
1225     \ClassWarningNoLine{coppe}{%
1226       You are compiling with a Unicode engine (LuaLaTeX or XeLaTeX) and\MessageBreak
1227       neither unicode-math nor amssymb is loaded. AMS-style symbols\MessageBreak
1228       (\string\mathbb, \string\hbar, \string\varnothing, ...) will be undefined.\MessageBreak
1229       Add to your preamble:\MessageBreak
1230       \space\space\string\usepackage{unicode-math}\MessageBreak
1231       \space\space\string\setmathfont{Latin Modern Math}\MessageBreak
1232       Do NOT load amssymb together with unicode-math -- it would clash\MessageBreak
1233       with the OpenType math font setup}}}%
1234 \fi
1235 % Margins per the SiBI manual, 9th rev. ed. (2026), 2.3: left 3cm, top 3cm,

```

```

1236 % right 2cm, bottom 2cm -- ONE-SIDED. The 2025 edition also specified verso
1237 % margins (right 3cm / left 2cm) and recommended printing the body on both
1238 % sides; the 2026 revision DELETED the verso margins entirely, following CEPG
1239 % Resolution 246/2023, which ended the printed deposit. A digital-only document
1240 % has no gutter, so the mirrored layout (previously inner=outer=2cm plus a 1cm
1241 % bindingoffset) no longer has any normative basis and is now opt-in via the
1242 % \texttt{twoside} class option, handled after \ProcessOptions below.
1243 %
1244 % headheight=15pt is given here (not patched later) so geometry's own page
1245 % arithmetic stays self-consistent: fancyhdr needs >= 14.49998pt of header
1246 % height to host the running head, and the standard 12pt default triggers
1247 % its "headheight is too small" warning. Letting geometry know up front
1248 % keeps \topmargin a derived value -- we never touch it by hand.
1249 % (geometry has no \texttt{oneside} key -- only \texttt{twoside}; with the key
1250 % absent it follows the class, which \LoadClass set to one-sided above.)
1251 % headsep is given explicitly to place the folio. 2.7 measures it the way it
1252 % measures the right margin -- to the digits themselves: "a 2cm da borda
1253 % superior, ficando o ultimo algarismo a 2cm da borda direita". The right edge
1254 % already landed at 2.02cm; the top of the digits sat at 1.87cm, too high.
1255 % geometry derives \topmargin from top - 1in - headheight - headsep, so
1256 % shortening headsep lowers the header and leaves the body top untouched:
1257 % topmargin + headheight + headsep is 13.088pt either way, and 3cm is where the
1258 % body still starts. The value is CALIBRATED, not computed -- the folio sits a
1259 % little lower than the arithmetic alone predicts, because fancyhdr's box does
1260 % not put the digits flush with the top of \headheight. Two measured points,
1261 % taken from the rendered page rather than from the PDF's font metrics:
1262 %   headsep 18.07pt -> digits at 1.8669cm       headsep 14.29pt -> 2.0616cm
1263 % which put 2.0000cm at 15.49pt while the folio was still set at the body size.
1264 % It is \footnotesize now (2.2(b) puts pagination in the smaller font), the
1265 % digits are shorter, and their top therefore sits lower for the same baseline:
1266 % re-measured, 15.49pt gave 2.0659cm and the value moved to 16.87pt. That is
1267 % precisely why this is a measured constant and not a computed one -- change
1268 % the folio's size or headheight and it has to be measured again, not scaled.
1269 % Verified on the rendered page: the top of the digits and their right edge come
1270 % out at the same 2.019cm, and the right margin is 2cm by construction, so that
1271 % shared 0.019cm is the ruler's own bias and not a residual error.

```

26.1.3 A mancha grafica

A 2.3 do Manual fixa A4 com 3 cm a esquerda e no topo, 2 cm a direita e embaixo. Esta e a unica declaracao de geometria da classe, e e deliberado que seja uma so: um segundo geometry em qualquer lugar tornaria impossivel dizer qual venceu.

Um pacote do autor que mexa em margem briga com isto, e o sintoma e a mancha mudar no meio do documento. Ver a secao "Se der problema" do manual.

```

1272 \RequirePackage[a4paper,headheight=15pt,headsep=16.87pt,%
1273 top=3cm,bottom=2cm,left=3cm,right=2cm]{geometry}
1274 % The first paragraph of every section must be indented like any other. LaTeX's
1275 % default is the Anglo-Saxon convention -- no indent after a heading -- which is
1276 % not what Brazilian typography (nor the SiBI manual's own examples) uses.
1277 % indentfirst was mentioned only as a commented suggestion in the example
1278 % preamble, so every document built with this class came out with the first
1279 % paragraph of each section flush left. Loading it in the class fixes it for
1280 % everybody instead of asking each author to remember.

```

```

1281 %
1282 % Loaded BEFORE titlesec so titlesec's \@afterindent handling sees the patched
1283 % \@afterindentfalse.
1284 % Long unbreakable tokens -- \verb|...| in running prose, command names, URLs --
1285 % cannot be hyphenated, so TeX overfills the line rather than stretching the
1286 % spaces. example.tex alone produced 17 overfull boxes this way, the worst 86pt,
1287 % which is the "text does not always respect the margins" a recent review
1288 % reported. \emergencystretch gives TeX a final pass in which it may stretch
1289 % interword spaces instead of running into the margin. It cannot save a single
1290 % token longer than the measure, but it clears the ordinary cases.
1291 \setlength\emergencystretch{3em}

```

26.1.4 Titulos de sec o e o destaque gradativo

A 2.6 pede que os t tulos sejam destacados GRADATIVAMENTE, do cap tulo ao quinto n vel, usando negrito,  tico, caixa alta e versal. O manual do SiBI da um exemplo e n o fecha uma tabela; a leitura de refer ncia do projeto est  transcrita em specs/ANOTACOES.md e   o que o titlesec implementa abaixo.

O indentfirst existe porque o costume brasileiro recua tamb m o primeiro par grafo de cada sec o, e o LaTeX, por padr o, n o recua.

```

1292 \RequirePackage{indentfirst}
1293 \RequirePackage{titlesec}
1294 % --- Section heading formats (manual2024 2.6 / proposta P22) -----
1295 % chapter (numbered): "N TITLE", ALL CAPS, bold, flush left (no "Capitulo N").
1296 % APENDICE/ANEXO chapters print "APENDICE A -- Title" (R75/R76); normal chapters
1297 % keep "N Title". \appendix and \annex raise the flag (see below).
1298 \newif\if@coppeappendix \@coppeappendixfalse
1299 \titleformat{\chapter}[hang]
1300   {\normalfont\Large\bfseries}
1301   {\if@coppeappendix\MakeUppercase{\appendixname}\ \thechapter\ \textendash\else\thechapter}
1302   {1ex}{\MakeUppercase}
1303 \titlespacing*{\chapter}{0pt}{10pt}{1.5\baselineskip}
1304 % 2.6 says the numeric indicative of a section precedes its title flush left,
1305 % and that titles WITHOUT a numeric indicative are centred -- and then lists
1306 % them, "apendice(s)" and "anexo(s)" among them. A letter is not a numeric
1307 % indicative, and the manual sets its own Annex A centred. The chapter format is
1308 % therefore re-issued when \appendix or \annex is called: same label, same
1309 % travess o, but a centred block instead of a flush-left hang. Numbered chapters
1310 % are untouched -- they DO carry a numeric indicative and stay flush left.
1311 \newcommand\coppe@appendixheadings{%
1312   \titleformat{\chapter}[block]
1313     {\normalfont\Large\bfseries\filcenter}
1314     {\MakeUppercase{\appendixname}\ \thechapter\ \textendash}
1315     {1ex}{\MakeUppercase}%
1316   \titlespacing*{\chapter}{0pt}{10pt}{1.5\baselineskip}}
1317 \let\coppe@orig@appendix\appendix
1318 \renewcommand\appendix{%
1319   \coppe@orig@appendix\@coppeappendixtrue\coppe@appendixheadings}
1320 % Sumario (TOC) entries for APENDICE/ANEXO chapters read "APENDICE A -- Title"
1321 % / "ANEXO A -- Title" (R75/R76), not the bare "A". The label word is chosen by
1322 % which macro is written (so it is correct at .toc-render time even though the
1323 % appendixname has changed back); the chapter letter is baked in at write time.
1324 \newif\if@coppeannex \@coppeannexfalse

```

```

1325 \newcommand\coppe@tocapp[1]{%
1326   \MakeUppercase{\coppestring{appendix}}%
1327   \nobreakspace#1\nobreakspace\textendash\nobreakspace}
1328 \newcommand\coppe@tocanx[1]{%
1329   \MakeUppercase{\coppestring{annex}}%
1330   \nobreakspace#1\nobreakspace\textendash\nobreakspace}
1331 \def\@chapter[#1]#2{%
1332   \ifnum \c@secnumdepth >\m@ne
1333     \if@mainmatter
1334       \refstepcounter{chapter}%
1335       \typeout{\@chapapp\space the chapter.}%
1336       \if@coppeappendix
1337         \if@coppeannex
1338           \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\coppe@tocanx{\thechapter}#1}%
1339         \else
1340           \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\coppe@tocapp{\thechapter}#1}%
1341         \fi
1342       \else
1343         \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\numberline{\thechapter}#1}%
1344       \fi
1345     \else
1346       \addcontentsline{toc}{chapter}{#1}%
1347     \fi
1348   \else
1349     \addcontentsline{toc}{chapter}{#1}%
1350   \fi
1351   \chaptermark{#1}%
1352   \addtocontents{lof}{\protect\addvspace{10\p@}}%
1353   \addtocontents{lot}{\protect\addvspace{10\p@}}%
1354   \if@twocolumn
1355     \@topnewpage[\@makechapterhead{#2}]%
1356   \else
1357     \@makechapterhead{#2}%
1358     \@afterheading
1359   \fi}
1360 % chapter (unnumbered): centred ALL CAPS bold (errata, lists, resumo, sumario,
1361 % referencias, glossario, ... -- unnumbered headings are centred, P29-P30).
1362 \titleformat{name=\chapter,numberless}[hang]
1363   {\normalfont\Large\bfseries\filcenter}{\0pt}{\MakeUppercase}
1364 \titlespacing*{name=\chapter,numberless}{0pt}{10pt}{1.5\baselineskip}
1365 % section: ALL CAPS, normal weight -- the \bfseries here contradicted this very
1366 % comment until v4.1, and made the secondary level as heavy as the primary one,
1367 % defeating the "destaque gradativo" of 2.6. The gradation is now
1368 % chapter = ALL CAPS bold, section = ALL CAPS regular, subsection = Title Case
1369 % bold, subsubsection = Title Case bold italic, as read from the manual.
1370 \titleformat{section}
1371   {\normalfont\large}{\thesection}{1ex}{\MakeUppercase}
1372 % subsection: bold (author writes Title Case).
1373 \titleformat{subsection}
1374   {\normalfont\bfseries}{\thesubsection}{1ex}{}
1375 % subsubsection: bold italic.
1376 \titleformat{subsubsection}
1377   {\normalfont\bfseries\itshape}{\thesubsubsection}{1ex}{}
1378 % paragraph = quinary section: italic, the author capitalising only the first

```

1379 % word. 2.6 recommends going as deep as the quinary, and the annotation on the
1380 % 2025 manual (specs/ANOTACOEES.md) describes exactly this shape.
1381 %
1382 % book makes \paragraph a RUN-IN heading, so the text continued on the same
1383 % line -- 2.6 requires "o texto deve ser iniciado em outra linha". The positive
1384 % "after" spacing in \titlespacing turns it into a displayed heading.
1385 \titleformat{\paragraph}[hang]
1386 {\normalfont\itshape}{\theparagraph}{1ex}{}
1387 \titlespacing*{\paragraph}{0pt}{2.5ex plus 1ex minus .2ex}{1.5ex plus .2ex}
1388 % book defaults secnumdepth to 2, so \subsubsection and \paragraph came out
1389 % UNNUMBERED however carefully \titleformat named \thesubsubsection. 2.6 has
1390 % the numbering following the whole chain down to the quinary, and the manual's
1391 % own sumario is four levels deep, so tocdepth follows.
1392 \setcounter{secnumdepth}{4}
1393 \setcounter{tocdepth}{4}
1394 % --- 0 sumario (2.6 e 3.1.2.1.6) -----
1395 %
1396 % Duas exigencias o governam, e a segunda tem um exemplo obrigatorio.
1397 %
1398 % A 2.6: "no sumario, as secoes devem ser grafadas conforme apresentadas no
1399 % corpo do trabalho". A gradacao do corpo -- primaria em CAIXA ALTA negrito,
1400 % secundaria em CAIXA ALTA, terciaria em negrito, quaternaria em negrito
1401 % italico, quinary em italico -- tem de reaparecer aqui. So as duas primeiras
1402 % reapareciam: da terciaria em diante o sumario saia em redondo, contradizendo
1403 % o corpo.
1404 %
1405 % A 3.1.2.1.6: os titulos "devem ser alinhados a esquerda... pela margem do
1406 % titulo do indicativo mais extenso", e "utilize como exemplo o sumario deste
1407 % trabalho". Medido no PDF do manual: o indicativo comeca em 3,00 cm nos cinco
1408 % niveis -- a margem -- e o titulo em 4,75 cm nos cinco. Uma coluna so.
1409 %
1410 % 0 \@dottedtocline do LaTeX faz o contrario. Recua progressivamente (3,00 /
1411 % 3,62 / 4,57 / 5,89 / 7,13 cm nesta classe) e da a cada nivel uma caixa de
1412 % indicativo de largura fixa. Isso empurrava o titulo quinario para 9,20 cm --
1413 % 6,2 dos 16 cm de mancha -- e, pior, a caixa fixa ESTOURA: com o indicativo
1414 % "10.10.10.10.10", que uma tese de dez capitulos alcanca, o numero entrava
1415 % 4,6 mm POR CIMA do titulo. A 2.6 quer o titulo "separado por um espaco" do
1416 % indicativo; ali nao havia espaco nenhum.
1417 %
1418 % A coluna abaixo e medida, nao arbitrada: \coppe@tocnumberline mede cada
1419 % indicativo enquanto compoe o sumario e guarda o maior; o valor vai para o
1420 % .aux e governa a passada seguinte. E literalmente "a margem do titulo do
1421 % indicativo mais extenso". Custa uma passada -- a mesma que as referencias
1422 % cruzadas ja custam.
1423 \newlength\coppe@tocnumwidth
1424 \newlength\coppe@tocnummax
1425 \newlength\coppe@tocnumsep
1426 % 0 espaco entre o indicativo e o titulo (2.6, "separado por um espaco").
1427 \setlength\coppe@tocnumsep{0.5em}
1428 % Piso: a coluna do proprio manual. Pela regra literal, um trabalho so com
1429 % capitulos teria uma coluna de meio centimetro e o titulo quase colado na
1430 % margem; o piso evita isso. A coluna nunca fica MENOR que o indicativo mais
1431 % extenso mais o espaco -- o piso so a impede de ficar estreita demais.
1432 \setlength\coppe@tocnumwidth{1.75cm}

```

1433 \setlength\coppe@tocnummax{\z@}
1434 \newcommand\coppe@tocnumberline[1]{%
1435   \settowidth\@tempdima{#1}%
1436   \ifdim\@tempdima>\coppe@tocnummax \global\coppe@tocnummax\@tempdima \fi
1437   \hb@xt@\coppe@tocnumwidth{#1\hfil}}
1438 % A largura medida na passada anterior chega pelo .aux, que o \document le
1439 % antes dos ganchos de \AtBeginDocument.
1440 \AtBeginDocument{%
1441   \ifundefined{coppe@tocnumsaved}{\{%
1442     \setlength\@tempdima{\coppe@tocnumsaved}%
1443     \addtolength\@tempdima\coppe@tocnumsep
1444     \ifdim\@tempdima>\coppe@tocnumwidth
1445       \setlength\coppe@tocnumwidth\@tempdima
1446     \fi}}
1447 \AtEndDocument{%
1448   \ifdim\coppe@tocnummax>\z@
1449     \if@filesw
1450       \immediate\write\@auxout{\string\gdef\string\coppe@tocnumsaved
1451         {\the\coppe@tocnummax}}%
1452     \fi
1453     \setlength\@tempdima\coppe@tocnummax
1454     \addtolength\@tempdima\coppe@tocnumsep
1455     \ifdim\@tempdima>\coppe@tocnumwidth
1456       \ClassWarning{coppe}{A coluna do sumario cresceu; rode LaTeX de novo}%
1457     \fi
1458   \fi}
1459 % Uma linha do sumario. #1 nivel, #2 fonte, #3 entrada, #4 folha. A entrada
1460 % traz \numberline{N} seguido do titulo; o \hskip-\leftskip puxa a primeira
1461 % linha de volta a margem, e o \leftskip deixa as linhas seguintes de um
1462 % titulo longo alinhadas pela coluna do titulo -- nunca debaixo do numero.
1463 % A folha herda a fonte do nivel, como no sumario do manual.
1464 \newcommand\coppe@tocline[4]{%
1465   \ifnum #1>\c@tocdepth\else
1466     \vskip\z@\@plus.2\p@
1467     {\leftskip\z@ \rightskip\@tocrmarg \parfillskip-\rightskip
1468     \parindent\z@ \interlinepenalty\@M
1469     \leavevmode
1470     #2%
1471     \advance\leftskip\coppe@tocnumwidth
1472     \null\nobreak\hskip-\leftskip
1473     #3\nobreak
1474     \leaders\hbox{$\m@th\mkern\@dotsep mu\hbox{.}\mkern\@dotsep mu$}%
1475     \hfill\nobreak
1476     \hb@xt@\@pnumwidth{\hss #4}\par}%
1477   \fi}
1478 % O pontilhado do manual e mais fechado que o do book; \@dotsep e a distancia
1479 % entre os pontos, em unidades matematicas.
1480 \renewcommand\@dotsep{2}
1481 % Os cinco niveis. O \MakeUppercase vai so nos dois primeiros porque so eles
1482 % saem em caixa alta no corpo; ele atravessa os algoritmos sem toca-los e
1483 % preserva comandos robustos, inclusive os do hyperref.
1484 %
1485 % O nivel 1 nao ganha mais o \addvspace{1.0em} do book: o sumario do manual
1486 % tem espacamento uniforme, sem folga extra antes da secao primaria. As

```

```

1487 % penalidades ficam, para que uma entrada de capitulo nao seja abandonada
1488 % sozinha no pe da folha.
1489 \renewcommand*\l@chapter[2]{%
1490   \addpenalty{-\@highpenalty}%
1491   \coppe@tocline{0}{\bfseries}{\MakeUppercase{#1}}{#2}%
1492   \penalty\@highpenalty}
1493 \renewcommand*\l@section[2]{%
1494   \coppe@tocline{1}{\normalfont}{\MakeUppercase{#1}}{#2}}
1495 \renewcommand*\l@subsection[2]{%
1496   \coppe@tocline{2}{\normalfont\bfseries}{#1}{#2}}
1497 \renewcommand*\l@subsubsection[2]{%
1498   \coppe@tocline{3}{\normalfont\bfseries\itshape}{#1}{#2}}
1499 \renewcommand*\l@paragraph[2]{%
1500   \coppe@tocline{4}{\normalfont\itshape}{#1}{#2}}
1501 % --- Captions (manual2024 2.10-2.11 / proposta P6): smaller font, ABNT
1502 %      "Figura 1 -- titulo" travessao separator (sources handled by \source). ---

```

26.1.5 Ilustracoes: legenda em cima, fonte embaixo

A 2.10 põe a legenda ACIMA de toda ilustração e torna a fonte obrigatória ABAIXO dela. São duas exigências distintas e cada uma tem o seu mecanismo: a legenda no topo vem do float, com o estilo plaintop; a fonte vem do \source, que é um comando a parte e não avança contador nenhum.

Vale para figura, tabela, quadro, listagem, algoritmo e para qualquer flutuante que o autor crie com \newcoppefloat.

```

1503 \RequirePackage{caption}
1504 % justification=centering makes MULTI-LINE captions centre like the one-line
1505 % ones. Without it, caption's singlelinecheck centres a caption that fits on one
1506 % line and justifies one that wraps, so in a document with mixed caption lengths
1507 % a couple of tables looked left-aligned while the rest looked centred -- which
1508 % is what a recent review noticed about tables 5.1 and 5.2. 2.10 does not
1509 % prescribe the alignment; it does not tolerate two alignments either.
1510 \captionsetup{font=footnotesize,labelsep=endash,justification=centering}
1511 % subcaption (NÃO subfig/subfigure) for subfigures / subtables; load right after
1512 % caption so it picks up the ABNT captionsetup above.
1513 \RequirePackage{subcaption}
1514 % --- Floats: caption on TOP and a mandatory "Fonte:" line at the bottom.
1515 %      manual2024 2.10-2.11 (R46/R51: identification on top; R48/R52: the source
1516 %      at the bottom is mandatory). The float package's plaintop style forces the
1517 %      caption above the body for figure, table and the new quadro float. -----
1518 \RequirePackage{float}
1519 \floatstyle{plaintop}
1520 \restylefloat{figure}
1521 \restylefloat{table}
1522 % New "quadro" float -- "Quadro" (pt) / "Frame" (en) (R53) -- with its own list
1523 % file (.loq). A quadro's data is bordered on all sides (drawn by the author),
1524 % unlike a tabela (rules on top and bottom only).
1525 \providecommand{\quadroname}{\coppestring{frame}}
1526 \providecommand{\listquadroname}{\coppestring{listframe}}
1527 \newfloat{quadro}{htbp}{loq}[chapter]
1528 \floatname{quadro}{\quadroname}
1529 \providecommand{\quadroautorefname}{\quadroname}
1530 % Format the Lista de Quadros entries exactly like the Lista de Figuras ones

```

```

1531 % (float's own \l@quadro lays the number/title out incorrectly).
1532 \let\l@quadro\l@figure
1533 \newcommand\listofquadros{%
1534   \chapter*{\listquadroname}%
1535   \coppe@listtoc{\listquadroname}%
1536   \@mkboth{\MakeUppercase\listquadroname}{\MakeUppercase\listquadroname}%
1537   \@starttoc{loq}}
1538 % \source / \fonte: the illustration source (ABNT-mandatory). Typeset below the
1539 % float as a smaller, single-spaced, centred line; it does NOT advance any
1540 % caption counter. \cpsource/\cpfonte are clash-safe aliases (the rename rule);
1541 % the label is "Fonte" (pt) / "Source" (en).
1542 \newcommand{\cpsourcenamename}{\coppestring{source}}
1543 \newcommand{\cpsource}[1]{%
1544   \par\addvspace{\smallskipamount}%
1545   {\footnotesize\singlespacing\centering\cpsourcenamename: #1\par}}
1546 \let\cpfonte\cpsource
1547 \@ifundefined{source}{\let\source\cpsource}{}%
1548 \@ifundefined{fonte}{\let\fonte\cpsource}{}%
1549 % \newcoppefloat{env}{caption name}{list title}: declare an extra caption-on-top
1550 % float (e.g. "picture") that supports \source and gains a \listof<env>s command.
1551 % \floatstyle is NOT wrapped in a group here: \newfloat defines the environment
1552 % locally, so a group around it threw the new environment away as soon as it
1553 % closed and the document then failed with "Environment undefined". plaintop is
1554 % the class-wide style anyway, set once above and never changed, so leaving it
1555 % selected costs nothing.
1556 % The new float is numbered WITHIN THE CHAPTER, like figure, table and quadro,
1557 % and its list entries are laid out by \l@figure -- float's own \l@<env> runs
1558 % the number into the title and drops the leaders, which is what the Lista de
1559 % Mapas of the example showed the first time.
1560 \newcommand{\newcoppefloat}[3]{%
1561   \floatstyle{plaintop}\newfloat{#1}{htbp}{lo#1}[chapter]%
1562   \floatname{#1}{#2}%
1563   \expandafter\let\csname l@#1\endcsname\l@figure
1564   \expandafter\providecommand\csname #1autorefname\endcsname{#2}%
1565   \expandafter\newcommand\csname listof#1s\endcsname{%
1566     \chapter*{#3}\coppe@listtoc{#3}%
1567     \@mkboth{\MakeUppercase{#3}}{\MakeUppercase{#3}}%
1568     \@starttoc{lo#1}}}
1569 % --- Footnotes (manual2024 / R16, R8, R21): single spacing and a 5 cm rule
1570 % (filete) from the left margin; footnotesize is the book default. -----
1571 \let\coppe@orig@footnotetext\@footnotetext
1572 \long\def\@footnotetext#1{\coppe@orig@footnotetext{\singlespacing#1}}
1573 \renewcommand\footnoterule{\kern-3\p@\hrule\@width 5cm\kern 2.6\p@}
1574 % --- alineas: list keyed by lowercase letters a) b) c); subitems with "--"
1575 % (manual2024 2.6 / proposta P24). -----
1576 \RequirePackage{enumitem}
1577 \newlist{alineas}{enumerate}{2}
1578 \setlist{alineas,1}{label=\alph*},leftmargin=1.8em,itemsep=0pt}
1579 \setlist{alineas,2}{label=--,leftmargin=1.8em,itemsep=0pt}
1580 % --- Page numbering: arabic in the top OUTER corner on textual pages
1581 % (manual2024 2.7 / proposta P25-P26). Pre-textual numbering is set by
1582 % \frontmatter (unnumbered by default; roman with the numeraisromanos
1583 % class option). -----
1584 % Every list goes through \@starttoc, which allocates a stream the first time

```

```

1585 % it sees an extension. That is where the ceiling is hit in practice, so that
1586 % is where the class checks -- one \ifnum before the allocation, and an error
1587 % that names the three ways out instead of the kernel's bare "No room".
1588 %
1589 % \count17 is the write allocation counter, and 15 is the last usable stream.
1590 % Under LuaTeX there are 128 and the counter is managed differently, so the
1591 % check is skipped there; the same is true when morewrites is in charge.
1592 % The wrap waits for \begin{document} on purpose: hyperref redefines
1593 % \@starttoc as well, and it is loaded at the very end of this class, so a
1594 % \let taken here would be thrown away.
1595 \newcommand\coppe@checkwrites[1]{%
1596   \ifdefined\directlua\else
1597     \if@coppemorewrites\else
1598       \@ifundefined{tf@#1}{%
1599         \ifnum\count17>14
1600           \ClassError{coppe}{Acabaram os 16 fluxos de escrita do TeX}{%
1601             Este trabalho pede mais listas do que o pdfTeX consegue manter
1602             abertas ao mesmo tempo.\MessageBreak
1603             Tres saidas, nesta ordem de preferencia:\MessageBreak
1604             (1) compile com lualatex, que tem 128 fluxos;\MessageBreak
1605             (2) passe a opcao 'morewrites' a classe coppe;\MessageBreak
1606             (3) remova uma lista que o trabalho nao usa.\MessageBreak
1607             A lista que faltou agora foi a de extensao '#1', mas o problema
1608             nao e dela: e a soma de todas.}%
1609           \fi}{}%
1610         \fi
1611       \fi}
1612 % The wrapping itself lives in a macro of its own rather than inside the hook:
1613 % \AtBeginDocument stores its argument by expansion, and a parameter written
1614 % there does not survive it -- the document died with "Parameters must be
1615 % numbered consecutively" at \begin{document}. One level of nesting, one
1616 % doubling, and the hook only has to call it.
1617 \newcommand\coppe@wrapstarttoc{%
1618   \let\coppe@orig@starttoc\@starttoc
1619   % \numberline mede o indicativo (ver \coppe@tocnumberline) apenas no sumario:
1620   % a lista de figuras e a de tabelas numeram ilustracoes, nao secoes, e nao tem
1621   % por que compartilhar a coluna.
1622   \def\@starttoc##1{%
1623     \coppe@checkwrites{##1}%
1624     \begingroup
1625       \def\coppe@@ext{##1}\def\coppe@@toc{toc}%
1626       \ifx\coppe@@ext\coppe@@toc \let\numberline\coppe@tocnumberline \fi
1627       \coppe@orig@starttoc{##1}%
1628     \endgroup}}
1629 \AtBeginDocument{\coppe@wrapstarttoc}

```

26.1.6 Paginacao

A 2.7 e literal e vale a pena reler antes de mexer aqui: todas as folhas, a partir da FOLHA DE ROSTO, sao contadas sequencialmente mas nao numeradas; a folha adicional da ficha catalografica nao pode ser contada nem numerada; e o numero so aparece a partir da primeira folha da parte textual, no canto superior direito, a 2 cm da borda de cima e com o ultimo algarismo a 2 cm da direita.

Sao quatro regras, e errar qualquer uma produz um PDF que compila perfeita-

mente. tools/conferir-norma.py mede as quatro no PDF pronto.

```

1630 \RequirePackage{fancyhdr}
1631 % \headheight is set to 15pt by geometry up above (see the geometry call),
1632 % which is what fancyhdr needs (>= 14.49998pt) for the running head.
1633 % 2.2(b) lists what is set in "fonte menor e uniforme": long quotations,
1634 % footnotes, PAGINATION, and the captions of illustrations and tables. The
1635 % folio was the one item on that list still coming out at the body size of 12pt.
1636 % It is \footnotesize now, which is the same smaller size the other three
1637 % already use -- "uniforme" is part of the requirement, not just "menor".
1638 % Pre-textual lists reach the sumario only under the listasnosumario option
1639 % (see the option's declaration for the reason). Post-textual material calls
1640 % \addcontentsline directly and is unaffected.
1641 \newcommand\coppe@listtoc[1]{%
1642   \if@coppe@listastoc\addcontentsline{toc}{chapter}{#1}\fi}
1643 % \coppe@glosspre marks the two PRE-textual uses of the glossary environment --
1644 % the list of abbreviations and the list of symbols -- apart from the genuine
1645 % post-textual Glossario, which shares the same environment but must appear in
1646 % the sumario.
1647 \newif\if@coppeglosspre \@coppeglossprefalse
1648 \newcommand\coppe@folio{{\footnotesize\thepage}}
1649 \fancypagestyle{coppe}{\fancyhf{}\fancyhead[R0,LE]{\coppe@folio}}%
1650 \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}
1651 % Blank pages inserted by \cleardoublepage (two-sided) must be empty: no page
1652 % number may leak onto them (e.g. the verso right after the cover).
1653 \renewcommand{\cleardoublepage}{%
1654   \clearpage
1655   \if@twoside
1656     \ifodd\c@page\else
1657       \hbox{}\thispagestyle{empty}\newpage
1658     \if@twocolumn\hbox{}\newpage\fi
1659   \fi
1660 }
1661 \def\CoppeTeX{{\rm C\kern-.05em{\sc o\kern-.025em p\kern-.025em
1662 p\kern-.025em e}}\kern-.08em
1663 T\kern-.1667em\lower.5ex\hbox{E}\kern-.125emX\spacefactor1000}
1664 \newboolean{maledoc}
1665 \setboolean{maledoc}{false}
1666 % maledoc diz apenas que o substantivo do tipo de documento e masculino
1667 % ("Exame de Qualificacao ... apresentado", "SUBMETIDO"): serve a concordancia,
1668 % e nada mais. Quem NAO vai a deposito -- e portanto nao tem ficha
1669 % catalografica nem folha da Coleta CAPES -- e o exame de qualificacao, que e
1670 % outra coisa. As duas condicoes coincidem hoje por acaso, e por isso ganham
1671 % cada uma o seu booleano.
1672 \newif\if@coppeexame \@coppeexamefalse
1673 %
1674 % Class options.
1675 % Multilingual model (CoppeTeX 4.x, branch nlinguas). The class holds three
1676 % fixed language slots:
1677 % * main -- the language of the body, captions, and the main abstract.
1678 % Set by a class option: brazilian (default), english,
1679 % spanish, french, italian, or any user-supplied language
1680 % that ships a coppe-lang-<name>.def file.
1681 % * foreign -- the language used by the foreignabstract environment and

```

```

1682 %          by \foreign@... registers. Defaults to english (or to
1683 %          brazilian when main=english) for back-compat.
1684 %    * third    -- optional, loaded on demand with \usecoppelanguage{<name>}
1685 %          in the preamble (for citations or quotations in a third
1686 %          language). Has no class option of its own.
1687 % Note: the legacy \if@english boolean (defined and toggled here in
1688 % v3.x for backward compatibility) was removed in v4.0 -- nothing
1689 % inside the class or in the biblatex style files (.bbx/.cbx/.dbx/.lbr)
1690 % tests it. Code that needs to branch on the main language should test
1691 % \ifx\coppe@mainlang\coppe@englishstr instead.
1692 \def\coppe@mainlang{brazilian}
1693 \def\coppe@foreignlang{english}

```

26.1.7 As opcoes de classe

Daqui ate o `\ProcessOptions`, cada opcao apenas LIGA UM SINALIZADOR. Nada e decidido neste ponto, porque o LaTeX le as opcoes na ordem em que o autor as escreveu, e o efeito de duas delas juntas nem sempre e a soma dos efeitos isolados. As decisoes vem depois do `\ProcessOptions`, quando ja se sabe tudo o que foi pedido.

ACOPLAMENTO: toda opcao nova precisa aparecer em tres lugares alem deste – na secao "Opcoes de classe" do manual, na tabela do `coppe-quickref.tex` e, se mudar comportamento, num teste. `tools/conferir-manual.py` cobra os dois primeiros.

```

1694 \DeclareOption{brazilian}{%
1695   \def\coppe@mainlang{brazilian}\def\coppe@foreignlang{english}}
1696 \DeclareOption{english}{%
1697   \def\coppe@mainlang{english}\def\coppe@foreignlang{brazilian}}
1698 \DeclareOption{spanish}{%
1699   \def\coppe@mainlang{spanish}\def\coppe@foreignlang{english}}
1700 \DeclareOption{french}{%
1701   \def\coppe@mainlang{french}\def\coppe@foreignlang{english}}
1702 \DeclareOption{italian}{%
1703   \def\coppe@mainlang{italian}\def\coppe@foreignlang{english}}
1704 \DeclareOption{msc}{%
1705   \newcommand{\@degree}{M.Sc.}
1706   \newcommand{\@degreename}{Mestrado}
1707   \newcommand{\local@degreename}{Mestre}
1708   \newcommand{\foreign@degreename}{Master}
1709   \newcommand\local@doctype{Disserta{\c c}{\~ a}o}
1710   \newcommand\foreign@doctype{Dissertation}
1711 }
1712 \DeclareOption{dsccexam}{%
1713   \newcommand{\@degree}{D.Sc.}
1714   \newcommand{\@degreename}{Doutorado}
1715   \newcommand{\local@degreename}{Doutor}
1716   \newcommand{\foreign@degreename}{Doctor}
1717   \setboolean{maledoc}{true}\@coppeexamtrue
1718   \newcommand\local@doctype{Exame de Qualifica{\c c}{\~ a}o}
1719   \newcommand\foreign@doctype{Qualifying Exam}
1720 }
1721 \DeclareOption{mscexam}{%
1722   \newcommand{\@degree}{M.Sc.}

```

```

1723 \newcommand{\@degreename}{Mestrado}
1724 \newcommand{\local@degname}{Mestre}
1725 \newcommand{\foreign@degname}{Master}
1726 \setboolean{maledoc}{true}\@coppeexamtrue
1727 \newcommand\local@doctype{Exame de Qualifica\c c}{\~ a}o}
1728 \newcommand\foreign@doctype{Qualifying Exam}
1729 }
1730 \DeclareOption{dsc}{%
1731 \newcommand{\@degree}{D.Sc.}
1732 \newcommand{\@degreename}{Doutorado}
1733 \newcommand{\local@degname}{Doutor}
1734 \newcommand{\foreign@degname}{Doctor}
1735 \newcommand\local@doctype{Tese}
1736 \newcommand\foreign@doctype{Thesis}
1737 }
1738 \newif\if@coppenumeric\@coppenumericfalse
1739 \DeclareOption{numbers}{\@coppenumerictrue}
1740 % numeraisromanos: show roman numerals on the pre-textual pages. Default: the
1741 % pre-textual pages are counted but not numbered (manual2024 2.7).
1742 \newif\if@copperoman\@copperomanfalse
1743 \DeclareOption{numeraisromanos}{\@copperomantrue}

```

Default line spacing is one-and-a-half; the `doublespacing` option switches to double spacing. Since `setspace` is loaded at the end of the class (after `hyperref`), the actual `\onehalfspacing`/`\doublespacing` call is deferred: the option only flips a flag, which the late-load block reads.

```

1744 \newif\if@coppedoublespace\@coppedoublespacefalse
1745 \DeclareOption{doublespacing}{\@coppedoublespacetrue}
1746 % Two-sided layout is opt-in since v4.1: the 2026 manual dropped the verso
1747 % margins and the deposit is digital (CEPG 246/2023). Given \texttt{twoside},
1748 % the mirrored 3cm inner / 2cm outer layout is restored after \ProcessOptions.
1749 % With no \fichacatalografica file given, the folha adicional leaves a framed
1750 % blank where the ficha goes. The rascunhoficha option fills that blank with the
1751 % class's own LaTeX-composed ficha instead -- useful while writing, never valid
1752 % for deposit: the official ficha comes from the SiBI generator.
1753 % PDF/A output. Opt-in for now: 2.2(d) of the 2026 manual requires the deposited
1754 % file to be PDF/A, but the constraints (embedded fonts, colour profile, no
1755 % encryption, restricted transparency) can trip up a document that pulls in
1756 % arbitrary images or packages, and breaking existing theses to enforce it would
1757 % be worse than letting the author switch it on when depositing.
1758 \newif\if@coppepdfa \@coppepdfafalse
1759 \DeclareOption{pdfa}{\@coppepdfatrue}
1760 % A opcao 'assinaturas' punha uma regua para assinatura a mao acima do nome de
1761 % cada membro da banca. Com a entrega so digital (Resolucao CEPG n. 246/2023)
1762 % nao ha o que assinar a mao, e a v4.1 tirou as reguas. A opcao continua aceita,
1763 % sem efeito, para nao quebrar documento escrito antes disso.
1764 % Quem examina o trabalho e a BANCA EXAMINADORA, e a folha de aprovacao lista
1765 % quem examinou. O orientador nao e, por definicao, examinador: ele conduziu o
1766 % trabalho. Por isso a folha lista, por padrao, so os examinadores.
1767 %
1768 % Ha Programas em que o orientador integra a banca e assina a aprovacao. Para
1769 % esses existe 'orientadorexamina': com ela, orientadores e coorientadores
1770 % voltam para a lista, na frente dos examinadores, na ordem que a 3.1.2.1.3(e)
1771 % prescreve para o presidente da banca.

```

```

1772 %
1773 % Ate a v4.1 nao havia escolha: os orientadores saiam sempre, e um Programa que
1774 % nao os quisesse ali tinha de nao os declarar -- o que os tirava tambem da capa
1775 % e da folha de rosto, onde eles tem de estar.
1776 \newif\if@coppeorientexam \@coppeorientexamfalse
1777 \DeclareOption{orientadorexamina}{\@coppeorientexamtrue}
1778 % A classe carrega o hyperref e colore os links. Quem vai IMPRIMIR, ou quem
1779 % simplesmente prefere a pagina sobria, pedia isso a mao com \hypersetup no
1780 % preambulo -- que funciona, mas exige saber que a classe carrega o hyperref e
1781 % em que ordem. 'semlinks' faz o mesmo sem exigir nada disso. Os links continuam
1782 % existindo e clicaveis; some so a cor e a moldura.
1783 \newif\if@coppesemlinks \@coppesemlinksfalse
1784 \DeclareOption{semlinks}{\@coppesemlinkstrue}
1785 \DeclareOption{assinaturas}{\ClassWarningNoLine{coppe}{A opcao 'assinaturas'
1786   nao faz mais nada: a folha de aprovacao nao tem mais linhas de assinatura,
1787   porque a entrega e digital desde a Resolucao CEPG n. 246/2023}}
1788 % As paginas de resumo listam os ORIENTADORES abaixo do titulo. O coorientador
1789 % nao aparece ali, e isso e tradicao da COPPE, nao exigencia do manual: a
1790 % 3.1.2.1.4 descreve o resumo e nao lista quem assina a orientacao. Como ha
1791 % Programas que preferem ve-lo, a opcao acrescenta os coorientadores nas tres
1792 % paginas de resumo, no mesmo formato da folha de rosto. Sem a opcao nada muda.
1793 \newif\if@coppecoadvresumo \@coppecoadvresumofalse
1794 \DeclareOption{coorientador}{\@coppecoadvresumottrue}
1795 % A referencia do proprio trabalho, logo acima do texto do resumo. A 3.1.2.1.4
1796 % do Manual diz "Sugere-se que o resumo venha antecedido por uma referencia
1797 % conforme apresentado no ANEXO E", e os Anexos E e F mostram os dois resumos
1798 % comecando por ela. A classe passa a compo-la sozinha, com os dados que a folha
1799 % de rosto ja exige -- autor, titulo, cidade, ano, tipo de trabalho, grau e
1800 % Programa --, no formato do Anexo E e da NBR 6023. Ligada por padrao; quem nao
1801 % a quiser pede 'resumosemreferencia'.
1802 %
1803 % ACOPLAMENTO: a referencia cresce a pagina do resumo em tres ou quatro linhas.
1804 % O resumo tem de caber em UMA folha (3.1.2.1.4), entao um resumo ja no limite
1805 % das 500 palavras pode passar para a folha seguinte; e para esse caso que a
1806 % opcao existe.
1807 \newif\if@coppererefresumo \@coppererefresumottrue
1808 \DeclareOption{resumosemreferencia}{\@coppererefresumofalse}
1809 % 3.1.2.1.6 says the sumario enumerates the divisions "na mesma ordem e grafia
1810 % em que a materia nele se sucede" and adds "inclusive os elementos
1811 % pos-textuais" -- and then settles the question by pointing at its own sumario
1812 % as the model. That sumario opens at "1 INTRODUCAO": the lists of figures, of
1813 % tables, of abbreviations and of symbols come BEFORE the sumario and are not
1814 % listed in it, which is also the rule of NBR 6027 for pre-textual elements.
1815 % The class was adding all of them, so every thesis carried six entries the
1816 % manual's own example does not have. They come out. Post-textual elements --
1817 % Referencias, Glossario, Apendices, Anexos, Indice -- stay, as required.
1818 %
1819 % Programas that want the old behaviour ask for it by name.
1820 \newif\if@coppelistastoc \@coppelistastocfalse
1821 \DeclareOption{listasnosumario}{\@coppelistastocttrue}
1822 \newif\if@copperascunho \@copperascunhofalse
1823 \DeclareOption{rascunhoficha}{\@copperascunhottrue}
1824 \newif\if@coppetwoside \@coppetwosidefalse
1825 \DeclareOption{twoside}{\@coppetwosidettrue}

```

```

1826 \DeclareOption{oneside}{\@coppetwosidefalse}
1827 % --- Fluxos de escrita -----
1828 % TeX has SIXTEEN \write streams and no more. Every list costs one for the
1829 % whole run: the .toc, the .lof, the .lot, and one for each list this class
1830 % adds (.loq for quadros, .lol for programas, .loa for algoritmos), plus the
1831 % .abx and .syx behind the lists of abbreviations and of symbols, the .idx of
1832 % the index, hyperref's .out, biblalex's .bcf and the kernel's .aux and friends.
1833 % A work that asks for all of them sits exactly at the ceiling.
1834 %
1835 % The kernel's failure in that situation -- "No room for a new \write" -- names
1836 % neither the cause nor the way out, and lands on whichever list happens to be
1837 % requested last, which is usually \tableofcontents and has nothing to do with
1838 % it. The class therefore checks before the allocation and says what is
1839 % happening (see \coppestarttoc below).
1840 %
1841 % There are three ways out and the class chooses none of them for the author:
1842 %
1843 % * compile with LuaLaTeX. It has 128 streams; nothing else has to change,
1844 %   and the class supports it.
1845 % * let the class load 'morewrites', which multiplexes the streams so the
1846 %   ceiling disappears under pdfLaTeX.
1847 % * drop a list the work does not use. Each one returns a stream.
1848 %
1849 % The DEFAULT is the second one, and it is on. An error telling the author to
1850 % pass an option is advice for someone who already knows: a student two days
1851 % from the deposit reads "No room for a new \write" and concludes the class is
1852 % broken. So under pdfTeX the class loads morewrites by itself.
1853 %
1854 % Three things keep that from becoming a burden:
1855 %
1856 % * it is loaded ONLY IF INSTALLED. Missing, the class carries on without it
1857 %   and warns; morewrites does not become a hard dependency of a work that
1858 %   would never have reached the ceiling anyway.
1859 % * 'semmorewrites' turns it off, for whoever hits a conflict. morewrites
1860 %   patches \newwrite, \openout and \write and buffers what is written until
1861 %   shipout, so a package that writes a file and reads it back in the SAME run
1862 %   can misbehave. That is the real cost of this default, and it is why the
1863 %   escape exists.
1864 % * 'morewrites' still exists and now means "I insist": with it, a missing
1865 %   package is an error rather than a warning.
1866 %
1867 % Under LuaTeX none of this applies and nothing is loaded.
1868 \newif\if@coppepmorewrites \@coppepmorewritetrue
1869 \newif\if@coppemwforced \@coppemwforcedfalse
1870 \DeclareOption{morewrites}{\@coppepmorewritetrue\@coppemwforcedtrue}
1871 \DeclareOption{semmorewrites}{\@coppepmorewritetrue\@coppemwforcedfalse}
1872 % A 2.2(b) fixa a cor, o corpo 12 e o corpo menor uniforme dos quatro itens
1873 % listados nela, e nao diz uma palavra sobre familia de fonte -- nem a Norma da
1874 % COPPE. A escolha e do autor. Desde a v4.1 o padrao da classe e a SEM SERIFA,
1875 % que e como o proprio manual do SiBI, que fixa a regra, esta composto;
1876 % 'comserifa' volta para a serifada, que e a do LaTeX. 'semserifa' continua
1877 % aceita, agora sem efeito, para nao quebrar documento escrito antes da v4.1.
1878 \newif\if@coppesansserif \@coppesansseriftrue
1879 \DeclareOption{semserifa}{\@coppesansseriftrue}

```

```

1880 \DeclareOption{comserifa}{\@coppesansseriffalse}

1881 \ProcessOptions\relax
1882 % A troca da familia padrao vai aqui porque so agora se sabe se a opcao foi
1883 % pedida; o lmodern ja esta carregado la em cima e traz as duas familias, a
1884 % serifada e a sem serifa, ambas vetoriais -- que e o que o PDF/A exige.
1885 % Quem quiser uma sem serifa DIFERENTE (Helvetica, por exemplo) carrega o
1886 % pacote da fonte no preambulo e refaz \familydefault ali; o padrao existe
1887 % para o caso comum, em que ninguem quer escolher fonte.
1888 \if@coppesansserif
1889   \renewcommand{\familydefault}{\sfdefault}%
1890 \fi
1891 % morewrites has to come before anything else allocates, so it goes first
1892 % thing after the options are read.
1893 \if@coppemorewrites
1894   \ifdefined\directlua
1895     % Under LuaTeX there is nothing to solve: 128 streams already. The flag is
1896     % cleared too, so the \@starttoc guard further down knows the ceiling is not
1897     % in play here either.
1898     \ClassInfo{coppe}{morewrites dispensado: o LuaTeX ja tem 128 fluxos}%
1899     \@coppemorewritesfalse
1900   \else
1901     \IfFileExists{morewrites.sty}
1902       {\RequirePackage{morewrites}}
1903       {\if@coppemwforced
1904         \ClassError{coppe}{Opcao 'morewrites' pedida, mas morewrites.sty nao
1905           esta instalado}{Instale o pacote morewrites, ou compile com lualatex,
1906           que nao precisa dele.}%
1907         \else
1908           \ClassWarningNoLine{coppe}{0 pacote morewrites nao esta instalado.\MessageBreak
1909             Sem ele o pdfTeX so aguenta 16 fluxos de escrita, e um trabalho\MessageBreak
1910             com todas as listas passa disso. Se a compilacao parar por falta\MessageBreak
1911             de fluxo, instale morewrites ou compile com lualatex}%
1912           \@coppemorewritesfalse
1913         \fi}%
1914   \fi
1915 \fi
1916 % \LoadClass and geometry ran before \ProcessOptions (see above), so the
1917 % two-sided layout can only be applied here. geometry reads left/right as
1918 % inner/outer once twoside is on, so the 3cm/2cm pair set above becomes the
1919 % mirrored gutter with no further arithmetic. \@twoside true is what book's own
1920 % twoside option sets, and is what \cleardoublepage and fancyhdr test.
1921 % In one-sided mode fancyhdr treats every page as odd, so the \fancyhead[RO,LE]
1922 % declarations elsewhere already put the folio in the top right corner of every
1923 % folha, as 2.7 requires.
1924 \if@coppetwoside
1925   \@twoside true
1926   \geometry{twoside}%
1927 \fi
1928 % Built-in language names (used by the loader and the dispatcher below).
1929 \def\coppe@brazilianstr{brazilian}
1930 \def\coppe@englishstr{english}
1931 % Load Babel with the foreign language first and the main language last
1932 % (Babel treats the LAST option in the list as the main language). With
1933 % pt-main this produces [english,brazilian]{babel} and with en-main

```

```

1934 % [brazilian,english] -- identical to the historical \if@english calls.
1935 \edef\coppe@babelopts{\coppe@foreignlang,\coppe@mainlang}
1936 % Some Babel modules change LaTeX beyond translating captions, and one of
1937 % those changes breaks the norm. With Spanish as the MAIN language,
1938 % babel-spanish redefines \numberline to put a period after the section
1939 % number, so the sumario reads "2.1. SECCION SECUNDARIA" while the section
1940 % heading itself -- which the class formats -- reads "2.1 SECCION SECUNDARIA".
1941 % The 2.6 separates the indicative from the title by a space (NBR 6024) and
1942 % the 3.1.2.1.6 wants the sumario to reproduce the text; the period fails
1943 % both. 'es-nosectiondot' turns off that single adjustment and leaves the rest
1944 % of babel-spanish (quoting, shorthands, roman numerals, captions) alone.
1945 % \coppe@babelextra@<lang> is the general hook: it applies to the MAIN
1946 % language only, which is where these layout modules act, and it is kept out
1947 % of \coppe@babelopts because the language-pack loader below iterates that
1948 % list and would look for coppe-lang-es-nosectiondot.def.
1949 \@namedef{coppe@babelextra@spanish}{,es-nosectiondot}
1950 \let\coppe@babelload\coppe@babelopts
1951 \@ifundefined{coppe@babelextra@\coppe@mainlang}{}{%
1952   \edef\coppe@babelload{\coppe@babelload\@nameuse{coppe@babelextra@\coppe@mainlang}}
1953 \expandafter\RequirePackage\expandafter[\coppe@babelload]{babel}
1954 % --- Multilingual string dispatcher -----
1955 % \copperdefstring{<lang>}{<key>}{<value>} adds one entry to the table for
1956 % language <lang>. The three retrievers below look strings up either at the
1957 % current babel language (\coppestring -- follows \selectlanguage), or pinned
1958 % to the main slot (\coppemainstring) or the foreign slot (\coppeforeignstring).
1959 \providecommand{\copperdefstring}[3]{%
1960   \expandafter\gdef\csname coppe@str@#1@#2\endcsname{#3}}
1961 \providecommand{\coppestring}[1]{\@nameuse{coppe@str@\language@ #1}}
1962 \providecommand{\coppemainstring}[1]{\@nameuse{coppe@str@\coppe@mainlang @#1}}
1963 \providecommand{\coppeforeignstring}[1]{\@nameuse{coppe@str@\coppe@foreignlang @#1}}
1964 % Load an extra language pack at any point in the preamble (third-language
1965 % slot for citations or quotations beyond the main+foreign pair).
1966 \providecommand{\usecoppelanguage}[1]{%
1967   \def\coppe@@cur{#1}%
1968   \ifx\coppe@@cur\coppe@@brazilianstr\else
1969   \ifx\coppe@@cur\coppe@@englishstr\else
1970     \InputIfFileExists{coppe-lang-#1.def}{}
1971     {\ClassWarning{coppe}{Language pack coppe-lang-#1.def not found}}%
1972   \fi\fi}
1973 % \titlein{<lang>}{<text>}: record the title in any language. Will be
1974 % consulted by the cover/folha renderers once they are migrated in step 2.
1975 % In step 1 it is just a no-op store -- the historical \title / \foreigntitle
1976 % still drive every visible site, so behavior for pt/en is unchanged.
1977 \providecommand{\titlein}[2]{%
1978   \expandafter\gdef\csname coppe@title@#1\endcsname{#2}}
1979 % --- Built-in string tables: brazilian + english. The values mirror the
1980 % literals currently scattered through the class; step-1 only populates the
1981 % tables -- no site reads them yet, so the rendered output is unchanged. ----
1982 \copperdefstring{brazilian}{appendix}{\Ap~endice}
1983 \copperdefstring{english}{appendix}{Appendix}
1984 \copperdefstring{brazilian}{annex}{Anexo}
1985 \copperdefstring{english}{annex}{Annex}
1986 \copperdefstring{brazilian}{frame}{Quadro}
1987 \copperdefstring{english}{frame}{Frame}

```

```

1988 \copperdefstring{brazilian}{listframe} {Lista de Quadros}
1989 \copperdefstring{english} {listframe} {List of Frames}
1990 \copperdefstring{brazilian}{source} {Fonte}
1991 \copperdefstring{english} {source} {Source}
1992 \copperdefstring{brazilian}{program} {Programa}
1993 \copperdefstring{english} {program} {Program}
1994 \copperdefstring{brazilian}{listprogram} {Lista de Programas}
1995 \copperdefstring{english} {listprogram} {List of Programs}
1996 \copperdefstring{brazilian}{references} {Referências}
1997 \copperdefstring{english} {references} {References}
1998 \copperdefstring{brazilian}{in:} {em}
1999 \copperdefstring{english} {in:} {in}
2000 \copperdefstring{brazilian}{art} {Ilustração}
2001 \copperdefstring{english} {art} {Art}
2002 \copperdefstring{brazilian}{platform} {Plataforma}
2003 \copperdefstring{english} {platform} {Platform}
2004 \copperdefstring{brazilian}{directedby} {Direção de}
2005 \copperdefstring{english} {directedby} {Directed by}
2006 \copperdefstring{brazilian}{producedby} {Produção de}
2007 \copperdefstring{english} {producedby} {Produced by}
2008 \copperdefstring{brazilian}{listabbreviation} {Lista de Abreviaturas e Siglas}
2009 \copperdefstring{english} {listabbreviation} {List of Abbreviations and Acronyms}
2010 \copperdefstring{brazilian}{listsymbol} {Lista de Símbolos}
2011 \copperdefstring{english} {listsymbol} {List of Symbols}
2012 \copperdefstring{brazilian}{glossary} {Glossário}
2013 \copperdefstring{english} {glossary} {Glossary}
2014 \copperdefstring{brazilian}{advisor} {Orientador}
2015 \copperdefstring{english} {advisor} {Advisor}
2016 \copperdefstring{brazilian}{advisors} {Orientadores}
2017 \copperdefstring{english} {advisors} {Advisors}
2018 \copperdefstring{brazilian}{dept} {Programa}
2019 \copperdefstring{english} {dept} {Department}
2020 \copperdefstring{brazilian}{approvedmale} {Aprovado por}
2021 \copperdefstring{brazilian}{approvedfemale} {Aprovada por}
2022 \copperdefstring{brazilian}{approvedonmale} {Aprovado em}
2023 \copperdefstring{brazilian}{approvedonfemale} {Aprovada em}
2024 \copperdefstring{brazilian}{keywordsname} {Palavras-chave}
2025 \copperdefstring{brazilian}{volumename} {Volume}
2026 \copperdefstring{brazilian}{coadvisor} {Coorientador}
2027 \copperdefstring{brazilian}{coadvisors} {Coorientadores}
2028 \copperdefstring{brazilian}{ofname} {de}
2029 % ACOPLAMENTO: cada chave declarada aqui para brazilian e english tem de existir
2030 % tambem em coppe-lang-spanish.def, -french.def e -italian.def, que sao modulos
2031 % deste mesmo .dtx mais abaixo. Uma chave que falte num pacote de idioma nao da
2032 % erro: ela sai VAZIA na pagina. A lista completa de chaves esta no manual, na
2033 % secao "Escrever um pacote de idioma novo", e essa lista tambem precisa crescer
2034 % junto.
2035 \copperdefstring{brazilian}{researchline} {Linha de pesquisa}
2036 \copperdefstring{brazilian}{tbddate} {a ser determinada}
2037 \copperdefstring{english} {approvedmale} {Approved by}
2038 \copperdefstring{english} {approvedfemale} {Approved by}
2039 \copperdefstring{english} {approvedonmale} {Approved on}
2040 \copperdefstring{english} {approvedonfemale} {Approved on}
2041 \copperdefstring{english} {keywordsname} {Keywords}

```

```

2042 \copperdefstring{english} {volumename} {Volume}
2043 \copperdefstring{english} {coadvisor} {Co-advisor}
2044 \copperdefstring{english} {coadvisors} {Co-advisors}
2045 \copperdefstring{english} {ofname} {of}
2046 \copperdefstring{english} {researchline}{Research line}
2047 \copperdefstring{english} {tbddate} {to be determined}
2048 % Institutional names: always Portuguese on the cover/folha (UFRJ template).
2049 \copperdefstring{brazilian}{universityname}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
2050 \copperdefstring{english} {universityname}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
2051 \copperdefstring{brazilian}{cityname} {Rio de Janeiro}
2052 \copperdefstring{english} {cityname} {Rio de Janeiro}
2053 \copperdefstring{brazilian}{statename} {RJ}
2054 \copperdefstring{english} {statename} {RJ}
2055 \copperdefstring{brazilian}{countryname} {Brasil}
2056 \copperdefstring{english} {countryname} {Brasil}
2057 % Month names.
2058 \copperdefstring{brazilian}{monthname1} {Janeiro}
2059 \copperdefstring{brazilian}{monthname2} {Fevereiro}
2060 \copperdefstring{brazilian}{monthname3} {Mar{\c c}o}
2061 \copperdefstring{brazilian}{monthname4} {Abril}
2062 \copperdefstring{brazilian}{monthname5} {Maio}
2063 \copperdefstring{brazilian}{monthname6} {Junho}
2064 \copperdefstring{brazilian}{monthname7} {Julho}
2065 \copperdefstring{brazilian}{monthname8} {Agosto}
2066 \copperdefstring{brazilian}{monthname9} {Setembro}
2067 \copperdefstring{brazilian}{monthname10}{Outubro}
2068 \copperdefstring{brazilian}{monthname11}{Novembro}
2069 \copperdefstring{brazilian}{monthname12}{Dezembro}
2070 \copperdefstring{english}{monthname1} {January}
2071 \copperdefstring{english}{monthname2} {February}
2072 \copperdefstring{english}{monthname3} {March}
2073 \copperdefstring{english}{monthname4} {April}
2074 \copperdefstring{english}{monthname5} {May}
2075 \copperdefstring{english}{monthname6} {June}
2076 \copperdefstring{english}{monthname7} {July}
2077 \copperdefstring{english}{monthname8} {August}
2078 \copperdefstring{english}{monthname9} {September}
2079 \copperdefstring{english}{monthname10}{October}
2080 \copperdefstring{english}{monthname11}{November}
2081 \copperdefstring{english}{monthname12}{December}
2082 % algorithm2e package option for this language (empty -> english default).
2083 \copperdefstring{brazilian}{algorithm2eopt}{portuguese}
2084 \copperdefstring{english} {algorithm2eopt}{}
2085 % Babel package name for the foreignabstract \begin{otherlanguage}{...}.
2086 \copperdefstring{brazilian}{babelname}{brazilian}
2087 \copperdefstring{english} {babelname}{english}
2088 % Auto-load language packs for any non-built-in language listed in babelopts.
2089 % Built-ins (brazilian, english) ship their string tables inside coppe.cls
2090 % (defined just above) and need no extra file; others (spanish/french/italian
2091 % /...) ship as coppe-lang-<name>.def alongside the class. The dispatcher
2092 % must already be defined when these run, so the loader sits AFTER the tables.
2093 \@for\coppe@@lang:=\coppe@babelopts\do{%
2094 \edef\coppe@@cur{\coppe@@lang}%
2095 \ifx\coppe@@cur\coppe@@brazilianstr\else

```

```

2096 \ifx\coppe@@cur\coppe@@englishstr\else
2097 \InputIfFileExists{coppe-lang-\coppe@@cur.def}
2098 {\ClassInfo{coppe}{Loaded language pack coppe-lang-\coppe@@cur.def}}
2099 {\ClassError{coppe}
2100 {Missing language pack 'coppe-lang-\coppe@@cur.def'.}
2101 {Install it next to coppe.cls, or pick a built-in language.}}%
2102 \fi\fi}
2103 % Quotation marks: csquotes gives the language-aware \enquote; \citacao is its
2104 % Portuguese alias for short, inline quotations (proposta P3).
2105 \RequirePackage{csquotes}
2106 \newcommand{\citacao}[1]{\enquote{#1}}
2107 % --- Code listings & algorithms (TOD03 "tratar listagens"): the listings
2108 % package gives the "Programa" listing (caption on top, ABNT R46) with
2109 % \listofprogramas; algorithm2e gives algorithms. Names are babel-aware and
2110 % the language styles below are based on the user's listagens.tex. -----
2111 \RequirePackage{xcolor}
2112 \RequirePackage{listings}
2113 \RequirePackage{fancyvrb}
2114 \DeclareFixedFont{\ttb}{T1}{txxt}{bx}{n}{10}
2115 \DeclareFixedFont{\ttm}{T1}{txxt}{m}{n}{10}
2116 \lstset{captionpos=t,extendedchars=true,basicstyle=\ttfamily,inputencoding=utf8,%
2117 literate=%
2118 {\~}{\~{a}}1 {\~}{\~{a}}1 {\~}{\~{a}}1 {\~}{\~{a}}1 {\~}{\~{e}}1%
2119 {\~}{\~{e}}1 {\~}{\~{e}}1 {\~}{\~{i}}1 {\~}{\~{i}}1 {\~}{\~{o}}1%
2120 {\~}{\~{o}}1 {\~}{\~{o}}1 {\~}{\~{u}}1 {\~}{\~{u}}1 {\~}{\~{c}}1%
2121 {\~}{\~{c}}1 {\~}{\~{A}}1 {\~}{\~{A}}1 {\~}{\~{A}}1 {\~}{\~{E}}1%
2122 {\~}{\~{E}}1 {\~}{\~{I}}1 {\~}{\~{I}}1 {\~}{\~{O}}1 {\~}{\~{O}}1 {\~}{\~{O}}1%
2123 {\~}{\~{U}}1%
2124 }
2125 % Babel-aware listing names, set after listings' own babel setup.
2126 \AtBeginDocument{%
2127 \renewcommand\lstlistingname{\coppestring{program}}%
2128 \renewcommand\lstlistlistingname{\coppestring{listprogram}}%
2129 % \listofprogramas in the coppe list style (heading + ToC + running head).
2130 \newcommand\listofprogramas{%
2131 \chapter*{\lstlistlistingname}%
2132 \coppe@listtoc{\lstlistlistingname}%
2133 \@mkboth{\MakeUppercase\lstlistlistingname}{\MakeUppercase\lstlistlistingname}%
2134 \@starttoc{lol}}
2135 % Per-language styles + environments (python, java, xml, html, prolog).
2136 % The red hook that marks a wrapped line is built ONCE, into a box, and the
2137 % styles below insert the box. Writing the colour inline -- postbreak=\mbox{%
2138 % \textcolor{red}{\hookrightarrow}\space} -- worked for years and broke the
2139 % moment the pdfa option was switched on: pdfx puts xcolor into a converting
2140 % mode (\selectcolormodel plus \convertcolorsU/D), and a colour command run
2141 % from inside listings' line-breaking machinery then fails with "Missing
2142 % number, treated as zero" at the first wrapped line. Every listing in the
2143 % document dies, so the class's own example could not be compiled as PDF/A at
2144 % all. A box is immune: it is built here, in ordinary horizontal mode where
2145 % xcolor works normally, and listings only ever copies it.
2146 %
2147 % The \sbox waits for \begin{document} because xcolor's colours are not
2148 % defined while the class is still loading.
2149 \newsavebox\coppe@lstarrow

```

```

2150 \AtBeginDocument{\sbox\coppe@lstarrow{\textcolor{red}{\hookrightarrow}\space}}
2151 \newcommand\pythonstyle{\lstset{language=Python,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
2152   numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,commentstyle=\color{purple},%
2153   morekeywords={self,as},keywordstyle=\ttb\color{rgb}{0,0,0.5},%
2154   emph={MyClass,__init__},emphstyle=\ttb\color{rgb}{0.6,0,0},%
2155   stringstyle=\color{rgb}{0,0.5,0},frame=tb,showstringspaces=false,%
2156   extendedchars=true,firstnumber=auto,inputencoding=utf8,breaklines=true,%
2157   escapechar=',postbreak=\usebox\coppe@lstarrow}}
2158 \lstnewenvironment{python}[1][\pythonstyle\lstset{#1}%
2159   \csname\@lst @SetFirstNumber\endcsname}{\csname\@lst @SaveFirstNumber\endcsname}
2160 \newcommand\pythoninline[1][\pythonstyle\lstinline!#1!}]
2161 \newcommand\pythonexternal[2][\pythonstyle\lstinputlisting[1]{#2}]}
2162 \newcommand\xmlstyle{\lstset{language=XML,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
2163   numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,%
2164   morekeywords={xs:schema,xs:element,xs:sequence,xs:complexType},%
2165   keywordstyle=\ttb\color{rgb}{0,0,0.5},%
2166   emph={name,type,attributeFormDefault,elementFormDefault,xmlns:xs},%
2167   emphstyle=\ttb\color{rgb}{0.6,0,0},stringstyle=\color{rgb}{0,0.5,0},frame=tb,%
2168   showstringspaces=false,extendedchars=true,inputencoding=utf8,breaklines=true,%
2169   postbreak=\usebox\coppe@lstarrow}}
2170 \lstnewenvironment{xml}[1][\xmlstyle\lstset{#1}]}
2171 \newcommand\htmlstyle{\lstset{language=HTML,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
2172   numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,%
2173   keywordstyle=\ttb\color{rgb}{0,0,0.5},emphstyle=\ttb\color{rgb}{0.6,0,0},%
2174   stringstyle=\color{rgb}{0,0.5,0},frame=tb,showstringspaces=false,%
2175   extendedchars=true,inputencoding=utf8,breaklines=true,%
2176   postbreak=\usebox\coppe@lstarrow}}
2177 \lstnewenvironment{html}[1][\htmlstyle\lstset{#1}]}
2178 \newcommand\prologstyle{\lstset{language=Prolog,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
2179   numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,commentstyle=\color{purple},%
2180   keywordstyle=\ttb\color{rgb}{0,0,0.5},emph={MyClass,__init__},%
2181   emphstyle=\ttb\color{rgb}{0.6,0,0},stringstyle=\color{rgb}{0,0.5,0},frame=tb,%
2182   showstringspaces=false,extendedchars=true,firstnumber=auto,inputencoding=utf8,%
2183   breaklines=true,escapechar=',%
2184   postbreak=\usebox\coppe@lstarrow}}
2185 \lstnewenvironment{prolog}[1][\prologstyle\lstset{#1}%
2186   \csname\@lst @SetFirstNumber\endcsname}{\csname\@lst @SaveFirstNumber\endcsname}
2187 \newcommand\javastyle{\lstset{language=Java,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
2188   numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,commentstyle=\color{purple},%
2189   morekeywords={self,as},keywordstyle=\ttb\color{rgb}{0,0,0.5},%
2190   emphstyle=\ttb\color{rgb}{0.6,0,0},stringstyle=\color{rgb}{0,0.5,0},frame=tb,%
2191   showstringspaces=false,extendedchars=true,firstnumber=auto,inputencoding=utf8,%
2192   breaklines=true,escapechar=',%
2193   postbreak=\usebox\coppe@lstarrow}}
2194 \lstnewenvironment{java}[1][\javastyle\lstset{#1}%
2195   \csname\@lst @SetFirstNumber\endcsname}{\csname\@lst @SaveFirstNumber\endcsname}
2196 \newcommand\javainline[1][\javastyle\lstinline!#1!}]
2197 \newcommand\javaexternal[2][\javastyle\lstinputlisting[1]{#2}]}
2198 % fancyvrb's Verbatim environment is available for program output; the
2199 % \DefineVerbatimEnvironment{gxoutput}/{gxoutputs} aliases that used to live
2200 % here were author-personal (gx prefix) and were removed in v4.0. Use, for
2201 % example,
2202 %   \begin{Verbatim}[frame=lines,numbers=left,numbersep=0.5em]
2203 %     ...

```

```

2204 % \end{Verbatim}
2205 % (or \DefineVerbatimEnvironment{...}{Verbatim}{...} in the manuscript preamble).
2206 \renewcommand{\theFancyVerbLine}{\small\ttfamily\arabic{FancyVerbLine}}
2207 % Algorithms: algorithm2e, language driven by the main-slot \coppemainstring
2208 % lookup (key "algorithm2eopt"). Empty means use algorithm2e's default
2209 % language (English) -- needed because algorithm2e errors on an empty option.
2210 \edef\coppe@@algotlang{\coppemainstring{algorithm2eopt}}
2211 \ifx\coppe@@algotlang\@empty
2212 \RequirePackage[linesnumbered,lined,algochapter,ruled]{algorithm2e}
2213 \else
2214 \expandafter\RequirePackage\expandafter[\coppe@@algotlang,linesnumbered,lined,algochapter,r
2215 \fi
2216 % algorithm2e composes its own caption and therefore ignores the class-wide
2217 % \captionsetup{font=footnotesize,labelsep=endash}. Left alone it printed
2218 % "Algoritmo 6.1:Titulo" in bold at body size, while every other illustration
2219 % printed "Figura 6.1 -- Titulo" in footnotesize -- 2.10 asks for the
2220 % designating word, the number, a TRAVESSAO and the title, uniformly.
2221 %
2222 % The separator and the caption fonts are therefore set to match. The 'ruled'
2223 % layout (rules above and below) is kept: 2.10 prescribes where the caption and
2224 % the source go, not whether the float is delimited, and the rules read here
2225 % like the top-and-bottom delimitation a table carries.
2226 \SetAlgoCaptionSeparator{\textendash}
2227 \SetAlCapFnt{\footnotesize}
2228 \SetAlCapNameFnt{\footnotesize}
2229 \SetAlCapSty{textnormal}
2230 \SetAlCapNameSty{textnormal}
2231 \SetKwFor{Para}{para}{faça}{fim do para}
2232 \SetKwFor{Enquanto}{enquanto}{faça}{fim do enquanto}
2233 % setspace + hyperref + biblatex are loaded at the very end of the class
2234 % (see the block just before %</class>), so their hooks see every macro the
2235 % class defines, and the load order setspace -> hyperref -> biblatex is
2236 % respected.

```

`\department` This macro is used to set the author's affiliation. There are twelve options which correspond to all academic units at COPPE/UFRJ. It defines the current and the foreign names of these units.

```

2237 \newcommand\coppe@deptcode{}
2238 \newcommand\meta@deptname{}
2239 \newcommand\department[1]{%
2240 % The programme CODE is kept alongside the resolved name, and each name is
2241 % declared TWICE. \local@deptname keeps the TeX accent escapes with braces
2242 % (Computa{\c c}{\~ a}o) that the cover and the folha de rosto typeset;
2243 % \meta@deptname is the same name in literal UTF-8, and is the one that goes
2244 % into the XMP. pdfx copies whatever it is given straight through, so feeding it
2245 % the escaped form produced "Computa{c}o" in dc:description -- which is why the
2246 % subject line used to fall back to the bare programme code. Both forms are
2247 % written out here rather than derived from one another because there is no
2248 % reliable way to strip TeX accent syntax at the point where the .xmpdata is
2249 % written, and a table of thirteen entries is cheaper than that machinery.
2250 \gdef\coppe@deptcode{#1}%
2251 \ifthenelse{\equal{#1}{PEB}}{
2252     {\global\def\local@deptname{Engenharia Biom(\` e)dica}
2253     \global\def\meta@deptname{Engenharia Biomédica}

```

```

2254 \global\def\foreign@deptname{Biomedical Engineering}}{}
2255 \ifthenelse{\equal{#1}{PEC}}
2256 {\global\def\local@deptname{Engenharia Civil}
2257 \global\def\meta@deptname{Engenharia Civil}
2258 \global\def\foreign@deptname{Civil Engineering}}{}
2259 \ifthenelse{\equal{#1}{PEE}}
2260 {\global\def\local@deptname{Engenharia El{\'e}trica}
2261 \global\def\meta@deptname{Engenharia Elétrica}
2262 \global\def\foreign@deptname{Electrical Engineering}}{}
2263 \ifthenelse{\equal{#1}{PEM}}
2264 {\global\def\local@deptname{Engenharia Mec{\'a}nica}
2265 \global\def\meta@deptname{Engenharia Mecânica}
2266 \global\def\foreign@deptname{Mechanical Engineering}}{}
2267 \ifthenelse{\equal{#1}{PEMM}}
2268 {\global\def\local@deptname{Engenharia Metal{\'u}rgica e de Materiais}
2269 \global\def\meta@deptname{Engenharia Metalúrgica e de Materiais}
2270 \global\def\foreign@deptname{Metallurgical and Materials Engineering}}{}
2271 \ifthenelse{\equal{#1}{PEN}}
2272 {\global\def\local@deptname{Engenharia Nuclear}
2273 \global\def\meta@deptname{Engenharia Nuclear}
2274 \global\def\foreign@deptname{Nuclear Engineering}}{}
2275 \ifthenelse{\equal{#1}{PEN0}}
2276 {\global\def\local@deptname{Engenharia Oce{\'a}nica}
2277 \global\def\meta@deptname{Engenharia Oceânica}
2278 \global\def\foreign@deptname{Ocean Engineering}}{}
2279 \ifthenelse{\equal{#1}{PPE}}
2280 {\global\def\local@deptname{Planejamento Energ{\'e}tico}
2281 \global\def\meta@deptname{Planejamento Energético}
2282 \global\def\foreign@deptname{Energy Planning}}{}
2283 \ifthenelse{\equal{#1}{PEP}}
2284 {\global\def\local@deptname{Engenharia de Produ{\'c}o{\'a}o}
2285 \global\def\meta@deptname{Engenharia de Produção}
2286 \global\def\foreign@deptname{Production Engineering}}{}
2287 \ifthenelse{\equal{#1}{PEQ}}
2288 {\global\def\local@deptname{Engenharia Qu{\'i}mica}
2289 \global\def\meta@deptname{Engenharia Química}
2290 \global\def\foreign@deptname{Chemical Engineering}}{}
2291 \ifthenelse{\equal{#1}{PESC}}
2292 {\global\def\local@deptname{Engenharia de Sistemas e Computa{\'c}o{\'a}o}
2293 \global\def\meta@deptname{Engenharia de Sistemas e Computação}
2294 \global\def\foreign@deptname{Systems Engineering and Computer Science}}{}
2295 \ifthenelse{\equal{#1}{PET}}
2296 {\global\def\local@deptname{Engenharia de Transportes}
2297 \global\def\meta@deptname{Engenharia de Transportes}
2298 \global\def\foreign@deptname{Transportation Engineering}}{}
2299 \ifthenelse{\equal{#1}{PENT}}
2300 {\global\def\local@deptname{Engenharia de Nanotecnologia}
2301 \global\def\meta@deptname{Engenharia de Nanotecnologia}
2302 \global\def\foreign@deptname{Nanotechnology Engineering}}{}
2303 }

```

\title Used to enter the title in Brazilian Portuguese. Mirrors into \coppe@title@brazilian so that the per-language title slot used by the cover/folha renderers (\coppe@selecttitle) picks the right text for a pt-main thesis.

```

2304 \renewcommand\title[1]{%
2305   \global\def\local@title{#1}%
2306   \expandafter\gdef\csname coppe@title@brazilian\endcsname{#1}%
2307 }

```

`\foreigntitle` Used to enter the foreign title. Also mirrors into `\coppe@title@english` so that the cover renders the right text for an english-main thesis.

```

2308 \newcommand\foreigntitle[1]{%
2309   \global\def\foreign@title{#1}%
2310   \expandafter\gdef\csname coppe@title@english\endcsname{#1}%
2311 }

```

`\coppe@selecttitle` Expands to the title stored for the current main language. For pt-main this is `\local@title`; for en-main `\foreign@title`; for any other main language the user must call `\titlein{<lang>}{...}` to populate it.

```

2312 \newcommand\coppe@selecttitle{\@nameuse{coppe@title@\coppe@mainlang}}
2313 % Subtitle, mirroring the title machinery slot for slot: \subtitle feeds the
2314 % brazilian slot, \foreignsubtitle the english one, \subtitlein any other.
2315 % 3.1.1 and 3.1.2.1.1(c) require the subtitle on the capa and on the folha de
2316 % rosto, subordinated to the title by a colon.
2317 \newcommand\subtitle[1]{%
2318   \expandafter\gdef\csname coppe@subtitle@brazilian\endcsname{#1}}
2319 \newcommand\foreignsubtitle[1]{%
2320   \expandafter\gdef\csname coppe@subtitle@english\endcsname{#1}}
2321 \newcommand\subtitlein[2]{%
2322   \expandafter\gdef\csname coppe@subtitle@#1\endcsname{#2}}
2323 \newcommand\coppe@selectsubtitle{\@nameuse{coppe@subtitle@\coppe@mainlang}}
2324 % Title as the capa and the folha de rosto print it. Annexes A and B show the
2325 % title in caps and the subtitle in ordinary case after a colon, so the case
2326 % change is applied to the title alone.
2327 \newcommand\coppe@titleblock{%
2328   \MakeUppercase{\coppe@selecttitle}%
2329   \@ifundefined{coppe@subtitle@\coppe@mainlang}{: \coppe@selectsubtitle}}
2330 % Number of volumes (3.1.1 and 3.1.2.1.1(d)): printed only when there is more
2331 % than one, since a single-volume work says nothing about volumes.
2332 % Coorientador (3.1.2.1.1(f)). Same shape as \advisor, including the optional
2333 % treatment; the label switches to the plural on the second call, as the
2334 % advisor label already did.
2335 \newcount\@coadvisor\@coadvisor0
2336 \newcommand\coadvisor[5][1]{%
2337   \global\@namedef{CoppeCoadvisorTitle:\expandafter\the\@coadvisor}{#1}
2338   \global\@namedef{CoppeCoadvisorName:\expandafter\the\@coadvisor}{#2}
2339   \global\@namedef{CoppeCoadvisorSurname:\expandafter\the\@coadvisor}{#3}
2340   \global\@namedef{CoppeCoadvisorDegree:\expandafter\the\@coadvisor}{#4}
2341   \global\@namedef{CoppeCoadvisorInst:\expandafter\the\@coadvisor}{#5}
2342   \global\advance\@coadvisor by 1
2343 }
2344 \newcommand\local@coadvisorstring{%
2345   \ifnum\@coadvisor>1
2346     \coppemainstring{coadvisors}%
2347   \else
2348     \coppemainstring{coadvisor}%
2349   \fi}
2350 % Mesma coisa no idioma estrangeiro, para a pagina de abstract.

```

```

2351 \newcommand\foreign@coadvisorstring{%
2352   \ifnum\@coadvisor>1
2353     \coppeforeignstring{coadvisors}%
2354   \else
2355     \coppeforeignstring{coadvisor}%
2356   \fi}
2357 \newcommand\coppe@nvolumes{1}
2358 \newcommand\coppe@thisvolume{1}
2359 \newcommand\volumes[1]{\gdef\coppe@nvolumes{#1}}
2360 \newcommand\volume[1]{\gdef\coppe@thisvolume{#1}}
2361 \newcommand\coppe@volumeline{%
2362   \ifnum\coppe@nvolumes>1
2363     \par\vspace*{4mm}%
2364     \coppemainstring{volumename}\space\coppe@thisvolume\space
2365     \coppemainstring{ofname}\space\coppe@nvolumes
2366 % The closing \par matters: on the capa the next thing is \vspace{\stretch{3}},
2367 % which does not end a paragraph, so without it the city ran on into the volume
2368 % line ("Volume 2 de 3 RIO DE JANEIRO").
2369   \par
2370 \fi}

```

`\advisor` Defines globally the title, name and academic degree of the advisors.

```

2371 \newcount\@advisor\@advisor0
2372 % Argument order since v4.1: the TREATMENT ("Prof.", "Prof.a") became the
2373 % optional slot, and comes empty by default -- no norm asks for it and it only
2374 % clutters the folha de aprovacao. The INSTITUTION, required by 3.1.2.1.3(e),
2375 % became the last mandatory argument; it may be left empty ({}) without error,
2376 % in which case nothing is printed for it. A pre-4.1 call has to be rewritten:
2377 % \advisor[UFRJ]{Prof.}{Nome}{Sobrenome}{D.Sc.} becomes
2378 % \advisor{Nome}{Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}.
2379 %
2380 % ACOPLAMENTO. Mexer na ordem dos argumentos aqui obriga a mexer em SETE lugares,
2381 % e a compilacao nao acusa nenhum deles -- um argumento trocado simplesmente sai
2382 % no lugar errado da folha:
2383 % 1. \coadvisor e \examiner, logo acima e logo abaixo: a ordem e a mesma nos
2384 % tres, de proposito.
2385 % 2. \makefrontpage, que le CoppeAdvisor* na ordem que \coppe@membro espera.
2386 % 3. \maketitle, que le os mesmos campos para a folha de rosto.
2387 % 4. \coppe@coadvisorrows, nas paginas de resumo.
2388 % 5. o modulo 'example' e os cinco modulos de idioma deste .dtx.
2389 % 6. tests/*.tex e tools/mk-adversativa.py.
2390 % 7. o manual (secao "Comandos depois do begin{document}"), o
2391 % coppe-quickref.tex e o MIGRATION_v3_to_v4.md.
2392 % tools/conferir-manual.py pega o item 7; os demais so aparecem olhando o PDF.
2393 \newcommand\advisor[5][]{%
2394   \global\@namedef{CoppeAdvisorTitle:\expandafter\the\@advisor}{#1}
2395   \global\@namedef{CoppeAdvisorName:\expandafter\the\@advisor}{#2}
2396   \global\@namedef{CoppeAdvisorSurname:\expandafter\the\@advisor}{#3}
2397   \global\@namedef{CoppeAdvisorDegree:\expandafter\the\@advisor}{#4}
2398   \global\@namedef{CoppeAdvisorInst:\expandafter\the\@advisor}{#5}
2399   \global\advance\@advisor by 1
2400   \ifnum\@advisor>1
2401     \renewcommand\local@advisorstring{Orientadores}
2402     \renewcommand\foreign@advisorstring{Advisors}

```

```

2403 \fi
2404 }

```

`\examiner`

```

2405 \newcount\@examiner\@examiner0
2406 % Until v4.1 this stored only "#1 #2" and DISCARDED the third argument: the
2407 % titulacao every document passed was silently thrown away and never printed,
2408 % though 3.1.2.1.3(e) requires it. Each part is now kept separately, in the same
2409 % order \advisor uses: the optional slot is the TREATMENT, and the institution
2410 % is the last mandatory argument, which may be left empty.
2411 % CoppeExaminer: is retained with its old meaning for anything reading it.
2412 \newcommand\examiner[4][\%
2413 \global\@namedef{CoppeExaminerTitle:\expandafter\the\@examiner}{#1}
2414 \global\@namedef{CoppeExaminerName:\expandafter\the\@examiner}{#2}
2415 \global\@namedef{CoppeExaminerDegree:\expandafter\the\@examiner}{#3}
2416 \global\@namedef{CoppeExaminerInst:\expandafter\the\@examiner}{#4}
2417 \global\@namedef{CoppeExaminer:\expandafter\the\@examiner}{#1\ #2}
2418 \global\advance\@examiner by 1
2419 }

```

`\author` It was redefined to allow the identification of the author's first names and surname.

```

2420 \renewcommand\author[2]{%
2421 \global\def\@authname{#1}
2422 \global\def\@authsurn{#2}
2423 }

```

`\date` Sets the *document's* nominal month and year (used by the cover, the folha de rosto, and the catalog). Stores them in private slots (`\coppe@docmonth` / `\coppe@docyear`) rather than mutating TeX's `\month` / `\year` primitives, which would clobber `\today`.

```

2424 \renewcommand\date[2]{%
2425 \def\coppe@docmonth{#1}%
2426 \def\coppe@docyear{#2}}

```

`\local@monthname`

```

2427 \newcommand\local@monthname{\ifcase\coppe@docmonth\or
2428 Janeiro\or Fevereiro\or Mar{c c}\or Abril\or Maio\or Junho\or
2429 Julho\or Agosto\or Setembro\or Outubro\or Novembro\or Dezembro\fi}

```

`\foreign@monthname`

```

2430 \newcommand\foreign@monthname{\ifcase\coppe@docmonth\or
2431 January\or February\or March\or April\or May\or June\or
2432 July\or August\or September\or October\or November\or December\fi}

```

`\keyword`

```

2433 \newcounter{keywords}
2434 \newcommand\keyword[1]{%
2435 \global\@namedef{CoppeKeyword:\expandafter\the\c@keywords}{#1}
2436 \global\addtocounter{keywords}{1}
2437 }
2438 % Keywords for the foreign abstract. Annex F of the manual shows the English
2439 % abstract closing with English keywords, and \keyword alone cannot serve both

```

```

2440 % pages. When no \foreignkeyword is given the foreign abstract falls back to
2441 % the \keyword list, which is what a document written before v4.1 expects.
2442 \newcounter{foreignkeywords}
2443 \newcommand\foreignkeyword[1]{%
2444   \global\@namedef{CoppeForeignKeyword:\expandafter\the\c@foreignkeywords}{#1}
2445   \global\addtocounter{foreignkeywords}{1}
2446 }
2447 % Keywords for the optional third abstract (Portuguese, for the banca). Same
2448 % shape and same fallback as \foreignkeyword: without it the Portuguese page
2449 % would close with the main-language keywords under a Portuguese label, which
2450 % is what a Spanish-, French- or Italian-main work would produce.
2451 \newcounter{braziliankeywords}
2452 \newcommand\braziliankeyword[1]{%
2453   \global\@namedef{CoppeBrazilianKeyword:\expandafter\the\c@braziliankeywords}{#1}
2454   \global\addtocounter{braziliankeywords}{1}
2455 }
2456 % 3.1.2.1.4: the keywords close the resumo, preceded by the term, a colon, and
2457 % separated from one another by semicolons.
2458 % #1 label, #2 csname prefix, #3 how many.
2459 \newcommand\coppe@printkeywords[3]{%
2460   \ifnum#3>0
2461     \par\vspace*{7mm}%
2462     \noindent{\singlespacing\textbf{#1:}\enspace
2463       \count1=0
2464       \@whilenum\count1<#3\do{%
2465         \ifnum\count1>0 ;\space\fi
2466         \csname #2\the\count1\endcsname
2467         \advance\count1 by 1}%
2468       .\par}%
2469   \fi}

\areaconcentracao Data for the folha adicional (Coleta CAPES) and for the natureza block of the
\linhapesquisa folha de rosto and folha de aprovacao. Every one of them defaults to empty, and
\tipoproducao each page says what it does with a missing value: the folha adicional leaves the
\projetovinculado cell blank, and the folha de aprovacao writes the date as “a ser determinada”.

\nomeprojeto 2470 \newcommand\coppe@areaconcc{}
\agenciafomento 2471 \newcommand\areaconcentracao[1]{\gdef\coppe@areaconcc{#1}}
2472 \newcommand\coppe@dataaprov{}
2473 \newcommand\dataaprovacao[1]{\gdef\coppe@dataaprov{#1}}
2474 \newcommand\coppe@linhapesq{}
2475 \newcommand\linhapesquisa[1]{\gdef\coppe@linhapesq{#1}}
2476 \newcommand\coppe@tipoproducao{}
2477 \newcommand\tipoproducao[1]{\gdef\coppe@tipoproducao{#1}}
2478 \newcommand\coppe@projetovinc{}
2479 \newcommand\projetovinculado[1]{\gdef\coppe@projetovinc{#1}}
2480 \newcommand\coppe@nomeprojeto{}
2481 \newcommand\nomeprojeto[1]{\gdef\coppe@nomeprojeto{#1}}
2482 \newcounter{coppeagencias}
2483 \newcommand\agenciafomento[2]{%
2484   \global\@namedef{CoppeAgencia:\expandafter\the\c@coppeagencias}{#1}%
2485   \global\@namedef{CoppeAgenciaSigla:\expandafter\the\c@coppeagencias}{#2}%
2486   \global\addtocounter{coppeagencias}{1}}

```

`\freeconfig` This command allows easy changing of core class parameters.

```

2487 \newcommand\freeconfig[6]{%
2488 \providecommand\@degree{}
2489 \renewcommand\@degree{#1}
2490 \providecommand\@degreename{}
2491 \renewcommand\@degreename{#2}
2492 \providecommand\local@degname{}
2493 \renewcommand\local@degname{#3}
2494 \providecommand\foreign@degname{}
2495 \renewcommand\foreign@degname{#4}
2496 \providecommand\local@doctype{}
2497 \renewcommand\local@doctype{#5}
2498 \providecommand\foreign@doctype{}
2499 \renewcommand\foreign@doctype{#6}%
2500 }
2501 % \end{macrocode}
2502 % \end{macro}
2503 %
2504 % \begin{macro}{\frontmatter}
2505 % The number of pages for both frontmatter and mainmatter printed
2506 % in the cataloging details page is computed by means of simple
2507 % \LaTeX\ labels.
2508 % \begin{macrocode}
2509 \renewcommand\frontmatter{%
2510 \cleardoublepage
2511 \@mainmatterfalse
2512 % The count already started at the folha de rosto (see \maketitle) and simply
2513 % continues here: 2.7 requires every folha from the folha de rosto onwards to
2514 % be counted sequentially, printing arabic numerals only from the first textual
2515 % folha. Resetting the counter here -- as this class did until v4.1 -- made the
2516 % Introducao come out as page 1, which the norm does not allow.
2517 %
2518 % The numeraisromanos option keeps the legacy behaviour (lowercase roman in the
2519 % pre-textual part, arabic restarting at 1 in the textual part). That departs
2520 % from 2.7, which has the pre-textual folhas counted but NOT numbered, so the
2521 % option warns.
2522 \if@copperoman
2523 \ClassWarningNoLine{coppe}{Option 'numeraisromanos' prints roman numerals
2524 on the pre-textual folhas and restarts the arabic count at 1 in the
2525 textual part. Section 2.7 of the SiBI manual (9th rev. ed., 2026) has
2526 those folhas counted but not numbered, and the arabic numbering
2527 continuing the count. Drop the option to comply}%
2528 \pagenumbering{roman}%
2529 \fi
2530 % \thispagestyle vale por UMA pagina. Se a folha de aprovacao transbordar --
2531 % uma banca grande com titulo longo consegue --, a pagina seguinte pegava o
2532 % estilo corrente e saia com folio, na parte pre-textual, onde a 2.7 nao
2533 % admite. O grupo com \pagestyle{empty} cobre quantas paginas forem, e o
2534 % \endgroup devolve o estilo anterior.
2535 \begingroup
2536 \pagestyle{empty}\thispagestyle{empty}
2537 \singlespacing
2538 \makefrontpage
2539 \clearpage
2540 \endgroup

```

```

2541 \if@copperoman
2542   \fancypagestyle{plain}{\fancyhf{}}\fancyhead[R0,LE]{\coppe@folio}%
2543   \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}}%
2544   \pagestyle{coppe}%
2545 \else
2546   \fancypagestyle{plain}{\fancyhf{}}\renewcommand{\headrulewidth}{0pt}}%
2547   \pagestyle{empty}%
2548 \fi
2549 }

\mainmatter
2550 \renewcommand\mainmatter{%
2551   \coppe@mainBegin
2552   \cleardoublepage
2553   \@mainmattertrue
2554   \fancypagestyle{plain}{\fancyhf{}}\fancyhead[R0,LE]{\coppe@folio}%
2555   \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}}%
2556   \pagestyle{coppe}%
2557 % No \pagenumbering{arabic} in the default path: it would reset the counter to
2558 % 1 and make the Introducao folha 1, contrary to 2.7. The counter has been
2559 % arabic and running since the folha de rosto; all that changes here is that
2560 % the folio starts being PRINTED. Only the legacy numeraisromanos path, which
2561 % switched to roman in the front matter, has to switch back -- and there the
2562 % restart at 1 is intrinsic to that (non-conforming) scheme.
2563 \if@copperoman\pagenumbering{arabic}\fi}

```

\backmatter

```

2564 \renewcommand\backmatter{%
2565   \if@openright
2566     \cleardoublepage
2567   \else
2568     \clearpage
2569   \fi}
2570 %

```

\coppetexfinalpage Optional colophon-style closing page intended to face the rear cover. The macro forces a verso (even) page so that, in a two-sided print, the reader sees the colophon on the left and the inside of the rear cover on the right; pushes the text to the bottom of the page with \vfill; and types it in Portuguese unconditionally (the colophon is institutional metadata, not body content, so it is rendered in pt-BR regardless of the thesis main language). Three slot macros are user-overridable: \coppefinalengine (engine name; auto-detected via iftex), \coppefinalfont (text body font; defaults to Computer Modern, the L^AT_EX default), and \coppefinalmanual (the reference manual title; defaults to the current COPPE/UFRJ norm). Override them before \coppetexfinalpage with \renewcommand if the document uses a non-default font or follows an earlier edition of the norm.

```

2571 \providecommand{\coppefinalengine}{%
2572   \ifPDFTeX\hologo{pdfLaTeX}\fi
2573   \ifLuaTeX\hologo{LuaLaTeX}\fi
2574   \ifXeTeX\hologo{XeLaTeX}\fi}
2575 % A classe carrega lmodern (as bitmap da Computer Modern saiam em Type 3 e
2576 % inviabilizavam o PDF/A), entao o colofao diz Latin Modern -- quem trocar a

```

```

2577 % fonte redefine este comando.
2578 \providecommand{\coppefinalfont}{%
2579   \if@coppesansserif
2580     Latin Modern Sans (\texttt{lmodern})%
2581   \else
2582     Latin Modern (\texttt{lmodern})%
2583   \fi}
2584 \providecommand{\coppefinalmanual}{%
2585   \emph{Norma para a Elabora\c c\~ao Gr\'afica de Teses e Disserta\c c\~oes
2586     da COPPE/UFRJ}}
2587 \newcommand{\coppetexfinalpage}{%
2588   \clearpage
2589   % Force the colophon onto a verso (even) page so it faces the rear cover.
2590   % If the current page is odd (recto), fill it with an empty verso first.
2591   \if@twoside
2592     \ifodd\c@page
2593       \hbox{}\thispagestyle{empty}\newpage
2594     \fi
2595   \fi
2596   \thispagestyle{empty}%
2597   \null\vfill
2598   \begin{otherlanguage}{brazilian}%
2599     \begin{center}
2600       {\footnotesize\setstretch{1.0}%
2601         \textsc{Colof\~ao}\par
2602         \vspace{0.7em}
2603         \begin{minipage}{0.75\textwidth}\centering
2604           Este documento foi composto em \LaTeX{} com \coppefinalengine{}
2605           em \today, na fonte \coppefinalfont. A bibliografia foi processada
2606           por Bib\LaTeX{} e Biber. Foi utilizada a classe \CoppeTeX,
2607           vers\~ao\~ao\coppe@version, dispon\'i vel no reposit\'orio GitHub
2608           \mbox{\url{https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX}}, em
2609           conformidade com a \coppefinalmanual.
2610         \end{minipage}\par
2611       \end{center}
2612     \end{otherlanguage}%
2613     \vspace*{2cm}%
2614     \clearpage}

```

`\makecover` The ABNT cover (capa, NBR 14724) suggested in the manual's Anexo A. It is the institution block — the university, the full COPPE name, and the graduate program taken from `\department` — followed by the author, the title, and the city and year, all centred and uppercased. The optional UFRJ and COPPE logos head the page. The capa is not counted: it precedes the (roman) front matter and is produced before the `titlepage` (folha de rosto).

```

2615 \newcommand\makecover{%
2616   \begin{titlepage}%
2617   % A capa e um modelo institucional, e sai em espaco simples qualquer que seja o
2618   % espacamento do corpo. Sob a opcao doublespacing ela transbordava para uma
2619   % segunda e ate uma terceira folha -- que ainda por cima levavam folio, porque
2620   % o \thispagestyle do titlepage vale por uma pagina so. O \pagestyle{empty} e
2621   % local ao ambiente e cobre quantas paginas forem.
2622   \pagestyle{empty}%

```

```

2623 \singlespacing
2624 \centering
2625 \makebox[\linewidth]{%
2626   \coppe@logo{ufrj-logo}\hfill
2627   \coppe@logo{coppe-logo}}\par
2628 \vspace{1.5cm}
2629 {\singlespacing
2630 \MakeUppercase{\local@universityname}\par
2631   \nohyphens{\MakeUppercase{Instituto Alberto Luiz Coimbra de \
2632     P{\ ' o}s-Gradua{\c c}{\~ a}o e Pesquisa de Engenharia}}\par
2633   \MakeUppercase{Programa de \local@deptname}\par}
2634 \vspace{\stretch{2}}
2635 \textbf{\MakeUppercase{\textbf{\@authname\ \@authsur}}}\par
2636 \vspace{\stretch{2}}
2637 \nohyphens{\coppe@titleblock}\par
2638 \coppe@volumeline
2639 \vspace{\stretch{3}}
2640 \MakeUppercase{\local@cityname}\par
2641 \coppe@docyear
2642 \end{titlepage}%
2643 }

```

\maketitle

```

2644 \renewcommand\maketitle{%
2645 % The capa is neither counted nor numbered (2.7), so it lives in its own
2646 % throwaway numbering scheme; \pagenumbering{arabic} right after it restarts
2647 % the counter, making the FOLHA DE ROSTO page 1 -- which is where 2.7 says the
2648 % count begins. Nothing is printed here: \frontmatter keeps \pagestyle{empty}
2649 % until the textual part starts.
2650 \pagenumbering{alph}
2651 \ltx@ifpackageloaded{hyperref}{\coppe@hypersetup}{}%
2652 \makecover
2653 \pagenumbering{arabic}
2654 \begin{titlepage}
2655 % Mesma razao da capa: modelo institucional, espaco simples, e sem folio ainda
2656 % que transborde.
2657 \pagestyle{empty}%
2658 \singlespacing
2659 \begin{flushleft}
2660 \vspace*{1.5mm}
2661 \setlength\baselineskip{0pt}
2662 \setlength\parskip{1mm}
2663 \makebox[\linewidth]{%
2664   \coppe@logo{ufrj-logo}\hfill
2665   \coppe@logo{coppe-logo}}
2666 \end{flushleft}
2667 \vspace{1.05cm}
2668 \begin{center}
2669   \nohyphens{\@authname\ \@authsur}\par
2670   \vspace*{3cm}
2671   \nohyphens{\coppe@titleblock}\par
2672   \coppe@volumeline
2673 \end{center}
2674 \vspace*{2.1cm}

```

```

2675 \begin{flushright}
2676 % 2.4: on the folha de rosto the natureza/objetivo/instituicao block is set
2677 % SINGLE spaced, and aligned from the middle of the mancha grafica to the right
2678 % margin. 0.5\textwidth tracks the mancha, so the block follows automatically if
2679 % the margins ever change -- the old fixed 8.45cm did not.
2680 \begin{minipage}{0.5\textwidth}
2681 \singlespacing\frontcover@maintext
2682 \end{minipage}\par
2683 \end{flushright}
2684 % Only the natureza block is indented to the right (2.4). The linha de pesquisa
2685 % and the orientadores return to the LEFT MARGIN, as the CAPES model of the
2686 % folha de rosto and Annex B of the manual show. Until v4.1 they sat inside the
2687 % right-hand block, which is what a recent review flagged.
2688 \vspace*{12mm}
2689 {\singlespacing
2690 \ifthenelse{\equal{\coppe@linhapesq}{}}{\}%
2691 \noindent\coppemainstring{researchline}: \coppe@linhapesq\par
2692 \vspace*{5mm}}%
2693 \nohyphens{%
2694 \noindent\begin{tabularx}{\textwidth}[b]{@{}l@{ }}>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
2695 \local@advisorstring: &
2696 \count1=0
2697 \toks@={}
2698 \@whilenum \count1<\@advisor \do{%
2699 \ifcase\count1 % same as \ifnum0=\count1
2700 \toks@=\expandafter{\csname CoppeAdvisorName:\the\count1%
2701 \expandafter\endcsname\expandafter\space%
2702 \csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
2703 \else
2704 \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
2705 \expandafter\the\expandafter\toks@%
2706 \expandafter&\expandafter\space%
2707 \csname CoppeAdvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
2708 \expandafter\space\csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
2709 }%
2710 \fi
2711 \advance\count1 by 1}
2712 \the\toks@
2713 \end{tabularx}}%
2714 \ifnum\@coadvisor>0
2715 \par\vspace*{2mm}%
2716 \nohyphens{%
2717 \noindent\begin{tabularx}{\textwidth}[b]{@{}l@{ }}>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
2718 \local@coadvisorstring: &
2719 \count1=0
2720 \toks@={}
2721 \@whilenum \count1<\@coadvisor \do{%
2722 \ifcase\count1
2723 \toks@=\expandafter{\csname CoppeCoadvisorName:\the\count1%
2724 \expandafter\endcsname\expandafter\space%
2725 \csname CoppeCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
2726 \else
2727 \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
2728 \expandafter\the\expandafter\toks@%

```

```

2729         \expandafter&\expandafter\space%
2730         \csname CoppeCoadvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
2731         \expandafter\space\csname CoppeCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname\\
2732     }%
2733     \fi
2734     \advance\count1 by 1}
2735     \the\toks@
2736 \end{tabularx}}%
2737 \fi
2738 \par}
2739 \vspace*{\fill}
2740 % 3.1.2.1.1(g): the folha de rosto carries the ANO DE DEPOSITO alone -- the year
2741 % the revised final version is handed to the Programa. The month was never asked
2742 % for here (the capa, Annex A, also shows only the year), and printing it
2743 % invited confusion with the defence date. \date still takes month and year:
2744 % the month is what the abstract pages and the colophon use.
2745 \begin{center}
2746 \local@cityname\par
2747 \coppe@docyear
2748 \end{center}
2749 \end{titlepage}
2750 % Folha adicional (3.1.2.1.2): a sheet of its own right after the folha de
2751 % rosto, ahead of the approval sheet produced by \frontmatter. Until the 2026
2752 % edition this content lived on the VERSO of the folha de rosto (NBR 14724,
2753 % R57); the verso is gone with the printed copy.
2754 % LaTeX's titlepage environment ends with \setcounter{page}{1} whenever the
2755 % document is one-sided (see \endtitlepage in classes.dtx). That silently ate
2756 % the folha de rosto from the count, putting the folha de aprovacao at 1 instead
2757 % of 2. The count is therefore restated here: the folha de rosto WAS folha 1, so
2758 % whatever follows it is folha 2.
2759 \setcounter{page}{2}%
2760 % The page carrying the ficha catalografica is explicitly excluded from the
2761 % count -- 2.7 of the 2026 manual ("a folha adicional que contem a ficha
2762 % catalografica nao pode ser contada ou numerada"), and the 2025 edition said
2763 % the same of the verso of the folha de rosto. Hence the counter is stepped
2764 % back after it.
2765 % An exame de qualificacao is not deposited with the library: no ficha
2766 % catalografica, and no Coleta CAPES sheet. Everything else gets both.
2767 \if@coppeexame\else
2768     \makefolhaadicional\clearpage\addtocounter{page}{-1}%
2769 \fi
2770 \global\let\maketitle\relax%
2771 \global\let\and\relax}

2772 % 3.1.2.1.3 lists the elements of the folha de aprovacao in order: (a) the
2773 % AUTHOR, (b) the title in full, (c) the natureza/objetivo/instituicao/area de
2774 % concentracao, (d) the date of approval, (e) the examining board. Until v4.1
2775 % this page opened with the title in caps and the author under it, and set the
2776 % natureza as a wall of uppercase (\frontpage@maintext). Annex D shows neither.
2777 % One board member. \coppe@membroid is the identification line required by
2778 % 3.1.2.1.3(e): name, titulacao and institution. Since v4.1 the TREATMENT
2779 % ("Prof.", "Prof.a") is the optional slot and comes empty by default -- no norm
2780 % asks for it -- while titulacao and institution are what actually identify the
2781 % member and are shown whenever they are given. Each of the three is dropped

```

```

2782 % silently when empty, so nothing breaks if the author leaves one blank.
2783 \newcommand\coppe@membroid[4]{%
2784   \ifthenelse{\equal{#1}{}}{#1\ }#2%
2785   \ifthenelse{\equal{#3}{}}{, #3}%
2786   \ifthenelse{\equal{#4}{}}{, #4}}
2787 % Until v4.1 the class could draw a rule above each name, for a hand signature,
2788 % and \coppe@membrogap held the gap above that rule, shrinking as the board grew
2789 % so seven members still fitted on one sheet. The deposit has been digital only
2790 % since Resolucao CEPG n. 246/2023, so there is nothing left to sign by hand and
2791 % the rules are gone. The length stays declared because the seven-member sizing
2792 % below still uses it as the gap between entries.
2793 \newlength\coppe@membrogap
2794 \setlength\coppe@membrogap{9mm minus 2mm}
2795 \newcount\coppe@bancasize
2796 \newcommand\coppe@membro[4]{%
2797   \noindent\hspace*{8mm}%
2798   \begin{minipage}{\dimexpr\textwidth-8mm\relax}
2799     \coppe@membroid{#1}{#2}{#3}{#4}
2800   \end{minipage}\par\vspace{2mm}}
2801 \newcommand\makefrontpage{%
2802   \begin{center}
2803     \nohyphens{\@authname\ \@authsurn}\par
2804     \vspace*{7mm}
2805     \sloppy\nohyphens{\coppe@selecttitle
2806       \@ifundefined{coppe@subtitle@\coppe@mainlang}{:
2807         \coppe@selectsubtitle}}\par
2808   \end{center}\par
2809   \vspace*{8mm}
2810 % Same block, same indentation and same single spacing as the folha de rosto:
2811 % 2.4 names the two pages together.
2812 \begin{flushright}
2813 \begin{minipage}{0.5\textwidth}
2814 \singlespacing\frontcover@maintext
2815 \end{minipage}
2816 \end{flushright}
2817 \vspace*{12mm}
2818 % (d) date of approval, from \dataaprovacao. With no date given the page used to
2819 % print a rule to fill in by hand, which the digital-only deposit made pointless
2820 % -- nobody writes on a PDF. It now says so in words, in the main language:
2821 % "a ser determinada". The line is never blank and never a rule.
2822 \noindent\local@approvedonname:\enspace
2823 \ifthenelse{\equal{\coppe@dataaprov}{}}
2824   {\coppemainstring{tbddate}}{\coppe@dataaprov}\par
2825 \vspace*{12mm}
2826 % (e) the examining board. By DEFAULT only the examiners are listed: the folha
2827 % de aprovacao records who examined the work, and the advisor conducted it. With
2828 % the 'orientadorexamina' option the advisors and coadvisors go back in, ahead
2829 % of the examiners, as president of the board (3.1.2.1.3(e)).
2830 %
2831 % The list is assembled into \coppe@bancalist with \g@addto@macro instead of
2832 % being built inside a tabularx: each entry now carries four fields (treatment,
2833 % name, titulacao, institution) and the old \toks@/\expandafter accumulation
2834 % could not carry them without becoming unreadable. \protected@edef keeps
2835 % accents and other protected commands in the names intact.

```

```

2836 % Size of the board decides the spacing above. The thresholds are measured, not
2837 % guessed: with the 9mm gap a seven-member board pushed three members onto a
2838 % second page, 7mm brought six back onto one sheet, 5mm did the same for seven,
2839 % and eight needed 3.5mm -- eight came up in the adversarial suite, in a
2840 % Spanish thesis whose longer natureza block leaves less room than the
2841 % Portuguese one. Boards of five or fewer keep the original 9mm, so every
2842 % document written before this change renders exactly as it did.
2843 % The count is of what actually gets PRINTED, so a document that leaves the
2844 % advisors out does not get the tight spacing of a board it does not show.
2845 \coppe@bancasize=\@examiner
2846 \if@coppeorientexam
2847   \advance\coppe@bancasize by \@advisor
2848   \advance\coppe@bancasize by \@coadvisor
2849 \fi
2850 \ifnum\coppe@bancasize>7
2851   \setlength\coppe@membrogap{3.5mm minus 1.5mm}%
2852 \else\ifnum\coppe@bancasize>6
2853   \setlength\coppe@membrogap{5mm minus 2mm}%
2854 \else\ifnum\coppe@bancasize>5
2855   \setlength\coppe@membrogap{7mm minus 2mm}%
2856 \fi\fi\fi
2857 \gdef\coppe@bancalist{%
2858 % Orientadores e coordenadores so entram sob 'orientadorexamina'. Fora dela a
2859 % folha lista apenas quem examinou.
2860 \if@coppeorientexam
2861   \count1=0
2862   \@whilenum\count1<\@advisor\do{%
2863     \protected@edef\coppe@tmp{\noexpand\coppe@membro
2864       {\csname CoppeAdvisorTitle:\the\count1\endcsname}%
2865       {\csname CoppeAdvisorName:\the\count1\endcsname}\space
2866       {\csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname}%
2867       {\csname CoppeAdvisorDegree:\the\count1\endcsname}%
2868       {\csname CoppeAdvisorInst:\the\count1\endcsname}}%
2869     \expandafter\g@addto@macro\expandafter\coppe@bancalist
2870     \expandafter{\coppe@tmp}%
2871     \advance\count1 by 1}%
2872 % Coordenadores come right after the orientadores and before the rest of the
2873 % board, keeping the order 3.1.2.1.3(e) prescribes.
2874   \count1=0
2875   \@whilenum\count1<\@coadvisor\do{%
2876     \protected@edef\coppe@tmp{\noexpand\coppe@membro
2877       {\csname CoppeCoadvisorTitle:\the\count1\endcsname}%
2878       {\csname CoppeCoadvisorName:\the\count1\endcsname}\space
2879       {\csname CoppeCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname}%
2880       {\csname CoppeCoadvisorDegree:\the\count1\endcsname}%
2881       {\csname CoppeCoadvisorInst:\the\count1\endcsname}}%
2882     \expandafter\g@addto@macro\expandafter\coppe@bancalist
2883     \expandafter{\coppe@tmp}%
2884     \advance\count1 by 1}%
2885 \fi
2886 \count1=0
2887 \@whilenum\count1<\@examiner\do{%
2888   \protected@edef\coppe@tmp{\noexpand\coppe@membro
2889     {\csname CoppeExaminerTitle:\the\count1\endcsname}%

```

```

2890     {\csname CoppeExaminerName:\the\count1\endcsname}%
2891     {\csname CoppeExaminerDegree:\the\count1\endcsname}%
2892     {\csname CoppeExaminerInst:\the\count1\endcsname}}}%
2893     \expandafter\g@addto@macro\expandafter\coppe@bancalist
2894     \expandafter{\coppe@tmp}%
2895     \advance\count1 by 1}%
2896     \noindent\local@approvedname:\par
2897     \nohyphens{\singlespacing\coppe@bancalist}\par
2898 % No city/date block at the foot: 3.1.2.1.3 ends the folha de aprovacao at the
2899 % examining board, and Annex D shows nothing below the signature lines. The date
2900 % that belongs on this page is the date of APPROVAL, printed above.
2901 % \frontpage@bottomtext stays defined for anyone calling it directly.
2902     \vspace*{\fill}}

2903 \newcommand\coppe@hypersetup{%
2904 \begingroup
2905 % changes to \toks@ and \count@ are kept local;
2906 % it's not necessary for them, but it is usually the case
2907 % for \count1, because the first ten counters are written
2908 % to the DVI file, thus you got lucky because of PDF output
2909 \toks@={}% in this special case not necessary
2910 \count@=0 %
2911 \@whilenum\count@<\value{keywords}\do{%
2912     % * a keyword separator is not necessary,
2913     %   if there is just one keyword
2914     % * \csname CoppeKeyword:\the\count@\endcsname must be expanded
2915     %   at least once, to get rid of the loop depended \count@
2916     \ifcase\count@ % same as \ifnum0=\count@
2917         \toks@=\expandafter{\csname CoppeKeyword:\the\count@\endcsname}%
2918     \else
2919         \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
2920             \expandafter\the\expandafter\toks@
2921             \expandafter;\expandafter\space
2922             \csname CoppeKeyword:\the\count@\endcsname
2923         }%
2924     \fi
2925     \advance\count@ by 1 %
2926 }%
2927 \edef\x{\endgroup
2928     \noexpand\hypersetup{%
2929         pdfkeywords={\the\toks@}%
2930     }%
2931 }%
2932 \x
2933 \hypersetup{%
2934     pdfauthor={\@authname\ \@authsur},
2935     pdftitle={\local@title},
2936     pdfsubject={\local@doctype\ de \@degree\ em \local@deptname\ da COPPE/UFRJ},
2937     pdfcreator={LaTeX with CoppeTeX toolkit},
2938     breaklinks={true},
2939     raiselinks={true},
2940     pageanchor={true},
2941 }%
2942 % 'semlinks' vai por ultimo, para vencer o que vier antes, e usa hidelinks em

```

```

2943 % vez de colorlinks=false: hidelinks tira a cor E a moldura, que sao os dois
2944 % jeitos de o hyperref marcar um link, e nao mexe em mais nada. Os links
2945 % continuam existindo, clicaveis, e os bookmarks continuam no painel.
2946 \if@coppesemlinks\hypersetup{hidelinks}\fi}

```

`\makecatalog` When the document has illustrations, it is required to insert “: il.” between the number of pages of the textual part and the page dimension. We have created a label to flag the existence of lists of figures. It is checked to be undefined using the plain T_EX command `\@isundefined` (cf. the T_EX FAQ).

```

2947 \newcommand\makecatalog{%
2948   \vspace*{\fill}
2949   \begin{center}
2950     \setlength{\fboxsep}{5mm}
2951     \framebox[120mm][c]{\makebox[5mm][c]{}%
2952       \begin{minipage}[c]{105mm}
2953         \setlength{\parindent}{5mm}
2954         \noindent\sloppy\nohyphens\@authsurn,
2955         \nohyphens\@authname\par
2956         \nohyphens{%
2957           \coppe@selecttitle/\@authname\ \@authsurn. -- \local@cityname:
2958           UFRJ/COPPE, \coppe@docyear.}\par
2959           \pageref{front:pageno},
2960           \pageref{LastPage}
2961           p.\@ifundefined{r@cat:lofflag}{\pageref{cat:lofflag}} $29,7$cm.\par
2962           % There is an issue here. When the last entry must be split between lines,
2963           % the spacing between it and the next paragraph becomes smaller.
2964           % Should we manually introduce a fixed space? But how could we know that
2965           % a name was split? Is this happening yet?
2966           \nohyphens{%
2967             \begin{tabularx}{100mm}[b]{@{}l@{ }>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
2968               \local@advisorstring: &
2969               \count1=0
2970               \toks@={}
2971               \@whilenum \count1<\@advisor \do{%
2972                 \ifcase\count1 % same as \ifnum0=\count1
2973                   \toks@=\expandafter{\csname CoppeAdvisorName:\the\count1%
2974                     \expandafter\endcsname\expandafter\space%
2975                     \csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
2976                 \else
2977                   \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
2978                     \expandafter\the\expandafter\toks@
2979                     \expandafter&\expandafter\space
2980                     \csname CoppeAdvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
2981                     \expandafter\space\csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
2982                 }%
2983               \fi
2984               \advance\count1 by 1}
2985               \the\toks@
2986             \end{tabularx}}\par
2987             \nohyphens{\local@doctype\ ({\MakeLowercase\@degreename}) --
2988             UFRJ/COPPE/Programa de \local@deptname, \coppe@docyear.}\par
2989             Refer{\^ e}ncias Bibliogr{\` a}ficas: p. \pageref{bib:begin} -- \pageref{bib:end}.\par
2990             \count1=0
2991             \count2=1

```

```

2992 \nohyphens{\@whilenum \count1<\value{keywords} \do {%
2993 \number\count2. \csname CoppeKeyword:\the\count1 \endcsname.
2994 \advance\count1 by 1
2995 \advance\count2 by 1}
2996 I. \csname CoppeAdvisorSurname:0\endcsname,%
2997 \ \csname CoppeAdvisorName:0\endcsname%
2998 \ifthenelse{\@advisor>1}{\ \emph{et~al.}}{}}.
2999 II. \local@universityname, COPPE, Programa de \local@deptname.
3000 III. T{\ ' i}tulo.}
3001 \end{minipage}}
3002 \end{center}
3003 \vspace*{\fill}}

```

\fichacatalografica The folha adicional required from August 2026 (SiBI manual, 9th rev. ed.,
\makefolhaadicional 3.1.2.1.2 and Annex H): the CAPES collection fields plus the ficha cata-
lografica, sitting immediately after the folha de rosto and counted by no-
body. \fichacatalografica takes the PDF produced by the SiBI generator at
<<http://fichacatalografica.sibi.ufrj.br/>>, optionally with a page number.

The sheet is institutional, so it is always in Portuguese whatever the main lan-
guage of the work – and deliberately without \selectlanguage, since the brazilian
babel language need not be loaded in, say, a Spanish-main document.

```

3004 \newcommand\coppe@fichafila{%
3005 \newcommand\coppe@fichapage{1}
3006 \newcommand\fichacatalografica[2][1]{%
3007 \gdef\coppe@fichapage{#1}\gdef\coppe@fichafila{#2}}
3008 \newcommand\coppe@marcatipo[1]{%
3009 \ifthenelse{\equal{\coppe@tipoproducao}{#1}}{$\times$}{\phantom{$\times$}}}
3010 \newcommand\coppe@marcavinc[1]{%
3011 \ifthenelse{\equal{\coppe@projetoavinc}{#1}}{$\times$}{\phantom{$\times$}}}
3012 % Annex H prints the five fields inside a CLOSED FRAME, one cell each, with a
3013 % horizontal rule between cells and NOTHING to write on: the space to fill in is
3014 % the blank space of the cell. Until v4.1 the class laid the fields out as loose
3015 % paragraphs and drew a dotted \hrulefill to write on, which is not what the
3016 % model shows. \coppe@campo now prints the value when there is one and leaves
3017 % empty vertical space when there is not.
3018 \newlength\coppe@capesgap
3019 \setlength\coppe@capesgap{11mm}
3020 \newcommand\coppe@campo[1]{%
3021 \ifthenelse{\equal{#1}{}}{\vspace*{\coppe@capesgap}}{\par#1}}
3022 % One cell of the frame: the label, then whatever the field holds.
3023 \newcommand\coppe@capescela[2]{%
3024 \begin{minipage}[t]{\dimexpr\linewidth-2\tabcolsep\relax}
3025 \vspace{1mm}#1\par#2\vspace{1.5mm}
3026 \end{minipage}}\hline}
3027 \newcommand\coppe@checativo{%
3028 \ifthenelse{\equal{\coppe@tipoproducao}{}}{}}{%
3029 \ifthenelse{\equal{\coppe@tipoproducao}{bibliografica}}\OR
3030 \equal{\coppe@tipoproducao}{artistica}\OR
3031 \equal{\coppe@tipoproducao}{tecnologica}\OR
3032 \equal{\coppe@tipoproducao}{tecnica}}{}}{%
3033 \ClassWarning{coppe}{Unknown \stringtipoproducao{ } value
3034 '\coppe@tipoproducao'. Annex H of the SiBI manual allows only
3035 bibliografica, artistica, tecnologica or tecnica; no box will be

```

```

3036         ticked}}}}
3037 \newcommand\makefolhaadicional{%
3038   \clearpage
3039   \thispagestyle{empty}%
3040   \coppe@checativo
3041   {\singlespacing
3042   \begin{center}
3043     {\large\bfseries Informa\c c\~oes Coleta CAPES}
3044   \end{center}
3045   \vspace{7mm}
3046   \noindent\begin{tabular}{|@{\hspace{\tabcolsep}}p{\dimexpr\textwidth-2\tabcolsep-2\arrayru
3047     \hline
3048     \coppe@capescelula{Tipo de produ\c c\~ao intelectual:}{%
3049       \vspace{1mm}
3050       \hspace*{10mm}(\coppe@marcatipo{bibliografica})\enspace
3051       Bibliogr\'afica\par
3052       \hspace*{10mm}(\coppe@marcatipo{artistica})\enspace Art\'}{i}stica\par
3053       \hspace*{10mm}(\coppe@marcatipo{tecnologica})\enspace Tecnol\'ogica\par
3054       \hspace*{10mm}(\coppe@marcatipo{tecnica})\enspace T\'ecnica}
3055     \coppe@capescelula{Projeto de pesquisa vinculado \\'a produ\c c\~ao
3056       intelectual?}{%
3057       \vspace{1mm}
3058       \hspace*{10mm}(\coppe@marcavinc{sim})\enspace Sim\par
3059       \hspace*{10mm}(\coppe@marcavinc{nao})\enspace N\~ao}
3060     \coppe@capescelula{Nome do projeto de pesquisa:}{%
3061       \coppe@campo{\coppe@nomeprojeto}}
3062     \coppe@capescelula{\\'Area de concentra\c c\~ao da produ\c c\~ao
3063       intelectual:}{\coppe@campo{\coppe@areaconc}}
3064     \coppe@capescelula{Ag\^encia(s) de fomento financiadora(s) da produ\c c\~ao
3065       intelectual:}{%
3066       \ifthenelse{value{coppeagencias}=0}{\vspace*{\coppe@capesgap}}{%
3067         \count1=0
3068         \@whilenum\count1<\value{coppeagencias}\do{%
3069           \hspace*{10mm}\csname CoppeAgencia:\the\count1\endcsname
3070           \ (\csname CoppeAgenciaSigla:\the\count1\endcsname)\par
3071           \advance\count1 by 1}}
3072   \end{tabular}\par
3073   \vspace{9mm}
3074   \begin{center}
3075     {\large\bfseries Ficha catalogr\'afica}\par
3076     \vspace{4mm}
3077     \ifthenelse{\equal{\coppe@fichafile}{}}{%
3078       \if@copperascunho
3079         \makecatalog
3080       \else
3081         \framebox[125mm][c]{\parbox[c][62mm][c]{115mm}{\centering\footnotesize
3082           Espa\c co reservado \\'a ficha catalogr\'afica.\.[1ex]
3083           Gere-a em \texttt{fichacatalografica.sibi.ufrj.br} e inclua o
3084           arquivo com \texttt{\stringfichacatalografica\{arquivo.pdf\}},
3085           ou solicite-a \\'a biblioteca do seu Programa.}}}%
3086     \fi}{%
3087     \includegraphics[page=\coppe@fichapage,width=125mm]{\coppe@fichafile}}%
3088   \end{center}
3089   \par}}

```

`\dedication`

```

3090 \newcommand\dedication[1]{
3091   \gdef\@dedic{#1}
3092   \cleardoublepage
3093   \vspace*{\fill}
3094   \begin{flushright}
3095     \begin{minipage}{60mm}
3096       \raggedleft \it \normalsize \@dedic
3097     \end{minipage}
3098   \end{flushright}}

```

`\coppe@coadvisorrows` The coadvisor block of the abstract pages, in the shape the folha de rosto already uses. It prints nothing at all unless the `coorientador` class option is given AND the document actually declared a `\coadvisor`, so the default output is byte for byte what it was. The argument is the label macro, which differs per page: the main-language pages pass `\local@coadvisorstring` and the foreign one passes `\foreign@coadvisorstring`.

```

3099 \newcommand\coppe@coadvisorrows[1]{%
3100   \if@coppecoadvresumo
3101     \ifnum\@coadvisor>0
3102       \par\vspace*{2mm}%
3103       \noindent\begin{tabularx}{\textwidth}[b]{@{}l@{ }>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
3104         #1: &
3105         \count1=0
3106         \toks@={}
3107         \@whilenum \count1<\@coadvisor \do{%
3108           \ifcase\count1
3109             \toks@=\expandafter{\csname CoppeCoadvisorName:\the\count1%
3110               \expandafter\endcsname\expandafter\space%
3111               \csname CoppeCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
3112           \else
3113             \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
3114               \expandafter\the\expandafter\toks@%
3115               \expandafter&\expandafter\space%
3116               \csname CoppeCoadvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
3117               \expandafter\space\csname CoppeCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
3118             }%
3119           \fi
3120           \advance\count1 by 1}
3121         \the\toks@
3122       \end{tabularx}%
3123     \fi
3124   \fi}

```

`\coppe@refresumo` The work's own bibliographic reference, printed immediately above the text of each of the three abstracts. 3.1.2.1.4 of the 2024 manual: “Sugere-se que o resumo venha antecedido por uma referência conforme apresentado no ANEXO E”, and Annexes E and F show both abstracts opening with it.

The reference is assembled from data the folha de rosto already demands, in the order Annex E prints it and NBR 6023 prescribes for a thesis:

SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo. Cidade, ano. Tese (Doutorado em Programa) – Instituto, Universidade, Cidade, ano.

Three decisions worth recording:

- The reference is the same on all three pages, and always in Portuguese, because a reference describes a document and is not translated. Annex F shows exactly that: the `abstract` page carries the very same reference as the `resumo` page. Only the title follows the document, through `\coppe@selecttitle`, so an English-written thesis is referenced by its English title inside a Brazilian institution.
- An exame de qualificação gets none. It is not deposited in the library, has no ficha catalográfica and is not a referenceable document.
- ACOPLAMENTO: the institution's long name also appears, broken across two lines by hand, in `\makecover`. Change one and look at the other.

```

3125 \newcommand\local@instname{Instituto Alberto Luiz Coimbra de
3126 P{\ ' o}s-Gradua{\ c c}{\~ a}o e Pesquisa de Engenharia}
3127 \newcommand\coppe@refresumo{%
3128   \if@copperefresumo
3129     \if@coppeexame\else
3130       {\singlespacing\noindent\sloppy
3131         \nohyphens{%
3132           \MakeUppercase{\@authsurn}, \@authname.
3133           \coppe@selecttitle
3134           \@ifundefined{coppe@subtitle@\coppe@mainlang}{\}%
3135             : \coppe@selectsubtitle}.
3136           \local@cityname, \coppe@docyear.
3137           \local@doctype\ (\@degreename\ em \local@deptname) --
3138           \local@instname, \local@universityname,
3139           \local@cityname, \coppe@docyear.}\par}%
3140   \vspace*{5mm}
3141   \fi
3142   \fi}

```

`abstract (env.)` This is a specialization of the abstract in the article standard class.

```

3143 \newenvironment{abstract}{%
3144   \cleardoublepage
3145   \thispagestyle{plain}
3146   \abstract@toptext\par
3147   \vspace*{8.6mm}
3148   \begin{center}
3149     \sloppy\nohyphens{\MakeUppercase\local@title}\par
3150     \vspace*{13.2mm}
3151     \@authname\ \@authsurn \par
3152     \vspace*{7mm}
3153     \local@monthname/\coppe@docyear
3154   \end{center}\par
3155   \vspace*{1.5cm}
3156   \noindent%
3157   \begin{tabularx}{\textwidth}[b]{\@{}}{>\raggedright\arraybackslash}X@{}}
3158     \local@advisorstring: &
3159     \count1=0
3160     \toks@={}
3161     \@whilenum \count1<\@advisor \do{%

```

```

3162 \ifcase\count1 % same as \ifnum0=\count1
3163 \toks@=\expandafter{\csname CoppeAdvisorName:\the\count1%
3164 \expandafter\endcsname\expandafter\space%
3165 \csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
3166 \else
3167 \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
3168 \expandafter\the\expandafter\toks@
3169 \expandafter&\expandafter\space
3170 \csname CoppeAdvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
3171 \expandafter\space\csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\
3172 }%
3173 \fi
3174 \advance\count1 by 1}
3175 \the\toks@
3176 \end{tabularx}%
3177 \coppe@coadvisorrows{\local@coadvisorstring}\par
3178 \vspace*{2mm}
3179 \noindent\local@deptstring: \local@deptname\par
3180 \vspace*{7mm}%
3181 \coppe@refresumo}{%
3182 \coppe@printkeywords{\coppemainstring{keywordsname}}%
3183 {CoppeKeyword:}\value{keywords}}%
3184 \vspace*{\fill}}

```

foreignabstract (*env.*)

```

3185 \newenvironment{foreignabstract}{%
3186 \cleardoublepage
3187 \thispagestyle{plain}
3188 \begin{otherlanguage}{\coppe@foreignlang}
3189 \foreignabstract@toptext\par
3190 \vspace*{8.6mm}
3191 \begin{center}
3192 \sloppy\nohyphens{\MakeUppercase\foreign@title}\par
3193 \vspace*{13.2mm}
3194 \@authname\ \@authsurn \par
3195 \vspace*{7mm}
3196 \foreign@monthname/\coppe@docyear
3197 \end{center}\par
3198 \vspace*{1.5cm}
3199 \noindent%
3200 \begin{tabularx}{\textwidth}[b]{@{}l@{ }>\raggedright\arraybackslash}X@{}
3201 \foreign@advisorstring: &
3202 \count1=0
3203 \toks@={}
3204 \@whilenum \count1<\@advisor \do{%
3205 \ifcase\count1 % same as \ifnum0=\count1
3206 \toks@=\expandafter{\csname CoppeAdvisorName:\the\count1%
3207 \expandafter\endcsname\expandafter\space%
3208 \csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
3209 \else
3210 \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
3211 \expandafter\the\expandafter\toks@
3212 \expandafter&\expandafter\space
3213 \csname CoppeAdvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%

```

```

3214         \expandafter\space\csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\
3215     }%
3216     \fi
3217     \advance\count1 by 1}
3218     \the\toks@
3219 \end{tabularx}%
3220 \coppe@coadvisorrows{\foreign@coadvisorstring}\par
3221 \vspace*{2mm}
3222 \noindent\foreign@deptstring: \foreign@deptname\par
3223 \vspace*{7mm}%
3224 \coppe@refresumo}{%
3225 \ifnum\value{foreignkeywords}>0
3226     \coppe@printkeywords{\coppeforeignstring{keywordsname}}%
3227     {CoppeForeignKeyword:}{\value{foreignkeywords}}%
3228 \else
3229     \coppe@printkeywords{\coppeforeignstring{keywordsname}}%
3230     {CoppeKeyword:}{\value{keywords}}%
3231 \fi
3232 \end{otherlanguage}
3233 \vspace*{\fill}}
3234 % Aqui havia uma faxina: ao fechar, o ambiente apagava \@author, \@date,
3235 % \local@title, \foreign@title, \author e \date, todos com \global\let ...
3236 % \relax. Era limpeza de quando o |foreignabstract| era a ULTIMA folha
3237 % pre-textual e ninguem mais ia precisar deles.
3238 %
3239 % Desde a v4.0 ele nao e a ultima: o |brazilianabstract|, o terceiro resumo de
3240 % um trabalho em espanhol, vem depois -- e compoe o titulo com \local@title, que
3241 % acabara de ser apagado. O resultado era uma folha de resumo SEM TITULO no
3242 % deposito, e so em trabalhos em espanhol, que sao poucos e nao tinham sido
3243 % olhados folha a folha.
3244 %
3245 % A faxina saiu inteira. Ela nao economizava nada que importe: sao seis nomes de
3246 % macro, e o documento inteiro ja esta composto quando eles seriam liberados.

```

brazilianabstract (*env.*) Optional third abstract for non-pt main languages: a Brazilian Portuguese abstract printed in addition to **abstract** (main language) and **foreignabstract** (English by default). Wraps its body in `\begin{otherlanguage}{brazilian}` so the babel typography (hyphenation, quotation marks) is correct regardless of the current main language. Uses the same `\local@...` Portuguese strings the **abstract** env uses today. Meaningful only when main is neither **brazilian** nor **english**; harmless otherwise (the document just won't include it).

```

3247 \newenvironment{brazilianabstract}{%
3248     \cleardoublepage
3249     \thispagestyle{plain}
3250     \begin{otherlanguage}{brazilian}
3251     \abstract@toptext\par
3252     \vspace*{8.6mm}
3253     \begin{center}
3254         \sloppy\nohyphens{\MakeUppercase\local@title}\par
3255         \vspace*{13.2mm}
3256         \@authname\ \@authsurn \par
3257         \vspace*{7mm}
3258         \local@monthname/\coppe@docyear

```

```

3259 \end{center}\par
3260 \vspace*{1.5cm}
3261 \noindent%
3262 \begin{tabularx}{\textwidth}[b]{@{}l@{ }>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
3263   \local@advisorstring: &
3264   \count1=0
3265   \toks@={}
3266   \@whilenum \count1<\@advisor \do{%
3267     \ifcase\count1
3268       \toks@=\expandafter{\csname CoppeAdvisorName:\the\count1%
3269         \expandafter\endcsname\expandafter\space%
3270         \csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
3271     \else
3272       \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
3273         \expandafter\the\expandafter\toks@
3274         \expandafter&\expandafter\space
3275         \csname CoppeAdvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
3276         \expandafter\space\csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\
3277       }%
3278     \fi
3279     \advance\count1 by 1}
3280   \the\toks@
3281 \end{tabularx}%
3282 \coppe@coadvisorrows{\local@coadvisorstring}\par
3283 \vspace*{2mm}
3284 \noindent\local@deptstring: \local@deptname\par
3285 \vspace*{7mm}%
3286 \coppe@refresumo}{%
3287 % \coppestring takes ONE argument and resolves against the current language;
3288 % this runs before \end{otherlanguage}, so \language is already brazilian.
3289 \ifnum\value{braziliankeywords}>0
3290   \coppe@printkeywords{\coppestring{keywordsname}}%
3291   {CoppeBrazilianKeyword:}{\value{braziliankeywords}}%
3292 \else
3293   \coppe@printkeywords{\coppestring{keywordsname}}%
3294   {CoppeKeyword:}{\value{keywords}}%
3295 \fi
3296 \end{otherlanguage}
3297 \vspace*{\fill}}

```

\listoffigures

```

3298 \renewcommand\listoffigures{%
3299   \coppe@hasLof
3300   \if@twocolumn
3301     \@restonecoltrue\onecolumn
3302   \else
3303     \@restonecolfalse
3304   \fi
3305   \chapter*{\listfigurename}%
3306   \coppe@listtoc{\listfigurename}%
3307   \@mkboth{\MakeUppercase\listfigurename}%
3308           {\MakeUppercase\listfigurename}%
3309   \@starttoc{lof}%
3310   \if@restonecol\twocolumn\fi

```

```

3311     }

\listoftables
3312 \renewcommand\listoftables{%
3313     \if@twocolumn
3314         \@restonecoltrue\onecolumn
3315     \else
3316         \@restonecolfalse
3317     \fi
3318     \chapter*{\listtablename}%
3319     \coppe@listtoc{\listtablename}%
3320     \@mkboth{%
3321         \MakeUppercase\listtablename}%
3322     {\MakeUppercase\listtablename}%
3323     \@starttoc{lot}%
3324     \if@restonecol\twocolumn\fi
3325 }

\printlosymbols
3326 % 0 \renewcommand ficava FORA do grupo e vazava: depois de imprimir a lista de
3327 % simbolos, \glossaryname continuava valendo "Lista de Simbolos" pelo resto do
3328 % documento, e o Glossario pos-textual da 3.1.4.2 saia com o titulo errado --
3329 % no sumario tambem. Dentro do grupo, a troca dura o que tem de durar.
3330 \newcommand\printlosymbols{%
3331 \begingroup\@coppeglosspretrue
3332 \renewcommand\glossaryname{\listsymbolname}%
3333 \input@{\jobname.los}\endgroup}

\makelosymbols
3334 \def\makelosymbols{%
3335     \newwrite\@losfile
3336     \immediate\openout\@losfile=\jobname.syx
3337     \newcommand\symb1[3][\@bsphack\begingroup
3338     \ifstrempy{##1}{\def\@tempsymb1{##2=}}{\def\@tempsymb1{##1=}}}%
3339         \@sanitize%
3340         \@wrtlos{\@tempsymb1}{##2}{##3}\typeout%
3341     {Writing index of symbols file \jobname.syx}%
3342     \let\makelosymbols\@empty%
3343 }%
3344 \@onlypreamble\makelosymbols

3345 % ACOPLAMENTO: este comando e os delimitadores do modulo 'glossary' (o
3346 % coppe.ist) sao um par. 0 .ist poe delim_0 e companhia vazios PORQUE o numero
3347 % e descartado aqui; devolver o numero exige devolver o pontilhado la, e
3348 % vice-versa. Mexer num so dos dois produz ou um pontilhado que nao leva a lugar
3349 % nenhum, ou um numero colado no fim da descricao.
3350 %
3351 % \coppe@semfolio engole o numero de pagina que o makeindex insiste em escrever.
3352 % As duas listas nao levam pagina (ver o comentario no modulo 'glossary'), e o
3353 % makeindex nao tem como nao escrever o numero -- entao ele escreve, e este
3354 % comando o descarta na composicao. E tambem o que substitui \hyperpage: sem
3355 % numero nao ha para onde o link levar.
3356 \newcommand\coppe@semfolio[i]{}
3357 \newcommand\@wrtlos[3]{%

```

```

3358 \protected@write\@losfile{%
3359   {\string\indexentry{#1[#2] #3|coppe@semfolio}{\thepage}}%
3360 \endgroup%
3361 \@esphack}

```

\printloabbreviations

```

3362 \newcommand\printloabbreviations{%
3363 \begingroup\@coppeglosspretrue
3364 \renewcommand\glossaryname{\listabbreviationname}%
3365 \@input@\jobname.lab\endgroup}

```

\makeloabbreviations

```

3366 \def\makeloabbreviations{%
3367   \newwrite\@labfile
3368   \immediate\openout\@labfile=\jobname.abx
3369   \newcommand\abbrev[3][\@bsphack\begingroup
3370     \ifstrepty{##1}{\def\@tempsymb1{##2=}}{\def\@tempsymb1{##1=}}
3371     \@sanitize
3372     \@wrlab{\@tempsymb1}{##2}{##3}\typeout
3373     {Writing index of abbreviations file \jobname.abx}%
3374     \let\makeloabbreviations\@empty
3375   }
3376   \@onlypreamble\makeloabbreviations

3377 \newcommand\@wrlab[3]{%
3378   \protected@write\@labfile{%
3379     {\string\indexentry{#1[#2] #3|coppe@semfolio}{\thepage}}%
3380   \endgroup%
3381   \@esphack}

```

\newsigla Acronyms (siglas), manual2024 2.8 / R43. \newsigla{key}{SIGLA}{full form}
 \sigla declares one; \sigla{key} prints “full form (SIGLA)” on first use and registers it in the list of abbreviations and acronyms (through \abbrev, so \makeloabbreviations must be active), then just “SIGLA” on later uses. \sigla*{key} forces the full form. The first-use flag is set globally so it survives groups (floats, footnotes).

```

3382 \newcommand\newsigla[3]{%
3383   \@namedef{coppe@sigla@s#1}{#2}%
3384   \@namedef{coppe@sigla@l#1}{#3}%
3385   \newcommand\coppe@sigla@reg[1]{%
3386     \ifundefined{abbrev}{}%
3387     {\abbrev{\@nameuse{coppe@sigla@s#1}}{\@nameuse{coppe@sigla@l#1}}}%
3388   \newcommand\coppe@sigla@full[1]{%
3389     \@nameuse{coppe@sigla@l#1}\space(\@nameuse{coppe@sigla@s#1})}
3390   \newcommand\coppe@sigla@undef[1]{%
3391     \PackageWarning{coppe}{Sigla '#1' nao declarada com \string\newsigla}%
3392     \textbf{???#1???}}
3393   \newcommand\coppe@sigla@first[1]{%
3394     \global\@namedef{coppe@sigla@done#1}{\coppe@sigla@reg{#1}\coppe@sigla@full{#1}}
3395   \newcommand\coppe@sigla@norm[1]{%
3396     \ifundefined{coppe@sigla@s#1}{\coppe@sigla@undef{#1}}%
3397     {\ifundefined{coppe@sigla@done#1}{\coppe@sigla@first{#1}}%
3398     {\@nameuse{coppe@sigla@s#1}}}%
3399   \newcommand\coppe@sigla@star[1]{%
3400     \ifundefined{coppe@sigla@s#1}{\coppe@sigla@undef{#1}}%

```

```

3401     {\global\@namedef{coppe@sigla@done@#1}{\coppe@sigla@full{#1}}}
3402 \newcommand\sigla{\@ifstar\coppe@sigla@star\coppe@sigla@norm}

3403 %%%% \AtBeginDocument{%
3404 %%%% \@ifpackageloaded{hyperref}{%
3405 %%%%   \def\@wrlab#1#2{%
3406 %%%%     \protected@write\@labfile{%
3407 %%%%       {\string\indexentry{[#1] #2|hyperpage}{\thepage}}}%
3408 %%%%     \endgroup
3409 %%%%     \@esphack}}{%
3410 %%%%   \def\@wrlab#1#2{%
3411 %%%%     \protected@write\@labfile{%
3412 %%%%       {\string\indexentry{[#1] #2}{\arabic{page}}}%
3413 %%%%     \endgroup
3414 %%%%     \@esphack}}}

3415 % Catalog-label writers. Two language-related traps must be avoided here:
3416 % 1. The label NAMES contain ':' and '.', which babel makes active in
3417 %    some languages (e.g. Brazilian's "shorthand" set). If the write
3418 %    argument is tokenised while one of those is active, pdfTeX aborts
3419 %    with "<inserted text> } \endwrite" because the shorthand expansion
3420 %    injects unbalanced braces. \detokenize emits its argument as
3421 %    catcode-12 characters regardless of the current activation, so the
3422 %    label NAMES survive whatever language is current at writer time.
3423 % 2. Spanish babel redefines \@roman (and therefore \roman{...}) to
3424 %    produce small-caps roman numerals via \@escroman, whose expansion
3425 %    contains an \uppercase group that is unbalanced inside \write. The
3426 %    same crash signature appears. The fix is to bypass LaTeX's
3427 %    \roman/\arabic counter wrappers entirely and use the raw e-TeX
3428 %    primitives \romannumeral and \number directly on the \c@page count
3429 %    register --- both are fully expandable, language-agnostic, and
3430 %    always produce plain ASCII digits or lowercase roman letters.
3431 %    \Roman{page} is left in place because babel-spanish only redefines
3432 %    \@Roman under the (non-default) ucroman option.
3433 \AtBeginDocument{%
3434   \ltx@ifpackageloaded{hyperref}{%
3435     \def\coppe@bibEnd{%
3436       \immediate\write\@auxout{%
3437         \string\newlabel{\detokenize{bib:end}}%
3438         {{\number\c@page}{\detokenize{page.}\number\c@page}}}}}%
3439     \def\coppe@bibBegin{%
3440       \immediate\write\@auxout{%
3441         \string\newlabel{\detokenize{bib:begin}}%
3442         {{\number\c@page}{\detokenize{page.}\number\c@page}}}}}%
3443     \def\coppe@mainBegin{%
3444       \immediate\write\@auxout{%
3445         \string\newlabel{\detokenize{front:pageno}}%
3446         {{\Roman{page}}{\detokenize{page.}\romannumeral\c@page}}}}}%
3447     \def\coppe@hasLof{%
3448       \immediate\write\@auxout{%
3449         \string\newlabel{\detokenize{cat:lofflag}}%
3450         {{\detokenize{:~il.;}}{\detokenize{page.}\romannumeral\c@page}}}}}%
3451   }{%
3452     \def\coppe@bibEnd{%
3453       \immediate\write\@auxout{%

```

```

3454     \string\newlabel{\detokenize{bib:end}}{\number\c@page}{}}}%
3455 \def\coppe@bibBegin{%
3456     \immediate\write\@auxout{%
3457         \string\newlabel{\detokenize{bib:begin}}{\number\c@page}{}}}%
3458 \def\coppe@mainBegin{%
3459     \immediate\write\@auxout{%
3460         \string\newlabel{\detokenize{front:pageno}}{\Roman{page}}{}}}%
3461 \def\coppe@hasLof{%
3462     \immediate\write\@auxout{%
3463         \string\newlabel{\detokenize{cat:lofflag}}{\detokenize{:~il.}}{}}}%
3464 }%
3465 }
3466 % The reference list is now produced by biblatex's \printbibliography (see the
3467 % bibliography setup after babel, above). The former thebibliography
3468 % redefinition and its \bibindent are no longer used and have been removed; the
3469 % bib:begin/bib:end catalog labels are now written by \AtBeginBibliography /
3470 % \AtEndBibliography via \coppe@bibBegin and \coppe@bibEnd, defined just above.

```

longquote (*env.*)

```

3471 \newlength{\recuolongquote}
3472 \setlength{\recuolongquote}{4cm}
3473
3474 \newenvironment*{longquote}[1][default]{%
3475 \begin{list}{}%
3476     \setlength{\leftmargin}{\recuolongquote}%
3477     \setlength{\rightmargin}{0pt}%
3478     \setlength{\itemindent}{0pt}%
3479     \setlength{\listparindent}{0pt}%
3480     \setlength{\parsep}{0pt}%
3481     \setlength{\topsep}{\baselineskip}%
3482 }%
3483 \item\relax
3484 \footnotesize
3485 \singlespacing
3486 \ifthenelse{\not\equal{#1}{default}}{%
3487 {\itshape\selectlanguage{#1}}%
3488 }%
3489 \ignorespaces
3490 }{%
3491 \end{list}%
3492 \ignorespacesafterend
3493 }
3494 \newenvironment{theglossary}{%
3495 \if@twocolumn%
3496     \@restonecoltrue\onecolumn%
3497 \else%
3498     \@restonecolfalse%
3499 \fi%
3500 \mkboth{\MakeUppercase\glossaryname}%
3501 {\MakeUppercase\glossaryname}%
3502 \chapter*{\glossaryname}%
3503 \if@coppeglosspre
3504     \coppe@listtoc{\glossaryname}%

```

```

3505 \else
3506 \addcontentsline{toc}{chapter}{\glossaryname}%
3507 \fi
3508 \list{}
3509 {\setlength{\listparindent}{0in}%
3510 \setlength{\labelwidth}{1.0in}%
3511 \setlength{\leftmargin}{1.5in}%
3512 \setlength{\labelsep}{0.5in}%
3513 \setlength{\itemindent}{0in}}%
3514 \sloppy}%
3515 {\if@restonecol\twocolumn\fi%
3516 \endlist}
3517 %
3518 \renewenvironment{theindex}{%
3519 \if@twocolumn
3520 \@restonecolfalse
3521 \else
3522 \@restonecoltrue
3523 \fi
3524 \twocolumn[\@makeschapterhead{\indexname}]%
3525 \mkboth{\MakeUppercase\indexname}%
3526 {\MakeUppercase\indexname}%
3527 \thispagestyle{plain}\parindent\z@
3528 \addcontentsline{toc}{chapter}{\indexname}
3529 \parskip\z@ \@plus .3\p@\relax
3530 \columnseprule \z@
3531 \columnsep 35\p@
3532 \let\item\@idxitem}
3533 {\if@restonecol\onecolumn\else\clearpage\fi}
3534 \newcommand\listabbreviationname{\coppemainstring{listabbreviation}}
3535 \newcommand\listsymbolname{\coppemainstring{listsymbol}}
3536 \newcommand\glossaryname{\coppemainstring{glossary}}
3537 %
3538 \newcommand\local@advisorstring{Orientador}
3539 \newcommand\foreign@advisorstring{Advisor}
3540 % Fed by the string dispatcher instead of a hard-coded Portuguese literal.
3541 % Expansion is lazy (it happens inside \makefrontpage), so \coppe@mainlang is
3542 % already set by the time this is used.
3543 \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{%
3544 \newcommand\local@approvedname{\coppemainstring{approvedmale}}%
3545 }{%
3546 \newcommand\local@approvedname{\coppemainstring{approvedfemale}}%
3547 }
3548 \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{%
3549 \newcommand\local@approvedonname{\coppemainstring{approvedonmale}}%
3550 }{%
3551 \newcommand\local@approvedonname{\coppemainstring{approvedonfemale}}%
3552 }
3553 \newcommand\local@universityname{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
3554 \newcommand\local@deptstring{Programa}
3555 \newcommand\foreign@deptstring{Department}
3556 \newcommand\local@cityname{Rio de Janeiro}
3557 \newcommand\local@statename{RJ}
3558 \newcommand\local@countryname{Brasil}

```

```

3559 %
3560 % 3.1.2.1.1(e) of the 2026 manual requires the natureza, the objetivo, the
3561 % name of the institution AND the area de concentracao in this block. The area
3562 % was missing; it is appended as its own sentence when \areaconcentracao was
3563 % given, and simply omitted otherwise.
3564 \newcommand\frontcover@maintext{
3565   \sloppy\nohyphens{\local@doctype\ de \@degree\name\
3566   \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{apresentado}{apresentada}
3567   ao Programa de P{\` o}s-gradua{\c c}{\~ a}o em \local@deptname,
3568   COPPE, da \local@universityname, como parte dos requisitos
3569   necess{\` a}rios {\` a} obten{\c c}{\~ a}o do t{\` i}tulo de
3570   \local@degname\ em \local@deptname.}%
3571   \ifthenelse{\equal{\coppe@areaconc}{}}{ }{%
3572     \par\vspace{1ex}%
3573     \sloppy\nohyphens{\` Area de concentra{\c c}{\~ a}o: \coppe@areaconc.}}%
3574 }
3575 %
3576 \newcommand\frontpage@maintext{
3577   \noindent {\MakeUppercase\local@doctype}
3578   \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{SUBMETIDO}{SUBMETIDA}
3579   \sloppy\nohyphens{AO CORPO DOCENTE DO INSTITUTO ALBERTO LUIZ COIMBRA
3580   DE P{\` O}S-GRADUA{\c C}{\~ A}O E PESQUISA DE ENGENHARIA DA
3581   UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS REQUISITOS
3582   NECESS{\` A}RIOS PARA A OBTEN{\c C}{\~ A}O DO GRAU DE
3583   {\MakeUppercase\local@degname} EM CI{\^E}NCIAS EM
3584   {\MakeUppercase\local@deptname.\par}}%
3585 }
3586 %
3587 \newcommand\frontpage@bottomtext{%
3588   \begin{center}
3589   {\MakeUppercase{\local@cityname, \local@statename -- \local@countryname}}\par
3590   {\MakeUppercase\local@monthname\ DE \coppe@docyear}
3591   \end{center}%
3592 }
3593 %
3594 \newcommand\abstract@toptext{%
3595   \noindent Resumo \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{do}{da}
3596   \local@doctype\ \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{apresentado}{apresentada}
3597   \sloppy\nohyphens{{\` a} COPPE/UFRJ como parte dos requisitos
3598   necess{\` a}rios para a obten{\c c}{\~ a}o do grau de
3599   \local@degname\ em Ci{\^ e}ncias (\@degree)}
3600 }
3601 \newcommand\foreignabstract@toptext{%
3602   \noindent \sloppy\nohyphens{Abstract of \foreign@doctype\ presented to
3603   COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the requirements for the
3604   degree of \foreign@degname\ of Science (\@degree)}
3605 }
3606 %

```

Late-load packages: setspace, hyperref, biblatex

These three packages *must* be the last things the class loads, and in this exact order:

- `setspace` – supplies `\singlespacing`, `\onehalfspacing` and friends. It is loaded here so the line-spacing state it carries around is settled before `hyperref` patches all the cross-reference and TOC plumbing.
- `hyperref` – patches an enormous number of LaTeX internals (`\section`, `\label`, `\ref`, `\bibcite`, `list-of-*` commands, ...). Loading it as late as possible is the standard rule of thumb so it sees the final version of those macros, including the ones the `coppe` class redefines (e.g. `\@chapter`, `\listofquadros`).
- `biblatex` – must come after `hyperref` so its citation links and back-references hook into `hyperref` correctly; otherwise the `\cite` commands print as plain (non-clickable) text.

```

3607 \RequirePackage{setspace}
3608 % Apply the default line spacing now that setspace is available. The flag was
3609 % set above by \DeclareOption{doublespacing}; absent the option, one-and-a-half.
3610 \if@coppedoublespace\doublespacing\else\onehalfspacing\fi
3611 % pdfx MUST precede hyperref -- it loads hyperref itself, with the options
3612 % PDF/A needs, and cannot fix up an already-loaded one. Level a-2b rather than
3613 % a-1b (the "ISO 19005-1" of Annex I): a-1b forbids transparency, which
3614 % tcolorbox and several graphics packages produce, so a-1b would fail on
3615 % documents that are otherwise perfectly fine. a-2b is ISO 19005-2, accepted by
3616 % Pantheon and by the SiBI's own instructions, which also list PDF/A-2b.
3617 \if@coppepdfa
3618   \RequirePackage[a-2b]{pdfx}
3619 % pdfTeX stamps /PTEX.Fullbanner into the document information dictionary.
3620 % It is not one of the keys ISO 19005-2 6.6.2.3.2 maps to an XMP property, and
3621 % no extension schema declares it, so it is a DocInfo entry with no XMP
3622 % counterpart -- a finding a PDF/A checker has every reason to raise, and one
3623 % that costs nothing to remove. -1 sets every suppression bit.
3624 %
3625 % The two engines spell this differently, and not just in the name. pdfTeX has
3626 % \pdfsuppressptexinfo, whose bits only ever govern PTEX.* entries, so -1 (all
3627 % of them) is safe. LuaTeX moved the pdfTeX integer parameters behind
3628 % \pdfvariable in 0.85 AND renamed this one to suppressoptionalinfo, whose bits
3629 % reach further: besides the four PTEX.* entries (1, 2, 4, 8) it can also
3630 % suppress Creator, the dates, Producer, Trapped and -- the dangerous one --
3631 % the trailer /ID, which PDF/A requires. So -1 is exactly what must NOT be
3632 % written there; 15 is the four PTEX.* bits and nothing else. Checked on a real
3633 % LuaTeX run: /ID survives.
3634 %
3635 % Getting the name wrong is not a quiet failure. \pdfvariable with an unknown
3636 % variable name makes LuaTeX typeset the name, and the document stops with
3637 % "Missing \begin{document}" -- which is how the first attempt at this was
3638 % caught.
3639 \ifdefined\pdfsuppressptexinfo
3640   \pdfsuppressptexinfo=-1
3641 \else
3642   \ifdefined\pdfvariable
3643     \pdfvariable suppressoptionalinfo=15
3644   \fi
3645 \fi
3646 % pdfx takes the XMP metadata from \jobname.xmpdata, which it reads when it is

```

```

3647 % LOADED -- before the preamble has run, so before \title, \author and
3648 % \keyword exist. The file is therefore WRITTEN by the class and picked up on
3649 % the NEXT run. The build already runs pdflatex three times for cross-
3650 % references, so the deposited PDF always carries current metadata; only a
3651 % first-ever compilation of a brand-new file emits pdfx's "no \jobname.xmpdata"
3652 % warning and lacks dc:title.
3653 %
3654 % The write happens at the END of the document, not at \begin{document}. This
3655 % class has always documented -- and every example follows it -- that \title,
3656 % \author, \department and \keyword go AFTER \begin{document}, next to
3657 % \maketitle. A write at \begin{document} therefore ran before any of them
3658 % existed and died with "Undefined control sequence" on \@authname, so the
3659 % pdfa option was unusable in exactly the style the manual teaches. It only
3660 % ever worked for a document that set its metadata in the preamble. At the end
3661 % everything is set whichever style the author chose, and \immediate still puts
3662 % the file on disk in time for the next run.
3663 %
3664 % The hook is enddocument/afteraux, and the stream is \@mainaux rather than one
3665 % of our own. TeX has sixteen output streams and example.tex was already using
3666 % all of them (toc, lof, lot, loa, lol, loq, los, idx, glo, aux, bcf, ...), so
3667 % \newwrite here failed with "No room for a new \write" on precisely the
3668 % document that most needs validating. enddocument/afteraux fires after LaTeX
3669 % has closed the .aux, which frees that stream for the one \immediate\openout
3670 % we need and costs the document nothing. Kernels older than 2020-10-01 have no
3671 % such hook; there the class falls back to \AtEndDocument with a stream of its
3672 % own, which is the pre-existing behaviour.
3673 %
3674 % Every field is guarded, and the guards are not cosmetic. \coppe@selecttitle
3675 % is \@nameuse{coppe@title<lang>}, and \csname on a name that does not exist
3676 % yet MAKES it \relax: unexpandable, so \write puts the control sequence NAME
3677 % into the file instead of the title. The .xmpdata then carried the literal
3678 % \coppe@title@brazilian, pdfx read it back on the following run, and the
3679 % document stopped compiling at all -- a single bad run bricked the file until
3680 % someone deleted the .xmpdata by hand. A field that is not set is now simply
3681 % omitted, which pdfx handles, instead of poisoning the next run.
3682 %
3683 % The writes must be \immediate. \protected@write defers to the shipout, and
3684 % the stream is closed here and now, so deferred writes would land nowhere --
3685 % which is exactly what happened first time round: a 0-byte .xmpdata.
3686 % \let\protect\string inside the group gives the protection that
3687 % \protected@write would have given: accents and other robust commands are
3688 % written literally instead of being expanded. pdfx reads the .xmpdata as
3689 % LaTeX, so \a arrives there intact.
3690 \ifdefined\AddToHook
3691   \let\coppe@xmpout\@mainaux
3692   \def\coppe@xmphook{\AddToHook{enddocument/afteraux}}%
3693 \else
3694   \newwrite\coppe@xmpout
3695   \let\coppe@xmphook\AtEndDocument
3696 \fi
3697 \coppe@xmphook{%
3698   \gdef\coppe@xmpkeys{%
3699     \count@=0
3700     \@whilenum\count@<\value{keywords}\do{%

```

```

3701 \ifnum\count@>0
3702 \g@addto@macro\coppe@xmpkeys{\string\sep\space}%
3703 \fi
3704 \protected@edef\coppe@tmp{\csname CoppeKeyword:\the\count@\endcsname}%
3705 \expandafter\g@addto@macro\expandafter\coppe@xmpkeys
3706 \expandafter{\coppe@tmp}%
3707 \advance\count@ by 1}%
3708 \immediate\openout\coppe@xmpout=\jobname.xmpdata
3709 \begingroup
3710 \let\protect\string
3711 \@ifundefined{coppe@title@\coppe@mainlang}{}%
3712 \immediate\write\coppe@xmpout{\string\Title{\coppe@selecttitle}}}%
3713 \@ifundefined{coppe@authname}{}%
3714 \immediate\write\coppe@xmpout{%
3715 \string\Author{\coppe@authname\space\coppe@authsur}}}%
3716 \immediate\write\coppe@xmpout{\string\Keywords{\coppe@xmpkeys}}}%
3717 \ifthenelse{equal{\coppe@deptcode}{}}{%
3718 \immediate\write\coppe@xmpout{\string\Subject{\local@doctype\space de
3719 \coppe@degreename. Programa de \meta@deptname\space(\coppe@deptcode),
3720 COPPE/UFRJ}}}%
3721 \immediate\write\coppe@xmpout{\string\Publisher{\local@universityname}}}%
3722 \@ifundefined{coppe@docyear}{}%
3723 \immediate\write\coppe@xmpout{\string\Date{\coppe@docyear}}}%
3724 \endgroup
3725 \immediate\closeout\coppe@xmpout}%
3726 \fi
3727 \RequirePackage{hyperref}
3728 % Bibliography engine: the full coppe BibLaTeX/biber ABNT style, replacing the
3729 % former natbib+bibtex setup. The numbers class option selects the numeric
3730 % citation style; otherwise the author-date default is used. natbib=true keeps
3731 % \citet/\citep available for users migrating from natbib.
3732 \if@coppenumeric
3733 \RequirePackage[backend=biber,datamodel=coppe,%
3734 bibstyle=coppe-numeric,citestyle=coppe-numeric,natbib=true]{bibtex}
3735 \else
3736 \RequirePackage[backend=biber,datamodel=coppe,%
3737 bibstyle=coppe,citestyle=coppe,natbib=true]{bibtex}
3738 \fi
3739 % Reference-list heading "Referencias" (pt) / "References" (en) -- manual2024
3740 % 3.1.4.1 requires the post-textual list to be titled "Referencias", not
3741 % "Bibliografia" (babel's default \bibname). The title is rendered through
3742 % \coppestring so it follows the current main language in BOTH the chapter
3743 % heading and the .toc entry (bibtex's \bibstring proved unreliable across
3744 % the .toc write, and babel's \bibname caption override was equally fragile).
3745 \defbibheading{bibliography}{%
3746 \chapter*{\coppestring{references}}%
3747 \addcontentsline{toc}{chapter}{\coppestring{references}}}
3748 % The catalog page range (bib:begin/bib:end) was written by the old
3749 % thebibliography redefinition, which bibtex's \printbibliography does not
3750 % use. bibtex offers \AtBeginBibliography but no end counterpart, so the
3751 % begin label uses that hook and the end label is emitted by wrapping
3752 % \printbibliography to write it just after the reference list.
3753 \AtBeginBibliography{\coppe@bibBegin}
3754 \let\coppe@orig@printbibliography\printbibliography

```

```

3755 \renewcommand\printbibliography[1] [] {%
3756   \coppe@orig@printbibliography[#1]%
3757   \coppe@bibEnd}
3758 </class>
3759 <*glossary>
3760 %%%% ACOPLAMENTO: este arquivo (coppe.ist) e o \coppe@semfolio da classe sao um
3761 %%%% par -- veja o comentario la. E ele so entra em acao se alguem rodar o
3762 %%%% makeindex com ele, o que o latexmkrc, o tools/build-check.ps1 e o
3763 %%%% tests/run-tests.ps1 fazem. Quem compilar a mao sem esse passo recebe as
3764 %%%% listas VAZIAS, sem aviso nenhum.
3765 actual '='
3766 quote '!'
3767 level '>'
3768 %%%% Sem numero de pagina, e portanto sem pontilhado.
3769 %%%%
3770 %%%% A 4.1.1 do Manual descreve a lista de abreviaturas e siglas como uma
3771 %%%% relacao alfabetica das siglas com o SIGNIFICADO de cada uma, e a de
3772 %%%% simbolos do mesmo modo. Nenhuma das duas e lista de ilustracoes, e nenhuma
3773 %%%% pede localizacao. O numero de pagina era heranca de as duas listas terem
3774 %%%% sido construidas com a maquina do indice remissivo, onde a pagina e o
3775 %%%% ponto.
3776 %%%%
3777 %%%% O makeindex sempre escreve o numero; quem o descarta e o encapsulador
3778 %%%% \coppe@semfolio, definido na classe, que engole o argumento e nao imprime
3779 %%%% nada. Por isso todos os delimitadores ficam vazios: sem numero, o
3780 %%%% pontilhado levaria o olho ate coisa nenhuma, e a descricao longa passa a
3781 %%%% quebrar como texto comum, alinhada sob a primeira linha -- que era o outro
3782 %%%% pedido do issue #60.
3783 delim_0 ""
3784 delim_1 ""
3785 delim_2 ""
3786 delim_n ""
3787 delim_r ""
3788 lethead_flag 0
3789 headings_flag 0
3790 preamble
3791 "\n\\begin{theglossary}\n \\makeatletter"
3792 postamble
3793 "\n \\end{theglossary}\n"
3794 </glossary>
3795 <*class>
3796 \newcommand{\annex}{
3797   \renewcommand{\appendixname}{\coppestring{annex}}%
3798   \appendix
3799   \@coppeannextrue
3800 % \appendix has already re-issued the centred chapter format, but it baked in
3801 % the \appendixname of that moment. Re-issue it now that the name is "Anexo".
3802   \coppe@appendixheadings
3803 }
3804 </class>

```

BibLaTeX style files

Generated from this .dtx by coppe.ins (one docstrip module each).

26.2 tipos.bib — um exemplo de cada categoria

As 34 categorias de referência da seção 4.2 do Manual, uma entrada cada, com os dados dos próprios exemplos do Manual. O comentário %% acima de cada entrada é a referência **como o Manual a imprime** — e o gabarito contra o qual `tools/conferir-referencias.py` compara o que a classe produz.

Metade das entradas usa os nomes de tipo e de campo em **inglês** e metade os sinônimos em **português**, alternadamente, para que as duas formas apareçam funcionando lado a lado no mesmo arquivo.

A forma preferida é a inglesa. Os sinônimos em português existem para quem chega de uma base antiga e não quer reescrever tudo, e funcionam; mas o nome em inglês é o do `biblatex`, é o que a documentação dele usa, é o que qualquer gerenciador de referências exporta, e é o que outra pessoa vai reconhecer. Num arquivo que vai durar quatro anos e passar por mais de uma mão, isso pesa.

```
3805 <*dbx>
3806 \ProvidesFile{coppe.dbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX ABNT datamodel]
3807 % Custom entry types beyond biblatex's standard datamodel (games, TV, maps).
3808 % map = cartographic document (NBR 6023 4.2.12); biblatex has no native @map.
3809 % The remaining ABNT "exotic" types (legislation, jurisdiction, legal, patent,
3810 % standard, music, audio, image, artwork, video, dataset, letter, periodical,
3811 % performance) are already in biblatex's standard datamodel.
3812 \DeclareDatamodelEntrytypes{game,videogame,boardgame,tvshow,map}
3813 % Custom fields.
3814 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{course} % "(... em <course>)"
3815 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{coppedegree} % degree word
3816 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{platform} % videogame platform
3817 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{scale} % map scale (escala)
3818 \DeclareDatamodelFields[type=list,datatype=literal]{artist} % game/illustration art
3819 \DeclareDatamodelFields[type=list,datatype=literal]{director} % movie/tvshow/video
3820 \DeclareDatamodelFields[type=list,datatype=literal]{producer}
3821 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{caderno} % newspaper section
3822 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{relator} % jurisprudence rapporteur
3823 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{filingdate} % patente: deposito
3824 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{grantdate} % patente: concessao
3825 \DeclareDatamodelEntryfields{course,coppedegree}
3826 \DeclareDatamodelEntryfields[game,videogame,boardgame,software,movie,tvshow,video]%
3827 {artist,platform,director,producer,version}
3828 \DeclareDatamodelEntryfields[map]{scale}
3829 \DeclareDatamodelEntryfields[article]{caderno}
3830 \DeclareDatamodelEntryfields[jurisdiction]{relator}
3831 \DeclareDatamodelEntryfields[patent]{filingdate,grantdate}
3832 </dbx>
3833 <*bbx>
3834 \ProvidesFile{coppe.bbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX ABNT bibliography style]
3835 % The reference list is single-spaced (ABNT 2.4) via \singlespacing in
3836 % \AtBeginBibliography. coppe.cls already loads setspace, but the style must work
3837 % standalone too (e.g. \usepackage[bibstyle=coppe]{biblatex} in a plain article),
3838 % so load setspace here as well (idempotent).
3839 \RequirePackage{setspace}
```

```

3840 % ABNT reference list keeps the date at the end (imprenta), same for author-date
3841 % and numeric modes, so we derive from the standard style, not authorityear.
3842 \RequireBibliographyStyle{standard}
3843
3844 % Note: standard style never dashes repeated authors, which already matches the
3845 % post-2020 ABNT rule (repeat the entry in full), so no 'dashed' option is needed.
3846 \ExecuteBibliographyOptions{%
3847   maxbibnames=99,      % ABNT 4.3.1.3: list all authors by default
3848   giveninits=false,
3849   uniquename=false,
3850   uniquelist=false,
3851   labeldateparts=true, % needed for author-date extradate (1999a/1999b)
3852   sorting=nyt,
3853 }
3854
3855 % Language strings (Disponível em / Acesso em / In, etc.)
3856 \DeclareLanguageMapping{brazilian}{brazilian-coppe}
3857 \DeclareLanguageMapping{english}{english-coppe}
3858
3859 % --- Names: all reversed "FAMILY, Given", separated by ";" in the list ---
3860 \DeclareNameAlias{author}{family-given}
3861 \DeclareNameAlias{editor}{family-given}
3862 \DeclareNameAlias{translator}{family-given}
3863 \DeclareNameAlias{default}{family-given}
3864 \DeclareDelimFormat[bib,biblist]{multinamedelim}{\addsemicolon\space}
3865 \DeclareDelimFormat[bib,biblist]{finalnamedelim}{\addsemicolon\space}
3866
3867 % ABNT (NBR 6023 8.1.1.4): a collection entered under the name of its
3868 % organizer prints the kind of responsibility in parentheses after the
3869 % name, abbreviated, lowercase and in the singular even for several
3870 % organizers -- e.g. "SOUSA, A. M. de; OLIVEIRA, L. da C. (org.)". The
3871 % standard style prints ", Org." (comma, no parentheses) when the editor
3872 % takes the author slot, so override editor+others to wrap the role string
3873 % in "(...)". The host position ("In: NAME (org.)") already parenthesises
3874 % the role via coppe:bookeditor below. The role word itself is the
3875 % lowercase, singular "org." (and "ed.", "cur.", ...) set in the language
3876 % packs (brazilian-coppe.lbx et al.).
3877 \renewbibmacro*{editor+others}{%
3878   \ifboolexpr{ test \ifuseeditor and not test {\ifnameundef{editor}} }
3879     {\printnames{editor}%
3880       \setunit*{\addspace}%
3881       \printtext{\mkbibparens{\usebibmacro{editor+othersstrg}}}%
3882       \clearname{editor}}
3883   {}
3884 % Same parenthesised role for drivers that take the editor through the plain
3885 % editor macro instead of editor+others (e.g. @manual).
3886 \renewbibmacro*{editor}{%
3887   \ifboolexpr{ test \ifuseeditor and not test {\ifnameundef{editor}} }
3888     {\printnames{editor}%
3889       \setunit*{\addspace}%
3890       \printtext{\mkbibparens{\usebibmacro{editorstrg}}}%
3891       \clearname{editor}}
3892   {}
3893

```

```

3894 % Uppercase the surname (family + prefix) only inside the bibliography list;
3895 % citations keep normal caps (post-2020 rule).
3896 % ABNT date (NBR 6023 §4.3.5.5.2): "dia mês. ano" -- without the brazilian "de"
3897 % between the parts (e.g. "4 fev. 1992", "abr. 1996"). #1=year, #2=month, #3=day
3898 % field names; the month stays abbreviated via \mkbibmonth.
3899 % Autor-entidade com subordinacao: a 4.3.2.13 poe em caixa alta a jurisdicao ou
3900 % a entidade superior, e deixa em caixa normal o que vem depois -- o orgao
3901 % subordinado ("BRASIL. Supremo Tribunal Federal.") e o qualificador entre
3902 % parenteses ("SAO PAULO (Estado)."). \mkbibnamefamily so conhecia nome de
3903 % pessoa e punha tudo em caixa alta. Corta-se no primeiro " (" e, dentro do que
3904 % sobra a esquerda, no primeiro ". ": o que estiver antes vai para caixa alta,
3905 % o resto sai como foi digitado.
3906 % O biber entrega o nome literal ENTRE CHAVES ("{Brasil. Supremo Tribunal
3907 % Federal}"), e as chaves escondem o ponto do casamento de padrao abaixo: sem
3908 % desembrulhar, o nome inteiro caia no \MakeUppercase. \coppe@ucstrip tira a
3909 % chave externa -- um argumento delimitado que seja um grupo unico perde as
3910 % chaves na captura.
3911 % Autor-entidade: a 4.3.2.13 poe em caixa alta a jurisdicao ou a entidade
3912 % superior e deixa o orgao subordinado em caixa normal -- "BRASIL. Supremo
3913 % Tribunal Federal." Qual das duas coisas o nome e, so quem escreve sabe:
3914 % "Associacao Brasileira de Normas Tecnicas" e uma entidade so, e vai inteira
3915 % para versal; "Brasil. Supremo Tribunal Federal" tem subordinacao, e a parte
3916 % depois do ponto fica como esta.
3917 %
3918 % A regra, entao, e mecanica e previsivel: um nome que TENHA ponto sai
3919 % exatamente como o autor digitou; um nome sem ponto vai para caixa alta. O
3920 % teste e feito sobre a forma detokenizada, porque entre as palavras de um
3921 % nome o biblatex nao poe espaco -- poe \bibnamedelim e \bibnamedelimi --, e
3922 % procurar ". " no fluxo de tokens nunca encontra nada.
3923 % O parentese conta junto com o ponto: "Sao Paulo (Estado)" leva o
3924 % qualificador em caixa normal, e so quem escreve sabe disso.
3925 % O argumento chega como \namepartfamily -- uma sequencia de controle, nao o
3926 % texto. Detokenizar sem expandir antes devolve a string "\namepartfamily",
3927 % que nao tem ponto nenhum, e por isso TODO nome caia no \MakeUppercase.
3928 \protected\def\coppe@ucfamily#1{%
3929   \protected@edef\coppe@uctmp{#1}%
3930   \edef\coppe@ucstr{\detokenize\expandafter{\coppe@uctmp}}%
3931   \expandafter\coppe@ucscan\coppe@ucstr.\coppe@ucstop{#1}}
3932 \protected\def\coppe@ucscan#1.#2\coppe@ucstop#3{%
3933   \ifblank{#2}
3934     {\expandafter\coppe@ucscanp\coppe@ucstr(\coppe@ucstop{#3}}
3935     {#3}}
3936 \protected\def\coppe@ucscanp#1(#2\coppe@ucstop#3{%
3937   \ifblank{#2}{\MakeUppercase{#3}}{#3}}
3938 % A 4.3 separa os meses de um intervalo por barra -- "jan./jun. 1991" --, e o
3939 % biblatex usa travessao.
3940 \renewcommand*{\bibdaterangesep}{/}
3941 \protected\def\coppe@abntdate#1#2#3{%
3942   \iffieldundef{#3}{\stripzeros{\thefield{#3}}\nobreakspace}%
3943   \iffieldundef{#2}{\mkbibmonth{\thefield{#2}}\iffieldundef{#1}{\space}}%
3944   \iffieldundef{#1}{\stripzeros{\thefield{#1}}}}
3945 \AtBeginBibliography{%
3946   \singlespacing % entries single-spaced internally (2.4)
3947   \setlength{\bibitemsep}{\baselineskip}% one blank line between entries (2.4)

```

```

3948 \renewcommand*{\mkbibnamefamily}[1]{\coppe@ucfamily{#1}}%
3949 \renewcommand*{\mkbibnameprefix}[1]{\MakeUppercase{#1}}%
3950 \let\mkbibdatelong\coppe@abntdate % ABNT date format (drop the "de")
3951 \let\mkbibdateshort\coppe@abntdate
3952 }
3953
3954 % --- Titles: bold for whole-document types; plain for parts; entry-by-title
3955 % (no author/editor) -> not bold, first word in CAPS (ABNT 4.2). ---
3956 % \coppeUCtitle uppercases the first SIGNIFICANT word of the title (ABNT 4.2).
3957 % If the title starts with an article (o/a/os/as/um/uma/uns/umas, the/an), the
3958 % article AND the next word are uppercased; otherwise just the first word. The
3959 % delimited macros split off words; \coppeUCkeep strips the trailing-space
3960 % sentinel so no spurious space is left before the following punctuation.
3961 \protected\def\coppeUCtitle#1{\coppeUCtitleA#1 \coppeUCstop}
3962 \protected\def\coppeUCtitleA#1 #2\coppeUCstop{%
3963   \coppeUCifart{#1}
3964   {\MakeUppercase{#1}\ifblank{#2}{ }\{\space\coppeUCtitleB#2\coppeUCstop}}%
3965   {\MakeUppercase{#1}\ifblank{#2}{ }\{\space\coppeUCkeep#2\coppeUCstop}}
3966 \protected\def\coppeUCtitleB#1 #2\coppeUCstop{%
3967   \MakeUppercase{#1}\ifblank{#2}{ }\{\space\coppeUCkeep#2\coppeUCstop}}
3968 \protected\def\coppeUCkeep#1 \coppeUCstop{#1}
3969 % \coppeUCifart{word}{if-article}{if-not}: case-insensitive membership test.
3970 \protected\def\coppeUCifart#1{%
3971   \begingroup
3972   \lowercase{\def\coppeUC@w{#1}}%
3973   \edef\coppeUC@w{,\coppeUC@w,}%
3974   \expandafter\in@\expandafter{\coppeUC@w}{,a,o,as,os,um,uma,uns,umas,the,an,}%
3975   \ifin@\aftergroup\@firstoftwo\else\aftergroup\@secondoftwo\fi
3976   \endgroup}
3977 \DeclareFieldFormat{title}{%
3978   \ifboolexpr{ test {\ifnameundef{labelname}} }
3979     {#1}%
3980     {\mkbibbold{#1}}}
3981 % First word of the title in CAPS for entry-by-title (ABNT 4.2). The titlecase
3982 % format receives the RAW title text (the title format above only sees the
3983 % field-printing commands), so \coppeUCtitle can split off and uppercase the
3984 % first word here.
3985 \DeclareFieldFormat{titlecase}{%
3986   \ifboolexpr{ test {\ifnameundef{labelname}} }
3987     {\coppeUCtitle{#1}}%
3988     {#1}}
3989 \DeclareFieldFormat[article,incollection,inbook,inproceedings,suppperiodical,review]{title}{%
3990 \DeclareFieldFormat[thesis]{title}{\mkbibbold{#1}}
3991 % biblatex's standard style quotes patent (and unpublished) titles; ABNT bolds
3992 % the title of a whole document, so override those back to bold.
3993 \DeclareFieldFormat[patent]{title}{\mkbibbold{#1}}
3994 % Legal documents (NBR 6023 4.2.6): the law's identification/ementa is NOT
3995 % highlighted; the entry leads with the jurisdiction (entity author, CAPS).
3996 \DeclareFieldFormat[legislation,jurisdiction,legal]{title}{#1}
3997 \DeclareFieldFormat[legislation,jurisdiction,legal]{volume}{v\addot\addnbspace#1}
3998 \DeclareFieldFormat[legislation,jurisdiction,legal]{number}{n\addot\addnbspace#1}
3999 \DeclareFieldFormat[journaltitle]{\mkbibbold{#1}}
4000 \DeclareFieldFormat[booktitle]{\mkbibbold{#1}}
4001 \DeclareFieldFormat[maintitle]{\mkbibbold{#1}}

```

```

4002
4003 % --- Pages: ABNT uses "p." (also for ranges); theses use "f." for pagetotal ---
4004 \DeclareFieldFormat{pagetotal}{#1\addnbspace p\adddot}
4005 \DeclareFieldFormat[thesis]{pagetotal}{#1\addnbspace f\adddot}
4006 \DeclareFieldFormat{pages}{p\adddot\addnbspace#1}
4007
4008 % --- Periodical volume / number prefixes ---
4009 \DeclareFieldFormat[article]{volume}{v\adddot\addnbspace#1}
4010 \DeclareFieldFormat[article]{number}{n\adddot\addnbspace#1}
4011
4012 % --- "In:" before host title (incollection/inproceedings/inbook) ---
4013 \renewbibmacro*{in:}{\printtext{\bibstring{in}}\addcolon\space}
4014
4015 % --- Online: "Disponível em: <url>." + "Acesso em: <date>." via lbx strings ---
4016 \DeclareFieldFormat[url]{\bibstring{availablefrom}\addcolon\space\url{#1}}
4017 % 0 4.2 do manual fecha toda entrada eletrônica assim, sem exceção:
4018 %   Disponível em: <url>. Acesso em: <data>.
4019 % 0 biblatex, por padrão, põe a data de acesso entre parênteses e sem
4020 % dois-pontos -- "<url> (Acesso em <data>)" --, que é a convenção dele, não a
4021 % da norma.
4022 \DeclareFieldFormat{urldate}{\bibstring{urlseen}\addcolon\space#1}
4023 % A descrição física ("1 carta", "3 fotografias", "1 partitura") vem ANTES do
4024 % bloco eletrônico em todos os exemplos da 4.2. Os drivers padrão do biblatex
4025 % a imprimem DEPOIS, então ela é impressa aqui e o campo é limpo, para não
4026 % sair duas vezes.
4027 \renewbibmacro*{url+urldate}{%
4028   \iffielddundef{addendum}
4029     {}
4030     {\printfield{addendum}\clearfield{addendum}%
4031       \setunit{\adddot\space}}%
4032   \iffielddundef{url}
4033     {}
4034     {\printfield{url}%
4035       \iffielddundef{urlyear}{\setunit{\adddot\space}\printurldate}}%
4036
4037 % --- ABNT article driver: no "In:; Journal, Local, v., n., p., date, DOI/URL.
4038 %   Newspapers (entrysubtype=newspaper, set by the @artigodejournal source map)
4039 %   differ: the newspaper name (journaltitle) and city, then either
4040 %       "<date>. <caderno>, p. <pages>" (when a caderno/section is given), or
4041 %       "p. <pages>, <date>" (page before date, when none),
4042 %   per NBR 6023 §4.2.3.6. ---
4043 \DeclareBibliographyDriver{article}{%
4044   \usebibmacro{bibindex}%
4045   \usebibmacro{begentry}%
4046   \usebibmacro{author/translator+others}%
4047   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4048   \usebibmacro{title}%
4049   \newunit\newblock
4050   \printfield{journaltitle}%
4051 % "J. Manag. Stud., Oxford": a vírgula depois de um título abreviado terminado
4052 % em ponto e engolida pelo rastreador de pontuação, e a 4.2.3.4 a exige.
4053   \iflistundef{location}{\printtext{\setunit{\space}\printlist{location}}%
4054   \iffieldequalstr{entrysubtype}{newspaper}
4055     {\iffielddundef{caderno}

```

```

4056         {\setunit{\addcomma\space}\printfield{pages}%
4057         \setunit{\addcomma\space}\printdate}%
4058         {\setunit{\addcomma\space}\printdate%
4059         \setunit{\adddot\space}\printfield{caderno}%
4060         \setunit{\addcomma\space}\printfield{pages}}}%
4061     {\setunit{\addcomma\space}\printfield{volume}%
4062     \setunit{\addcomma\space}\printfield{number}%
4063     \setunit{\addcomma\space}\printfield{pages}%
4064     \setunit{\addcomma\space}\printdate}%
4065 \newunit\newblock
4066 \printfield{doi}%
4067 \newunit\newblock
4068 \usebibmacro{url+urldate}%
4069 \usebibmacro{finentry}}
4070
4071 % --- incollection: ABNT puts the host organizer before the booktitle, as
4072 % "AUTOR. Parte. In: ORGANIZADOR (Org.). Booktitle. Local: Editora, ano,
4073 % p. X-Y." The organizer role string is "Org./Orgs." (see the .ltx). ---
4074 \newbibmacro*{coppe:bookeditor}{%
4075     \ifnameundef{editor}
4076     {}
4077     {\printnames{editor}%
4078     \setunit*{\addspace}\printtext{\mkbibparens{\usebibmacro{editorstrg}}}%
4079     \clearname{editor}%
4080     \setunit{\adddot\space}}}
4081 \newbibmacro*{coppe:partdriver}{%
4082     \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4083     \usebibmacro{author/translator+others}%
4084     \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4085     \usebibmacro{title}%
4086     \newunit\newblock
4087     \usebibmacro{in:}%
4088     \usebibmacro{coppe:bookeditor}%
4089     \printfield{booktitle}%
4090     \newunit\newblock
4091     \printfield{edition}%
4092     \newunit\newblock
4093     \printlist{location}%
4094     \setunit*{\addcolon\space}\printlist{publisher}%
4095     \setunit*{\addcomma\space}\printdate%
4096     \newunit\newblock
4097     \printfield{pages}%
4098     \setunit{\addcomma\space}\printfield{chapter}%
4099     \newunit\newblock
4100     \usebibmacro{url+urldate}%
4101     \usebibmacro{finentry}}
4102 \DeclareBibliographyDriver{incollection}{\usebibmacro{coppe:partdriver}}
4103 \DeclareBibliographyDriver{inbook}{\usebibmacro{coppe:partdriver}}
4104
4105 % --- type field: resolve a known bibliography string (babel-aware), else literal ---
4106 \DeclareFieldFormat{type}{\ifbibstring{#1}{\bibstring{#1}}{#1}}
4107
4108 % --- Thesis: "<type> (em <course>)" using the custom course field (ABNT). ---
4109 % "(Mestrado em Memoria Social e Documento)": a 4.2.1.1 poe o grau dentro dos

```

```

4110 % parenteses, antes do curso, e deixa o substantivo do documento fora deles --
4111 % "Dissertacao (Mestrado em ...)". O grau vem do campo coppedegree, que o
4112 % sourcemap preenche junto com o tipo.
4113 % O grau sai do proprio tipo do trabalho, que ja e uma chave de string; passar
4114 % a chave por um campo e depois resolve-la com \ifbibstring nao funciona,
4115 % porque \thefield nao se expande onde \ifbibstring precisa. Um campo
4116 % coppedegree preenchido a mao pelo autor tem precedencia.
4117 \newcommand*\coppe@degword{%
4118   \iffieldef{coppedegree}
4119     {\iffieldequalstr{type}{mscdiss}{\bibstring{coppemscdeg}}{%
4120       \iffieldequalstr{type}{dscsthesis}{\bibstring{coppedscdeg}}{%
4121         \iffieldequalstr{type}{phdthesis}{\bibstring{coppephddeg}}{%
4122           \iffieldequalstr{type}{tcc}{\bibstring{coppetccdeg}}{}}}}}%
4123   {\printfield{coppedegree}}}
4124 \DeclareFieldFormat{course}{%
4125   \mkbibparens{\coppe@degword\addspace\coppestring{in:}\addspace#1}}
4126 % A ordem da 4.2.1.1 para tese e dissertacao:
4127 %   AUTOR. Titulo. ano. NNN f. Tipo (Grau em Curso) -- Instituicao, Local, ano.
4128 % A data aparece duas vezes de proposito, como nos exemplos do manual: uma
4129 % depois do titulo, outra fechando a nota de tese.
4130 \DeclareBibliographyDriver{thesis}{%
4131   \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4132   \usebibmacro{author}%
4133   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4134   \usebibmacro{title}%
4135   \newunit\newblock
4136   \printdate%
4137   \newunit\newblock
4138   \printfield{pagetotal}%
4139   \newunit\newblock
4140   \printfield{type}\setunit*\addspace\printfield{course}%
4141   \iflistundef{institution}
4142     {}
4143     {\setunit*\addspace\textendash\addspace\printlist{institution}}%
4144   \setunit*\addcomma\space\printlist{location}%
4145   \setunit*\addcomma\space\printdate%
4146   \newunit\newblock
4147   \printfield{note}%
4148   \newunit\newblock
4149   \usebibmacro{url+urldate}%
4150   \usebibmacro{finentry}}
4151 % --- Games / audiovisual: render the custom fields (artist, platform,
4152 %   director, producer, version) the generic misc driver ignores. ---
4153 \newbibmacro*{coppe:media}{%
4154   \iflistundef{artist}{\setunit{\addperiod\space}%
4155     \printtext{\coppestring{art}\addcolon\space}\printlist{artist}}%
4156   \iffieldef{platform}{\setunit{\addperiod\space}%
4157     \printtext{\coppestring{platform}\addcolon\space}\printfield{platform}}%
4158   \iflistundef{director}{\setunit{\addperiod\space}%
4159     \printtext{\coppestring{directedby}\addspace}\printlist{director}}%
4160   \iflistundef{producer}{\setunit{\addperiod\space}%
4161     \printtext{\coppestring{producedby}\addspace}\printlist{producer}}%
4162 \newbibmacro*{coppe:mediadriver}{%
4163   \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%

```

```

4164 \usebibmacro{author/translator+others}%
4165 \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4166 \usebibmacro{title}%
4167 \newunit\newblock
4168 \usebibmacro{coppe:media}%
4169 \newunit\newblock
4170 \usebibmacro{coppe:imprenta}%
4171 \newunit\newblock
4172 \printfield{version}%
4173 \newunit\newblock
4174 \printfield{note}%
4175 \newunit\newblock
4176 \usebibmacro{url+urldate}%
4177 \usebibmacro{finentry}}
4178 % --- Publicacao periodica (4.2.3.1 a 4.2.3.3) -----
4179 % O titulo do periodico vai INTEIRO em caixa alta, e nao so a primeira palavra
4180 % como numa obra sem autor: e a forma dos exemplos do manual. Sem driver
4181 % proprio saia o default do biblatex -- "SAO Paulo Medical Journal (1941)." --,
4182 % sem local, sem editora e com o ano entre parenteses.
4183 \DeclareFieldFormat[periodical,suppperiodical]{title}{\MakeUppercase{#1}}
4184 \DeclareFieldFormat[periodical,suppperiodical]{volume}{v\adddot\addnbspace#1}
4185 \DeclareFieldFormat[periodical,suppperiodical]{number}{n\adddot\addnbspace#1}
4186 \DeclareBibliographyDriver{periodical}{%
4187 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4188 % Pelo campo, e nao pelo bibmacro: o bibmacro 'title' passa pelo formato
4189 % 'titlecase', e num periodico -- que nao tem autor -- ele nao chegava a
4190 % imprimir coisa nenhuma. A entrada saia começando por um ponto solto.
4191 \printfield{title}%
4192 \newunit\newblock
4193 \printlist{location}%
4194 \iflistundef{publisher}{\setunit*{\addcolon\space}\printlist{publisher}}%
4195 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{volume}%
4196 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{number}%
4197 \setunit*{\addcomma\space}\printdate%
4198 \newunit\newblock
4199 \printfield{note}%
4200 \newunit\newblock
4201 \usebibmacro{url+urldate}%
4202 \usebibmacro{finentry}}
4203 \DeclareBibliographyDriver{suppperiodical}{%
4204 \usedriver{}{periodical}\usebibmacro{finentry}}
4205 % --- Eventos (4.2.4) -----
4206 % O nome do evento vai em caixa alta, seguido do numero da edicao, do ano e da
4207 % cidade -- "ENCONTRO ANUAL DA ANPAD, 14., 1982, Florianopolis." --, e so
4208 % depois vem o titulo dos anais, que e o elemento em destaque. Por isso o nome
4209 % do evento tem campo proprio (|eventtitle|, sinonimo |evento|) em vez de vir
4210 % empacotado no titulo: nada mais na entrada vai para caixa alta.
4211 \DeclareFieldFormat{eventtitle}{\MakeUppercase{#1}}
4212 % "Anais [...]" nao e uma obra entrada pelo titulo: quem faz as vezes de
4213 % cabeca da entrada e o nome do evento, ja em caixa alta. Sem esta declaracao
4214 % o titulo dos anais saia "ANAIS [...]" e ainda perdia o ponto que o separa
4215 % da imprenta.
4216 \DeclareFieldFormat[proceedings]{title}{#1}
4217 \DeclareFieldFormat[proceedings,inproceedings]{number}{#1\adddot}

```

```

4218 \DeclareFieldFormat[proceedings,inproceedings]{volume}{v\addot\adnbspace#1}
4219 \newbibmacro*{coppe:evento}{%
4220   \printfield{eventtitle}%
4221   \setunit*{\addcomma\space}\printfield{number}%
4222   \setunit*{\addcomma\space}\printeventdate%
4223   \setunit*{\addcomma\space}\printfield{venue}}
4224 \DeclareBibliographyDriver{proceedings}{%
4225   \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4226   \usebibmacro{coppe:evento}%
4227   \newunit\newblock
4228   % O ponto que separa o titulo dos anais da impressa e literal: o rastreador de
4229   % pontuacao do biblatex nao reconhece o fim de um titulo terminado em "]", e
4230   % nem \newunit nem \addot produzia alguma coisa ali.
4231   \iffielddundef{title}{\printfield{title}\printtext{.}}%
4232   \setunit{\space}\newblock
4233   \usebibmacro{coppe:impressa}%
4234   \newunit\newblock
4235   \usebibmacro{url+urldate}%
4236   \usebibmacro{finentry}}
4237 \DeclareBibliographyDriver{inproceedings}{%
4238   \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4239   \usebibmacro{author/translator+others}%
4240   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4241   \usebibmacro{title}%
4242   \newunit\newblock
4243   \usebibmacro{in:}%
4244   \usebibmacro{coppe:evento}%
4245   \newunit\newblock
4246   \iffielddundef{booktitle}{\printfield{booktitle}\printtext{.}}%
4247   \setunit{\space}\newblock
4248   \usebibmacro{coppe:impressa}%
4249   \newunit\newblock
4250   \printfield{volume}%
4251   \setunit*{\addcomma\space}\printfield{pages}%
4252   \newunit\newblock
4253   \usebibmacro{url+urldate}%
4254   \usebibmacro{finentry}}
4255 \DeclareBibliographyDriver{game}{\usebibmacro{coppe:mediadriverr}}
4256 \DeclareBibliographyDriver{videogame}{\usebibmacro{coppe:mediadriverr}}
4257 \DeclareBibliographyDriver{boardgame}{\usebibmacro{coppe:mediadriverr}}
4258 \DeclareBibliographyDriver{movie}{\usebibmacro{coppe:mediadriverr}}
4259 \DeclareBibliographyDriver{tvshow}{\usebibmacro{coppe:mediadriverr}}
4260 % Cartographic document (map, NBR 6023 4.2.12): like a book (author/title/
4261 % impressa) plus the mandatory scale ("Escala 1:N").
4262 \DeclareFieldFormat{scale}{\bibstring{coppescale}\adnbspace#1}
4263 % O dois-pontos separa local e editora; sem editora ele vazava para a data
4264 % ("Recife: 1976"), e a 4.2.12 quer "Recife, 1976". Por isso a guarda.
4265 \newbibmacro*{coppe:impressa}{%
4266   \printlist{location}%
4267   \iflistundef{publisher}
4268     {}
4269     {\setunit*{\addcolon\space}\printlist{publisher}}%
4270   \setunit*{\addcomma\space}\printdate}
4271 \DeclareBibliographyDriver{map}{%

```

```

4272 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4273 \usebibmacro{author/translator+others}%
4274 \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4275 \usebibmacro{title}%
4276 \newunit\newblock
4277 \usebibmacro{coppe:imprenta}%
4278 \newunit\newblock
4279 % "Recife, 1976. 71 fotografias. Escala 1: 20.000." -- a descricao fisica vem
4280 % ANTES da escala, e por isso ela nao pode esperar pelo bloco eletronico.
4281 \iffieldundef{addendum}{\printfield{addendum}\clearfield{addendum}}%
4282 \newunit\newblock
4283 \printfield{scale}%
4284 \newunit\newblock
4285 \printfield{note}%
4286 \newunit\newblock
4287 \usebibmacro{url+urldate}%
4288 \usebibmacro{finentry}}
4289 % Patent (NBR 6023 4.2.5): inventor. \textbf{title}. Depositante: holder. type
4290 % number. date. The holder (depositante) is printed in normal case, not the
4291 % ALL-CAPS family treatment the bibliography gives the leading author.
4292 \newbibmacro*{coppe:depositor}{%
4293 \ifnameundef{holder}
4294 {}
4295 {\printtext{\bibstring{depositor}\addcolon\space}%
4296 \begingroup
4297 \def\mkbibnamefamily##1{##1}%
4298 \def\mkbibnameprefix##1{##1}%
4299 \printnames{holder}%
4300 \endgroup}}
4301 \DeclareBibliographyDriver{patent}{%
4302 \usebibmacro{bibindex}%
4303 \usebibmacro{begentry}%
4304 \usebibmacro{author/translator+others}%
4305 \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4306 \usebibmacro{title}%
4307 \newunit\newblock
4308 \usebibmacro{coppe:depositor}%
4309 \newunit\newblock
4310 \printfield{type}%
4311 \setunit*{\addspace}\printfield{number}%
4312 \newunit\newblock
4313 % A 4.2.5 fecha a patente com as duas datas, nomeadas: "Deposito: 27 jan. 2006.
4314 % Concessao: 25 mar. 2008." Sem elas so saia o ano.
4315 \iffieldundef{filingdate}
4316 {}
4317 {\printtext{\bibstring{coppefiling}\addcolon\space}\printfield{filingdate}%
4318 \setunit{\addot\space}}%
4319 \iffieldundef{grantdate}
4320 {}
4321 {\printtext{\bibstring{coppegrant}\addcolon\space}\printfield{grantdate}}%
4322 \ifboolexpr{ test {\iffieldundef{filingdate}} and test {\iffieldundef{grantdate}} }
4323 {\printdate}
4324 {}%
4325 \newunit\newblock

```

```

4326 \usebibmacro{url+urldate}%
4327 \usebibmacro{finentry}}
4328 % Exotic ABNT types that biblatex's standard style leaves without a driver:
4329 % give each a baseline (book-like for published docs: norma/partitura; misc for
4330 % the rest) so they print. Per-type ABNT refinements can follow later.
4331 % \usedriver desliga o \finentry do driver chamado, porque quem chama e que
4332 % deve fechar a entrada -- e aqui ninguem fechava. Resultado: norma, partitura,
4333 % audiovisual, iconografico, obra de arte, tridimensional e conjunto de dados
4334 % saiam sem o ponto final, que a 4.2 poe em toda referencia.
4335 \DeclareBibliographyDriver{standard}{\usedriver{}{book}\usebibmacro{finentry}}
4336 \DeclareBibliographyDriver{music}{\usedriver{}{book}\usebibmacro{finentry}}
4337 % Legal documents (NBR 6023 4.2.6-4.2.8): jurisdiction/entity (CAPS author),
4338 % the law id + ementa (plain, not bold), then location and date.
4339 \newbibmacro*{coppe:legaldriver}{%
4340 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4341 \usebibmacro{author/translator+others}%
4342 \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4343 \usebibmacro{title}%
4344 \newunit\newblock
4345 % Jurisprudência: "Relator: <nome>." after the decision title (NBR 6023).
4346 \iffieldundef{relator}{}{\printtext{Relator\addcolon\space}\printfield{relator}\newunit\ne
4347 \printfield{edition}}%
4348 \newunit\newblock
4349 \printlist{location}%
4350 % A 4.2.6 traz o veiculo de publicacao com volume, numero e pagina -- "Sao
4351 % Paulo, v. 62, n. 3, p. 217-220, 1998." --, que se perdiam por completo.
4352 \iflistundef{publisher}{}{\setunit*{\addcolon\space}\printlist{publisher}}%
4353 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{volume}%
4354 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{number}%
4355 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{pages}%
4356 \setunit{\addcomma\space}\printdate%
4357 \newunit\newblock
4358 \printfield{note}%
4359 \newunit\newblock
4360 \usebibmacro{url+urldate}%
4361 \usebibmacro{finentry}}
4362 % 4.2.14: "UNIVERSIDADE ... Rio de Janeiro, 1998. Disponível em: ..." -- o
4363 % driver padrao do biblatex para @online nao imprime o local.
4364 \DeclareBibliographyDriver{online}{%
4365 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4366 \usebibmacro{author/translator+others}%
4367 \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4368 \usebibmacro{title}%
4369 \newunit\newblock
4370 \usebibmacro{coppe:imprenta}%
4371 \newunit\newblock
4372 \printfield{note}%
4373 \newunit\newblock
4374 \usebibmacro{url+urldate}%
4375 \usebibmacro{finentry}}
4376 \DeclareBibliographyDriver{legislation}{\usebibmacro{coppe:legaldriver}}
4377 \DeclareBibliographyDriver{jurisdiction}{\usebibmacro{coppe:legaldriver}}
4378 \DeclareBibliographyDriver{legal}{\usebibmacro{coppe:legaldriver}}
4379 % Audio e video vao pelo driver de midia, que imprime diretor e produtor --

```

```

4380 % "Producao de Jorge Ramos de Andrade." da 4.2.9. O driver misc os ignorava.
4381 \DeclareBibliographyDriver{audio}{\usebibmacro{coppe:mediadriver}}
4382 \DeclareBibliographyDriver{video}{\usebibmacro{coppe:mediadriver}}
4383 \DeclareBibliographyDriver{software}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
4384 \DeclareBibliographyDriver{image}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
4385 \DeclareBibliographyDriver{artwork}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
4386 \DeclareBibliographyDriver{performance}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
4387 \DeclareBibliographyDriver{dataset}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
4388
4389 % --- biber source map: Portuguese synonyms (entry types + fields) + thesis family ---
4390 \DeclareSourcemap{%
4391   \maps[datatype=bibtex]{%
4392     % entry-type PT synonyms -> canonical English
4393     \map{step[typesource=livro,typetarget=book]}
4394     \map{step[typesource=artigo,typetarget=article]}
4395     \map{step[typesource=artigodejornal,typetarget=article,final]\step[fieldset=entrysubtyp
4396     \map{step[typesource=partedelivro,typetarget=incollection]}
4397     \map{step[typesource=emlivro,typetarget=inbook]}
4398     \map{step[typesource=verbete,typetarget=inreference]}
4399     \map{step[typesource=anais,typetarget=proceedings]}
4400     \map{step[typesource=trabalhodeevento,typetarget=inproceedings]}
4401     \map{step[typesource=periodico,typetarget=periodical]}
4402     \map{step[typesource=relatorio,typetarget=report]}
4403     \map{step[typesource=relatoriotecnico,typetarget=report]}
4404     \map{step[typesource>manual,typetarget>manual]}
4405     \map{step[typesource=correspondencia,typetarget=letter]}
4406     \map{step[typesource=patente,typetarget=patent]}
4407     \map{step[typesource=diverso,typetarget=misc]}
4408     \map{step[typesource=jogo,typetarget=game]}
4409     \map{step[typesource=jogoeletronico,typetarget=videogame]}
4410     \map{step[typesource=jogodetabuleiro,typetarget=boardgame]}
4411     \map{step[typesource=filme,typetarget=movie]}
4412     \map{step[typesource=serietv,typetarget=tvshow]}
4413     \map{step[typesource=programadetelevisao,typetarget=tvshow]}
4414     % Exotic ABNT types (NBR 6023 4.2.5-4.2.14); targets are biblatex-native
4415     % except map (declared in coppe.dbx).
4416     \map{step[typesource=legislacao,typetarget=legislation]}
4417     \map{step[typesource=atnormativo,typetarget=legislation]}
4418     \map{step[typesource=jurisprudencia,typetarget=jurisdiction]}
4419     \map{step[typesource=documentojuridico,typetarget=legal]}
4420     \map{step[typesource=documentocivil,typetarget=legal]}
4421     \map{step[typesource=norma,typetarget=standard]}
4422     \map{step[typesource=partitura,typetarget=music]}
4423     \map{step[typesource=iconografico,typetarget=image]}
4424     \map{step[typesource=obradearte,typetarget=artwork]}
4425     \map{step[typesource=tridimensional,typetarget=artwork]}
4426     \map{step[typesource=cartografico,typetarget=map]}
4427     \map{step[typesource=mapa,typetarget=map]}
4428     \map{step[typesource=audiovisual,typetarget=video]}
4429     \map{step[typesource=conjuntodedados,typetarget=dataset]}
4430     \map{step[typesource=fasciculo,typetarget=supperperiodical]}
4431     \map{step[typesource=trabalhoapresentado,typetarget=unpublished]}
4432     % thesis family: retype to thesis and preset the (babel-aware) type word
4433     \map{step[typesource=tese,typetarget=thesis]}

```

```

4434 \map{\step[typesource=dissertacao,typetarget=thesis]}
4435 \map{\step[typesource=masterdissertation,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fiel
4436 \map{\step[typesource=mscdissertation,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fiel
4437 \map{\step[typesource=dissertacaomestrado,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fi
4438 \map{\step[typesource=dscthesis,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fieldvalue=d
4439 \map{\step[typesource=tesedoutorado,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fieldval
4440 \map{\step[typesource=phdthesis,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fieldvalue=p
4441 \map{\step[typesource=tesephd,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fieldvalue=phd
4442 \map{\step[typesource=tcc,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fieldvalue=tcc]}
4443 % field PT synonyms (unaccented) -> canonical English
4444 \map{\step[fieldsource=periodico,fieldtarget=journaltitle]}
4445 \map{\step[fieldsource=revista,fieldtarget=journaltitle]}
4446 \map{\step[fieldsource=jornal,fieldtarget=journaltitle]}
4447 \map{\step[fieldsource=titulo,fieldtarget=title]}
4448 \map{\step[fieldsource=subtitulo,fieldtarget=subtitle]}
4449 \map{\step[fieldsource=autor,fieldtarget=author]}
4450 \map{\step[fieldsource=editora,fieldtarget=publisher]}
4451 \map{\step[fieldsource=local,fieldtarget=location]}
4452 \map{\step[fieldsource=ano,fieldtarget=year]}
4453 \map{\step[fieldsource=data,fieldtarget=date]}
4454 \map{\step[fieldsource=edicao,fieldtarget=edition]}
4455 \map{\step[fieldsource=paginas,fieldtarget=pages]}
4456 \map{\step[fieldsource=numero,fieldtarget=number]}
4457 \map{\step[fieldsource=tradutor,fieldtarget=translator]}
4458 \map{\step[fieldsource=organizador,fieldtarget=editor]}
4459 \map{\step[fieldsource=instituicao,fieldtarget=institution]}
4460 \map{\step[fieldsource=tipo,fieldtarget=type]}
4461 \map{\step[fieldsource=nota,fieldtarget=note]}
4462 \map{\step[fieldsource=dataacesso,fieldtarget=urldate]}
4463 \map{\step[fieldsource=curso,fieldtarget=course]}
4464 \map{\step[fieldsource=grau,fieldtarget=coppedegree]}
4465 \map{\step[fieldsource=artista,fieldtarget=artist]}
4466 \map{\step[fieldsource=plataforma,fieldtarget=platform]}
4467 \map{\step[fieldsource=diretor,fieldtarget=director]}
4468 \map{\step[fieldsource=produtor,fieldtarget=producer]}
4469 \map{\step[fieldsource=versao,fieldtarget=version]}
4470 \map{\step[fieldsource=escala,fieldtarget=scale]}
4471 \map{\step[fieldsource=evento,fieldtarget=eventtitle]}
4472 \map{\step[fieldsource=dataevento,fieldtarget=eventdate]}
4473 \map{\step[fieldsource=localevento,fieldtarget=venue]}
4474 \map{\step[fieldsource=deposito,fieldtarget=filingdate]}
4475 \map{\step[fieldsource=concessao,fieldtarget=grantdate]}
4476 }%
4477 }
4478
4479 % --- ABNT list layout: flush left, single spacing, blank line between entries ---
4480 \setlength{\bibhang}{0pt}
4481 \setlength{\bibitemsep}{\baselineskip}
4482
4483 </bbx>
4484 <*cbx>
4485 \ProvidesFile{coppe.cbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX ABNT author-date citations]
4486 % Author-date is the CoppeTeX 4.0 default. authoryear-comp gives compressed
4487 % author-year cites with normal-caps names (post-2020 rule) out of the box.

```

```

4488 \RequireCitationStyle{authoryear-comp}
4489
4490 % --- NBR 10520:2023 author separator -----
4491 % Parenthetical citations separate authors with ";" -> (Silva; Souza, 2020).
4492 % Narrative citations (\textcite, natbib \citet) keep comma + "e/and" ->
4493 % Silva, Souza e Oliveira (2020). The reference list keeps its own ";" via
4494 % coppe.bbx ([bib,biblist]); these contextless formats cover the cite side.
4495 \DeclareDelimFormat{multinamedelim}{\addsemicolon\space}
4496 \DeclareDelimFormat{finalnamedelim}{\addsemicolon\space}
4497 \DeclareDelimFormat[textcite]{multinamedelim}{\addcomma\space}
4498 \DeclareDelimFormat[textcite]{finalnamedelim}{\addspace\bibstring{and}\space}
4499
4500 % --- apud: citation of a citation (ABNT NBR 6023 §4.1.2.2 / NBR 10520) -----
4501 % ABNT lists only the work actually CONSULTED. So only the consulted work (#4, a
4502 % .bib key) is cited and enters the reference list; the ORIGINAL work (#2 author,
4503 % #3 year) was not consulted and is given as plain text -- it is never a cite key,
4504 % so it is never added to the bibliography.
4505 % \citetapud[<page>]{<orig author>}{<orig year>}{<consulted key>}
4506 % -> Orig Author (year) apud Consulted (yr[, page]) [narrative]
4507 % \citepapud[<page>]{<orig author>}{<orig year>}{<consulted key>}
4508 % -> (Orig Author, year apud CONSULTED, yr[, page]) [parenthetical]
4509 % #1 = optional postnote (page/loc) on the consulted work; "apud" is latin -> italic.
4510 \DeclareRobustCommand{\citetapud}[4][]{%
4511 #2\space(#3)\space\mkbibemph{apud}\space\textcite[#1]{#4}}
4512 \DeclareRobustCommand{\citepapud}[4][]{%
4513 \mkbibparens{#2\addcomma\space#3\space\mkbibemph{apud}\space
4514 \citeauthor{#4}\addcomma\space\citeyear{#4}%
4515 \ifblank{#1}{ }\addcomma\space\mkpageprefix[pagination]{#1}}}%
4516 \cbx}
4517 \lbr}
4518 \ProvidesFile{brazilian-coppe.lbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX brazilian strings]
4519 \InheritBibliographyExtras{brazilian}
4520 \NewBibliographyString{availablefrom,mscdiss,dscthesis,tcc,depositor,coppescale,
4521 coppemscdeg,coppedscdeg,coppephddeg,coppetccdeg,coppefiling,coppegrant}
4522 \DeclareBibliographyStrings{%
4523 inherit = {brazilian},
4524 availablefrom = {{Dispon\'}{\i}vel em}{Dispon\'}{\i}vel em}},
4525 coppemscdeg = {{Mestrado}{Mestrado}},
4526 coppedscdeg = {{Doutorado}{Doutorado}},
4527 coppephddeg = {{Doutorado}{Doutorado}},
4528 coppetccdeg = {{Gradua\c{c}\~{a}o}{Gradua\c{c}\~{a}o}},
4529 coppefiling = {{Dep\'}osito}{Dep\'}osito}},
4530 coppegrant = {{Concess\~{a}o}{Concess\~{a}o}},
4531 urlseen = {{Acesso em}{Acesso em}},
4532 % A 4.3 abrevia os meses nas tres primeiras letras seguidas de ponto -- menos
4533 % maio, que se escreve por extenso. O biblatex-brazilian abrevia "mai.".
4534 may = {{maio}{maio}},
4535 in = {{In}{In}},
4536 editor = {{organizador}{org\adddot}},
4537 editors = {{organizadores}{org\adddot}},
4538 depositor = {{Depositante}{Depositante}},
4539 coppescale = {{Escala}{Escala}},
4540 mscdiss = {{Disserta\c{c}\~{a}o}{Disserta\c{c}\~{a}o}},
4541 dscthesis = {{Tese}{Tese}},

```

```

4542 phdthesis      = {{Tese}}{Tese}},
4543 tcc              = {{Trabalho de Conclus\~{a}o de Curso}}{Trabalho de Conclus\~{a}o de Curso}}
4544 }
4545  $\langle$ /lbrxbr $\rangle$ 
4546  $\langle$ *lbrxen $\rangle$ 
4547 \ProvidesFile{english-coppe.lbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX english strings]
4548 \InheritBibliographyExtras{english}
4549 \NewBibliographyString{availablefrom,mscdiss,dscthesi,tcc,depositor,coppescale,
4550 coppemscdeg,coppedscdeg,coppephddeg,coppetccdeg,coppefiling,coppegrant}
4551 \DeclareBibliographyStrings{%
4552 inherit          = {english},
4553 availablefrom    = {{Available from}}{Available from}},
4554 coppemscdeg      = {{M\addot Sc\addot}}{M\addot Sc\addot}},
4555 coppedscdeg      = {{D\addot Sc\addot}}{D\addot Sc\addot}},
4556 coppephddeg      = {{Ph\addot D\addot}}{Ph\addot D\addot}},
4557 coppetccdeg      = {{B\addot Sc\addot}}{B\addot Sc\addot}},
4558 coppefiling      = {{Filed}}{Filed}},
4559 coppegrant       = {{Granted}}{Granted}},
4560 urlseen          = {{Access on}}{Access on}},
4561 in               = {{In}}{In}},
4562 editor           = {{editor}}{ed\addot}},
4563 editors          = {{editors}}{ed\addot}},
4564 depositor        = {{Depositor}}{Depositor}},
4565 coppescale       = {{Scale}}{Scale}},
4566 mscdiss          = {{M\addot Sc\addot\ Dissertation}}{M\addot Sc\addot\ Diss\addot}},
4567 dscthesi         = {{D\addot Sc\addot\ Thesis}}{D\addot Sc\addot\ Thesis}},
4568 phdthesis        = {{Ph\addot D\addot\ Thesis}}{Ph\addot D\addot\ Thesis}},
4569 tcc              = {{Undergraduate Thesis}}{Undergraduate Thesis}},
4570 }
4571  $\langle$ /lbrxen $\rangle$ 
4572  $\langle$ *lbrxes $\rangle$ 
4573 \ProvidesFile{spanish-coppe.lbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX spanish strings]
4574 \InheritBibliographyExtras{spanish}
4575 \NewBibliographyString{availablefrom,mscdiss,dscthesi,tcc,depositor,coppescale,
4576 coppemscdeg,coppedscdeg,coppephddeg,coppetccdeg,coppefiling,coppegrant}
4577 \DeclareBibliographyStrings{%
4578 inherit          = {spanish},
4579 availablefrom    = {{Disponible en}}{Disponible en}},
4580 coppemscdeg      = {{Maestr\'{i}a}}{Maestr\'{i}a}},
4581 coppedscdeg      = {{Doctorado}}{Doctorado}},
4582 coppephddeg      = {{Doctorado}}{Doctorado}},
4583 coppetccdeg      = {{Grado}}{Grado}},
4584 coppefiling      = {{Dep\'{o}sito}}{Dep\'{o}sito}},
4585 coppegrant       = {{Concesi\'{o}n}}{Concesi\'{o}n}},
4586 urlseen          = {{Consultado el}}{Consultado el}},
4587 in               = {{En}}{En}},
4588 editor           = {{editor}}{ed\addot}},
4589 editors          = {{editores}}{ed\addot}},
4590 depositor        = {{Solicitante}}{Solicitante}},
4591 coppescale       = {{Escala}}{Escala}},
4592 mscdiss          = {{Tesis de Maestr\'{i}a}}{Tesis de Maestr\'{i}a}},
4593 dscthesi         = {{Tesis Doctoral}}{Tesis Doctoral}},
4594 phdthesis        = {{Tesis Doctoral}}{Tesis Doctoral}},
4595 tcc              = {{Trabajo de Fin de Carrera}}{Trabajo de Fin de Carrera}},

```

```

4596 }
4597 </lbxes>
4598 <*lbxfr>
4599 \ProvidesFile{french-coppe.lbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX french strings]
4600 \InheritBibliographyExtras{french}
4601 \NewBibliographyString{availablefrom,mscdiss,dscthesi,tcc,depositor,coppescale,
4602   coppemscdeg,coppedscdeg,coppephddeg,coppetccdeg,coppefiling,coppegrant}
4603 \DeclareBibliographyStrings{%
4604   inherit      = {french},
4605   availablefrom = {{Disponibile \a}{Disponibile \a}},
4606   coppemscdeg   = {{Master}{Master}},
4607   coppedscdeg   = {{Doctorat}{Doctorat}},
4608   coppephddeg   = {{Doctorat}{Doctorat}},
4609   coppetccdeg   = {{Licence}{Licence}},
4610   coppefiling   = {{D\'ep\^ot}{D\'ep\^ot}},
4611   coppegrant    = {{D\'elivrance}{D\'elivrance}},
4612   urlseen       = {{Consult\'e le}{Consult\'e le}},
4613   in             = {{Dans}{Dans}},
4614   editor         = {{\'editeur}{\'ed\adddot}},
4615   editors        = {{\'editeurs}{\'ed\adddot}},
4616   depositor      = {{D\'eposant}{D\'eposant}},
4617   coppescale     = {{\'Echelle}{\'Echelle}},
4618   mscdiss        = {{M\'emoire de Master}{M\'emoire de Master}},
4619   dscthesi       = {{Th\'ese de Doctorat}{Th\'ese de Doctorat}},
4620   phdthesis      = {{Th\'ese de Doctorat}{Th\'ese de Doctorat}},
4621   tcc            = {{M\'emoire de fin d\'etudes}{M\'emoire de fin d\'etudes}},
4622 }
4623 </lbxfr>
4624 <*lbxit>
4625 \ProvidesFile{italian-coppe.lbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX italian strings]
4626 \InheritBibliographyExtras{italian}
4627 \NewBibliographyString{availablefrom,mscdiss,dscthesi,tcc,depositor,coppescale,
4628   coppemscdeg,coppedscdeg,coppephddeg,coppetccdeg,coppefiling,coppegrant}
4629 \DeclareBibliographyStrings{%
4630   inherit      = {italian},
4631   availablefrom = {{Disponibile da}{Disponibile da}},
4632   urlseen       = {{Consultato il}{Consultato il}},
4633   in            = {{In}{In}},
4634   editor         = {{curatore}{cur\adddot}},
4635   editors        = {{curatori}{cur\adddot}},
4636   depositor      = {{Depositante}{Depositante}},
4637   coppescale     = {{Scala}{Scala}},
4638   mscdiss        = {{Tesi di Laurea Magistrale}{Tesi di Laurea Magistrale}},
4639   dscthesi       = {{Tesi di Dottorato}{Tesi di Dottorato}},
4640   phdthesis      = {{Tesi di Dottorato}{Tesi di Dottorato}},
4641   tcc            = {{Tesi di Laurea Triennale}{Tesi di Laurea Triennale}},
4642 }
4643 </lbxit>
4644 <*langes>
4645 %% coppe-lang-spanish.def -- CoppeTeX 4.x Spanish class-string pack.
4646 %% Loaded by coppe.cls when \documentclass[spanish]{coppe} (or any other
4647 %% spanish slot) is active. Populates the dispatcher table for the
4648 %% spanish language and registers the biblatex language mapping.
4649 %% Institutional names (universityname/cityname/statename/countryname)

```

```

4650 %% are deliberately kept Portuguese: the COPPE/UFRJ cover and folha de
4651 %% rosto are a Brazilian institutional template that does not translate.
4652 \ProvidesFile{coppe-lang-spanish.def}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX spanish class strings]
4653 \copperdefstring{spanish}{appendix}      {Ap\endice}
4654 \copperdefstring{spanish}{annex}         {Anexo}
4655 \copperdefstring{spanish}{frame}         {Cuadro}
4656 \copperdefstring{spanish}{listframe}     {Lista de Cuadros}
4657 \copperdefstring{spanish}{source}        {Fuente}
4658 \copperdefstring{spanish}{program}       {Programa}
4659 \copperdefstring{spanish}{listprogram}   {Lista de Programas}
4660 \copperdefstring{spanish}{references}     {Referencias}
4661 \copperdefstring{spanish}{in:}           {en}
4662 \copperdefstring{spanish}{art}           {Arte}
4663 \copperdefstring{spanish}{platform}      {Plataforma}
4664 \copperdefstring{spanish}{directedby}    {Direcci'on}
4665 \copperdefstring{spanish}{producedby}    {Producci'on}
4666 \copperdefstring{spanish}{listabbreviation}{Lista de Abreviaturas y Siglas}
4667 \copperdefstring{spanish}{listsymbol}    {Lista de S'imbolos}
4668 \copperdefstring{spanish}{glossary}      {Glosario}
4669 \copperdefstring{spanish}{advisor}       {Director}
4670 \copperdefstring{spanish}{advisors}      {Directores}
4671 \copperdefstring{spanish}{dept}          {Programa}
4672 \copperdefstring{spanish}{approvedmale}  {Aprobado por}
4673 \copperdefstring{spanish}{approvedfemale}{Aprobada por}
4674 \copperdefstring{spanish}{approvedonmale}{Aprobado el}
4675 \copperdefstring{spanish}{approvedonfemale}{Aprobada el}
4676 \copperdefstring{spanish}{keywordsname} {Palabras clave}
4677 \copperdefstring{spanish}{volumename}   {Volumen}
4678 \copperdefstring{spanish}{coadvisor}     {Codirector}
4679 \copperdefstring{spanish}{coadvisors}    {Codirectores}
4680 \copperdefstring{spanish}{ofname}        {de}
4681 \copperdefstring{spanish}{researchline}{L'i nea de investigaci'on}
4682 \copperdefstring{spanish}{tbddate}       {por determinar}
4683 \copperdefstring{spanish}{universityname}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
4684 \copperdefstring{spanish}{cityname}      {Rio de Janeiro}
4685 \copperdefstring{spanish}{statename}     {RJ}
4686 \copperdefstring{spanish}{countryname}   {Brasil}
4687 \copperdefstring{spanish}{monthname1}    {enero}
4688 \copperdefstring{spanish}{monthname2}   {febrero}
4689 \copperdefstring{spanish}{monthname3}   {marzo}
4690 \copperdefstring{spanish}{monthname4}   {abril}
4691 \copperdefstring{spanish}{monthname5}   {mayo}
4692 \copperdefstring{spanish}{monthname6}   {junio}
4693 \copperdefstring{spanish}{monthname7}   {julio}
4694 \copperdefstring{spanish}{monthname8}   {agosto}
4695 \copperdefstring{spanish}{monthname9}   {septiembre}
4696 \copperdefstring{spanish}{monthname10}{octubre}
4697 \copperdefstring{spanish}{monthname11}{noviembre}
4698 \copperdefstring{spanish}{monthname12}{diciembre}
4699 \copperdefstring{spanish}{algorithm2eopt}{spanish}
4700 \copperdefstring{spanish}{babelname}    {spanish}
4701 %% biblatex is loaded by coppe.cls AFTER this .def file is read; defer the
4702 %% language-mapping registration until \begin{document} so biblatex's
4703 %% \DeclareLanguageMapping is available.

```

```

4704 \AtBeginDocument{\DeclareLanguageMapping{spanish}{spanish-coppe}}
4705 \</langes>
4706 \<*langfr>
4707 %% coppe-lang-french.def -- CoppeTeX 4.x French class-string pack.
4708 %% See coppe-lang-spanish.def for the structure. Institutional names
4709 %% remain Portuguese; only document-content strings translate.
4710 \ProvidesFile{coppe-lang-french.def}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX french class strings]
4711 \copperdefstring{french}{appendix}      {Annexe}
4712 \copperdefstring{french}{annex}        {Annexe}
4713 \copperdefstring{french}{frame}        {Encadr\'e}
4714 \copperdefstring{french}{listframe}     {Liste des encadr\'es}
4715 \copperdefstring{french}{source}        {Source}
4716 \copperdefstring{french}{program}       {Programme}
4717 \copperdefstring{french}{listprogram}   {Liste des programmes}
4718 \copperdefstring{french}{references}    {R\'ef\'erences}
4719 \copperdefstring{french}{in:}          {dans}
4720 \copperdefstring{french}{art}           {Illustration}
4721 \copperdefstring{french}{platform}      {Plateforme}
4722 \copperdefstring{french}{directedby}    {R\'ealis\'e par}
4723 \copperdefstring{french}{producedby}    {Produit par}
4724 \copperdefstring{french}{listabbreviation}{Liste des abr\'eviations et acronymes}
4725 \copperdefstring{french}{listsymbol}    {Liste des symboles}
4726 \copperdefstring{french}{glossary}      {Glossaire}
4727 \copperdefstring{french}{advisor}       {Directeur}
4728 \copperdefstring{french}{advisors}      {Directeurs}
4729 \copperdefstring{french}{dept}          {Programme}
4730 \copperdefstring{french}{approvedmale}  {Approuv\'e par}
4731 \copperdefstring{french}{approvedfemale}{Approuv\'ee par}
4732 \copperdefstring{french}{approvedonmale}{Approuv\'e le}
4733 \copperdefstring{french}{approvedonfemale}{Approuv\'ee le}
4734 \copperdefstring{french}{keywordsname} {Mots-cl\'es}
4735 \copperdefstring{french}{volumename}    {Volume}
4736 \copperdefstring{french}{coadvisor}     {Co-directeur}
4737 \copperdefstring{french}{coadvisors}    {Co-directeurs}
4738 \copperdefstring{french}{ofname}        {de}
4739 \copperdefstring{french}{researchline}   {Axe de recherche}
4740 \copperdefstring{french}{tbddate}       {\`a d\'eterminer}
4741 \copperdefstring{french}{universityname}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
4742 \copperdefstring{french}{cityname}      {Rio de Janeiro}
4743 \copperdefstring{french}{statename}     {RJ}
4744 \copperdefstring{french}{countryname}   {Brasil}
4745 \copperdefstring{french}{monthname1}    {janvier}
4746 \copperdefstring{french}{monthname2}    {f\'evrier}
4747 \copperdefstring{french}{monthname3}    {mars}
4748 \copperdefstring{french}{monthname4}    {avril}
4749 \copperdefstring{french}{monthname5}    {mai}
4750 \copperdefstring{french}{monthname6}    {juin}
4751 \copperdefstring{french}{monthname7}    {juillet}
4752 \copperdefstring{french}{monthname8}    {ao\~ut}
4753 \copperdefstring{french}{monthname9}    {septembre}
4754 \copperdefstring{french}{monthname10}   {octobre}
4755 \copperdefstring{french}{monthname11}   {novembre}
4756 \copperdefstring{french}{monthname12}   {d\'ecembre}
4757 \copperdefstring{french}{algorithm2eopt}{french}

```

```

4758 \copperdefstring{french}{babelname}      {french}
4759 \AtBeginDocument{\DeclareLanguageMapping{french}{french-coppe}}
4760 \langfr
4761 \*langit
4762 %% coppe-lang-italian.def -- CoppeTeX 4.x Italian class-string pack.
4763 %% See coppe-lang-spanish.def for the structure. The algorithm2e
4764 %% language option for Italian is spelled "italiano" -- that's the
4765 %% spelling algorithm2e ships, even though babel calls the language
4766 %% "italian".
4767 \ProvidesFile{coppe-lang-italian.def}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX italian class strings]
4768 \copperdefstring{italian}{appendix}         {Appendice}
4769 \copperdefstring{italian}{annex}            {Allegato}
4770 \copperdefstring{italian}{frame}            {Riquadro}
4771 \copperdefstring{italian}{listframe}        {Elenco dei riquadri}
4772 \copperdefstring{italian}{source}           {Fonte}
4773 \copperdefstring{italian}{program}          {Programma}
4774 \copperdefstring{italian}{listprogram}      {Elenco dei programmi}
4775 \copperdefstring{italian}{references}       {Riferimenti}
4776 \copperdefstring{italian}{in:}              {in}
4777 \copperdefstring{italian}{art}              {Illustrazione}
4778 \copperdefstring{italian}{platform}        {Piattaforma}
4779 \copperdefstring{italian}{directedby}       {Regia di}
4780 \copperdefstring{italian}{producedby}       {Prodotto da}
4781 \copperdefstring{italian}{listabbreviation}{Elenco di abbreviazioni e sigle}
4782 \copperdefstring{italian}{listsymbol}       {Elenco dei simboli}
4783 \copperdefstring{italian}{glossary}         {Glossario}
4784 \copperdefstring{italian}{advisor}          {Relatore}
4785 \copperdefstring{italian}{advisors}         {Relatori}
4786 \copperdefstring{italian}{dept}             {Programma}
4787 \copperdefstring{italian}{approvedmale}     {Approvato da}
4788 \copperdefstring{italian}{approvedfemale}   {Approvata da}
4789 \copperdefstring{italian}{approvedonmale}    {Approvato il}
4790 \copperdefstring{italian}{approvedonfemale}{Approvata il}
4791 \copperdefstring{italian}{keywordsname}     {Parole chiave}
4792 \copperdefstring{italian}{volumename}       {Volume}
4793 \copperdefstring{italian}{coadvisor}        {Correlatore}
4794 \copperdefstring{italian}{coadvisors}       {Correlatori}
4795 \copperdefstring{italian}{ofname}           {di}
4796 \copperdefstring{italian}{researchline}     {Linea di ricerca}
4797 \copperdefstring{italian}{tbddate}          {da determinare}
4798 \copperdefstring{italian}{universityname}   {Universidade Federal do Rio de Janeiro}
4799 \copperdefstring{italian}{cityname}         {Rio de Janeiro}
4800 \copperdefstring{italian}{statename}        {RJ}
4801 \copperdefstring{italian}{countryname}      {Brasil}
4802 \copperdefstring{italian}{monthname1}       {gennaio}
4803 \copperdefstring{italian}{monthname2}       {febbraio}
4804 \copperdefstring{italian}{monthname3}       {marzo}
4805 \copperdefstring{italian}{monthname4}       {aprile}
4806 \copperdefstring{italian}{monthname5}       {maggio}
4807 \copperdefstring{italian}{monthname6}       {giugno}
4808 \copperdefstring{italian}{monthname7}       {luglio}
4809 \copperdefstring{italian}{monthname8}       {agosto}
4810 \copperdefstring{italian}{monthname9}       {settembre}
4811 \copperdefstring{italian}{monthname10}     {ottobre}

```

```

4812 \copperdefstring{italian}{monthname11}{novembre}
4813 \copperdefstring{italian}{monthname12}{dicembre}
4814 \copperdefstring{italian}{algorithm2eopt}{italiano}
4815 \copperdefstring{italian}{babelname} {italian}
4816 \AtBeginDocument{\DeclareLanguageMapping{italian}{italian-coppe}}
4817 </langit>
4818 <*numbbx>
4819 \ProvidesFile{coppe-numeric.bbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX ABNT numeric bibliography]
4820 % Numeric reference list for the ABNT numeric system (NBR 10520). It reuses the
4821 % full coppe ABNT style (drivers, CAPS surnames, bold titles, "In:", p./f.,
4822 % the PT->EN source map and the language mappings) and only adds the [n] list
4823 % label and the numeric sorting on top.
4824 \RequireBibliographyStyle{coppe}
4825
4826 % ABNT numeric system lists references in the order they are first cited
4827 % (NBR 10520), i.e. unsorted. Override with sorting=nty for an alphabetical
4828 % numbered list. 'labelnumber' generates the [n] field.
4829 \ExecuteBibliographyOptions{labelnumber,sorting=none}
4830
4831 % Bracketed labels, both in the list and for any shorthand entries.
4832 \DeclareFieldFormat{labelnumberwidth}{\mkbibbrackets{#1}}
4833 \DeclareFieldFormat{shorthandwidth}{\mkbibbrackets{#1}}
4834
4835 % Reference list driven by the [n] label (copied from biblatex's numeric.bbx),
4836 % keeping the ABNT blank line between entries via \bibitemsep set in coppe.bbx.
4837 \defbibenvironment{bibliography}
4838 { \list
4839   {\printtext[labelnumberwidth]{%
4840     \printfield{labelprefix}%
4841     \printfield{labelnumber}}}
4842   {\setlength{\labelwidth}{\labelnumberwidth}%
4843     \setlength{\leftmargin}{\labelwidth}%
4844     \setlength{\labelsep}{\biblabelsep}%
4845     \addtolength{\leftmargin}{\labelsep}%
4846     \setlength{\itemsep}{\bibitemsep}%
4847     \setlength{\parsep}{\bibparsep}}%
4848     \renewcommand*{\makelabel}[1]{\hss#1}}
4849 {\endlist}
4850 {\item}
4851
4852 </numbbx>
4853 <*numcbx>
4854 \ProvidesFile{coppe-numeric.cbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX ABNT numeric citations]
4855 % Numeric citation system (ABNT NBR 10520): in-text references are bracketed
4856 % numbers [1], compressed and sorted within a single cite group. This is the
4857 % opt-in alternative to the author-date default (coppe.cbx); it pairs with
4858 % bibstyle=coppe-numeric. With the biblatex natbib option, \citep -> [1] and
4859 % \citet -> Author [1].
4860 \RequireCitationStyle{numeric-comp}
4861 </numcbx>

```

26.3 The bibliographic databases

The two BibLaTeX/biber databases shipped with the class — `example.bib` (the sample database cited by the example monograph) and `coppe.bib` (the references of this manual) — are generated from this source too, so the whole distribution still has a single editable origin. They live inside an `\iffalse` block below: the documentation driver never typesets them, and only `coppe.ins` extracts them, through the `examplebib` and `coppebib` docstrip targets. Edit the entries here, never the generated `.bib` files.

26.4 The generated companion files

Everything the distribution ships is extracted from this file: the class, the BibLaTeX styles, the language packs, the databases, the `.ist`, the demonstration documents and the `latexmkrc`. One `pdflatex coppe.ins` rebuilds all of it and there is no second place to edit. Each one sits in an `\iffalse` block: the documentation driver never typesets them, and only `coppe.ins` extracts them.

The line is drawn at what is DISTRIBUTED. What exists only to prove the class works stays outside, as ordinary files under version control:

`tests/` the regression suite. Nobody installing CoppeTeX needs it, and generating it from here would put proof and product in the same box.

`adversativa/` twelve documents — four kinds of work by three languages — each firing everything the class offers at once.

`tools/*.ps1` the build harness itself.

`NORMA_COPPE_2026.tex`, `manual.tex` documents about the norm that live in this repository with their own life cycle.

Both suites are run by one command, `tools\prova.ps1`, and that is what has to come out clean before a version is tagged.

26.4.1 `example_pt.tex` -- pt-main demo

`example_pt.tex` — CoppeTeX 4.0 multilingual demo, main language: brazilian. Short demonstration document (cover + folha + abstracts + 1 chapter) used by the CPGP submission package. The full pt-main example with bibliography and lists is the historical `example.tex`.

26.4.2 `example_en.tex` -- en-main demo

`example_en.tex` — CoppeTeX 4.0 multilingual demo, main language: english.

26.4.3 `example_es.tex` -- es-main demo

`example_es.tex` — CoppeTeX 4.0 multilingual demo, main language: spanish. Requires the language pack files `coppe-lang-spanish.def` and `spanish-coppe.lbx` to be installed alongside `coppe.cls`.

26.4.4 `example_fr.tex` -- fr-main demo

`example_fr.tex` – CoppeTeX 4.0 multilingual demo, main language: french. Requires the language pack files `coppe-lang-french.def` and `french-coppe.lbx` to be installed alongside `coppe.cls`.

26.4.5 `example_it.tex` -- it-main demo

`example_it.tex` – CoppeTeX 4.0 multilingual demo, main language: italian. Requires the language pack files `coppe-lang-italian.def` and `italian-coppe.lbx` to be installed alongside `coppe.cls`.

26.4.6 `example_pdfa.tex` -- the full example as PDF/A

`example_pdfa.tex` – o `example.tex` completo, compilado com a opção ‘pdfa’.

Existe para dar ao veraPDF o documento mais exigente que a classe produz: o exemplo inteiro, com bibliografia, listas, figuras, tabelas, algoritmos e as caixas do `tcolorbox` – ou seja, transparência, que é justamente o que o `a-1b` proibiria e o `a-2b` admite. Validar só um documento curto não diria nada sobre o que vai de fato para o depósito.

`\PassOptionsToClass` tem de vir ANTES do `\documentclass` que o `example.tex` traz dentro de si; é o único jeito de acrescentar uma opção de classe a um arquivo gerado pelo `docstrip` sem duplicá-lo aqui e deixar as duas cópias divergirem com o tempo.

26.4.7 `covers_5languages.tex` -- the five covers side by side

`covers_5languages.tex` – One-page visual demonstration of the CoppeTeX 4.0 multilingual model: the five built-in main languages side by side, all sharing the same Portuguese institutional template, differing only in the title (and the body language, not visible on the cover).

This file uses the article class deliberately – it is a meta-document about the `coppe` class, not a thesis. It expects the five cover PNGs `cover_pt.png`, `cover_en.png`, `cover_es.png`, `cover_fr.png`, `cover_it.png` to live in the same directory (generated by `pdftoppm` from the `example_<lang>.pdf` demos).

26.4.8 `latexmkrc` -- latexmk/Overleaf build configuration

`latexmkrc` – CoppeTeX build configuration (works locally and on Overleaf).

Run with: `latexmk example` (or `latexmk manual`, your thesis...) `latexmk` reads this file automatically when it is in the build directory. On Overleaf, place this file at the project root; Overleaf runs `latexmk`.

Engine: `pdfLaTeX` by default (fast). For `LuaLaTeX` (recommended, full Unicode) set `$pdf_mode = 4` below, or use the `"% !TeX program = lualatex"` magic comment / the Overleaf "Menu > Compiler" setting.

Acknowledgments

Thanks to all COPPET_EX users who have reported their experience with this class. We also thank to professor Fernando Lizarralde and Heiko Oberdiek for their

helpful comments. The authors would like to thank the National Council for Scientific and Technological Development (CNPq) of Brazil.

Index

Numbers written in *italic* refer to the page where the corresponding entry is described; numbers underlined refer to the code line of the definition; numbers in roman refer to the code lines where the entry is used.

Symbols		
\% 1011	\@coppcoadvresumofalse 1793	\@coppesansseriftrue 1878, 1879
\, 977, 986	\@coppcoadvresumottrue 1794	\@coppesemlinksfalse 1783
\; ... 896, 898, 900, 910, 912, 914, 915	\@coppedoublespacefalse 1744	\@coppesemlinkstrue 1784
\@M 1468	\@coppedoublespacetrue 1745	\@coppetwosidefalse 1824, 1826
\@Roman 3432	\@coppeexamefalse 1672	\@coppetwosidettrue 1825
\@advisor 2371, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2698, 2847, 2862, 2971, 2998, 3161, 3204, 3266	\@coppeexametrue 1717, 1726	\@date 3234
\@afterheading ... 1358	\@coppelogssprefalse 1647	\@dedic 3091, 3096
\@afterindent 1282	\@coppelogsspretrue 3331, 3363	\@degree 1705, 1713, 1722, 1731, 2488, 2489, 3599, 3604
\@afterindentfalse 1283	\@coppelistastocfalse 1820	\@degreename 1706, 1714, 1723, 1732, 2490, 2491, 2936, 2987, 3137, 3565, 3719
\@authname 2421, 2635, 2669, 2803, 2934, 2955, 2957, 3132, 3151, 3194, 3256, 3658, 3715	\@coppemorewritesfalse .. 1871, 1899, 1912	\@dotsep 1474, 1478, 1480
\@author 3234	\@coppemorewritetrue 1868, 1870	\@dottedtocline .. 1410
\@authsurn ... 2422, 2635, 2669, 2803, 2934, 2954, 2957, 3132, 3151, 3194, 3256, 3715	\@coppemwforcedfalse 1869	\@examiner 2405, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2845, 2887
\@chapapp 1335	\@coppemwforcedtrue 1870	\@filef@und 1141
\@chapter 1331	\@coppenumericfalse 1738	\@firstoftwo 3975
\@coadvisor 2335, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2345, 2352, 2714, 2721, 2848, 2875, 3101, 3107	\@coppenumerictrue 1739	\@footnotetext 1571, 1572
\@coppeannexfalse 1324	\@coppeorientexamfalse 1776	\@for 2093
\@coppeannextrue . 3799	\@coppeorientexamtrue 1777	\@highpenalty 1490, 1492
\@coppeappendixfalse 1298	\@coppespdfafalse . 1758	\@ifstar 3402
\@coppeappendixtrue 1319	\@coppespdfatrue .. 1759	\@labfile 3367, 3368, 3378, 3406, 3411
	\@copperascunhofalse 1822	\@losfile 3335, 3336, 3358
	\@copperascunhottrue 1823	\@lst .. 2159, 2186, 2195
	\@copperefresumofalse 1808	\@mainaux .. 3664, 3691
	\@copperefresumottrue 1807	\@makechapterhead 1355, 1357
	\@copperomanfalse 1742	\@nameuse 1952, 1961, 1962, 1963, 2312, 2323, 3387, 3389, 3398, 3675
	\@copperomantrue . 1743	\@pnumwidth 1476
	\@coppesansseriffalse 1880	

\@roman	3423	3569,	3573,	4006,	4009,
\@secondoftwo	3975	3580,	3582,	4010,	4184,
\@tempdima 1435, 1436,		3598,	4528,	4185,	4218, 4262
1442, 1443,		4530,	4540, 4543	\addpenalty	1490
1444, 1445,				\addperiod	4154,
1453, 1454, 1455				4156, 4158, 4160	
\@tempsymb1	3338,	A			
3340, 3370, 3372					
\@tocrmarg	1467				
\@topnewpage	1355				
\@twosidetrue 1919, 1925		\abbrev	1048, 1049,	\addsemicolon	3864,
\@width	1573	1050,	1051,	3865, 4495, 4496	
\@wrlab	3372,	1052,	1053,	\addspace	3880,
3377, 3405, 3410		1054, 3369, 3387		3889, 4078,	
\@wrls	3340, 3357	abstract (env.)	3143	4125, 4140,	
\{	949, 3084	\abstract@toptext . . .		4143, 4159,	
\}	3084	.. 3146, 3251, 3594		4161, 4311, 4498	
_	168, 468,	\addbibresource	19, 20	\addtocontents	
646, 659, 687,		\addcolon	4013, 4016,	.. 1352, 1353	
986, 1022, 1115,		4022,	4094,	\AddToHook	3690, 3692
1301, 1314,		4155,	4157,	\addtolength	
2226, 2417,		4194,	4269,	.. 1443, 1454, 4845	
2507, 2635,		4295,	4317,	\addvspace	1352,
2669, 2784,		4321, 4346, 4352		1353, 1485, 1544	
2803, 2934,		\addcomma	4056,	\advisor 42, 43, 46, 47,	
2936, 2957,		4057,	4058,	51, 2332, 2371, 2409	
2987, 2997,		4060,	4061,	\aftergroup	3975
2998, 3070,		4062,	4063,	\agenciafomento	
3137, 3151,		4064,	4095,	.. 84, 86, 2470	
3194, 3256,		4098,	4144,	\alph	1578
3565, 3570,		4145,	4195,	\alpha	977, 1038, 1044
3589, 3590,		4196,	4197,	\annex	1089, 1099,
3596, 3599,		4221,	4222,	1297, 1308, 3796	
3602, 3604,		4223,	4251,	\appendixname	1301,
4566, 4567, 4568		4270,	4353,	1314, 3797, 3801	
\~	79, 282,	4354, 4355,		\areaconcentracao	
312, 347, 360,		4356, 4497,		.. 79, 2470, 3562	
382, 416, 435,		4513, 4514, 4515		\arraybackslash	
455, 591, 610,		\adddot	3997,	.. 2694, 2717,	
639, 658, 682,		3998,	4004,	2967, 3103,	
686, 710, 844,		4005,	4006,	3157, 3200, 3262	
855, 1034, 1036,		4009,	4010,	\arrayrulewidth	3046
1709, 1718,		4031, 4035,		\AtBeginBibliography	3469, 3750,
1727, 2000,		4059, 4080,		3753, 3836, 3945	
2004, 2006,		4184, 4185,		\Ate	897
2118, 2120,		4217, 4218,		\AtEndBibliography 3470	
2122, 2242,		4230, 4318,		\AtEndOfClass	1185
2284, 2292,		4536, 4537,		\Author	3715
2585, 2601,		4554, 4555,		\author	38, 2420,
2607, 2632,		4556, 4557,		3235, 3647, 3656	
3043, 3048,		4562, 4563,		\autocite	655, 715
3055, 3059,		4566, 4567,		\autoref 263, 287, 297,	
3062, 3064,		4568, 4588,		315, 335, 366,	
3126, 3567,		4589, 4614,		400, 419, 458,	
		4615, 4634, 4635		595, 613, 614,	
		\addnbspace		860, 877, 889,	
		.. 3997, 3998,		903, 920, 986, 994	
		4004, 4005,			

B		
\backmatter .	1066, 2564	
\beta	1038, 1040	
\bfseries	1300, 1313,	
	1363, 1365,	
	1374, 1377,	
	1491, 1496,	
	1498, 3043, 3075	
\bibdaterangesep .	3940	
\bibhang	4480	
\bibitemsep . . .	3947,	
	4481, 4836, 4846	
\biblabelsep	4844	
\bibnamedelim . . .	3921	
\bibnamedelimi . . .	3921	
\bibparsep	4847	
\bibstring . . .	3743,	
	4013, 4016,	
	4022, 4106,	
	4119, 4120,	
	4121, 4122,	
	4262, 4295,	
	4317, 4321, 4498	
\bottomrule	380, 414,	
	432, 453, 708, 778	
brazilianabstract		
(env.)	3247	
\braziliankeyword	2452	
C		
\c@braziliankeywords		
	2453	
\c@coppeagencias . .		
	2484, 2485	
\c@foreignkeywords	2444	
\c@keywords	2435	
\c@page .	1656, 2592,	
	3428, 3438,	
	3442, 3446,	
	3450, 3454, 3457	
\c@secnumdepth . . .	1332	
\c@tocdepth	1465	
\caption	256, 267, 291,	
	301, 319, 339,	
	352, 370, 404,	
	423, 445, 463,	
	601, 606, 608,	
	637, 646, 658,	
	686, 768, 842,	
	853, 892, 906, 986	
\captionsetup	1510, 2217	
\chaptermark	1351	
\citacao . . .	2103, 2106	
\cite	655,	
	667, 669, 670,	
	671, 672, 673,	
	675, 676, 677,	
	679, 695, 697,	
	698, 699, 700,	
	701, 703, 704,	
	705, 707, 715,	
	780, 781, 782,	
	783, 784, 785,	
	786, 787, 788,	
	789, 790, 791,	
	792, 793, 794,	
	795, 796, 797,	
	798, 799, 800,	
	801, 802, 803,	
	804, 805, 806,	
	807, 808, 809,	
	810, 811, 812, 813	
\citeauthor	4514	
\citep	241, 244, 655,	
	667, 669, 670,	
	671, 672, 674,	
	675, 676, 678,	
	679, 715, 719,	
	1007, 3731, 4858	
\citepapud		
	248, 723, 4507, 4512	
\citet	244, 655,	
	695, 697, 698,	
	699, 700, 702,	
	703, 704, 706,	
	707, 715, 1007,	
	3731, 4492, 4859	
\citetapud		
	248, 723, 4505, 4510	
\citetitle	154	
\citeyear	4514	
\ClassInfo	1898, 2098	
\ClassWarningNoLine		
	1185, 1225,	
	1785, 1908, 2523	
\clearfield .	4030, 4281	
\clearname		
	3882, 3891, 4079	
\closeout	3725	
\coadvisor	50, 2336, 2383	
\color	2152,	
	2153, 2154,	
	2155, 2165,	
	2167, 2173,	
	2174, 2179,	
	2180, 2181,	
	2188, 2189, 2190	
\convertcolorsU . .	2140	
\coppe@algolang . .		
	2210, 2211, 2214	
\coppe@brazilianstr		
	1929, 1968, 2095	
\coppe@cur		
	1967, 1968,	
	1969, 2094,	
	2095, 2096,	
	2097, 2098, 2100	
\coppe@englishstr .		
	1691,	
	1930, 1969, 2096	
\coppe@ext .	1625, 1626	
\coppe@lang	2093, 2094	
\coppe@toc .	1625, 1626	
\coppe@abntdate . . .		
	3941, 3950, 3951	
\coppe@appendixheadings		
	1311, 1319, 3802	
\coppe@areaconc . . .		
	2470, 2471,	
	3063, 3571, 3573	
\coppe@babelextra@	1945	
\coppe@babelload . .		
	1950, 1952, 1953	
\coppe@babelopts . .		
	1935,	
	1947, 1950, 2093	
\coppe@bancalist . .		
	2831,	
	2857, 2869,	
	2882, 2893, 2897	
\coppe@bancasize . .		
	2795, 2845,	
	2847, 2848,	
	2850, 2852, 2854	
\coppe@bibBegin	3439,	
	3455, 3470, 3753	
\coppe@bibEnd .	3435,	
	3452, 3470, 3757	
\coppe@campo . .	3016,	
	3020, 3061, 3063	
\coppe@capescelula .		
	3023,	
	3048, 3055,	
	3060, 3062, 3064	
\coppe@capesgap	3018,	
	3019, 3021, 3066	
\coppe@checativo . .		
	3027, 3040	
\coppe@checkwrites .		
	1595, 1623	

\coppe@coadvisorrows	\coppe@mainlang 1691,	\coppe@sigla@first .
... 2387, 3099,	1692, 1695,	... 3393, 3397
3177, 3220, 3282	1697, 1699,	\coppe@sigla@full .
\coppe@dataaprov ..	1701, 1703,	.. 3388, 3394, 3401
..... 2472,	1935, 1951,	\coppe@sigla@norm .
2473, 2823, 2824	1952, 1962,	 3395, 3402
\coppe@date . 1119, 1122	2312, 2323,	\coppe@sigla@reg ..
\coppe@degword	2329, 2806,	 3385, 3394
..... 4117, 4125	3134, 3541, 3711	\coppe@sigla@star .
\coppe@deptcode 2237,	\coppe@marcatipo ..	 3399, 3402
2250, 3717, 3719	... 3008, 3050,	\coppe@sigla@undef .
\coppe@docmonth 1127,	3052, 3053, 3054	.. 3390, 3396, 3400
2425, 2427, 2430	\coppe@marcavinc ..	\coppe@starttoc .. 1839
\coppe@docyear	.. 3010, 3058, 3059	\coppe@thisvolume .
... 1128, 2426,	\coppe@membro	.. 2358, 2360, 2364
2641, 2747,	... 2385, 2796,	\coppe@tipoproducao
2958, 2988,	2863, 2876, 2888	... 2476, 2477,
3136, 3139,	\coppe@membrogap ..	3009, 3028,
3153, 3196,	 2788,	3029, 3030,
3258, 3590, 3723	2793, 2794,	3031, 3032, 3034
\coppe@fichafile ..	2851, 2853, 2855	\coppe@title@brazilian
..... 3004,	\coppe@membroid ...	 3678
3007, 3077, 3087	.. 2777, 2783, 2799	\coppe@titleblock .
\coppe@fichapage ..	\coppe@nomeprojeto .	.. 2327, 2637, 2671
.. 3005, 3007, 3087	.. 2480, 2481, 3061	\coppe@tmp ... 2863,
\coppe@folio .. 1648,	\coppe@nvolumes 2357,	2870, 2876,
1649, 2542, 2554	2359, 2362, 2365	2883, 2888,
\coppe@foreignlang .	\coppe@orig@appendix	2894, 3704, 3706
... 1693, 1695,	 1317, 1319	\coppe@tocanx 1328, 1338
1697, 1699,	\coppe@orig@footnotetext	\coppe@tocapp 1325, 1340
1701, 1703,	 1571, 1572	\coppe@tocline 1464,
1935, 1963, 3188	\coppe@orig@printbibliography	1491, 1494,
\coppe@glosspre .. 1643	 3754, 3756	1496, 1498, 1500
\coppe@hasLof	\coppe@orig@starttoc	\coppe@tocnumberline
.. 3299, 3447, 3461	 1618, 1627	 1418,
\coppe@hypersetup .	\coppe@printkeywords	1434, 1619, 1626
..... 2651, 2903	 2459,	\coppe@tocnummax ..
\coppe@linhapesq ..	3182, 3226,	 1424,
..... 2474,	3229, 3290, 3293	1433, 1436,
2475, 2690, 2691	\coppe@projetovinc .	1448, 1451, 1453
\coppe@listtoc	.. 2478, 2479, 3011	\coppe@tocnumsaved .
... 1535, 1566,	\coppe@refresumo ..	 1442, 1450
1641, 2132,	 3125,	\coppe@tocnumsep ..
3306, 3319, 3504	3181, 3224, 3286	 1425,
\coppe@logo ... 1152,	\coppe@selectsubtitle	1427, 1443, 1454
1153, 2626,	 2323,	\coppe@tocnumwidth .
2627, 2664, 2665	2329, 2807, 3135	... 1423, 1432,
\coppe@lstarrow ...	\coppe@selecttitle .	1437, 1444,
... 2149, 2150,	 2312,	1445, 1455, 1471
2157, 2169,	2805, 2957,	\coppe@ucfamily ...
2176, 2184, 2193	3133, 3674, 3712	 3928, 3948
\coppe@mainBegin ..	\coppe@semfolio 3351,	\coppe@ucscan 3931, 3932
.. 2551, 3443, 3458	3356, 3760, 3778	\coppe@ucscanp
		 3934, 3936

\coppe@ucstop . 3931,	2003,	2004,	4686,	4687,
3932, 3934, 3936	2005,	2006,	4688,	4689,
\coppe@ucstr	2007,	2008,	4690,	4691,
. . 3930, 3931, 3934	2009,	2010,	4692,	4693,
\coppe@ucstrip . . . 3908	2011,	2012,	4694,	4695,
\coppe@uctmp 3929, 3930	2013,	2014,	4696,	4697,
\coppe@version	2015,	2016,	4698,	4699,
. . 1119, 1121, 2607	2017,	2018,	4700,	4711,
\coppe@volumeline .	2019,	2020,	4712,	4713,
. . 2361, 2638, 2672	2021,	2022,	4714,	4715,
\coppe@wrapstarttoc	2023,	2024,	4716,	4717,
. 1617, 1629	2025,	2026,	4718,	4719,
\coppe@xmphook	2027,	2028,	4720,	4721,
. . 3692, 3695, 3697	2035,	2036,	4722,	4723,
\coppe@xmpkeys 3698,	2037,	2038,	4724,	4725,
3702, 3705, 3716	2039,	2040,	4726,	4727,
\coppe@xmpout . 3691,	2041,	2042,	4728,	4729,
3694, 3708,	2043,	2044,	4730,	4731,
3712, 3714,	2045,	2046,	4732,	4733,
3716, 3718,	2047,	2049,	4734,	4735,
3721, 3723, 3725	2050,	2051,	4736,	4737,
\coppefinalengine .	2052,	2053,	4738,	4739,
. 2571, 2604	2054,	2055,	4740,	4741,
\coppefinalfont . . .	2056,	2058,	4742,	4743,
. 2578, 2605	2059,	2060,	4744,	4745,
\coppefinalmanual .	2061,	2062,	4746,	4747,
. 2584, 2609	2063,	2064,	4748,	4749,
\coppeforeignstring	2065,	2066,	4750,	4751,
. 1958,	2067,	2068,	4752,	4753,
1963, 2353,	2069,	2070,	4754,	4755,
2355, 3226, 3229	2071,	2072,	4756,	4757,
\coppemainstring . .	2073,	2074,	4758,	4768,
. 1958,	2075,	2076,	4769,	4770,
1962, 2207,	2077,	2078,	4771,	4772,
2210, 2346,	2079,	2080,	4773,	4774,
2348, 2364,	2081,	2083,	4775,	4776,
2365, 2691,	2084,	2086,	4777,	4778,
2824, 3182,	2087,	4653,	4779,	4780,
3534, 3535,	4654,	4655,	4781,	4782,
3536, 3544,	4656,	4657,	4783,	4784,
3546, 3549, 3551	4658,	4659,	4785,	4786,
\copperdefstring . .	4660,	4661,	4787,	4788,
. 1955,	4662,	4663,	4789,	4790,
1959, 1982,	4664,	4665,	4791,	4792,
1983, 1984,	4666,	4667,	4793,	4794,
1985, 1986,	4668,	4669,	4795,	4796,
1987, 1988,	4670,	4671,	4797,	4798,
1989, 1990,	4672,	4673,	4799,	4800,
1991, 1992,	4674,	4675,	4801,	4802,
1993, 1994,	4676,	4677,	4803,	4804,
1995, 1996,	4678,	4679,	4805,	4806,
1997, 1998,	4680,	4681,	4807,	4808,
1999, 2000,	4682,	4683,	4809,	4810,
2001, 2002,	4684,	4685,	4811,	4812,

4813, 4814, 4815	4271, 4301, 4510, 4512	
\coppestring	4335, 4336, \DeclareSourcemap 4390	
. . . 1326, 1329,	4364, 4376, \dedication . . . 95, 3090	
1525, 1526,	4377, 4378, \defbibenvironment 4837	
1542, 1957,	4381, 4382, \defbibheading . . . 3745	
1961, 2127,	4383, 4384, \DefineVerbatimEnvironment	
2128, 3287,	4385, 4386, 4387 2199, 2205	
3290, 3293,	\DeclareBibliographyStrings	
3742, 3746,	. . . 4522, 4551, . . . 63, 2237, 3656	
3747, 3797,	4577, 4603, 4629 \det 934	
4125, 4155,	\DeclareDatamodelEntryfield\detokenize . . . 3420,	
4157, 4159, 4161	 3825, 3437, 3438,	
\CoppeTeX 192, 1099,	3826, 3828, 3441, 3442,	
1168, 1661, 2606	3829, 3830, 3831 3445, 3446,	
\coppetexfinalpage .	\DeclareDatamodelEntrytypes 3449, 3450,	
. . 1105, 1120, 2571	 3812 3454, 3457,	
\coppeUC@w	\DeclareDatamodelFields 3460, 3463, 3930	
. . 3972, 3973, 3974	. . . 3814, 3815, \diag . . 13, 960, 965, 966	
\coppeUCifart	3816, 3817, \dimexpr 2798, 3024, 3046	
. . 3963, 3969, 3970	3818, 3819, \directlua . 1596, 1894	
\coppeUCkeep . . 3959,	3820, 3821, \document 1438	
3965, 3967, 3968	3822, 3823, 3824 \dots 1025	
\coppeUCstop	\DeclareDelimFormat \draw . 342, 343, 344,	
. . . 3961, 3962,	 3864, 355, 356, 357, 635	
3964, 3965,	3865, 4495,	
3966, 3967, 3968	4496, 4497, 4498	
\coppeUCtitle . 3956,	\DeclareFieldFormat	E
3961, 3983, 3987	 3977, \else . . . 1216, 1301,	
\coppeUCtitleA	3985, 3989, 1339, 1342,	
. 3961, 3962	3990, 3993, 1345, 1348,	
\coppeUCtitleB	3996, 3997, 1356, 1465,	
. 3964, 3966	3998, 3999, 1596, 1597,	
\cpfonte 256, 1540, 1546	4000, 4001, 1656, 1900,	
\cpsource	4004, 4005, 1907, 1968,	
256, 1540, 1543,	4006, 4009, 1969, 2095,	
1546, 1547, 1548	4010, 4016, 2096, 2213,	
\cpsourcenam 1542, 1545	4022, 4106, 2347, 2354,	
\CurrentFilePath . 1141	4124, 4183, 2545, 2567,	
	4184, 4185, 2581, 2703,	
	4211, 4216, 2726, 2767,	
D	4217, 4218, 2852, 2854,	
\Dados 894, 908	4262, 4832, 4833 2918, 2976,	
\dataaprovacao	. . . 67, 2473, 2818 \DeclareFixedFont . 3129, 3166,	
. . . 67, 2473, 2818	 2114, 2115 3209, 3228,	
\Date 3723	\DeclareLanguageMapping 3271, 3292,	
\date . 64, 1123, 1125,	 3856, 3302, 3315,	
2424, 2743, 3235	3857, 4703, 3497, 3505,	
\DeclareBibliographyDriver	4704, 4759, 4816 3521, 3533,	
. 4043,	\DeclareMathOperator 3610, 3641,	
4102, 4103,	. . 12, 13, 959, 960 3693, 3735, 3975	
4130, 4186,	\DeclareNameAlias . \emergencystretch .	
4203, 4224,	 3860, 1288, 1291	
4237, 4255,	3861, 3862, 3863 \endfirsthead . 465, 773	
4256, 4257,	\DeclareRobustCommand \endfoot 473, 779	
4258, 4259,		

<code>\endhead</code>	470, 777	2595,	2710,	2290,	2294,
<code>\endlastfoot</code>	478	2733,	2737,	2298,	2302, 3222
<code>\endtitlepage</code>	2755	2769,	2849,		
<code>\endwrite</code>	3419	2856,	2885,	<code>\foreign@deptstring</code>	
<code>\Enquanto</code>	889, 903, 911	2924,	2946,		3222, 3555
<code>\enquote</code>	230, 2103, 2106	2983,	3086,	<code>\foreign@doctype</code> . .	
<code>\enspace</code>	2462,	3119,	3123,		1710, 1719,
2822,	3050,	3124,	3141,		1728, 1736,
3052,	3053,	3142,	3173,		2498, 2499, 3602
3054,	3058, 3059	3216,	3231,	<code>\foreign@monthname</code> .	
environments:		3278,	3295,		2430, 3196
abstract	3143	3304,	3310,	<code>\foreign@title</code>	
brazilianabstract		3317,	3324,		2309, 3192, 3235
.	3247	3499,	3507,	foreignabstract	
foreignabstract	3185	3515,	3523,	(env.)	3185
longquote	3471	3533,	3610,	<code>\foreignabstract@toptext</code>	
<code>\es@scroman</code>	3424	3644,	3645,		3189, 3601
<code>\examiner</code> 56, 57, 58,		3696,	3703,	<code>\foreignkeyword</code> . . .	
59, 62, 2383, 2405		3726,	3738, 3975		2440, 2443, 2448
<code>\ExecuteBibliographyOptions</code>		<code>\fichacatalografica</code>		<code>\foreignsubtitle</code> . .	
.	3846, 4829		90, 1749, 3004		2314, 2319
F		<code>\filcenter</code>	1313, 1363	<code>\foreigntitle</code>	
<code>\familydefault</code>		<code>\finentry</code>	4331		37, 1975, 2308
.	29, 32, 1886, 1889	<code>\floatname</code>	1528, 1562	<code>\freeconfig</code>	2487
<code>\fancyhead</code>	1649,	<code>\floatstyle</code>		<code>\frontcover@maintext</code>	
1921,	2542, 2554		1519, 1551, 1561		2681, 2814, 3564
<code>\fancyhf</code>	1649,	<code>\fonte</code>	256, 282,	<code>\frontmatter</code>	
2542,	2546, 2554	312,	330, 347,		94, 1582, 2504,
<code>\fancypagestyle</code> 1649,		360,	382, 416,		2509, 2648, 2751
2542,	2546, 2554	435,	455, 591,	<code>\frontpage@bottomtext</code>	
<code>\fi</code> 1187, 1234, 1301,		610,	639, 682,		2901, 3587
1341,	1344,	710,	815, 844,	<code>\frontpage@maintext</code>	
1347,	1350,	855, 886, 1538, 1548			2776, 3576
1359,	1436,	<code>\foo</code>	1022	G	
1446,	1452,	<code>\footnote</code>		<code>\g@addto@macro</code> 2831,	
1457,	1458,	201, 207, 990, 1007		2869,	2882,
1477,	1609,	<code>\footnotemark</code>	990	2893,	3702, 3705
1610,	1611,	<code>\footnoterule</code>	1573	<code>\ge</code>	950
1626,	1642,	<code>\footnotetext</code>	990	<code>\geometry</code>	1926
1658,	1659,	<code>\foreign@</code>	1682	<code>\glossaryname</code>	
1660,	1890,	<code>\foreign@advisorstring</code>			3327, 3332,
1913,	1914,		2402, 3201, 3539		3364, 3500,
1915,	1927,	<code>\foreign@coadvisorstring</code>			3501, 3502,
1972,	2102,		2351, 3220		3504, 3506, 3536
2215,	2349,	<code>\foreign@degname</code> . .		<code>\graphicspath</code>	1139
2356,	2370,		1708, 1716,	H	
2403,	2429,		1725, 1734,	<code>\hat</code>	964
2432,	2465,		2494, 2495, 3604	<code>\hb@xt@</code>	1437, 1476
2469,	2529,	<code>\foreign@deptname</code> .			8, 920, 1228
2548,	2563,		2254,	<code>\hbar</code>	
2569,	2572,		2258, 2262,	<code>\headheight</code>	1260, 1631
2573,	2574,		2266, 2270,	<code>\headrulewidth</code> 1650,	
2583,	2594,		2274, 2278,		2543, 2546, 2555
			2282, 2286,	<code>\hfil</code>	1437

<code>\hfill</code> 603, 1475, 2626, 2664	<code>\if@coppesemlinks</code> 1783, 2946	<code>\InheritBibliographyExtras</code> 4519, 4548, 4574, 4600, 4626
<code>\hologo</code> 207, 624, 651, 653, 920, 971, 1012, 1167, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 2572, 2573, 2574	<code>\if@coppetwoside</code> 1824, 1924	<code>\InputIfFileExists</code> 1970, 2097
<code>\hookrightarrow</code> 2138, 2150	<code>\if@english</code> . 1687, 1934	<code>\int</code> 977
<code>\href</code> 162, 164, 999	<code>\if@files</code> 1449	<code>\interlinepenalty</code> 1468
<code>\hrule</code> 1573	<code>\if@mainmatter</code> . . . 1333	<code>\itemsep</code> 4846
<code>\hskip</code> 1460, 1472	<code>\if@openright</code> 2565	<code>\itshape</code> 1377, 1386, 1498, 1500, 3487
<code>\hss</code> 1476, 4848	<code>\if@twoside</code> . 1655, 2591	
<code>\htmlstyle</code> . 2171, 2177	<code>\ifbibstring</code> 4106, 4114, 4115	J
<code>\hyperpage</code> 3354	<code>\ifblank</code> 3933, 3937, 3964, 3965, 3967, 4515	<code>\javaexternal</code> 2197
I	<code>\ifboolexpr</code> 3878, 3887, 3978, 3986, 4322	<code>\javainline</code> 888, 889, 2196
<code>\i</code> . 2607, 3052, 4524, 4580, 4592, 4681	<code>\ifdefined</code> 1596, 1894, 3639, 3642, 3690	<code>\javastyle</code> . . . 2187, 2194, 2196, 2197
<code>\if@coppeannex</code> 1324, 1337	<code>\ifdim</code> 1436, 1444, 1448, 1455	K
<code>\if@coppeappendix</code> . . . 1298, 1301, 1336	<code>\iffieldequalstr</code> 4054, 4119, 4120, 4121, 4122	<code>\keyword</code> 73, 74, 75, 2433, 3648, 3656
<code>\if@coppecoadvresumo</code> 1793, 3100	<code>\iffieldundef</code> . 3942, 3943, 3944, 4028, 4032, 4035, 4055, 4118, 4156, 4231, 4246, 4281, 4315, 4319, 4322, 4346	<code>\Keywords</code> 3716
<code>\if@coppedoublespace</code> 1744, 3610	<code>\IfFileExists</code> 1154, 1901	L
<code>\if@coppeexame</code> 1672, 2767, 3129	<code>\ifin@</code> 3975	<code>\l@</code> 1557
<code>\if@coppeglosspre</code> 1647, 3503	<code>\iflistundef</code> . 4053, 4141, 4154, 4158, 4160, 4194, 4267, 4352	<code>\l@chapter</code> 1489
<code>\if@coppelistastoc</code> 1642, 1820	<code>\ifLuaTeX</code> 2573	<code>\l@figure</code> 1532, 1557, 1563
<code>\if@coppemorewrites</code> . . 1597, 1868, 1893	<code>\ifnameundef</code> . . 3878, 3887, 3978, 3986, 4075, 4293	<code>\l@paragraph</code> 1499
<code>\if@coppemwforced</code> 1869, 1903	<code>\ifodd</code> 1656, 2592	<code>\l@quadro</code> . . 1531, 1532
<code>\if@coppenumeric</code> 1738, 3732	<code>\ifPDFTeX</code> 1183, 1214, 2572	<code>\l@section</code> 1493
<code>\if@coppeorientexam</code> . . 1776, 2846, 2860	<code>\ifstrempy</code> . 3338, 3370	<code>\l@subsection</code> 1495
<code>\if@coppepdfa</code> 1758, 3617	<code>\ifuseeditor</code> 3878, 3887	<code>\l@subsubsection</code> . 1497
<code>\if@copperascunho</code> 1822, 3078	<code>\ifXeTeX</code> 2574	<code>\labelnamepunct</code> 4047, 4084, 4133, 4165, 4240, 4274, 4305, 4342, 4367
<code>\if@copperefresumo</code> 1807, 3128	<code>\ignorespaces</code> 3489	<code>\labelnumberwidth</code> 4842
<code>\if@copperoman</code> 1742, 2522, 2541, 2563	<code>\ignorespacesafterend</code> 3492	<code>\lambda</code> 965, 966
<code>\if@coppesansserif</code> . . . 1878, 1888, 2579	<code>\in@</code> 3974	<code>\language</code> 1961, 3288
	<code>\index</code> 1003	<code>\Large</code> . 1300, 1313, 1363
		<code>\large</code> . 1371, 3043, 3075
		<code>\LaTeXe</code> 1171
		<code>\ldots</code> 920
		<code>\leaders</code> 1474
		<code>\leavevmode</code> 1469
		<code>\left</code> 949
		<code>\leftarrow</code> . . . 896, 897, 898, 910, 912
		<code>\leftskip</code> 1460, 1461, 1467, 1471, 1472
		<code>\leq</code> 911
		<code>\linewidth</code> 600, 605, 2625, 2663, 3024

<code>\linhapesquisa</code>	80, 2470	<code>\local@doctype</code>		<code>\makeloabbreviations</code>	 23 , 3366
<code>\listabbreviationname</code>	 3364 , 3534		... 1709 , 1718 , 1727, 1735,	<code>\makelosymbols</code>	22 , 3334
<code>\listof</code>	 258 , 1550		2496, 2497,	<code>\maketitle</code>	92 , 2386 , 2512 , 2644 , 3657
<code>\listofalgorithms</code>	. 143		2936, 2987,	<code>\map</code>	 4393 , 4394 , 4395, 4396, 4397, 4398, 4399, 4400, 4401, 4402, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407, 4408, 4409, 4410, 4411, 4412, 4413, 4416, 4417, 4418, 4419, 4420, 4421, 4422, 4423, 4424, 4425, 4426, 4427, 4428, 4429, 4430, 4431, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438, 4439, 4440, 4441, 4442, 4444, 4445, 4446, 4447, 4448, 4449, 4450, 4451, 4452, 4453, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458, 4459, 4460, 4461, 4462, 4463, 4464, 4465, 4466, 4467, 4468, 4469, 4470, 4471, 4472, 4473, 4474, 4475
<code>\listoffigures</code>	138 , 3298		3137, 3565,		
<code>\listofmapas</code>	25 , 141 , 335		3577, 3596, 3718		
<code>\listofprogramas</code>	..	<code>\local@instname</code>	...		
.... 142 , 860 ,		 3125 , 3138			
2109 , 2129 , 2130		<code>\local@monthname</code>	..		
<code>\listofquadros</code>		 2427 ,			
... 140 , 258 , 1533		3153 , 3258 , 3590			
<code>\listoftables</code>	139 , 3312	<code>\local@statename</code>	..		
<code>\listquadroname</code>	1526 ,	 3557 , 3589			
1534 , 1535 , 1536		<code>\local@title</code>	.. 2305 ,		
<code>\listsymbolname</code>	...	2935, 3149,			
..... 3332 , 3535		3235 , 3240 , 3254			
<code>\local@advisorstring</code>	 2401 ,	<code>\local@universityname</code>	 2630 ,		
2695 , 2968 ,		2999, 3138,			
3158 , 3263 , 3538		3553 , 3568 , 3721			
<code>\local@approvedname</code>	.. 2896 , 3544 , 3546	<code>\long</code>	 1572		
<code>\local@approvedonname</code>	.. 2822 , 3549 , 3551	<code>longquote (env.)</code>	.. 3471		
<code>\local@cityname</code>	...	<code>\lowercase</code>	 3972		
... 2640 , 2746 ,		<code>\lstinline</code>	. 2160 , 2196		
2957 , 3136 ,		<code>\lstinputlisting</code>	..		
3139 , 3556 , 3589		 2161 , 2197			
<code>\local@coadvisorstring</code>	 2344 ,	<code>\lstlistingname</code>	.. 2127		
2718 , 3177 , 3282		<code>\lstlistlistingname</code>	 2128 ,		
<code>\local@countryname</code>	..	2131 , 2132 , 2133			
..... 3558 , 3589		<code>\lstnewenvironment</code>	..		
<code>\local@degname</code>		... 2158 , 2170 ,			
... 1707 , 1715 ,		2177 , 2185 , 2194			
1724 , 1733 ,		<code>\lstset</code>	. 2116 , 2151 ,		
2492 , 2493 ,		2158 , 2162 ,			
3570 , 3583 , 3599		2170 , 2171 ,			
<code>\local@deptname</code>	2241 ,	2177 , 2178 ,			
2252 , 2256 ,		2185 , 2187 , 2194			
2260 , 2264 ,		<code>\LuaLaTeX</code>	 1175		
2268 , 2272 ,					
2276 , 2280 ,					
2284 , 2288 ,					
2292 , 2296 ,					
2300 , 2633 ,					
2936 , 2988 ,					
2999 , 3137 ,					
3179 , 3284 ,					
3567 , 3570 , 3584					
<code>\local@deptstring</code>	.. 3179 , 3284 , 3554				

<code>\midrule</code>	375, 410, 429, 450, 696, 772, 776	4284, 4286, 4305, 4307, 4309, 4312, 4325, 4342, 4344, 4346, 4348, 4357, 4359, 4367, 4369, 4371, 4373	633, 634, 832, 835 <code>\nomeprojeto</code> .. 83, <u>2470</u> <code>\normalfont</code> 1300, 1313, 1363, 1371, 1374, 1377, 1386, 1494, 1496, 1498, 1500
<code>\MiKTeX</code>	1177		<code>\not</code> 3486
<code>\mkbibbold</code> ...	3980, 3990, 3993, 3999, 4000, 4001		<code>\null</code> 1472, 2597
<code>\mkbibbrackets</code>	4832, 4833		<code>\numberline</code> 1343, 1460, 1619, 1626, 1938
<code>\mkbibdatelong</code> ...	3950	<code>\newcoppefloat</code> .	26, 3486
<code>\mkbibdateshort</code> ..	3951		258, 335, 1549, 1560
<code>\mkbibemph</code> .	4511, 4513	<code>\newfloat</code>	.. 1527, 1551, 1561
<code>\mkbibmonth</code> .	3898, 3943		
<code>\mkbibNamefamily</code> ..	.. 3902, 3948, 4297	<code>\newif</code>	1298, 1619, 1626, 1938
<code>\mkbibnameprefix</code> ..	 3949, 4298		1324, 1647, 1672, 1738, 1742, 1744, 1758, 1776, 1783, 1793, 1807, 1820, 1822, 1824, 1868, 1869, 1878
<code>\mkbibparens</code>	... 3881, 3890, 4078, 4125, 4513		O <code>\OR</code> ... 3029, 3030, 3031 <code>\or</code> 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432
<code>\mkern</code>	1474		P <code>\PackageWarning</code> .. 3391 <code>\Para</code> 889, 897 <code>\paragraph</code> ... 1382, 1385, 1387, 1388 <code>\parbox</code> 3081 <code>\parfillskip</code> 1467 <code>\parsep</code> 3480, 4847 <code>\pdfLaTeX</code> 1173 <code>\pdfsuppressptexinfo</code> ... 3626, 3639, 3640 <code>\pdfTeX</code> 1174 <code>\pdfvariable</code> .. 3628, 3635, 3642, 3643 <code>\penalty</code> 1492 <code>\phantom</code> ... 3009, 3011 <code>\printbibliography</code> 727, 1074, 3466, 3749, 3752, 3754, 3755 <code>\printdate</code> ... 4057, 4058, 4064, 4095, 4136, 4145, 4197, 4270, 4323, 4356 <code>\printeventdate</code> .. 4222 <code>\printfield</code> ... 4030, 4034, 4050, 4056, 4059, 4060, 4061, 4062, 4063, 4066, 4089, 4091, 4097, 4098, 4123, 4138, 4140,
<code>\mkpageprefix</code>	4515	<code>\newlength</code> ...	1423, 1424, 1425, 2793, 3018, 3471
<code>\multicolumn</code>	 467, 472, 476		
N		<code>\newlist</code>	1577
<code>\namepartfamily</code> ...	 3925, 3926	<code>\newsavebox</code>	2149
<code>\neq</code>	911	<code>\newsigla</code>	1056, 1057, 1059, <u>3382</u>
<code>\NewBibliographyString</code>	... 4520, 4549, 4575, 4601, 4627	<code>\newunit</code>	4049, 4065, 4067, 4086, 4090, 4092, 4096, 4099, 4135, 4137, 4139, 4146, 4148, 4167, 4169, 4171, 4173, 4175, 4192, 4198, 4200, 4227, 4230, 4234, 4242, 4245, 4249, 4252, 4276, 4278, 4282, 4284, 4286, 4307, 4309, 4312, 4325, 4344, 4346, 4348, 4357, 4359, 4369, 4371, 4373
<code>\newbibmacro</code> ..	4074, 4081, 4153, 4162, 4219, 4265, 4292, 4339		
<code>\newblock</code>	4047, 4049, 4065, 4067, 4084, 4086, 4090, 4092, 4096, 4099, 4133, 4135, 4137, 4139, 4146, 4148, 4165, 4167, 4169, 4171, 4173, 4175, 4192, 4198, 4200, 4227, 4232, 4234, 4240, 4242, 4245, 4247, 4249, 4252, 4274, 4276, 4278, 4282,		
		<code>\nobreak</code>	1472, 1473, 1475
		<code>\nobreakspace</code>	.. 1327, 1330, 3942
		<code>\node</code>	345, 358, 4138, 4140,

4147,	4157,	2488,	2490,	261,	333,	364,
4172,	4174,	2492,	2494,	385,	593,	616,
4191,	4195,	2496,	2498,	626,	644,	713,
4196,	4199,	2571,	2578,	2584	729,	761,
4220,	4221,	\ProvidesFile		922,	929,	937,
4223,	4231,	...	3806, 3834,	946,	955,	969,
4246,	4250,	4485,	4518,	984,	988,	992,
4251,	4281,	4547,	4573,	996,	1001,	1005,
4283,	4285,	4599,	4625,	1011,	1021,	
4310,	4311,	4652,	4710,	1024,	1027,	
4317,	4321,	4767,	4819,	4854	1030,	1036,
4346,	4347,	\Publisher		3721	\selectcolormodel	2140
4353,	4354,	\pythonexternal	..	2161	\selectlanguage	...
4355,	4358,	\pythoninline				1957, 3487
4372,	4840,	4841	...	871, 888, 2160	\sep	
\printindex		1003	\pythonstyle	..	2151,	\SetAlCapFnt
\printlist	...	4053,	2158,	2160,	2161	\SetAlCapNameFnt
4093,	4094,					\SetAlCapNameSty
4143,	4144,					\SetAlCapSty
4155,	4159,					\SetAlgoCaptionSeparator
4161,	4193,					
4194,	4266,					
4269,	4349,	4352				
\printloabbreviations		144, 3362				
\printlosymbols	...					
.....	145, 3326					
\printnames	...	3879,	2967,	3103,		
3888,	4077,	4299	3157,	3200,	3262	
\printtext	...	3881,	\recuolongquote	...		
3890,	4013,		..	3471, 3472, 3476		
4053,	4078,		\refstepcounter	..	1334	
4155,	4157,		\renewbibmacro	3877,		
4159,	4161,		3886,	4013,	4027	
4231,	4246,		\RequireBibliographyStyle		3842, 4824	
4295,	4317,		\RequireCitationStyle		4488, 4860	
4321,	4346,	4839	\resizebox	...	419, 425	
\printurldate		4035	\restylefloat	1520, 1521		
\projetovinculado	.		\Resultado	...	895, 909	
.....	82, 2470		\Retorna	..	900, 914, 915	
\prologstyle	2178, 2185		\right		952	
\protected	3928, 3932,		\rightmargin		3477	
3936,	3941,		\rightskip		1467	
3961,	3962,		\RMSE		12, 959, 964	
3966,	3968,	3970	\romannumeral			
\protected@edef	2834,		..	3428, 3446, 3450		
2863,	2876,		\rule		1161	
2888,	3704,	3929				
\providecommand	...					
...	1525, 1526,					
1529,	1564,					
1959,	1961,					
1962,	1963,					
1966,	1977,					

<code>\sfdefault</code> . . . 32, 1889	<code>\stretch</code> 2366,	<code>\titlespacing</code>
<code>\sigla</code> 1059, 3382	2634, 2636, 2639	. . . 1303, 1316,
<code>\singlespacing</code> 1545,	<code>\stripzeros</code> . 3942, 3944	1364, 1384, 1387
1572, 2462,	<code>\Subject</code> 3718	<code>\today</code> 1124, 2605
2537, 2623,	<code>\subsection</code> . . . 396,	<code>\topmargin</code> . 1248, 1255
2629, 2658,	717, 721, 725,	<code>\toprule</code> 373, 408, 427,
2681, 2689,	733, 744, 753, 1373	448, 694, 770, 774
2814, 2897,	<code>\subsubsection</code>	<code>\topsep</code> 3481
3041, 3130,	 1376, 1388	<code>\ttb</code> 2114, 2153, 2154,
3485, 3835, 3946	<code>\subtitle</code> . . 2313, 2317	2165, 2167,
<code>\smallskipamount</code> . 1544	<code>\subtitlein</code> . 2314, 2321	2173, 2180,
<code>\source</code> 256,	<code>\symbl</code> 220, 221, 1039,	2181, 2189, 2190
258, 294, 335,	1040, 1041,	<code>\ttfamily</code> 1161,
646, 869, 1502,	1042, 1043,	2116, 2152,
1538, 1547, 1550	1044, 1045, 3337	2163, 2172,
<code>\step</code> . . . 4393, 4394,		2179, 2188, 2206
4395, 4396,		<code>\ttm</code> 2115, 2151, 2162,
4397, 4398,		2171, 2178, 2187
4399, 4400,		
4401, 4402,		
4403, 4404,		
4405, 4406,		
4407, 4408,		
4409, 4410,		
4411, 4412,		
4413, 4416,		
4417, 4418,		
4419, 4420,		
4421, 4422,		
4423, 4424,		
4425, 4426,		
4427, 4428,		
4429, 4430,		
4431, 4433,		
4434, 4435,		
4436, 4437,		
4438, 4439,		
4440, 4441,		
4442, 4444,		
4445, 4446,		
4447, 4448,		
4449, 4450,		
4451, 4452,		
4453, 4454,		
4455, 4456,		
4457, 4458,		
4459, 4460,		
4461, 4462,		
4463, 4464,		
4465, 4466,		
4467, 4468,		
4469, 4470,		
4471, 4472,		
4473, 4474, 4475		
	T	
	<code>\tabcolsep</code> . 3024, 3046	
	<code>\tablename</code> 468	
	<code>\tableofcontents</code> . .	
	 146, 1837	
	<code>\text</code> 950, 951	
	<code>\textcite</code>	
	655, 715, 4492, 4511	
	<code>\textcolor</code> . 2138, 2150	
	<code>\textemdash</code> 4143	
	<code>\textendash</code>	
	. . . 1301, 1314,	
	1327, 1330, 2226	
	<code>\textsc</code> 2601	
	<code>\textsuperscript</code> . . 330	
	<code>\thechapter</code> . . . 1301,	
	1314, 1335,	
	1338, 1340, 1343	
	<code>\theFancyVerbLine</code> 2206	
	<code>\thefield</code> 3942,	
	3943, 3944, 4115	
	<code>\theparagraph</code> 1386	
	<code>\thesection</code> 1371	
	<code>\thesubsection</code> . . . 1374	
	<code>\thesubsubsection</code> .	
	 1377, 1389	
	<code>\thetable</code> 468	
	<code>\times</code> 3009, 3011	
	<code>\tipoproducao</code>	
	. . . 81, 2470, 3033	
	<code>\Title</code> 3712	
	<code>\title</code> 36, 1975,	
	2304, 3647, 3655	
	<code>\titleformat</code> . . 1299,	
	1312, 1362,	
	1370, 1373,	
	1376, 1385, 1389	
	<code>\titlein</code> . . . 1973, 1977	
		U
		<code>\uppercase</code> 3425
		<code>\url</code> 158, 998, 2608, 4016
		<code>\usebibmacro</code> . . 3881,
		3890, 4044,
		4045, 4046,
		4048, 4068,
		4069, 4078,
		4082, 4083,
		4085, 4087,
		4088, 4100,
		4101, 4102,
		4103, 4131,
		4132, 4134,
		4149, 4150,
		4163, 4164,
		4166, 4168,
		4170, 4176,
		4177, 4187,
		4201, 4202,
		4204, 4225,
		4226, 4233,
		4235, 4236,
		4238, 4239,
		4241, 4243,
		4244, 4248,
		4253, 4254,
		4255, 4256,
		4257, 4258,
		4259, 4272,
		4273, 4275,
		4277, 4287,
		4288, 4302,
		4303, 4304,
		4306, 4308,

4326,	4327,	4383,	4384,	V
4335,	4336,	4385,	4386, 4387	\varnothing 8, 920, 1228
4340,	4341,	\usebox .	2157, 2169,	\volume 2360
4343,	4360,		2176, 2184, 2193	\volumes 2359
4361,	4365,	\usecoppelanguage .		
4366,	4368,		 1684, 1966	
4370,	4374,	\usedriver	4204, 4331,	X
4375,	4376,	4335,	4336,	\XeLaTeX 1176
4377,	4378,	4383,	4384,	\xmlstyle 2162, 2170
4381,	4382,	4385,	4386, 4387	\xspace 1022

Change History

v0.0		v3.1	
General: Creation Date.	1	<code>\department</code> : Included a sort key in <code>symb</code>	81
v0.1		v3.2	
General: Documentation:		General: Fixed version problem between <code>cls</code> and <code>dtx</code>	1
bibliography fixed, title translation.	1	v3.3	
Sourceforge submission.	1	General: Extend <code>abrev</code> to work like <code>symb</code> and accept a sorting key .	1
v0.2		v3.4	
General: Unification of the code for the list of symbols and abbreviations.	1	General: Some examples for figures, tables, longtables, etc. .	1
v0.3		v3.4.1	
General: Added 'draft' option. . . .	1	General: Fix english option to consider brazilian a second language, describe it in document	80
<code>\maketitle</code> : Added number of examiners test.	91	v3.5	
Generalization.	91	General: New command <code>annex</code> . .	134
v0.4		v3.5.1	
General: Beta documentation. . . .	1	General: New command <code>annex</code> now supports brazilian or english	134
v0.5		v4.0	
<code>abstract</code> : Changed from macro to environment.	100	General: Catalog-label writers (<code>coppe@mainBegin</code> , <code>coppe@bibBegin</code> , <code>coppe@bibEnd</code> , <code>coppe@hasLof</code>) made language-agnostic: <code>detokenize</code> wrap on label names protects ':' and '.' from babel shorthand activation, and the raw <code>etex</code> primitives <code>romannumeral/number</code> replace LaTeX's <code>roman/arabic</code> to bypass <code>spanish-babel</code> 's <code>small-caps @roman</code> redefinition that would otherwise crash <code>pdftex</code> with "Unbalanced write command" on every <code>es-main</code> document.	1
<code>\backmatter</code> : Added <code>mainmatter</code> pages counter.	87	Class-wide string dispatcher (<code>copperdefstring</code> , <code>coppestring</code> , <code>coppemainstring</code> , <code>coppeforeignstring</code>) replaces scattered <code>iflanguage</code> and <code>if</code> english branches; <code>pt/en</code> outputs remain byte-identical. .	1
<code>foreignabstract</code> : Changed from macro to environment.	101	Multilingual model: three fixed slots (<code>main</code> , <code>foreign</code> , <code>optional</code> <code>third</code>); five built-in language options (<code>brazilian</code> , <code>english</code> ,	
v1.0			
General: First COPPETeX release. .	1		
v2.0			
General: COPPETeX release 2.0. . .	1		
v2.1			
General: COPPETeX release 2.1:			
Matching the new rules.	1		
<code>\advisor</code> : Advisors, co-advisors, co-co-advisors, etc., all of them are simply considered advisors. .	84		
v2.2			
General: Matching new guidelines, including new logo.	1		
v2.2.2			
General: Fixed some text constants in <code>.bib</code> and documented it here. .	1		
v3.0			
General: Added support for monographs in English.	80		
New approval page layout. . . .	94		
<code>\department</code> : Added new course on Nanotechnology.	81		
<code>\examiner</code> : Examiners expansion without degree.	84		

spanish, french, italian); plug-in mechanism for any other Babel language via coppe-lang-lang.def plus lang-coppe.lbx.	1		
New user API: titlein, usecoppelanguage, brazilianabstract environment. .	1		
<code>\coppetexfinalpage</code> : Initial coppetexfinalpage colophon page.	88		
v4.1			
General: A missing cover logo now raises a class error naming the file and saying it ships with the class, instead of TeX's bare "File not found". No graphicspath is set: kpathsea finds a logo installed beside the class and does not report where it found anything, so the class cannot deduce its own directory.	1		
Breaking change in how the board is declared: advisor, coadvisor and examiner now take the TREATMENT as the optional argument, empty by default, and the INSTITUTION as the last mandatory one, which may be left empty. 3.1.2.1.3(e) asks for name, titulacao and institution and asks for no treatment, so that is what the folha de aprovacao prints.	1		
Conformance with the revised 9th edition (2026) of the UFRJ/SiBI manual: continuous pagination from the folha de rosto, folio in 10pt at 2cm from the top and right edges, one-sided layout with a 3cm left margin, additional sheet with the catalog card and the CAPES collection fields, approval sheet of 3.1.2.1.3, keywords closing the three abstracts, pre-textual lists out of the sumario, Apendice and Anexo headings centred, fifth heading level, and Latin Modern instead of the bitmap fonts.	1		
		Fixes found by the adversarial review: cover and folha de rosto compose in single spacing so they do not overflow under doublespacing, no folio is printed on a pre-textual sheet when something does overflow, the approval sheet holds a board of eight, and es-nosectiondot removes the period babel-spanish put in the sumario indicative.	1
		New option semlinks: hidelinks over everything else, so the links keep working and lose only the colour and the frame. For anyone printing.	1
		New options: pdfa (PDF/A-2b via pdfx, XMP built from the document), assinaturas, coorientador, rascunhoficha, listasnosumario, morewrites/semmorewrites. New command coadvisor. Under pdfTeX the class loads morewrites by itself when installed, because a work that asks for every list needs seventeen of TeX's sixteen output streams.	1
		newcoppesfloat fixed twice: newfloat was wrapped in a group, and since newfloat defines the environment locally the new float vanished when the group closed; and its list came out unnumbered and without leaders because l@figure was not inherited. Author-declared floats are now numbered within the chapter like every other illustration. . . .	1
		No signature rules on the folha de aprovacao: the deposit has been digital only since Resolucao CEPG n. 246/2023, so there is nothing to sign by hand. The assinaturas option is still accepted and only warns. .	1
		Single source: pdfatex coppe.ins generates everything distributed – class, biblatex styles, language packs, .bib bases, .ist, the five	

per-language examples, example_pdfa, the cover montage and latexmkrc. The regression suite, the adversarial documents and the harness prove the class and are NOT distributed.	1	the term and its meaning and asks for no location; the folio was inherited from building them with the index machinery. makeindex always writes the number, so the class discards it at composition through the coppe@semfolio encapsulator, and every delimiter in coppe.ist is now empty.	1
The class sets the document in the sans-serif family by DEFAULT; comserifa restores the serif one. Neither the manual nor the COPPE norm prescribes a family, and the SiBI manual that carries the rule is itself set in Arial. semserifa is still accepted and now does nothing.	1	The research-line label on the folha de rosto follows the main language of the work instead of being hard-coded in Portuguese.	1
The folha adicional draws the Coleta CAPES fields as the closed frame of Annex H – one cell per field, a rule between cells, and no rules to write on – instead of loose paragraphs with dotted fill rules.	1	The three abstracts open with the work's own bibliographic reference, composed by the class from the folha de rosto data. 3.1.2.1.4 suggests it and Annexes E and F show both the resumo and the abstract beginning with it; the class printed none. It is the same reference on the three pages and always in Portuguese, because a reference is not translated, and only the title follows the language of the work. An exame de qualificacao gets none, and resumosemreferencia turns it off for an abstract already at the 500-word limit.	1
The folha de aprovacao lists only the EXAMINERS. The sheet records who examined the work, and the advisor conducted it; the new orientadorexamina option puts advisors and coadvisors back, ahead of the examiners, for the Programas that seat the advisor on the board. Before this there was no choice, and the only way out was not to declare the advisor at all, which also removed them from the capa and the folha de rosto.	1	With no dataaprovacao given, the folha de aprovacao writes the date as "a ser determinada" in the main language instead of drawing a rule to fill in by hand: the deposit is digital and nobody writes on a PDF.	1
The lists of abbreviations and of symbols no longer carry a page number, nor the dot leaders that led to it. 4.1.1 describes both as an alphabetical list of			